

Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana



9/2002-02/02

Par une équipe
d'auteurs malgaches

Calcul

8^e

Guide pédagogique

Avant-propos

Le livre de l'élève que nous vous présentons est divisé en six périodes de 10 leçons, chacune est terminée par une double page Évaluation/Soutien. Chaque leçon est divisée en plusieurs rubriques : • **Le titre et l'objectif de la leçon** • **Je cherche et je découvre** • **Je retiens** • **Je m'entraîne** • **Maintenant je sais** • **Calcul mental** ou **J'ai appris**, en alternance.

A) Le titre est suivi d'une phrase qui précise en termes simples, pour l'élève, l'objectif de la leçon. Cette information permet à l'élève de savoir ce qu'il va apprendre au cours de cette leçon. Elle commence toujours par « J'apprends... ». L'emploi de la première personne que l'on retrouve dans chaque rubrique : « Je cherche et je trouve », « Je retiens », « Je m'entraîne », doit inciter les élèves à se sentir plus responsables de leur apprentissage comme le préconisent les programmes officiels.

B) Je cherche et je découvre. C'est la phase d'apprentissage; elle est essentielle. Le titre de la rubrique indique bien que durant cette phase l'élève doit se trouver en situation d'apprenant actif et non en élève passif cherchant seulement à retenir ce que le maître lui enseigne. Avant d'avoir des réponses, il faut que l'élève se pose des questions. Il doit être d'abord en situation de chercheur. « On passe d'une pédagogie centrée sur le "savoir" à une pédagogie centrée sur "l'élève qui apprend." L'acquisition des notions ne peut plus se faire par un enseignement dogmatique; il faut qu'elle soit le produit des propres activités de l'élève. L'enseignant joue ainsi un rôle de facilitateur. » (Instructions Officielles) Dans chaque leçon, une ou plusieurs situations sont proposées sous forme de problème à résoudre : nous nous trouvons donc dans la situation inverse de celle qui était généralement pratiquée, où le maître donnait une règle, une formule et demandait aux élèves de l'appliquer docilement. On ne dit plus « Pour calculer le périmètre du rectangle, on applique la formule : $(L + l) \times 2$ », mais on présente une situation où, pour répondre à la question, l'élève doit rechercher différentes démarches pour calculer le périmètre des rectangles proposés. L'esprit d'initiative, l'imagination, l'esprit logique sont alors sollicités. Nous sommes en situation de recherche. Si les situations sont différentes pour chaque leçon, on retrouve cependant une démarche commune dans la conduite de la séquence.

1. Quelle est la situation?

- Lecture individuelle suivie éventuellement d'une lecture à haute voix du maître ou d'un élève bon lecteur.
- Observation des dessins ou des schémas s'il y a lieu.
- Le maître s'assure que chacun a bien compris cette situation en posant quelques questions ou en faisant « raconter » la situation par un élève

sous le contrôle et avec l'aide de ses camarades. Le maître veille à la précision du vocabulaire et à la correction des expressions.

2. Quelle est la question posée? (ou la consigne donnée) Là aussi, le maître s'assure que chacun a bien compris ce que l'on demande.

3. Quelle est la solution? Les élèves cherchent individuellement. Le maître peut autoriser les élèves qui pensent avoir trouvé à confronter leur résultat avec l'un de leurs voisins. Il est difficile, dans des classes à forte effectivité d'organiser de véritables travaux de groupe mais il est toujours possible de permettre à 2, 3 ou 4 enfants de confronter leurs résultats avec leurs voisins de table. Cette attitude, à voix basse, de justifier réciproquement leurs résultats et leurs démarches. Pendant ce temps le maître circule au milieu des élèves, il conseille ceux qui sont « en panne », oriente les recherches par une question, un conseil, un schéma...

4. Mise en commun. Quand la majorité des enfants semble avoir trouvé la réponse, le maître procède à une confrontation collective des résultats. Il demande à quelques élèves de venir au tableau écrire et expliquer à la classe ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Des interventions contradictoires peuvent être émises, que l'enseignant se garde bien alors d'indiquer d'entrée de jeu quelles sont les « bonnes » et les « mauvaises » réponses. Il est toujours préférable d'amener les élèves à argumenter, à justifier leur démarche, à critiquer celles qu'ils jugent erronées. Les élèves peuvent parvenir à ce que la ou les réponses attendues soient énoncées et acceptées par l'ensemble de la classe sans que le maître ait eu à intervenir, si ce n'est pour diriger les débats, donner la parole, faire préciser les explications par quelques questions, corriger les erreurs qu'aucun élève n'a relevées. Bien sûr, en conclusion il vient « valider » les réponses données, apporter quelques compléments, une formulation plus claire...

5. Conclusion. À ce moment-là, il peut procéder à une lecture collective et commentée du Je retiens contenant l'essentiel des notions à acquérir.

C) Je m'entraîne. Une batterie d'exercices, difficulté progressive, est mise à la disposition de l'enseignant qui peut ainsi choisir ceux qui correspondent aux notions qu'il veut évaluer et consolider. Ces exercices

sont une suite logique de la phase découverte. L'enseignant ne doit pas les considérer comme une simple évaluation lui permettant de savoir si ses élèves ont acquis les notions étudiées mais comme un moment important de l'apprentissage. C'est pourquoi L'enseignant qui se contente, après le travail individuel, de rendre les cahiers « corrigés », prive ses élèves d'une étape essentielle : l'examen collectif, la confrontation et la critique des réponses les plus représentatives. Le moment de la correction collective des exercices et surtout des problèmes est très important : ce sont surtout les enfants qui interviennent pour expliquer leur démarche, pour critiquer ou approuver celle de leur camarade.

D) Maintenant je sais. Cette activité permet de faire le point sur l'un des acquis essentiels de la leçon. Il demande souvent aux élèves de réinvestir, dans une situation vécue, l'une des notions étudiées au cours de la leçon. Le maître peut le donner en fin de leçon ou quelques jours après comme évaluation/consolidation.

E) Calcul mental (en alternance avec J'ai appris).

Cette activité doit être quotidienne, et de courte durée. Le terme « calcul mental » recouvre des activités assez différentes :

- le calcul automatisé : les tables de multiplication ou d'addition par exemple. Le maître pose une question, l'élève doit pouvoir répondre instantanément. Les réponses doivent être sues « par cœur » ;

- le calcul réfléchi qui nécessite la mise en place d'une stratégie de calcul : $\times 20$; ajouter 19; $\times \frac{2}{3}$...

Certaines séances de calcul mental seront consacrées à l'apprentissage de ces stratégies. Le maître consacre quelques minutes à son apprentissage, en donnant quelques exemples puis en proposant quelques calculs de difficulté progressive. Il peut, par exemple, écrire au tableau les nombres sur lesquels on va opérer : il est plus facile d'effectuer $24,5 : 100$ si le nombre est écrit que si l'on doit le mémoriser. Le but cependant est de parvenir au calcul sans support écrit.

Les exercices supposant la mise en place d'une stratégie commencent dans le livre élève par un exemple que le maître commente et reprend après chacune des premières réponses.

Un mécanisme ou une stratégie, pour être efficaces, demandent un entraînement régulier, c'est pourquoi nous conseillons aux enseignants de prévoir chaque jour une séance de calcul mental, même si elle n'est pas signalée dans le livre élève. Ce ne sera pas du temps pris sur l'apprentissage car les élèves seront plus rapides dans leurs calculs et rattraperont largement le temps qui y sera consacré. Un jour sur deux, l'enseignant introduit une nouvelle technique (Pour ajouter 9 on ajoute 10 et on retranche 1) et le lendemain il procède à une révision, à une consolidation des techniques étudiées précédemment.

Tout comme la souplesse ou l'endurance, le calcul mental s'entretient par des exercices fréquents et répétés.

F) J'ai appris (en alternance avec Calcul mental).

L'activité proposée permet de réinvestir, de rappeler une notion, une technique étudiée au cours des semaines précédentes. Un acquis qui ne serait jamais réutilisé risque fort de disparaître.

La plupart des leçons proposées dans le livre sont à traiter en deux jours (4 x 30 minutes). Nous ne précisons pas ce qui doit être fait chaque jour car nous pensons que la situation sera différente suivant les classes, suivant les enseignants, suivant le thème traité. Le maître peut se contenter de traiter une partie de la rubrique « Je cherche et je découvre » puis donner à ses élèves des exercices correspondant à ce qui a été vu. La suite sera traitée le lendemain. Il peut aussi traiter toute la partie apprentissage et consacrer l'essentiel de la séquence du lendemain aux exercices et à leur correction.

Exercices pour l'évaluation. En fin de chaque période l'enseignant trouvera une page qui lui permet d'évaluer les connaissances des élèves pour les notions étudiées durant cette période. Cette évaluation doit être strictement individuelle, dans un temps suffisant mais limité, en présence de l'enseignant; on ne donne pas des exercices d'évaluation à faire à la maison.

Soutien après l'évaluation. Le maître corrige les exercices pour l'évaluation, individuellement d'abord. Les réponses des élèves lui permettent de repérer quelles sont les notions qui présentent de difficultés. Il peut les classer ainsi :

- a) notions mal maîtrisées par l'ensemble de la classe,
- b) notions mal maîtrisées par un groupe d'élèves seulement,
- c) notions maîtrisées par l'ensemble de la classe.

Pour les notions du groupe a), un travail collectif est à organiser : il commence par la correction et les commentaires des exercices précédents. Les exercices du niveau 1 servent ensuite de support au réinvestissement avec, si nécessaire, un recours à la leçon concernant cette notion. Pour les notions du groupe b), le maître organise un travail différencié. Ceux qui ont réussi les épreuves d'évaluation font les exercices de niveau 2. Ils travaillent seuls, le maître se consacre essentiellement aux autres élèves qui, après correction de leurs erreurs travaillent les exercices de niveau 1. Cette activité ne doit pas être ressentie par les élèves comme une sanction mais comme une aide destinée à leur permettre de surmonter leurs difficultés. L'attitude du maître doit être résolument positive. Il ne cherche pas à les mettre en échec mais à les convaincre qu'ils sont capables d'y arriver.

Table de

Avant propos	2-3
Table des matières	4-5

PÉRIODE 1

● Les nombres de 0 à 9 999	6-7
● L'addition	8-9
★ Les sous-multiples du mètre	10-11
P Situations additives	12-13
■ Les angles	14-15
● Les nombres de 0 à 999 999	16-17
● La soustraction	18-19
P Situations additives ou soustractives	20-21
P Problèmes: choisir l'opération	22-23
■ Les droites parallèles, les droites perpendiculaires	24-25
Exercices pour l'évaluation (1)	26
Soutien après l'évaluation (1)	27

PÉRIODE 2

● Multiplication par un nombre d'un chiffre	28-29
● Les nombres de 0 à 999 999 999 (1)	30-31
● Multiplication par un nombre de deux chiffres	32-33
P Situations additives, soustractives, multiplicatives (1)	34-35
● Les nombres de 0 à 999 999 999 (2)	36-37
■ Les figures planes	38-39
● La division: les multiples	40-41

● Les multiples du mètre	42-43
P Situations additives, soustractives, multiplicatives (2)	44-45
■ Les quadrilatères	46-47

Exercices pour l'évaluation (2)	48
Soutien après l'évaluation (2)	49

PÉRIODE 3

● La division: situations de partage	50-51
★ La mesure du temps (1) : jour, semaine, mois, année	52-53
● La division	54-55
P Les échanges (1) : prix d'achat, frais, prix de revient	56-57
★ Le rectangle et le carré: le périmètre	58-59
● La division : un chiffre au diviseur	60-61
● La mesure du temps (2) : additions; soustractions	62-63
● La division : deux chiffres au diviseur	64-65
P Les échanges (2) : prix de vente, bénéfice, perte	66-67
■ Les triangles : le périmètre	68-69

Exercices pour l'évaluation (3)	70
Soutien après l'évaluation (3)	71

- | | |
|----------------|-------------|
| ● ARITHMÉTIQUE | ■ GÉOMÉTRIE |
| ★ MESURE | P PROBLÈMES |

matières

PÉRIODE 4

■ Les aires : les unités, l'aire du rectangle	72-73
★ La mesure du temps (3) : multiplication, division	74-75
● Proportionnalité (1) : tableaux	76-77
■ Situations multiplicatives et de partage	78-79
★ Aire du triangle, du parallélogramme et du losange	80-81
● Les fractions inférieures à l'unité	82-83
■ Proportionnalité (2) : graphiques	84-85
● Les fractions : utilisation de la droite numérique	86-87
P Placement d'argent : épargne, intérêt, capital (1)	88-89
★ Les mesures de capacité (1)	90-91

Exercices pour l'évaluation (4)	92
Soutien après l'évaluation (4)	93

PÉRIODE 5

● Les fractions : addition, soustraction	94-95
★ Les mesures de masse (1)	96-97
● Les fractions : multiplication et division par un nombre entier	98-99
P Placement d'argent	100-101
■ Le cube	102-103
● Les fractions décimales	104-105
★ Les mesures de masse (2)	106-107

● Les nombres décimaux : tableaux	108-109
P Le budget familial (1)	110-111
■ Le parallélépipède rectangle	112-113

Exercices pour l'évaluation (5)	114
Soutien après l'évaluation (5)	115

PÉRIODE 6

● Les nombres décimaux : ordre, comparaison	116-117
● Les nombres décimaux : addition et soustraction	118-119
P Le budget familial (2)	120-121
● Les nombres décimaux : multiplication	122-123
★ Le volume du cube et du parallélépipède rectangle	124-125
★ Les mesures de capacité (2)	126-127
★ Le cercle et le disque : le périmètre	128-129
● Les nombres décimaux : division	130-131
P Problèmes de synthèse	132-133
■ Problèmes de géométrie	134-135

Exercices pour l'évaluation (6)	136
Soutien après l'évaluation (6)	137

Banque d'exercices et de problèmes	138-140
Lexique	141-142

Les nombres de 0 à 9 999 (1)

Livre élève pages 6-7

OBJECTIF
Savoir lire, écrire,
comparer, ordonner
et décomposer les
nombres de 0 à 9 999

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO +

Le maître fait observer la valeur de chaque chiffre, suivant la place qu'il occupe. Le 6 vaut 6 000 dans 6 205, mais il vaut 6 dans 3 056. Il s'assure que les élèves ont compris l'importance de la position du nombre. Cette disposition justifie la présence des 0. Si l'on supprime le 0 dans 4 025, le nombre devient 425 et n'a plus du tout la même valeur.

- Avant tout, le maître fait réviser la valeur et la position des chiffres (voir Activité 1). Le maître commence la séance en leur demandant : *qui connaît des situations où l'on emploie des nombres plus petits que 10 000 ?* Il les aide par des questions (*Quel est le prix de... ?*). Les élèves font des propositions. Le maître les invite à recopier sur leur ardoise le tableau de numération. Chacun place les nombres dans le tableau et confronte son travail avec celui de ses voisins.
- Le maître écrit au tableau quelques grands nombres **sans séparer la classe des mille et celle des unités** : 420564, 65302... Il demande aux élèves de rendre cette écriture plus lisible en séparant les classes. 420 564, 65 302.
- Il fait ensuite lire des nombres par quelques enfants et justifie l'utilité de l'espace après la classe des mille : quand, dans la lecture du nombre, j'entends prononcer « mille » je laisse un espace en l'écrivant.

Qui a gagné le concours ?

Le maître fait prendre le livre aux élèves et fait lire les énoncés.

Combien de points a marqué Jao ?

Il a placé une flèche dans le mille, 2 dans le 10 et 2 dans le 1.

Son score est donc de : $1\ 000 + (2 \times 10) + (2 \times 1)$ ou

$$1\ 000 + 20 + 2 = 1\ 022$$

Le maître demande aux élèves de répondre sur l'ardoise aux deux questions suivantes : *Combien ont marqué les deux autres enfants ? Qui a gagné le concours ?*

Bia a marqué : $(2 \times 1\ 000) + 10 + 2 = 2\ 012$

Soa a marqué : $(3 \times 100) + 10 + 1 = 311$

C'est donc Soa qui a gagné le concours.

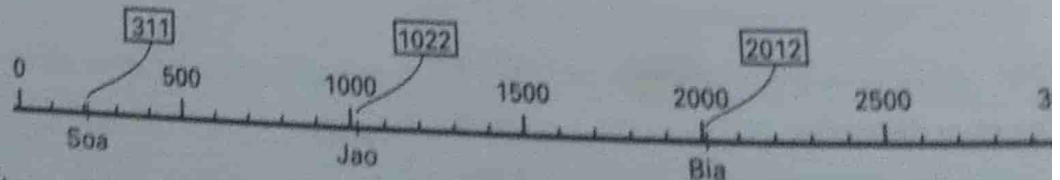
Les élèves notent ce résultat en utilisant les signes < et >.

$$311 < 1\ 022 < 2\ 012$$

Encadrer un nombre entre deux centaines

Le maître fait faire des exercices sur la décomposition des nombres.

Les enfants lisent la question du livre : *encadre chacun des nombres entre deux centaines qui se suivent*. Au tableau, l'enseignant trace une droite graduée.



Les enfants viennent placer les nombres 311, 1022 et 2003 : *entre quelles centaines ces nombres sont-ils placés ?*

$200 < 311 < 300$; $1\ 000 < 1\ 022 < 1\ 100$; $2\ 000 < 2\ 012 < 2\ 100$

Il place ensuite sur la droite les nombres de l'activité 2.

2120; 2210; 2102

$2\ 102 < 2\ 120 < 2\ 210$

ACTIVITÉ +

Pour consolider les acquis, le maître écrit quelques séries de nombres et demande de les ranger par ordre croissant, puis en ordre décroissant.

1. $89 < 749$

$< 2\ 641$

$< 11\ 200$

2. $5\ 837 > 4\ 530$

$> 2\ 012$

3 Le précédent, le suivant.

- Pour la dernière question (*quel est le suivant ? le précédent ?*), le maître trace le tableau suivant.

Précédent	Nombre	Suivant
	8 400	
7 999		4 900

Quel nombre précède 8 400 ? (8 399). Comment peut-on l'obtenir ? (On enlève 1).

Quel nombre est le suivant de 8 400 ? (8 401).

Comment l'obtient-on ? (On ajoute 1).

- Dans un premier temps, les élèves écrivent différents nombres dans le tableau et le reste de la classe complète la ligne. Lorsque le principe est connu le maître donne un nombre. Les élèves trouvent le précédent et le suivant sans l'aide du tableau.

Je m'entraîne

1 5 402, 9 072, 8 007, 6 080

2 Quatre mille six cent quatre; trois mille neuf cent soixante et onze; six mille sept cent quatre-vingt-dix; deux mille quatre-vingt-cinq; sept cent quatre-vingt-douze; huit mille sept.

3 $9\,207 = 9\,000 + 200 + 7$ 4 068
 $5\,043 = 5\,000 + 40 + 3$ 7 203
 $932 = 900 + 30 + 2$ 6 005
 $3\,040 = 3\,000 + 40$ 8 070

4 La somme totale est de 7 607 Fmg.

$(5\,000 + 1\,000 + 1\,000 + 500 + 20 + 20 + 20 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 = 7\,607)$

5 $973 < 3\,890 < 4\,260 < 5\,640 < 6\,000$
 $2\,087 < 2\,341 < 2\,350 < 2\,430 < 2\,500$
 $4\,008 < 4\,018 < 4\,020 < 4\,021 < 4\,100$

6 Le plus petit est 1 358, le plus grand 8 531.

7 $105 < 1\,008 < 2\,910 < 9\,100$
 $2\,080 < 4\,050 < 7\,100 < 8\,090$

8 1 398; 1 205; 9 003; 3 040.

Maintenant, je sais...

9 840; 7 990.

Calcul mental:

Corrections individuelles.

L'addition

Livre élève pages 8-9

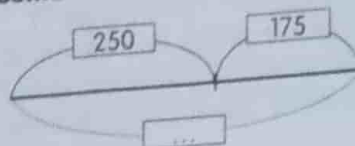
OBJECTIF

Apprendre à poser et à effectuer une addition.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

- D** Le maître demande à un élève de lire l'énoncé du **Je cherche et je découvre**.
- La classe doit répondre à la première question. Quelle opération doit-on poser ? (Une addition). Le maître **dessine ce schéma au tableau**.



Quelle précaution doit-on prendre pour poser une addition ? (Placer les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc.) Quelles sont les deux autres précautions à prendre pour faire une addition correcte ? (Ne pas oublier la retenue, savoir les tables d'addition.)

- 2** Les élèves calculent la longueur du circuit B.

$$\begin{array}{r} ① \\ 250 \\ + 175 \\ \hline 425 \end{array}$$

- Pendant la correction, le maître relève les erreurs et conseille les élèves. Comment s'appelle le résultat de l'addition ? (425 est la somme de 250 + 175.)
 - Les enfants calculent ensuite la longueur du circuit A.
- La difficulté de ce calcul vient des retenues et des calculs plus compliqués.

$$\begin{array}{r} ① \\ 280 \\ + 380 \\ + 325 \\ \hline 985 \end{array}$$

- Circuit des élèves de 7^e.

La recherche de la longueur de ce circuit est intéressante car les solutions trouvées par les élèves peuvent varier. Certains enfants vont calculer de la manière suivante :

$$\begin{array}{r} ③ \\ 380 \\ + 325 \\ + 250 \\ + 175 \\ + 280 \\ \hline 1400 \end{array}$$

La classe ou le maître fait remarquer que cette méthode est maladroite. Pourquoi ? L'opération est trop longue. Il est plus adroit de faire des calculs intermédiaires. L'enseignant propose aux élèves de **faire le schéma du circuit des 7^e en s'aidant du schéma précédent**.



- Les élèves calculent la longueur du circuit des 7^e.
 $425 + 985 = 1400$.

Je m'entraîne

- 86 72 89 95
442 175 571 298
- 12 20 38 40
500 500 70 105
- 39 37 72 48 63
65 187 356 688 195
- 1035 652 1114 1571 556
• 237 1637 6130 6249 3808

5 $2820 + 6800 = 9620$

$9620 > 8000$. Le camion ne peut pas passer sur le pont.

6 Il y a 25 filles en 11^e.

Il y a 25 garçons en 8^e.

Il y a $32 + 20 = 52$ enfants en 7^e.

	Garçons	Filles	Total
11 ^e	35	25	60
10 ^e	28	31	59
9 ^e	30	25	55
8 ^e	25	15	40
7 ^e	32	20	52
Total	150	116	266

7 $145 + 97 + 25 = 267$. Total des bêtes : 267 au départ.

$267 - 27 = 240$. 240 bêtes arriveront de l'autre côté du fleuve.

Maintenant, je sais...

Deux erreurs possibles.

$$\begin{array}{r} 1546 \\ + 3160 \\ \hline 4706 \end{array} \quad \text{ou} \quad \begin{array}{r} 1546 \\ + 316 \\ \hline 1862 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \textcircled{1} \\ 3249 \\ + 1916 \\ \hline 5165 \end{array}$$

Les retenues ont été oubliées.

Calcul mental :

15; 13; 12; 14; 16; 13; 15; 12; 13; 14; 17; 11.

Les sous-multiples du mètre

Livre élève pages 10-11

► **MATÉRIEL** Un double décimètre, une règle graduée de 0 à 1 m.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

OBJECTIFS

- Savoir utiliser les différentes unités de mesures de longueurs (m, dm, cm, mm).
- Savoir convertir ces unités, les comparer, les utiliser dans des opérations.

1 Le maître commence la leçon en demandant : *comment peut-on mesurer des longueurs ?* Les élèves donneront soit des unités de mesure traditionnelles : le pas, la coudée, etc., soit des unités de mesure conventionnelles : le mètre, le centimètre, le kilomètre, etc. Le maître explique : *pour que tout le monde soit d'accord et toutes les mesures égales, les hommes ont décidé d'une unité qui pourra être utilisée partout : le mètre.*

• **Le mètre et ses sous-multiples.** S'il a une règle de 1 m, le maître la montre : *cette règle est-elle facile à utiliser pour mesurer des choses sur votre cahier ?* (Pour mesurer des objets plus petits que le mètre, on utilise des unités plus petites : en partageant le mètre en dix parties égales, on obtient le décimètre (dm).) Il peut faire la démonstration sur sa règle de 1 m ou sur un trait de 1 m tracé au tableau. Il écrit : $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$. *En divisant chaque décimètre en 10, on obtient 100 parties égales dans le mètre. Chaque partie est un centimètre (cm).* Il écrit au tableau : $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$. Il entoure cent dans le mot centimètre écrit au tableau). *En partageant chaque centimètre en 10 parties égales, on obtient 1000 parties dans le mètre. Chaque partie est un millimètre (mm).* Il écrit au tableau $1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$. Il entoure milli dans le mot millimètre écrit au tableau.

• Le maître conclut en expliquant qu'une mesure peut être exprimée en une ou plusieurs unités. On choisit l'unité la plus appropriée. Il demande aux élèves : *quelle unité (ou quelles unités) utiliseriez-vous pour mesurer : la longueur d'un timbre, la taille d'un insecte, l'épaisseur d'un livre (mm/cm et mm) ? la longueur d'un livre, de la main, d'une boîte de craies, d'un stylo (cm et mm) ? la hauteur d'un arbre, d'une maison, la taille d'un homme (en m et cm) ?*

2 Le maître fait observer le dessin et lire le texte en silence. Il demande à un volontaire d'expliquer ce qu'il a compris : *quelle est la longueur totale du mur de la classe ? (5 m 40 cm). Quelles sont les mesures des meubles proposés ?* (Les réponses des élèves sont notées au tableau : A = 3 m 70 cm, B = 1 500 mm.)

Le maître fait observer les unités de mesure utilisées, **le m, le cm, le mm.**

Il précise que, pour comparer des longueurs ou effectuer des calculs, il faut exprimer les mesures dans la même unité. Il reproduit le tableau de conversion et invite un élève à venir y placer les nombres. Il explique comment passer d'une unité à l'autre : **on ajoute des zéros dans la colonne des millimètres pour lire dans cette unité.**

3 Le maître explique la situation suivante. Il fait tracer le tableau de conversion sur l'ardoise, et y fait noter toutes les mesures en mm. La correction se fait au tableau.

Réponses : 1^{re} possibilité : C et D : $1500 + 2400 = 3900 \text{ mm}$; 2^e possibilité : D et E : $1500 + 3200 = 4700 \text{ mm}$; 3^e possibilité : C et E : $2400 + 3200 = 5600 \text{ mm}$. Le mur mesurant 5 m 50 cm, soit 5500 mm, seules les deux premières solutions sont possibles.

Je m'entraîne

- 1 Le stylo mesure **130 mm** et non 130 cm. Le maître peut faire faire les conversions :
 $130 \text{ mm} = 13 \text{ cm}$; $130 \text{ cm} = 1 \text{ m } 30 \text{ cm}$.
- 2 La table : **130 cm**; le livre : **25 mm**; la voiture : **4 m**; Vola : **1 m 36 cm**.
- 3 Rejo place le 0 de la règle sur le point A du segment, il peut ensuite lire au point B la longueur du segment ($AB = 4 \text{ cm}$ et 5 mm).
 • Bao place **le début de la règle, et non le 0, sur le point A** : elle se trompe.
- 4 $AB : 5 \text{ cm}$ et 4 mm ; $BC : 4 \text{ cm}$ et 2 mm ; $CD : 4 \text{ cm}$ et 3 mm . Longueur totale de la ligne brisée : **13 cm 9 mm ou 139 mm**.
- 5 Correction individuelle.
- 6 $10 \text{ dm} = 1 \text{ m}$; $100 \text{ mm} = 10 \text{ cm}$; $270 \text{ cm} = 27 \text{ dm}$; $3000 \text{ mm} = 3 \text{ m}$; $17 \text{ dm} = 170 \text{ cm}$; $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$.
- 5 dm et $7 \text{ cm} = 57 \text{ cm}$; 54 dm et $25 \text{ mm} = 5425 \text{ mm}$; 2 dm et $6 \text{ mm} = 206 \text{ mm}$; 5 m et $2 \text{ dm} = 52 \text{ dm}$.
- 7 $3 \text{ m } 20 = 320 \text{ cm}$; $320 + 85 + 37 = 442 \text{ cm}$.
 La longueur totale du tissu sera de **442 cm ou 4 m 42 cm**.
- 8 La largeur $65 \times 9 = \mathbf{585 \text{ cm}}$.
 • La longueur $65 \times 13 = \mathbf{845 \text{ cm}}$.
 • Ces mesures sont exprimées en cm, il faut les convertir en **m et cm** :
 $585 \text{ cm} = \mathbf{5 \text{ m } 85 \text{ cm}}$; $845 \text{ cm} = \mathbf{8 \text{ m } 45 \text{ cm}}$.
- 9 Zina a découpé (4×240) = 960 cm .
 Il reste $1005 - 960 = \mathbf{45 \text{ cm}}$.
- Maintenant, je sais...
- $42 \text{ mm} + 5 \text{ cm} + 28 \text{ mm} + 1 \text{ dm} = 42 \text{ mm} + 50 \text{ mm} + 28 \text{ mm} + 100 \text{ mm} = 220 \text{ mm}$ ou **22 cm**.

J'ai appris:

$6000 + 300 + 80 + 9$	6389
$8000 + 700 + 60 + 5$	8765
$5000 + 800 + 90$	5890
$2000 + 600 + 3$	2603
$7000 + 50 + 6$	7056

Situations additives

Livre élève pages 12-13

OBJECTIF

Savoir identifier les situations additives.

MATÉRIEL

Le maître prépare une série d'étiquettes où figurent ces articles avec leur prix : une équerre (1 430 Fmg); une gomme (780 Fmg); un compas (4 200 Fmg); un stylo (1 230 Fmg); un cahier (2 150 Fmg); une ardoise (1 970 Fmg); un crayon (900 Fmg). Si les prix ne correspondent plus il peut les modifier en prenant soin de ne pas proposer de prix permettant trop facilement d'obtenir la somme de 10 000 Fmg (ou 20 000 Fmg s'il le souhaite).

Livre fermé

- Avant d'aborder le travail de recherche sur le livre, le maître propose cette situation aux élèves : *« votre oncle (ou papa ou...) vous donne un billet de 10 000 Fmg et vous dit : « Avec cet argent, achète le matériel scolaire qui te sera utile. Tu choisis ce que tu veux, mais tu ne dois pas dépasser 10 000 Fmg. »*
- Le maître affiche alors les étiquettes et précise : *vous ne pouvez acheter qu'un seul objet de chaque produit. Le gagnant sera celui qui trouve le total le plus proche de 10 000 Fmg. Il laisse les enfants chercher individuellement en vérifiant qu'ils ont bien compris la consigne.*
- Pour trouver une réponse proche de 10 000 Fmg, ils sont obligés d'effectuer une série d'additions en combinant les différents prix. Cette recherche présente un intérêt certain car elle favorise :
 - Le travail sur l'ordre de grandeur. Par exemple, si j'obtiens un total provisoire de 8 900 Fmg, quels objets puis-je encore acheter ? (Certainement pas le cahier avec l'ardoise qui donnerait un total de plus de 10 000 Fmg, c'est le crayon qui donnera le total le plus proche sans dépasser 10 000 Fmg.)
 - Le calcul mental et les additions en ligne permettent de gagner du temps.
- Pendant le travail de recherche, le maître observe, conseille ceux qui sont en difficulté. Pour stimuler la recherche, il peut écrire au tableau le meilleur résultat provisoire sans dire comment il a été obtenu. Si ce « record » est battu, il écrit le nouveau total et demande : *qui va trouver mieux ?*
- Quand la majorité des élèves a trouvé un résultat supérieur à 9 700 Fmg, on recense collectivement les résultats obtenus, on vérifie les calculs et on félicite les vainqueurs.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

- Le maître demande aux élèves de lire les deux premières lignes et d'observer la carte. Pour vérifier si tout le monde a compris, il demande : *quelle est la distance entre Ranohira et Sakaraha (110 km) ? (Il suffit de la lire sur la carte.) Quelle est la distance entre Toliara et Sakaraha ? (134 km : il faut additionner 70 et 64.)*
- Il demande aux élèves qui ont compris d'effectuer les calculs des points 2 et 3. Il réunit les autres au tableau et leur explique comment chercher sur la carte les informations utiles et les utiliser pour faire les calculs demandés. Ils terminent ensuite ces calculs seuls.

• La mise en commun permet au maître de repérer les causes principales d'erreurs : erreur d'opération, il faudra réviser les tables. Mauvaise interprétation des consignes : difficultés de lecture ? de vocabulaire ? Il est essentiel que le maître différencie bien ces causes d'erreur car les remèdes à apporter ne seront pas les mêmes.

• Les résultats à trouver sont les suivants :

de Toliara à Ranohira : $70 + 64 + 110 = 244$ km.

de Fianarantsoa à Sakahara : $216 + 91 = 307$ km.

de Toliara à Fianarantsoa : $265 + 70 + 216 = 551$ km.

de Andranovory à Ihosy : $64 + 110 + 91 = 265$ km.

Il y a plusieurs façons de calculer cette réponse mais il est plus facile d'utiliser les calculs précédents.

Aller-Retour Toliara - Ihosy : $(265 + 70) \times 2 = 670$ km.

m'entraîne

1 Masse des fruits : 1 475 kg. $650 + 480 + 345 = 1 475$.

Le riz n'est pas un fruit.

2 Il transporte 391 véhicules à moteur. $24 + 132 + 235 = 391$.

Il transporte 517 véhicules à deux roues. $235 + 282 = 517$.

3 Il ne peut pas en acheter quatre : $2 400 + 850 + 1 200 + 3 400 = 7 850$.

Il peut acheter le compas, le stylo et la gomme : 5 450 Fmg, ou le cahier, la gomme et le stylo : 4 450 Fmg.

4 La longueur du grillage : 459 m. $95 + 83 + 47 + 96 + 138 = 459$.

5 Il a parcouru 4 020 km. $1 850 + 2 170 = 4 020$.

Nombre de passagers à l'arrivée : 335. $187 + 148 = 335$.

6 La meilleure façon de présenter cette situation est de faire un tableau. Le maître peut le présenter à ses élèves et leur demander de le compléter.

	Garçons	Filles	Total
9 ^e	38	45	83
8 ^e	44	37	81
7 ^e	29	28	57
Total	111	110	221

7 Il doit faire deux voyages. $715 + 715 + 267 + 267 = 1 964$ kg.

$267 + 267 + (5 \times 95) + 715 = 1 724$ kg.

D'autres solutions sont possibles.

Calcul mental :

9; 14; 3; 6; 8; 6; 12; 5; 9; 5; 7; 8.

Les angles

Livre élève pages 14-15

OBJECTIFS

- Reconnaître et construire les angles aigu, obtus, droit, plat, nul.
- Utiliser le rapporteur pour mesurer des angles.

MATÉRIEL Feuilles de papier, rapporteurs, équerres : 1 pour deux élèves minimum.

VOCABULAIRE Angles obtus, aigu, droit, plat, nul, rapporteur, graduation, degré.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Réalise une équerre avec un morceau de papier. Plie soigneusement en deux une feuille de papier, puis plie encore en deux, obligatoirement bords à bords. Tu obtiens une équerre.

1 Les angles.

• Si le maître le peut, il distribue une feuille par groupe de deux élèves, sinon, il demande à deux élèves de procéder aux pliages devant leurs camarades. Le maître précise qu'il faut bien **lire les consignes** avant de réaliser les pliages comme indiqués. *Lisez la consigne jusqu'au numéro (3). Observez bien chaque dessin. Attention au 3^e pliage, s'il n'est pas fait du bon côté, on obtient un carré avec ses diagonales.*

Il s'assure que tous les élèves ont bien réalisé leurs pliages. Avec l'équerre, les élèves mesurent l'angle $\widehat{AOC}$. Ils comparent l'angle droit de l'équerre à $\widehat{AOC}$.

• Le maître dit : *pouvez-vous superposer l'équerre sur l'angle $\widehat{AOC}$? (Oui) Quel est le nom de cet angle ? (L'angle droit.) Quel est son sommet ? (Le point O.)*

• Au tableau, le maître **reproduit le dessin n° 4**. Il demande à un élève de venir au tableau. Il va repérer l'angle $\widehat{AOC}$ avec une craie de couleur rouge : il repasse sur les traits des côtés de l'angle. Avec l'équerre, il montre bien l'angle droit. Ensuite, les élèves **comparent l'angle $\widehat{BOE}$ et l'équerre** : *que remarquez-vous ? (L'angle est plus grand que l'équerre, il est plus grand que l'angle droit.) Quel est le nom de cet angle ? (C'est l'angle obtus.)* Avec une craie verte, un élève vient surligner l'angle obtus $\widehat{BOE}$.

• Les élèves comparent maintenant l'angle $\widehat{BOA}$ et l'équerre : *que remarquez-vous ? (L'angle est plus petit que l'équerre, il est plus petit que l'angle droit.) Quel est le nom de cet angle ? (C'est l'angle aigu.)* Avec une craie de couleur bleue, un autre élève vient surligner l'angle aigu $\widehat{BOA}$.

• Collectivement, les élèves recherchent d'autres angles obtus, droits et aigus. Ils lèvent la main et donnent leur réponse. Ils peuvent venir au tableau pour montrer aux autres élèves et pour vérifier avec l'équerre l'exactitude de leur réponse.

2 La mesure des angles avec un rapporteur.

• Le maître demande aux élèves d'observer la rubrique **Je retiens** afin d'utiliser **correctement le rapporteur**. Il demande : *à quel endroit doit-on placer le centre du rapporteur ? (On doit le placer sur le sommet de l'angle.) Où doit-on placer un des zéros du rapporteur ? (Il faut placer un des zéros sur un côté de l'angle.) Comment lire la mesure de l'angle ? (Il faut regarder les graduations à l'endroit où le deuxième côté coupe le rapporteur.) Quelle est l'unité de cette mesure ? (C'est le degré.)*

• Le maître peut appeler un ou plusieurs enfants pour **expliquer à nouveau l'utilisation du rapporteur au tableau**. Pour cela, il trace un angle et un élève s'entraîne au tableau. Ses camarades peuvent l'aider. Une fois que l'utilisation du rapporteur est bien expliquée (et à plusieurs reprises par différents élèves), le maître demande aux élèves de **mesurer les trois angles $\widehat{A}$, $\widehat{B}$, $\widehat{C}$** .

• Le maître demande : *quelle mesure avez-vous trouvée pour l'angle A ? (38°, 39° ou 40°.) Soyez très précis dans l'alignement du rapporteur sur le côté de l'angle et dans la lecture des graduations. Est-il aigu, obtus ou droit ? (C'est un angle aigu car $39 < 90$ qui est la mesure de l'angle droit.)*

INFO +

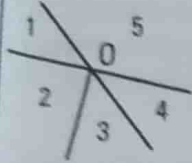
Un angle est plus grand qu'un autre, indépendamment de la longueur de ses côtés. C'est l'ouverture de l'angle qui est primordiale.

- Refaire le même questionnement pour chaque angle.
- Les mesures exactes sont : mes $\hat{A} = 39^\circ < 90^\circ$ donc aigu, mes $\hat{B} = 122^\circ > 90^\circ$ donc obtus, mes $\hat{C} = 73^\circ < 90^\circ$ donc aigu. Laisser les élèves venir au tableau pour manipuler le rapporteur et montrer une fois encore son utilisation.

Je m'entraîne

ACTIVITÉ

- Autour d'un point O, trace 5 angles dont un angle droit et un angle obtus. Donne un numéro à chacun.
- Range-les, à vue d'œil, du plus petit au plus grand.
- Découpe-les et vérifie, par superposition, si ton rangement était le bon.
- Mesure chaque angle à l'aide du rapporteur



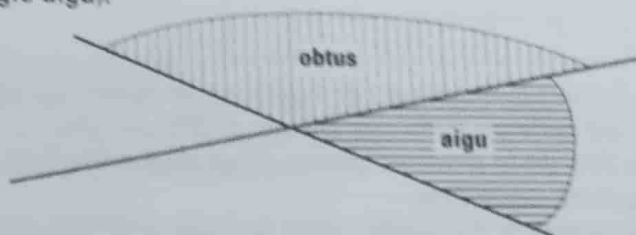
- Angles droits : **b et e**
Angles aigus : **c**
Angles obtus : **a, d et f**

L'angle a est plus grand que l'angle c, car l'écartement des côtés est plus important. Ne pas confondre avec la longueur des côtés.

- Le rapporteur est bien utilisé dans le **dessin b** (Centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, un zéro du rapporteur sur un côté de l'angle). Erreurs commises :
- dessin a : le centre du rapporteur n'est pas sur le sommet de l'angle;
- dessin b : aucun des zéros du rapporteur n'est sur un côté de l'angle.

- mes $\hat{A} = 30^\circ$ (angle aigu); mes $\hat{B} = 160^\circ$ (angle obtus); mes $\hat{C} = 90^\circ$ (angle droit); mes $\hat{D} = 60^\circ$ (angle aigu).

4



- L'enseignant vérifie chaque réalisation individuellement.

6



Maintenant, je sais...

- Un triangle avec un angle obtus a ses deux autres angles aigus.
- La somme des mesures des trois angles est égale à 180° .
- L'élève vérifie son travail par lui-même.

J'ai appris :

325 mm; 47 cm = 470 mm; 2 dm 5 mm = 205 mm

La somme est égale à : $325 + 470 + 205 = 1000 \text{ mm} = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$.

Les nombres de 0 à 999 999

Livre élève pages 16-17

OBJECTIF

Savoir lire, écrire et décomposer les nombres de 0 à 999 999.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître revoit les nombres de 0 à 999 999 (classe des mille) avant d'aborder les millions. Il peut :

- Faire lire des nombres écrits au tableau.

Exemple :

5 983, 2 875, 7 003, 9 791.

- Dictée des nombres sur l'ardoise.

Exemple :

2 561, 2 734, 2 890, 3 005, etc.

- Faire écrire un ou deux de ces nombres en lettres.

- Faire ranger les nombres du plus petit au plus grand ou inversement.

Le maître écrit cinq ou six nombres au tableau.

Il demande à autant d'enfants de recopier chacun un de ces nombres sur son ardoise. Ces élèves viennent devant la classe et se rangent devant leurs camarades dans l'ordre croissant ou décroissant des nombres écrits sur leur ardoise. Les autres enfants, par un jeu de questions et de réponses, participent à ce rangement.

1 Lecture et écriture des nombres de 0 à 999 999.

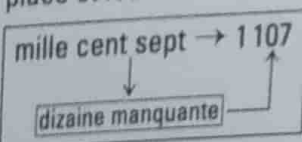
Le maître demande à un élève de lire les premières questions. Écris le prix de la montre et de l'appareil photo en chiffres. Il propose de reproduire le tableau de numération et d'y écrire les nombres.

Mille			Unités		
c	d	u	c	d	u
	8	7	0	0	0
3	1	5	0	0	0

Écrivez maintenant ces nombres en dehors du tableau. Attention : séparez la classe des mille de celle des unités : 87 000 ; 315 000.

- Prix de la montre : quatre-vingt-sept mille Fmg. Prix de l'appareil photo : trois cent quinze mille Fmg.

- Le maître demande : dans le nombre 87 000, quelle est la valeur du 7 ? (C'est 7 000.) Dans 87, la valeur du 7 est 7. Le maître fait remarquer que, dans notre numération, chaque chiffre a une valeur différente selon sa place. Il dicte une série de nombres : 10 807, 5 008, etc. Quelle est l'utilité du zéro ? (10 807 écrit sans les zéros devient 187. Les chiffres ne sont plus à leur place, les deux nombres n'ont plus la même valeur.) Pour écrire correctement un nombre, chaque chiffre doit être convenablement placé et les zéros remplacent les parties manquantes :



Les élèves écrivent en lettres le prix du vélo : huit cent quatre vingt-dix-neuf mille Fmg ; le téléphone : quatre-vingt dix-huit mille Fmg.

2 Comparer et ranger des nombres.

Les élèves sont invités à ranger les nombres qu'ils viennent d'écrire en ordre décroissant. Le maître demande à quatre ou cinq élèves d'écrire un nombre de cinq ou six chiffres sur l'ardoise et les place devant leurs camarades de telle sorte que les nombres soient rangés dans l'ordre croissant ou décroissant. Comment fait-on pour ordonner ces nombres ? (Le plus grand est celui qui a le plus grand nombre de chiffres.) Et s'ils ont le même nombre de chiffres ? (On compare les classes en commençant par les mille.)

Mille			Unités simples		
c	d	u	c	d	u
	8	3	6	4	8
	8	3	7	2	5

648 < 725 donc 83 648 < 83 725

Pour consolider ces acquis, les élèves rangent les prix des étiquettes par ordre décroissant : 915 000 > 899 000 > 643 000 > 315 000 > 87 000

- Pour payer l'appareil photo = 315 000 = 300 000 + 10 000 + 5 000 = (300 × 1 000) + (10 × 1 000) + (5 × 1 000) = 315 × 1 000 : il faut 315 billets de 1 000 Fmg.

- Pour le réfrigérateur : 915 000 = (900 × 1 000) + (10 × 1 000) + (5 × 1 000) = 915 × 1 000 : il faut 915 billets de 1 000 Fmg.

• **Décompose les nombres en puissances de 10.**

Combien de billets de 10 000 Fmg faut-il pour payer le vélo ? la montre ? Le maître reproduit le tableau et le complète avec les réponses des élèves.

Mille			Unités		
c	d	u	c	d	u
	8	7	0	0	0
	8	0	0	0	0
		7	0	0	0

En décomposant ainsi le nombre 87 000, on peut écrire : $87\,000 = (8 \times 10\,000) + (7 \times 1\,000)$. Il faut donc 8 billets de 10 000 et 7 billets de 1 000.

• Les élèves décomposent le prix de l'appareil photo :

$315\,000 = (31 \times 10\,000) + (5 \times 1\,000)$. Il faut 31 billets de 10 000 et 5 billets de 1 000.
Pour payer le vélo : $899\,000 = (89 \times 10\,000) + (9 \times 1\,000)$. Il faut 89 billets de 10 000 et 9 billets de 1 000.

3 Bia achète la montre, le téléphone et la radio : $87\,000 + 98\,000 + 643\,000 = 828\,000$ Fmg.

Je m'entraîne

1 4 169, 30 519, 100 100, 496 010

2 Quatre-vingt-dix-neuf mille; trente mille un; cinq cent mille cent; neuf cent neuf mille quatre-vingt-dix-neuf; six cent mille six cents.

3 910 008; 5 210; 960 087; 100 000; 999 999.

4

893 652	$800\,000 + 90\,000 + 3\,000 + 600 + 50 + 2$
640 607	$600\,000 + 40\,000 + 600 + 7$
98 909	$90\,000 + 8\,000 + 900 + 9$
709 806	$700\,000 + 9\,000 + 800 + 6$

5 a. 702 : 7 représente les centaines; 2 les unités. 572 000 : 7 représente les dizaines de milliers; 2 les milliers.

b. 527 000 : 7 représente les milliers; 2 les dizaines de milliers.

740 002 : 7 représente les centaines de milliers; 2 les unités.

6 De 100 en 100 : $58\,891 < 58\,991 < 59\,091 < 59\,191 < 59\,291$.

De 1 000 en 1 000 : $497\,600 < 498\,600 < 499\,600 < 500\,600 < 501\,600 < 502\,600$.

De 100 000 en 100 000 : $99\,999 < 199\,999 < 299\,999 < 399\,999 < 499\,999 < 599\,999$.

7 $101\,010 > 101\,001$; $110\,111 < 120\,120$; $900\,000 > 99\,999$

8 $8\,550 : 100 = 85$ caisses de 100 et il reste 50 poissons.

9 Le plus grand nombre : 875 210. Le plus petit nombre : 102 587 ou 012 578.

10 Prix total $(12\,500 \times 2) + 22\,000 = 47\,000$. Elle donne 5 billets de 10 000. On lui rend 3 000 Fmg.

Maintenant, je sais...

• Les vêtements coûtent $35\,000 + 26\,000 = 61\,000$ Fmg.

• Jao a : $5\,000 + (6 \times 10\,000) = 65\,000$ Fmg.

• Oui, il a assez d'argent pour payer. Il lui reste 4 000 Fmg.

Calcul mental :

18; 24; 30; 46; 36; 68; 52; 70; 86; 104; 74; 96.

La soustraction

Livres élève pages 18-19

OBJECTIFS

- Savoir employer une soustraction dans un problème.
- Savoir calculer cette soustraction en ligne et en colonne.

DEROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître lit l'énoncé. Combien de crayons le papeterier a-t-il vendu le lundi ? Le mardi soir ? Le mercredi ? La maître dit que les réponses sont dans l'énoncé. Il vend 38 crayons le lundi, 457 le mardi et 654 le mercredi. Combien de crayons a-t-il vendus en trois jours ?

Cette question sert de rappel pour l'addition. Le maître demande aux enfants de poser l'opération. Quelles opérations va-t-on poser pour trouver le total des crayons vendus ces trois jours ? (Une addition.) Quelles précautions doit-on prendre avant de poser cette addition ? (Aligner correctement les nombres et ne pas oublier les retenues.) L'opération est posée individuellement et corrigée au tableau. C'est le moment pour l'enseignant de repérer les élèves qui ont encore des difficultés.

$$\begin{array}{r} 38 \\ + 457 \\ + 654 \\ \hline 1109 \end{array}$$

Le maître demande de lire la question : combien de crayons le libraire a-t-il le lundi soir ? Comment peut-on reformuler la question ? Combien de crayons lui reste-t-il le lundi soir ? Quelle opération va-t-on utiliser ? (On emploie une soustraction.) Quel était le nombre de départ ? (3000 crayons) Quelle soustraction va-t-on poser ? $(3000 - 98)$

Le maître demande à un volontaire de poser au tableau la soustraction. Les autres enfants conseillent ou corrigent l'élève s'il pose cette opération de manière incorrecte (même précaution que pour l'addition). Un autre enfant vient expliquer comment faire la soustraction (rappel des apprentissages de 9^e).

$$\begin{array}{r} 3000 \\ - 98 \\ \hline 2902 \end{array}$$

• 0 - 8, je ne peux pas. J'emprunte une dizaine à la dizaine.
• Une dizaine = dix unités. 10 unités - 8 unités = 2 unités.

Comment peut-on vérifier le résultat de cette soustraction ? Pour aider les élèves à trouver, le maître propose un calcul simple, à faire mentalement : $15 - 10 = 5$. Pour vérifier, que fait-on ? ($10 + 5 = 15$) Comment vérifier que $3000 - 98 = 2902$? (On fait une addition : $2902 + 98 = 3000$.)

Le maître passe au deuxième point de la question : combien de crayons lui reste-t-il le mardi soir ? Quel était le nombre de crayons à vendre le mardi matin ? (On vient de le trouver : 2902.) Quelle opération doit-on poser, pour trouver les crayons qui lui restent mardi soir ? ($2902 - 457$.) Le maître demande aux élèves d'effectuer cette soustraction, puis celle qui donnera le résultat du mercredi.

$$\begin{array}{r} 2902 \\ - 457 \\ \hline 2445 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2445 \\ - 654 \\ \hline 1791 \end{array}$$

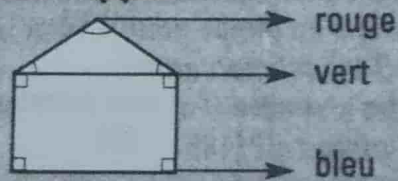
Il lui reste 1791 crayons le mercredi.

- 2 Pour **aider les élèves à calculer d'une deuxième façon** : avec la manière que nous venons d'employer, combien d'opérations ont été nécessaires pour donner ce résultat ? (Trois soustractions) Qui peut trouver une façon plus rapide ?
 Les élèves font des propositions et ils arrivent à la solution :
 $3000 - (98 + 457 + 654) = 3000 - 1209 = 1791$
 On trouve le même résultat qu'avec la méthode précédente, plus rapidement.
 Le maître **demande aux élèves de faire individuellement la vérification** :
 $1791 + 1209 = 3000$.

Je m'entraîne

- 1 36, 76, 147, 180, 2676, 1914, 7806.
 2 89, 4097, 509, 3274, 2194, 6957, 31755.
 3 $>$; $>$; $<$; $=$; $=$; $>$
 4 $= 17 - 8 = 9$ $= 70 - 65 = 5$ $= 813 - 513 = 300$
 $= 35 - 2 = 33$ $= 70 - 50 = 20$ $= 89 - 29 = 60$
 5 $125 - 84 = 41$ L ; $140 - 6 = 134$ cm
 6 $79 - 54 = 25$ billes.
 • $(79 + 21) - (54 + 21) = 25$
 • Si l'on ajoute le même nombre aux deux termes d'une soustraction, **cette différence ne change pas**.
 7 La charge de 2300 kg étant la même pour les deux camions, elle n'intervient pas dans la différence. $5500 - 4800 = 700$ kg.
 8 Total de la dépense : $2500 + 5800 + (350 \times 2) = 9000$
 $10000 - 9000 = 1000$
 9 $6 + 4 = 10$ ans pour Kolo ; $10 + 6 = 16$ ans
 La différence de 6 ans **ne change pas**.
 10 Quelle charge peut-il encore mettre ? $5000 - (2500 + 480) = 2020$
 Maintenant, je sais...
 • $(3 \times 500) + 2000 = 3500$
 $(5000 - 1500) - 3500 = 3000$ Fmg

J'ai appris :



Situations additives ou soustractives

Livre élève pages 20-21

OBJECTIF

Savoir lire un problème et reconnaître des situations additives ou soustractives

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

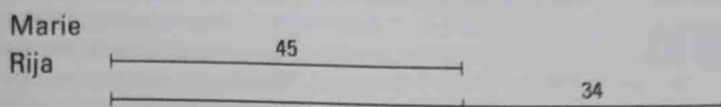
Résoudre des problèmes demande à l'élève de savoir lire un énoncé, d'observer un schéma, de trier les informations, d'effectuer des opérations et de rédiger des réponses. Le maître doit aider l'élève en difficulté. Au moment de la mise en commun, il demande aux élèves de justifier leurs réponses. En cas d'erreur, il est important de savoir pourquoi elle a été commise.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

- La première partie porte sur le **choix de l'opération à effectuer**, les problèmes sont simples mais nous y avons ajouté une difficulté : *puis-je répondre à la question grâce aux informations données ?* Aux enfants de découvrir ce piège. Le maître demande de **lire silencieusement les deux premières lignes** puis il demande à un élève de dire ce qu'il a compris. Ses camarades peuvent l'aider. Chacun doit comprendre qu'il doit lire les 4 problèmes puis choisir l'étiquette correspondante.
- Le maître peut demander aux élèves d'effectuer l'opération, mais la **compréhension du problème et le choix des opérations sont essentiels**. Les enfants travaillent individuellement. Il peut être nécessaire d'expliquer que le terme de « volailles » désigne l'ensemble des oiseaux élevés à la ferme. Si nécessaire, le maître fait relire l'énoncé qui bloque les enfants en difficulté, il les aide à comprendre.
 - Quand la majorité des élèves a terminé, le maître leur permet de confronter leurs réponses avec leurs voisins et en cas de désaccord, de rechercher la bonne démarche. Ce travail les amène à **justifier leur travail**.
 - Un élève vient au tableau expliquer quelle opération il faut effectuer pour répondre à la question du premier problème. Ceux qui ne sont pas d'accord expliquent pourquoi. Le maître les aide. Le premier problème est une **situation additive**, l'opération à utiliser est $145 + 37$. Si certains élèves ont choisi la soustraction, cela peut provenir du fait que le verbe « vendre » est souvent associé à une soustraction.
 - **Le problème suivant est le piège**. Le nombre de poulets et de canards ne permet pas de savoir combien il y a de lapins. Cet exercice a pour but de vérifier si les élèves **gardent leur esprit critique** face à un texte absurde. Si beaucoup sont tombés dans le piège, le maître le répétera de temps en temps pour raviver leur esprit logique : *j'ai 23 billes bleues et 12 billes rouges. Quel est mon âge ?*
 - Le troisième problème **associe le verbe « vendre » à une soustraction**, il est suivi de la question : *combien de poulets lui reste-t-il ?* ($145 - 37$)
 - Le dernier problème comporte une **expression trompeuse** : « de moins », généralement associée à une soustraction. Si c'est le cas, le maître montre, à l'aide d'un schéma ou de manipulations, que **l'on peut avoir des situations différentes avec le mêmes mots, « de moins » ou « de plus »**. *Jean a 12 ans, il a 10 ans de moins que Jao. Quel âge a Jao ?* ($12 + 10$) *Jean a 12 ans. Jao a 10 ans de moins que lui. Quel est l'âge de Jao ?* ($12 - 10 = 2$) Il peut être nécessaire de répéter cette situation avant que tous l'aient comprise : *Marie a 45 poules, elle en a 34 de moins que Rija. Combien en a Rija ?* (Si Marie a 34 poules de moins que Rija, Rija a 34 poules de plus que Marie.

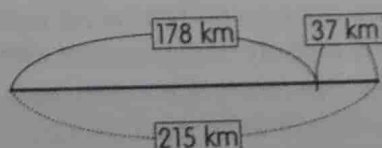
Il faut donc faire l'addition $45 + 34 = 79$. Si les élèves ont des difficultés à comprendre, le maître trace ce schéma :



2 La deuxième partie demande de l'imagination. Le maître demande de ne pas reproduire les problèmes étudiés. Il peut leur permettre de se mettre par groupes de deux et de **rédiger deux courts énoncés**, terminés par une question. Ils les lisent à la classe qui indique si la réponse est possible et quelle opération il faut faire. Si la réponse est dans l'énoncé, ce n'est pas un problème. Les problèmes les plus intéressants sont écrits au tableau ou relevés par le maître qui les utilisera plus tard. Si le niveau de enfants en français ne leur permet pas cette activité, le maître leur propose des **énoncés sans question**. Les élèves doivent la trouver. *Un poulet coûte 15 000 Fmg et un canard 22 000 Fmg; Liana a 12 000 Fmg, elle achète pour 8 000 Fmg de poisson. Dans une école, il y a 242 élèves inscrits, aujourd'hui il y a 18 absents; Fidy a 2 400 Fmg, elle a 700 Fmg de moins que Koto...*

Je m'entraîne

- 1 Nome a maintenant **287 timbres** : $345 - 58 = 287$
Sa sœur a **220 timbres** : $162 + 58 = 220$
 - 2 Dans 18 ans, Mamy aura **43 ans** : $25 + 18 = 43$; Vao a **7 ans** : $25 - 18 = 7$. On ne peut pas calculer l'âge de Bia. Soa a **43 photos** : $25 + 18 = 43$
 - 3 La semaine dernière, il avait pêché **832 kg** : $745 + 87 = 832$
 - 4 Pasteur a vécu **73 ans** : $1895 - 1822 = 73$
 - 5 La reine Ranavalona est morte en **1862** : $1917 - 55 = 1862$
- Si les élèves ont des difficultés à comprendre comment on calcule l'âge, on peut travailler sur une droite graduée portant les années étudiées et montrer que l'âge est la différence entre l'année de naissance et l'année prise en compte. On peut commencer par les années récentes en cherchant l'âge des enfants, des parents, des grands parents... L'essentiel de la correction n'est pas de sanctionner l'élève, mais de repérer les erreurs et leurs causes pour montrer la bonne démarche.
- 6 Hery mesure **143 cm** : $135 + 8 = 143$; Vao mesure **119 cm** : $143 - 24 = 119$
 - 7 Il reste à parcourir : $215 \text{ km} - 178 = 37 \text{ km}$



Maintenant, je sais...

- Maman a gagné **53 000 Fmg**.
- Il lui reste **36 500 Fmg**.

Calcul mental :

36; 45; 32; 28; 27; 35; 24; 36; 42; 40; 49; 48.

Problèmes : choisir l'opération

Livre élève pages 22-23

OBJECTIFS

- Savoir analyser un problème et organiser les calculs pour le résoudre.
- Prendre conscience qu'il existe souvent plusieurs démarches de résolution.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

Ce qui a été dit pour la leçon précédente est valable ici et pour toutes les leçons " problèmes ". Le but est d'apprendre aux élèves à s'informer à partir des énoncés et des documents, puis à raisonner logiquement pour trouver la démarche qui permet de répondre aux questions.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO +

La mise en équation et la schématisation sont des outils que le maître peut apporter progressivement. Il ne faut pas les imposer à tous au même moment, mais les proposer et les utiliser soi-même fréquemment pour leur montrer qu'ils permettent de simplifier les écritures des calculs ou de mieux faire comprendre leurs démarches. Mais ce ne sont pas des outils de débutants. Seuls les élèves maîtrisant bien la démarche pourront les utiliser avec profit. Il convient donc de les proposer mais pas de les imposer.

Les problèmes posés sont plus complexes que dans la leçon précédente. Dans celle-ci, il s'agissait de trouver l'opération qui permettrait de répondre, quand c'était possible, à la question. Ici, les problèmes nécessitent **plusieurs opérations pour une seule question**. Le déroulement sera celui-ci :

- Lecture individuelle de la consigne.
- Un élève dit ce qu'il doit faire : lire le problème ; rechercher deux démarches pour répondre à la question (une addition puis une soustraction/deux soustractions) ; effectuer ces opérations ; répondre à la question posée.
- Les élèves travaillent individuellement.

- Ils peuvent ensuite confronter leurs réponses avec leurs voisins.
- La mise en commun est faite au tableau, les élèves disent quelles opérations ils ont faites et pourquoi. Cela permet au maître de voir d'où viennent les difficultés.
- Les opérations sont effectuées et les réponses rédigées collectivement.

a) Une addition : Mboty a dépensé : $16\,000 + 18\,500 = 34\,500$ Fmg.

Une soustraction : il lui reste : $45\,000 - 34\,500 = 10\,500$ Fmg.

b) Une soustraction : il lui reste : $45\,000 - 16\,000 = 29\,000$ Fmg.

Une soustraction : il lui reste : $29\,000 - 18\,500 = 10\,500$ Fmg.

On peut inverser l'ordre des deux soustractions, le résultat sera identique. On peut acheter le riz avant la viande, cela revient au même.

- Les élèves seront peut-être étonnés de voir que des opérations différentes donnent le même résultat. Le maître souligne que dans le premier cas, on ne fait qu'une soustraction mais qu'on retranche autant que dans les deux autres.

• Si certains enfants comprennent difficilement, on peut jouer la situation suivante : j'ai 40 billes, j'en perds 9 le matin, puis 12 l'après-midi. Combien de billes me reste-t-il ? Un schéma linéaire peut expliquer les deux démarches.

- S'il le souhaite, le maître peut montrer que, puisqu'on ne pose qu'une question, on peut rédiger **une seule phrase de réponse** et écrire les calculs sur une seule ligne : Il reste à Mboty une somme de 20 500 Fmg : $45\,000 - (16\,000 + 18\,500) = 10\,500$

Il rappelle que dans ce cas, on effectue les calculs entre parenthèses en premier.

La deuxième situation sera traitée de la même façon, mais la difficulté est un peu plus grande, on ne dit pas aux élèves quelles opérations ils doivent effectuer. **C'est à eux de les trouver et d'organiser leurs calculs.**

a) Après la vente, Tombo avait 157 zébus : $245 - 88 = 157$. Après les naissances, il avait 269 bêtes : $157 + 112 = 269$ (écriture possible : $(245 - 88) + 112 = 269$)

• Démarche inverse : $245 + 112 = 357$; $357 - 88 = 269$ (écriture possible : $(245 + 112) - 88 = 269$)

- Autre démarche : le troupeau aura **24 bêtes de plus** $112 - 88 = 24$. Il comptera 269 bêtes : $245 + 24 = 269$. Autre écriture sur une ligne : $245 + (112 - 88) = 269$. Les élèves doivent comprendre qu'il existe souvent plusieurs démarches, cela permet de choisir celle qui est la mieux adaptée à la situation et aux nombres proposés.
- b) Jao a maintenant 108 moutons ($125 - 17 = 108$) et 79 chèvres ($64 + 15$). Son frère a 63 moutons ($46 + 17 = 63$) et 145 chèvres ($160 - 15 = 145$).

Je m'entraîne

- 1 Ce matin, Mamy avait **81 billes** : $28 + 34 + 19 = 81$.
Il en a perdu **6** : $81 - 75 = 6$. Le maître demande : *comment sait-on qu'il en a perdu ?*
(Parce qu'elle en a moins que le matin.)
- 2 D'Ambilobe à Maromandia : **197 km** : $102 + 95 = 197$
D'Antsiranana à Maromandia : **335 km** : $197 + 138 = 335$
D'Ambilobe à Antsohihy : **295 km** : $433 - 138 = 295$
De Maromandia à Antsohihy : **433 km** : $433 - 335 = 98$
En cas d'erreur, le maître reproduit le schéma au tableau et justifie chaque réponse en montrant les trajets qui s'ajoutent ou se retranchent.
- 3 Il reste à Velo **17 000 Fmg** : $50\,000 - 33\,000 = 17\,000$
Pour acheter la chemise, il lui manque **5 000 Fmg** : $22\,000 - 17\,000 = 5\,000$
- 4 Il peut vendre **21 900 kg** de riz : $23\,540 - (850 - 790) = 21\,900$
- 5 À Ambanja, **42 personnes** descendent.
- 6 Il dépense **913 000 Fmg** : $240\,000 + 480\,000 + 95\,000 + 98\,000 = 913\,000$
Il lui reste à la fin du mois **37 000 Fmg** : $950\,000 - 913\,000 = 37\,000$
- 7 a) Prix des 4 objets : **94 500 Fmg** : $45\,000 + 18\,000 + 8\,500 + 23\,000 = 94\,500$
Pour tout acheter, il lui manque **34 500 Fmg** : $94\,500 - 60\,000 = 34\,500$
Elle peut acheter :
- le couteau, la calculatrice et la lampe, il lui restera **10 500 Fmg** ;
- le livre et la lampe de poche, il lui restera **6 500 Fmg**.
b) Valo avait 80 000 Fmg : $(2 \times 25\,000) + (3 \times 10\,000) = 80\,000$.
Elle a donc payé 76 500 Fmg : $(80\,000 - 3\,500 = 76\,500)$.
Elle a acheté le livre, la lampe et la calculatrice ($45\,000 + 8\,500 + 23\,000 = 76\,500$).
- c) Kolo peut acheter tous les objets : $120\,000 > 94\,500$.
Il lui reste 25 500 Fmg : $120\,000 - 94\,500 = 25\,500$
- 8 Corrections individuelles.

J'ai appris :

- 400 000 ; 700 200 ; 30 050 ; 820 310.
- Sept cent trente ; quatre-vingt mille deux cent cinquante ; quatre cent vingt mille onze.

Les droites parallèles, les droites perpendiculaires

Livre élève pages 24-25

OBJECTIF
Reconnaître et tracer des droites perpendiculaires et parallèles.

► **MATÉRIEL** Feuille de papier, équerre, règle, crayon, livre.

► **OBSERVATION PRÉLIMINAIRE** La construction de droites parallèles et perpendiculaires demande une pratique régulière de ces tracés pendant l'année scolaire pour mieux fixer le tracé et le vocabulaire.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ 1

L'enseignant trace au tableau les figures suivantes :

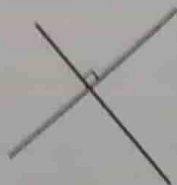


Il s'agit de tracer la droite perpendiculaire à la droite donnée en passant par le point.

L'enseignant envoie au tableau trois couples d'élèves qui tour à tour viennent au tableau exécuter ces tracés sous le contrôle critique de leurs camarades (un enfant maintient la règle et l'équerre pendant que le second trace la droite).

► **Droites perpendiculaires : l'équerre.**

L'enseignant, s'il le peut, distribue une feuille de papier aux élèves et fait lire le premier paragraphe. Les élèves réalisent leur pliage en s'aidant du dessin et en regardant **le maître qui réalise le pliage avec eux.** Arrêtons-nous à l'étape (2). Qu'avons-nous construit ? (Un angle droit, une équerre.) Les équerres peuvent se superposer les unes aux autres. Combien mesure l'angle droit ? (90° et seuls les angles droits se superposent.) Continuez les étapes suivantes. Tracez au crayon les plis. Qu'avez-vous obtenu ? (On obtient deux lignes droites qui se coupent en formant quatre angles droits.) Vérifiez avec votre équerre que ces lignes que vous appelez a et b se coupent en formant des angles droits. On dit que les lignes (a) et (b) sont des lignes perpendiculaires. Par convention lorsque deux lignes sont perpendiculaires ont le note ainsi.



► **Droites parallèles.**

• Les élèves reprennent leur pliage du début. L'enseignant leur demande de suivre les consignes de **Je cherche et je découvre**. Sur le pliage figurent déjà les deux droites perpendiculaires (a) et (b). Le pliage (4) trace une troisième droite (c). Que peux-tu dire de cette droite et de la droite a ? Vérifie avec l'équerre. (Elle est perpendiculaire à la droite (a). (a) et (c) sont perpendiculaires.) (a) et (b) sont aussi perpendiculaires. On peut dire que b et c sont perpendiculaires à une même droite a. On dit que deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles. Les droites (b) et (c) sont parallèles.

• Mesurez l'écartement entre deux droites parallèles. Que constatez-vous ? Les droites parallèles peuvent-elles se couper ? (L'écartement entre deux droites parallèles est constant.) Deux droites parallèles qu'on prolonge ne se coupent pas.

• Pour traiter le dernier point, les élèves sont invités à chercher dans leur environnement le plus grand nombre possible d'exemples de droites parallèles (bord de mur de la classe, bords du tableau, lignes du cahier ...). L'enseignant écrit au tableau la liste des exemples validés par la classe.

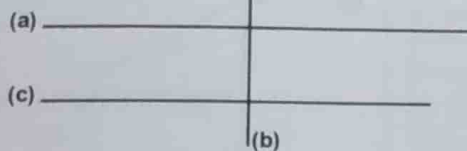
Je m'entraîne

ACTIVITÉ +

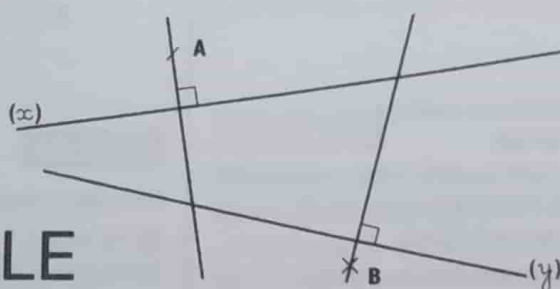
Pour consolider cet acquis, l'enseignant demande aux élèves de réaliser par pliage la construction d'autres parallèles : perpendiculaires à la droite (a).

1

2



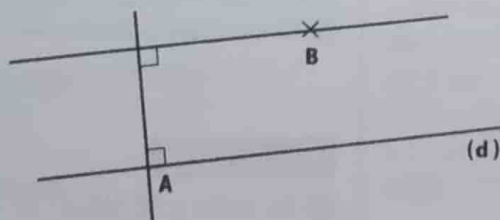
3



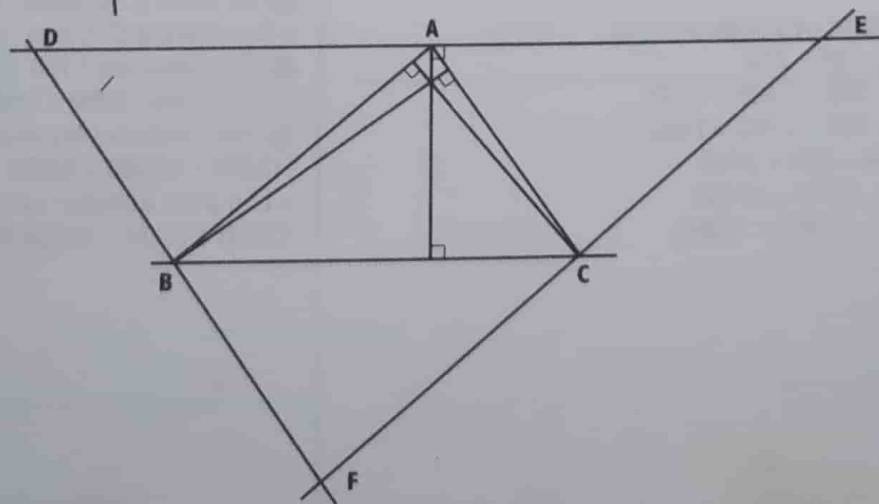
4

TABLE

5



6



Maintenant, je sais...

• Faux. • Vrai.

Calcul mental :

535; 695; 980; 1710; 898; 1930.
19400; 29990; 4510; 39900; 9320; 2593.

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
(A)	-	-	⊥	-	⊥	-
(B)	-	-	-	⊥	-	⊥
(C)	⊥	-	-	-	//	-
(D)	-	⊥	-	-	-	//
(E)	⊥	-	//	-	-	-
(F)	-	⊥	-	//	-	-

Exercices pour l'évaluation (1)

Livre élève page 26

OBJECTIFS :

- Évaluer les connaissances concernant les notions étudiées pendant la première période.
- Lire, écrire, décomposer et ordonner les nombres entiers jusqu'à 999 999.
- Effectuer des additions et soustractions de nombres entiers.
- Reconnaître et tracer des angles, des droites perpendiculaires et des droites parallèles.
- Utiliser et convertir les sous-multiples du mètre.
- Résoudre des problèmes additifs et soustractifs.

ARITHMÉTIQUE

Lire et écrire des nombres entiers

- 1 872, 2 409, 18 091, 59 006.
- 2 Quatre mille trois cent quatre-vingt; sept mille cinquante; cinquante mille trois cent neuf; soixante sept mille cinquante-huit.

Décomposer et ordonner des nombres.

- 3 $6\,075 = 6\,000 + 70 + 5$
 $9\,207 = 9\,000 + 200 + 7$
 $60\,950 = 60\,000 + 900 + 50$
 $78\,092 = 70\,000 + 8\,000 + 90 + 2$
- 4 4 630; 3 050; 1 100; 20 070; 40 540; 2 005.

- 5 $399 < 456 < 560 < 564 < 654$

$$3\,900 < 3\,989 < 4\,089 < 4\,300$$

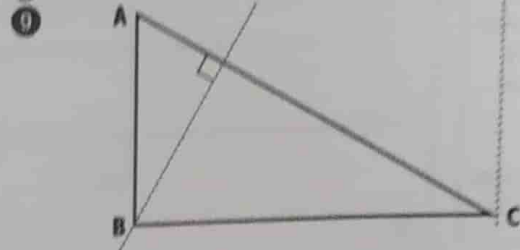
Additions et soustractions.

- 6 $692 + 87 = 779$
 $2\,816 + 308 + 6\,409 = 9\,533$
 $4\,217 + 809 + 2\,783 = 7\,809$
- 7 $4\,300 - 604 = 3\,696$
 $26\,300 - 8\,142 = 18\,158$
 $34\,120 - 17\,067 = 17\,053$

GÉOMÉTRIE

Les angles, les droites parallèles, les droites perpendiculaires

- 8 Correction individuelle puis collective au tableau.



MESURE

Les sous-multiples du mètre

- 10 $40\text{ mm} = 4\text{ cm}$, $3\text{ m} = 30\text{ dm} = 300\text{ cm}$
 $2\,000\text{ mm} = 2\text{ m}$; $3\text{ m } 5\text{ cm} = 305\text{ cm}$
 $2\text{ dm } 5\text{ cm} = 25\text{ cm}$; $1\text{ m } 3\text{ mm} = 1\,003\text{ m}$.
- 11 Correction individuelle.

PROBLÈMES

- 12 Sa sœur a 30 billes: $42 - 12 = 30$.
 - Son frère a 57 billes: $42 + 15 = 57$.
- 13 Elle dépense $1\,750 + 850 = 2\,600\text{ Fmg}$.
 - Il lui reste: $5\,000 - 2\,600 = 2\,400\text{ Fmg}$.
- 14 Pour acheter les trois objets, il lui manque: $(13\,500 + 15\,000 + 6\,000) - 20\,000 = 14\,500\text{ Fmg}$.
 - Elle peut acheter un livre et des ciseaux: $13\,500 + 6\,000 = 19\,500\text{ Fmg}$.

Soutien après l'évaluation (1)

Livre élève page 27

Remarque : Pour l'organisation de la classe le maître se reporte au livre du maître page... Pour les notions qui présentent encore des difficultés à l'ensemble de la classe, il organise une séance de remédiation en s'appuyant sur les exercices prévus à cette page et aux leçons correspondantes. Quand un groupe seulement n'a pu réussir les exercices d'évaluation, le maître travaille avec ce groupe. Les autres font les exercices correspondants de niveau 2. La correction sera collective.

ARITHMÉTIQUE

Niveau 1

Les nombres entiers jusqu'à 99 999

- ① 76, 30 011, 12 050, 1 298
- ② $896 < 1 090 < 1 120 < 5 413$
 $7 490 < 7 600 < 7 890 < 8 400$

Additions et soustractions

- ③ $647 + 88 = 735$
 $2 509 + 876 = 3 385$
 $4 530 + 684 + 2 467 = 7 681$
- ④ $682 - 257 = 425$
 $257 + 425 = 682$
 $5 600 - 4 714 = 886$
 $4 714 + 886 = 5 600$

Niveau 2

Les nombres entiers jusqu'à 99 999

- ① 972, 1 209
23 500, 15 602

Additions et soustractions

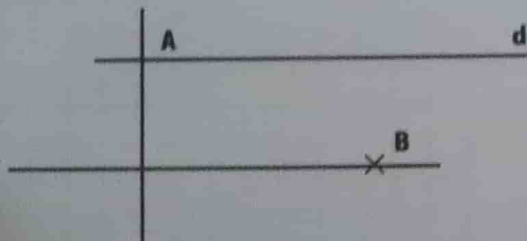
- ② $4 657 + 906 = 5 563$
 $2 738 + 36 519 + 745 = 40 002$
 $46 524 + 836 + 5 146 = 52 506$
- ③ $12 400 - 3 204 = 9 196$
 $27 856 - 19 076 = 8 780$

GÉOMÉTRIE

Niveau 1

Angles et droites

⑤



Niveau 2

- ④ AOB est obtus. BOC est aigu.

MESURE

Niveau 1

- ⑥ $4 \text{ m} = 400 \text{ cm}$; $2 \text{ dm} = 20 \text{ cm}$
 $70 \text{ mm} = 7 \text{ cm}$; $600 \text{ mm} = 60 \text{ cm}$
 $2 \text{ m } 12 \text{ cm} = 112 \text{ cm}$; $1 \text{ m } 6 \text{ cm} = 106 \text{ cm}$

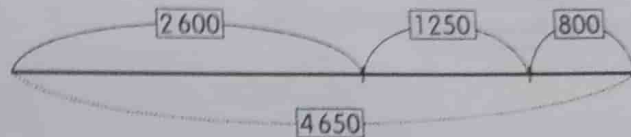
PROBLÈMES

Niveau 1

- ⑦ Jacques aura **44 billes** : $52 - 8 = 44$.
- Paul aura **35 billes** : $27 + 8 = 35$.
- ⑧ Il a déjà parcouru **44 km** : $25 + 19 = 44$.
- Il lui reste à parcourir **18 km** : $62 - 44 = 18$.

Niveau 2

- ⑤ Il paye **4 650 Fmg** pour les trois objets :
 $5 000 - 350 = 4 650$.
- La gomme coûte **800 Fmg** :
 $4 650 - (2 600 + 1 250) = 800$.



Multiplication par un nombre d'un chiffre

Livre élève pages 28-29

OBJECTIFS

- Reconnaître la notion et l'utilisation de la multiplication.
- Effectuer des multiplications avec un multiplicateur à un chiffre.
- Appliquer la commutativité de la multiplication.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître propose une situation analogue à celle du livre. Il prend une caisse qu'il garnit d'objets bien alignés en lignes et en colonnes (boîtes de conserve, cailloux de taille équivalente...) En effectuant la recherche et la découverte de la multiplication dans ces conditions, les élèves voient concrètement les notions et les assimilent plus facilement.

1 La multiplication

Les élèves lisent silencieusement la situation. Le maître s'assure qu'ils ont bien compris la consigne. **Les élèves complètent individuellement les opérations en ligne** et répondent à la question. Le maître observe et aide les élèves en difficulté. Lorsque les élèves ont terminé, le maître demande à un élève d'écrire ses résultats au tableau. Le maître demande : pourquoi « $4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 \times 6$ » ? (Parce qu'il y a 6 fois le nombre 4 dans cette longue addition.) Pourquoi « $6 \times 4 = 4 \times 6$ » ? (On peut compter 4 lignes de 6 savons ou 6 colonnes de 4 savons. Il y a toujours le même nombre de savons dans le carton.) *Quelle opération est la plus rapide ?* (C'est la multiplication.)

2 Multiplication par un nombre d'un chiffre

Le maître présente la situation 2 : comment calculer le nombre de savons contenus dans les 7 cartons ? (Il faut faire une multiplication.) Observez les deux méthodes. Que pouvez-vous dire ? (La première méthode montre une multiplication effectuée en ligne alors que la deuxième montre la même multiplication posée et effectuée en colonne.) Effectuez les deux méthodes.

Les élèves travaillent individuellement. Ceux qui ont fini rapidement peuvent confronter leurs réponses avec leurs voisins. Ensuite, le maître envoie au tableau deux élèves qui notent chacun une méthode.

$$\begin{array}{r} 24 \times 7 = (20 \times 7) + (4 \times 7) \\ = 140 + 28 \\ = 168 \end{array} \quad \begin{array}{r} 24 \\ \times 7 \\ \hline 168 \end{array} \quad \textcircled{2}$$

Il y a 168 savons dans les 7 cartons.

La multiplication en ligne fait appel à une décomposition. La multiplication en colonne applique une technique que l'on nommera usuelle par la suite. Le maître insistera sur cette dernière car elle sera utilisée très souvent.

INFO +

On peut calculer de 2 façons le produit 3×25 :

- soit directement : $3 \times 25 = 25 + 25 + 25 = 75$;
- soit en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition : $3 \times 25 = 3 \times (20 + 5) = (3 \times 20) + (3 \times 5) = 60 + 15 = 75$

3 La table de Pythagore.

Le maître demande aux élèves de lire la situation 3 et de répondre aux questions par écrit. À la correction, il insiste sur le fait que chaque table de multiplication est notée deux fois : c'est la commutativité de la multiplication. Il introduit le terme de produit qui est le résultat d'une multiplication.

$$7 \times 5 = 5 \times 7 = 35 :$$

on dit que 35 est le produit de 7 et de 5.

$$8 \times 4 = 4 \times 8 = 32 ; 9 \times 3 = 3 \times 9 = 27 ;$$

$$7 \times 6 = 6 \times 7 = 42 ; 72 = 8 \times 9 = 9 \times 8$$

$$36 = 6 \times 6 \text{ et } 49 = 7 \times 7 \text{ sont des carrés}$$

parfaits. On les retrouve dans la diagonale de la table de Pythagore.

×	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Je m'entraîne

ACTIVITÉ +

Construire une table de Pythagore : sur le tableau, le maître prépare une table vide. Chaque élève, sur son cahier à grands carreaux, trace un tableau de 11 carreaux par 11 carreaux. Le maître donne des multiplications faciles : 7×5 ; 4×6 ; 1×9 ; 8×2 ... Les élèves calculent mentalement et écrivent leurs réponses dans la bonne case.

$$\begin{aligned} 1 \quad & 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 \times 6 = 54 \\ & 14 + 14 + 14 + 14 = 14 \times 4 = 56 \\ & 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 \times 6 = 48 \\ & 54 + 54 + 54 = 54 \times 3 = 162 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad & 3 \times 7 = 21 \quad 7 \times 5 = 35 \\ & 8 \times 6 = 48 \quad 4 \times 7 = 28 \\ & 7 \times 0 = 0 \quad 6 \times 6 = 36 \\ & 9 \times 9 = 81 \quad 8 \times 8 = 64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad & 5 \times 36 = (5 \times 30) + (5 \times 6) = 150 + 30 = 180 \\ & 7 \times 53 = (7 \times 50) + (7 \times 3) = 350 + 21 = 371 \\ & 8 \times 24 = (8 \times 20) + (8 \times 4) = 160 + 32 = 192 \\ & 4 \times 93 = (4 \times 90) + (4 \times 3) = 360 + 12 = 372 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 4 \quad \begin{array}{r} 364 \\ \times 3 \\ \hline 1092 \end{array} \quad \begin{array}{r} 43 \\ \times 9 \\ \hline 387 \end{array} \quad \begin{array}{r} 468 \\ \times 3 \\ \hline 1404 \end{array} \quad \begin{array}{r} 837 \\ \times 5 \\ \hline 4185 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned} 5 \quad & 42 \times 7 = 294 \quad 164 \times 3 = 492 \quad 85 \times 5 = 425 \\ & 235 \times 6 = 1410 \quad 68 \times 6 = 408 \quad 607 \times 7 = 4249 \end{aligned}$$

$$6 \quad \begin{array}{l} \text{a) } 8 \times 5 \\ \text{b) } 7 \times 5 \\ \text{c) } 8 \times 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \quad \begin{array}{r} 408 \\ \times 5 \\ \hline 2040 \end{array} \quad \begin{array}{r} 56 \\ \times 2 \\ \hline 112 \end{array} \quad \begin{array}{r} 78 \\ \times 4 \\ \hline 312 \end{array} \end{array}$$

$$8 \bullet 25 \times 8 = 200 : \text{il a reçu 200 cahiers.}$$

$$\bullet 58 \times 3 = 174 : \text{il a distribué 174 cahiers.}$$

$$\bullet 200 - 174 = 26 : \text{il lui reste 26 cahiers.}$$

$$9 \bullet (4 \times 1\,000) + (4 \times 600) + (4 \times 1\,300) =$$

$$4 \times (1\,000 + 600 + 1\,300) = 4 \times 2\,900 = 11\,600 : \text{elle doit payer 11 600 Fmg.}$$

$$\bullet 2 \times 10\,000 = 20\,000 ; 20\,000 - 11\,600 = 8\,400 : \text{on lui rend 8 400 Fmg.}$$

$$10 \bullet 7 \times 13 = 91 : \text{il y a 91 caisses de poissons.}$$

$$\bullet 91 \times 9 = 819 : \text{la masse totale de poissons pêchés est 819 kg.}$$

Maintenant, je sais...

Corrections individuelles.

Calcul mental:

54; 81; 65; 134; 86; 93.

145; 47; 68; 75; 93; 114.

Les nombres de 0 à 999 999 999 (1)

Livre élève pages 30-31

OBJECTIF

Savoir lire, écrire et décomposer les nombres de 0 à 999 999 999.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

P Le maître revoit rapidement les nombres de 0 à 999 999 (classe des mille) avant d'aborder les millions. Il présente la carte : *connaissiez-vous ces pays ? Il les lit et explique : à côté de chaque pays est indiquée la population, c'est-à-dire le nombre d'habitants du pays. Le maître lit la population de Madagascar : 16 473 000 (seize millions quatre cent soixante-treize mille). Il faut un nouveau mot pour les nombres de plus de six chiffres : le million. Le maître écrit le nombre au tableau et demande à un élève d'entourer les chiffres des millions, puis les chiffres des mille et enfin le chiffre des unités. Il fait constater la manière dont sont groupés les chiffres. Il demande : à quoi sert l'espace entre les chiffres ? Chaque groupe de chiffres représente une classe (la classe des millions, la classe des mille, la classe des unités). Il réécrit le nombre 16 473 000 sans les espaces et fait constater la difficulté à le lire.*

P Le maître fait lire le nombre d'habitants des autres pays et fait répéter plusieurs fois chaque nombre. Il demande aux élèves de reproduire le tableau du livre et d'y écrire les nombres. *Dans 16 473 000, 6 est le chiffre des unités de millions ; 7 est le chiffre des dizaines de mille : chaque chiffre a une valeur différente selon sa place dans le nombre. Le maître pose la question à propos du nombre d'habitants de l'Afrique du Sud. Il fait trouver le nombre le plus petit (Comores) et le nombre le plus grand (Nigeria).*

- Nombre d'habitants de la Tanzanie : vingt-huit millions cinq cent mille. Nombre d'habitants du Mozambique : dix-sept millions quatre cent mille.
- **Rappel de l'écriture des nombres en lettres.** Il n'y a pas de tiret autour des mots cent, mille, million (exemple : vingt et un millions sept cent quarante-cinq mille deux cent trente-six). Million s'accorde au pluriel (exemple six millions) ; mille est invariable (exemple trois mille) ; cent prend un s au pluriel s'il n'est pas suivi d'un autre mot (Exemple : deux cents ; deux cent dix). Le maître renvoie à la page 6 pour l'écriture des nombres en lettres.

- **Le maître fait décomposer les nombres selon l'exemple.** Réponses : Afrique du Sud : 43 647 000 (43 000 000 + 647 000) ; Comores : 706 000 (700 000 + 6 000) ; Mozambique : 19 400 000 (19 000 000 + 400 000) ; Tanzanie : 36 200 000 (36 000 000 + 200 000) ; Kenya : 29 800 000 (20 000 000 + 9 000 000 + 800 000).

Je m'entraîne

1 65 978 000 ; 765 973 000 ; 654 087 092 ; 7 072 100 ; 186 778 ; 28 300 061

• Le maître fera lire les nombres à haute voix lors de la correction.

2 4 218 500 ; 710 000 000 ; 600 200 300 ; 13 600 000

3 Les élèves qui ont des difficultés peuvent s'aider de la liste de mots page 6.

Cinquante millions six cent trente mille ; sept millions vingt-huit mille quatre cent cinquante-deux ; trois cent neuf millions dix mille ; soixante-douze millions huit cent quarante-deux mille trois.

4 $45\,825\,700 = 45\,000\,000 + 825\,000 + 700$; $7\,036\,900 = 7\,000\,000 + 36\,000 + 900$;
 $125\,819\,320 = 125\,000\,000 + 819\,000 + 320$

5

Nombre qui vient juste avant	Nombre	Nombre qui vient juste après
4 362 788	4 362 789	4 362 790
23 890 898	23 890 899	23 890 900
162 799 999	162 800 000	162 800 001
9 999 999	10 000 000	10 000 001

Le maître peut faire expliquer comment trouver les réponses des deux dernières lignes qui sont plus difficiles. Avant 10 000 000, on sera dans les 9 millions. On cherche le plus grand nombre dans les 9 millions : 9 999 999.

6 Monsieur Ranaivo a déjà payé $2\,350\,000 + 1\,250\,000 = 3\,600\,000$ Fmg.

• Il lui reste à payer $4\,450\,000 - 3\,600\,000 = 950\,000$ Fmg.

• Autre réponse possible : $4\,550\,000 - 2\,350\,000 = 2\,200\,000$;
 $2\,200\,000 - 1\,250\,000 = 950\,000$ Fmg.

7 a) En une minute, la lumière parcourt $300\,000 \times 60 = 18\,000\,000$ km.

b) En 8 minutes, la lumière parcourt : $8 \times 18\,000\,000 = 144\,000\,000$ km.

• En 18 secondes, la lumière parcourt : $18 \times 300\,000 = 5\,400\,000$ km.

• La distance entre Terre et Soleil est de : $144\,000\,000 + 5\,400\,000 = 149\,400\,000$ km.

8 La population malgache a augmenté de $16\,473\,000 - 4\,680\,000 = 10\,170\,000$ habitants de 1955 à 2000.

9 a) 100 000 000

b) 999 999 999

c) 100 000 009

d) 988 888 888

Maintenant, je sais...

• Nombre le plus petit : 12 345 678 : douze millions trois cent quarante-cinq mille six cent soixante dix-huit.

• Nombre le plus grand : 87 654 321 : quatre-vingt-sept millions six cent cinquante-quatre mille trois cent vingt et un.

J'ai appris :

Corrections individuelles.

Multiplication par un nombre de deux chiffres

Livre élève pages 32-33

OBJECTIFS

- Effectuer des multiplications avec un multiplicateur à deux chiffres.
- Vérifier en appliquant la preuve par 9.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO +

Elle est souvent présentée pour la multiplication et la division, mais peut être utilisée pour l'addition et la soustraction. Elle repose sur ce principe : on refait l'opération en remplaçant chacun des nombres par son reste dans la division par 9. Ce reste est un nombre de 0 à 8. Il est le même que celui de la somme des chiffres du nombre. Pour 7854672, on obtient d'abord $7 + 8 + 5 + 4 + 6 + 7 + 2$, soit 39, qui donne 3, qui est le reste de 7854672 dans la division par 9. Si la preuve est fautive, l'opération est fautive. Mais si elle tombe juste, l'opération n'est pas forcément bonne.

1 Plusieurs méthodes pour multiplier

Les élèves lisent silencieusement la situation 1. Le maître demande à un élève de dire ce qu'il a compris. Les élèves observent, comparent et complètent les trois méthodes de calcul employées par Tombo, Mamy et Héry. Après un temps de recherche, le maître envoie trois élèves au tableau. **Chacun complète et explique une technique.**

• **La technique de Tombo** est une multiplication en ligne ou horizontale. On applique la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Cela suppose la maîtrise du calcul mental.

$$362 \times 84 = 362 \times (80 + 4) = (362 \times 80) + (362 \times 4) = 28960 + 1448 = 30408$$

• **La technique de Mamy** est une multiplication en colonne ou verticale.

Elle utilise la décomposition des nombres. On effectue les produits partiels du multiplicateur (d'abord le chiffre de droite, puis le chiffre de gauche) avec chaque chiffre du multiplicande. Chaque résultat est écrit sur une ligne différente. Enfin, on ajoute tous les produits partiels.

L'avantage est l'absence de retenue multiplicative.

• **La technique de Héry** est une multiplication en colonne ou verticale. C'est la technique la plus utilisée avec usage du multiplicateur de droite à gauche. On effectue les produits partiels du multiplicateur (d'abord le chiffre de droite, puis le chiffre de gauche) avec chaque chiffre du multiplicande sans oublier les retenues. Chaque produit partiel obtenu avec un chiffre du multiplicateur occupe une ligne. On ajoute à la fin, tous les produits partiels.

• Après les explications, le maître demande : *quelle méthode est la plus rapide ?* (Celle de Héry car il y a moins de nombres à écrire.) *Quels sont ses inconvénients ?* (Il faut connaître les tables de multiplication et ne pas oublier les retenues quand on fait les produits partiels.)

2 La preuve par 9

• Le maître écrit la situation 2 au tableau noir. Il demande à la classe de **commenter cette preuve** : que représente le nombre 362 ? (C'est le multiplicande de l'opération de la situation. 84 est le multiplicateur et 30408 est le produit de la multiplication de 362 par 84.) *Que fait-on à chacun de ces nombres ?* (On additionne tous les chiffres de chaque nombre. Si la somme est plus grande que 9, on ajoute à nouveau les chiffres pour obtenir un nombre compris entre 0 et 9.) *Où place-t-on les nombres obtenus ?* (La somme des chiffres du multiplicande est placée en haut de la croix. La somme des chiffres du multiplicateur est placée en bas de la croix. La somme des chiffres du produit est placée à gauche de la croix.) *Quel nombre faut-il placer à droite de la croix ?* (À droite de la croix, on place le résultat de la multiplication du nombre d'en haut par le nombre d'en bas. Ici, $3 \times 2 = 6$.) *Que peut-on dire lorsque les nombres de gauche et de droite ne sont pas égaux ?* (La preuve est fautive, donc il y a une erreur dans la multiplication.) *Que dire maintenant si les nombres à gauche et à droite sont égaux ?* (La preuve est juste et l'opération est sans doute juste.) *Pourquoi la preuve n'est-elle pas certaine ?* (Dans notre cas, il faut que le résultat de la multiplication fasse 6. On peut obtenir ce nombre par d'autres additions de chiffres : $3 + 0 + 2 + 2 + 8 = 6$. Mais 30228 n'est pas le produit de 362 par 84.)

$$\begin{array}{r} 362 \\ \times 84 \\ \hline 1448 \\ 28960 \\ \hline 30408 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 362 \\ \times 84 \\ \hline 1448 \\ 28960 \\ \hline 30408 \end{array}$$

Je m'entraîne

À l'attention
Le maître propose d'observer ces preuves de multiplication pour montrer les défauts de cette technique.

$$\begin{array}{r} 752 \\ \times 38 \\ \hline 6016 \\ 21660 \\ \hline 27676 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 752 \\ \times 76 \\ \hline 4512 \\ 56240 \\ \hline 57152 \end{array}$$

Les deux preuves sont justes, pourtant il y a une erreur. Vérifier les preuves puis vérifier les multiplications.

1 $46 \times 6 = (40 \times 6) + (6 \times 6) = 240 + 36 = 276$
 $58 \times 5 = (50 \times 5) + (8 \times 5) = 250 + 40 = 290$
 $417 \times 3 = (400 \times 3) + (10 \times 3) + (7 \times 3) = 1200 + 30 + 21 = 1251$
 $602 \times 4 = (600 \times 4) + (2 \times 4) = 2400 + 8 = 2408$

2 $54 \times 12 = 648$
 $508 \times 34 = 17272$
 $618 \times 124 = 76632$
 $163 \times 45 = 7335$
 $236 \times 73 = 17228$
 $806 \times 65 = 52390$

3 $346 \times 48 = 16608$; $379 \times 37 = 14023$; $681 \times 25 = 17025$; $413 \times 68 = 28084$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \times 3 \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \times 1 \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 6 \times 6 \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \times 4 \\ 5 \end{array}$$

4 $\begin{array}{r} 37 \\ \times 26 \\ \hline 222 \\ 740 \\ \hline 962 \end{array}$ $\begin{array}{r} 308 \\ \times 56 \\ \hline 1848 \\ 15400 \\ \hline 17288 \end{array}$ $\begin{array}{r} 567 \\ \times 38 \\ \hline 4536 \\ 17010 \\ \hline 21546 \end{array}$

5 $27 \times 12 = 324$: il y a 324 crayons.

6 $(17 \times 2500) + (13 \times 3800) = 42500 + 49400 = 91900$ Fmg.

7 $15 \times 356 = 5340$: la distance parcourue est de 5340 km.

• $5340 \times 12 = 64080$: il parcourt 64080 km dans l'année.

8 $18 \times 25 = 450$; $450 \times 58 = 26100$: il y a 26100 bougies dans le stock.

9 $(17 \times 26) + (14 \times 32) = 442 + 448 = 890$: il va poser 890 dalles.

• $8 \times 100 < 890 < 9 \times 100$: il va acheter 9 paquets de dalles.

Maintenant, je sais...

• $365 \times 13 = 4745$

Cet enfant a vécu 4745 jours.

$$\begin{array}{r} 5 \\ 2 \times 2 \\ 4 \end{array}$$

Calcul mental:

25; 45; 43; 19; 27; 38; 55; 46; 175; 350; 175; 260.

Situations additives, soustractives ou multiplicatives (1)

Livre élève pages 34-35

OBJECTIFS

- Analyser un problème et le résoudre en choisissant les opérations qui conviennent.
- Prendre conscience que les mathématiques peuvent permettre de résoudre des problèmes de la vie de tous les jours.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Les programmes officiels insistent sur le fait que l'élève doit être au centre du processus pédagogique, que les apprentissages doivent partir de son vécu. Il ne doit plus être un élément passif qui apprend par cœur. Il faut qu'il participe, intervienne, propose. Le travail présenté ici a pour but de donner du sens aux techniques opératoires, aux formules, aux démarches étudiées au cours des leçons précédentes et à venir. Un livre mathématique ne peut présenter que des situations générales, dépersonnalisées. C'est à l'enseignant de jeter les passerelles pour leur montrer que ce qui arrive à ces personnages arrive aussi à ceux qui les entourent et à eux-mêmes. Cette leçon veut aider les enseignants en leur donnant des conseils et les outils nécessaires.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Recherche de problèmes dans l'environnement des enfants.

• Tout d'abord, les élèves prennent leur ardoise ou leur cahier de brouillon. Le maître leur dit : *à l'école, on vous demande de résoudre des problèmes qui se posent à des clients, des commerçants, des agriculteurs... Dans la vie de tous les jours, y a-t-il des problèmes qui se posent à vous, à moi, à vos parents, vos voisins ? Vous allez en relever un ou deux en l'écrivant comme dans les livres, avec une question à la fin.*

• Le maître demande quels sont les élèves qui ont trouvé une situation. Des volontaires se proposent et viennent lire leur problème. Après chaque lecture, suivant le contenu, le maître pose à la classe l'une de ces questions : *est-ce un problème ?* Si les élèves répondent non, il demande : *pourquoi n'est-ce pas un problème ?* Réponses possibles : *il n'y a pas de question / il n'y a pas de nombre / il n'y a pas de calcul à faire...* Ceci permet, à partir d'un exemple vécu, de préciser ce qu'est un problème.

• Si les élèves répondent oui, il ajoute : *que faut-il faire pour répondre à la question posée ? Quelles opérations allons-nous effectuer pour répondre ?* On cherche alors collectivement à résoudre ce problème.

• Après cette première séance, tout le monde ayant compris ce qu'il fallait faire, le maître renouvelle la consigne : *vous écrivez tous un petit problème "vrai" avec une question à la fin.* Si le maître peut donner une demi-feuille de cahier à chaque enfant, il pourra relever ensuite toutes ces productions et les lire, sélectionner les plus intéressantes, les plus originales et les proposer à la classe les jours suivants. Sinon, les élèves travaillent sur l'ardoise et lire leur texte, le maître relève les plus intéressantes. Si le nombre d'élèves est trop important pour tous les écouter, il leur demande d'échanger leurs ardoises par groupes de 4 et de sélectionner le meilleur. Cette séance peut être renouvelée plusieurs fois dans l'année, elle est à la fois un excellent exercice de français et de logique.

Recherche de la question posée

• Les élèves lisent les consignes. Le maître demande à certains qui pensent avoir compris d'expliquer ce qu'ils doivent faire. Il complète si nécessaire : *on a écrit le début du problème mais on n'a écrit ni la fin, ni la question. Pour les retrouver, on a un indice, ce sont les calculs qui ont été faits pour trouver la réponse.*

- Si le maître pense que ses élèves peuvent y parvenir seuls, il leur demande de terminer le premier problème, sinon il est fait collectivement au tableau : *une caisse contient 70 oranges... Quelles peuvent être la fin du problème et la question ?* Les élèves réfléchissent, proposent des réponses. Si un enfant propose une situation additive : *on ajoute encore 12 oranges*, le maître **demande à la classe si cette réponse est valable**. Non, il faut faire une soustraction puisque le calcul est $70 - 12$. Les réponses acceptées sont celle-ci :
On en vend 12 (12 puisque le calcul donné est $70 - 12$) ; 12 oranges sont pourries ; on en mange 12... Et la question sera : *combien en reste-t-il ?*
- Les élèves font de même pour les situations suivantes, chacune donne lieu à une mise en commun qui permet de **confronter les réponses et de choisir les meilleures**. Les réponses attendues pour la deuxième situation peuvent être :
Une caisse contient 70 oranges : combien contiennent 5 caisses ou X... achète (cueille) 5 caisses : combien a-t-il d'oranges ? C'est une situation multiplicative puisque le calcul est 70×5
- Pour la troisième situation, la suite peut-être : *et 182 filles. Combien y a-t-il d'élèves ? C'est une situation additive*.
Le maître demande ensuite aux élèves de réaliser le **schéma correspondant à chaque situation** en s'aidant des exemples de l'encadré.

Je m'entraîne

- 1 a) **Multiplication**. Il a planté **525 choux** : $15 \times 35 = 525$
- b) **Addition**. Il possède **63 L de pétrole** : $45 + 18 = 63$
- c) **Soustraction**. La semaine passée, **sa récolte était de 127 kg** : $155 - 28 = 127$
- d) **Multiplication** : **12 bougies coûtent : 7 200 Fmg** : $12 \times 600 = 7 200$
- 2 Schéma a : **soustraction**. On demande le complément. ? = $215 - 148 = 67$
Schéma b : **addition**. On demande le total. ? = $97 + 46 = 143$
Schéma c : **multiplication**. On demande un produit. ? = $7 \times 12 = 84$
- 3 • Les trois camions ont apporté **25 670 kg** : $8 650 + 7 940 + 9 080 = 25 670$
• On a déjà mis en sacs **17 850 kg** : $75 \times 238 = 17 850$
• Il reste à mettre en sacs **7 820 kg** : $25 670 - 17 850 = 7 820$
- 4 • Prix de vente des 6 poules : **81 000 Fmg** : $13 500 \times 6 = 81 000$
• Elle possède alors **106 000 Fmg** : $25 000 + 81 000 = 106 000$
• Prix des 12 litres de pétrole : **42 000 Fmg** : $12 \times 3 500 = 42 000$
• Quand elle revient du marché, elle a : **64 000 Fmg** : $106 000 - 42 000 = 64 000$
- Maintenant, je sais...
• Je fais une **multiplication**.
• Je fais une **addition**.
• Je fais une **soustraction**.

J'ai appris :

12 000 000 ; 7 203 000 ; 203 050 000 ; 76 000 150 ; 2 090 000.

Les nombres de 0 à 999 999 999 (2)

Livre élève pages 36-37

OBJECTIF

Comparer et ordonner des nombres de la classe des millions.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ

Pour consolider cette méthode de comparaison des nombres, le maître dicte des nombres à comparer deux par deux.

Exemples :

• 15 618 700

et 15 639 800

• 1 000 458 et

1 000 470

• 66 666 516

et 66 666 930

• 12 400 000

et 12 401 000.

Le maître demande aux élèves de lire silencieusement les nombres d'habitants des divers pays. Après quelques minutes il demande à un élève volontaire de lire à haute voix ces nombres. Il demande : reproduisez le tableau de numération et complétez-le en écrivant dans ce tableau les nombres donnés.

Les enfants écrivent sur leur ardoise un de ces sept nombres au choix. Le maître envoie au tableau sept élèves (tous les nombres doivent être représentés). Rangez-vous d'après l'ordre croissant des nombres écrits sur vos ardoises. La classe vérifie si la suite est bien ordonnée et demande aux élèves d'expliquer leur méthode de rangement.

Comparer des nombres : quel est le plus grand nombre ? Comment comparer deux nombres ? (Le plus grand est celui qui a le plus grand nombre de chiffres. Exemple : $100\,000\,000 > 99\,999\,999$) Comment fait-on pour comparer deux nombres qui ont le même nombre de chiffres ? (S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare les classes en partant des millions.) Exemples :

- $864\,020\,316 / 869\,946\,299$: $864 < 869$, donc $864\,020\,316 < 869\,946\,299$;

- $12\,625\,716 / 12\,636\,999$: $636 > 625$ donc $12\,636\,999 > 12\,625\,716$.

Les élèves répondent individuellement aux questions 1 et 2. L'enseignant introduit une variante dans la deuxième question : nous avons rangé ensemble les populations des pays par ordre croissant. Rangez-les par ordre décroissant. Écrivez les nombres en lettres. La correction se fait collectivement. Les élèves écrivent ces nombres sur l'ardoise et des volontaires écrivent la correction au tableau. Cet exercice peut être l'occasion d'un rappel de l'écriture des nombres en lettres.

Encadrer un nombre entre des puissances de 10. Le maître dessine au tableau cette droite graduée en millions.

Les élèves la reproduisent sur l'ardoise. Ils repèrent le nombre qui correspond à la population d'un pays et marquent la lettre correspondante sur la droite graduée.

Des volontaires placent ces nombres sur la droite graduée du tableau. L'enseignant commente leur travail.

$30\,000\,000 < 30\,608\,769 < 100\,000\,000$

$30\,000\,000 < 58\,804\,944 < 100\,000\,000$

$30\,000\,000 < 98\,552\,776 < 100\,000\,000$

Je m'entraîne

1

+	49 500	630 000	9 900 000
1 000	50 500	631 000	9 901 000
100 000	149 500	730 000	10 000 000
1 000 000	1 049 500	1 630 000	10 900 000

2 80 069 000 : quatre-vingt millions soixante-neuf mille

600 000 000 : six cent millions

2 425 999 : deux millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

4 999 000 : quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille

3 38 618 < 562 400 < 1 999 700 < 616 000 000 < 900 000 000

4 92 000 000 ; 310 000 396 ; 900 900 000

5

Précédent	Nombre	Suivant
990 089	990 090	990 091
9 999 999	10 000 000	10 000 001
99 999 998	99 999 999	100 000 000
999 099	999 100	999 101

6

1 0 9 7 0 5 0	1 0 0 0 0 0 0	2 4 0 3 0 0 0
+ 3 6 0 9 9	- 3 6 4 9 1	- 8 3 2 0 0 0
+ 1 9 4 3 6 2	9 6 3 5 0 9	1 5 7 1 0 0 0
1 3 2 7 5 1 1		

7 16 473 000 + 680 000 = **17 153 000 habitants.**

8 • Océanie, Europe, Antarctique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique, Asie.

• La surface de l'ensemble des continents est de **149 507 000 km².**

• La surface des mers et des océans est de 510 065 000 - 149 507 000 = **360 558 000 km².**

9 • 1 000 500 < 2 750 000 < 46 000 000 < 206 000 000.

• Le client paiera 1 000 500 + 206 000 000 = **207 000 500 Fmg.**

• Nombre d'exemplaires imprimés : 115 000 + 35 000 + 49 000 = **199 000.**

Maintenant, je sais...

• Le stade le plus grand : **São Paulo (Brésil) Maracana : 165 milliers.**

• En ordre décroissant :

São Paulo	>	Madrid	>	Los Angeles	>	Paris
165 000		120 000		102 000		80 000

Calcul mental :

61 ; 70 ; 52 ; 68 ; 71 ; 71.

90 ; 73 ; 81 ; 47 ; 82 ; 101.

Les figures planes

livre élève pages 38-39

DEROULEMENT

Je cherche et je découvre

OBJECTIFS

- Savoir reconnaître, décrire, classer les figures planes courantes.
- Savoir utiliser des gabarits pour former des figures géométriques particulières (tangram).

ACTIVITE

Le maître rappelle comment on peut fabriquer une équerre si l'on n'en a pas : en pliant une feuille en deux, puis encore en deux en suivant bien les bords.



• **Livre ouvert, le maître demande :** *quelles images reconnaissez-vous ?* (Un tambour, une feuille, deux barques avec des voiles différentes, une étoile, un collier.)

Il donne aux élèves les mots qu'ils ne connaissent pas. Puis, il pose la question : *à quelle figure correspond chaque objet ? Dites les noms des figures que vous connaissez.* Feuille = figure A (rectangle); tambour = figure D (cercle); étoile

= figure B (étoile); barque à voile carrée = figure E (carré); barque à voile trapézoïdale = figure G (trapèze); collier = figure C (losange) et figure F (triangle).

• Les élèves devraient reconnaître les figures A, D, E, F. Le maître indiquera les autres. Il écrira ces noms au tableau. Toutes ces figures apparaissent dans le programme sauf l'étoile. Le maître fait chercher d'autres objets qui ont les mêmes formes. **Il explique que l'on s'intéresse à une face de l'objet.** Exemple : le dessus de la table est un rectangle, le dessus de la boîte de conserve est un cercle...

En repérant les segments de chaque figure, les élèves constatent que le cercle (figure D) n'en a pas. C'est une ligne courbe fermée. Cette figure est différente des autres, il faut un compas pour la tracer.

• Avant de remplir le tableau des propriétés, le maître demande : *quelles figures ont des côtés parallèles ?* (Les figures A, C et E ont deux côtés parallèles deux à deux, la figure G a deux côtés parallèles seulement.) *Qu'est-ce qu'un angle droit ? Quel instrument utilise-t-on pour trouver ou tracer des angles droits ?* (On utilise l'angle droit de l'équerre.) *Quelles figures ont des angles droits ?* (Seules les figures A et E ont des angles droits, elles en ont quatre.) *Qu'est-ce qu'un sommet ?* (C'est le point où se rejoignent deux côtés.)

• Les élèves peuvent maintenant compléter le tableau. Si c'est possible, le maître divise la classe en 7 groupes qui s'occupent chacun d'une figure. Pour la mise en commun, **le maître trace le tableau et un élève de chaque groupe vient écrire ses résultats.** À chaque figure, la classe peut refaire une synthèse des propriétés des figures. Exemple : le rectangle (figure A) a 4 côtés, 4 sommets, des côtés parallèles deux à deux et 4 angles droits...

• Une fois la mise en commun terminée, le maître redemande : *quelle figure est totalement différente des autres ?* (C'est le cercle.) *Pouvez en déduire ce qu'est un polygone ?* (C'est une figure fermée par des segments de droite.)

INFO

• Le tangram est originaire de Chine. On raconte qu'un empereur du 16^e siècle, admirant un carreau de faïence, le laissa tomber sur le sol où il se brisa en sept morceaux. Désolé de sa maladresse, l'empereur voulut reconstituer le carreau, mais il n'y parvint jamais et créa des milliers de figures différentes.

• Au 19^e siècle, paraissent en Extrême-Orient des livres spécialisés dans ce jeu. Les premiers documents remontent à 1818. On trouve alors souvent le tangram sous le nom de « Casse-tête chinois ».

1 • C, E et G ne sont pas des polygones.

• Les figures A, B, D et F ont des angles droits : A = 1 ; B = 12 ; D = 2 ; F = 2. Le maître dessine les figures les plus compliquées au tableau (B et F) et demande à un élève de vérifier avec une équerre.

2 Les élèves doivent identifier les trois rectangles dont le drapeau malgache est constitué et les faire de même taille.

3 A = 4 ; B = 3 ; C = 2 ; D = 5 ; E = 1.

4 Les élèves doivent compter correctement les carreaux pour dessiner les figures. Le maître rappelle que, même lorsqu'on trace un trait qui suit une ligne du cahier, il faut utiliser sa règle.

5 • Le tangram se compose de 7 figures.

• Les figures C et G ont des côtés parallèles.

• Toutes les figures sauf G ont un ou plusieurs angles droits (le carré C en a 4).

• A, B, D, E et F sont des triangles, C est un carré, G a des côtés parallèles deux à deux, c'est un parallélogramme (le maître pourra donner cette explication et écrire ce mot nouveau au tableau à titre indicatif, les élèves n'ont pas à le mémoriser).

Maintenant, je sais...

Le maître demande aux élèves de reproduire le tangram sur une feuille quadrillée puis de le découper. Il les guide en faisant d'abord tracer le carré de 8 x 8 carreaux, puis une première diagonale. Il fait tracer le segment qui délimite la figure F, puis la deuxième diagonale du grand carré en l'arrêtant à la figure F. Il reste un segment horizontal à tracer pour délimiter les figures E et G. Puis un segment pour délimiter B et C. Les élèves indiquent le nom de chaque figure avec une lettre comme dans le livre puis découpent soigneusement les différents morceaux du tangram.

• Un carré peut être fait avec deux triangles A, D ou B, E.

• Un rectangle peut être fait avec les figures B, C, E ou A, B, C, D, E ou B, E, G ou B, C, G, E ou A, B, C, D, E, G.

J'ai appris :

• $4\,325 \times 26 = 112\,450$

• $2\,428 \times 76 = 184\,528$

• $6\,048 \times 85 = 514\,080$

La division : les multiples

Livre élève pages 40-41

VOCABULAIRE

Multiple, diviseur, nombre premier (nombre qui n'admet que deux diviseurs).

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO +

- Cas particulier : le nombre 0 est un multiple de tous les nombres.
 $48 \times 0 = 0$;
 $152364 \times 0 = 0$
- Il admet une infinité de diviseurs.
 $0 : 45 = 0$;
 $0 : 48364 = 0$

ACTIVITÉ +

- Pour consolider les acquis, le maître fait les diviseurs d'autres nombres comme 30 et 23, en utilisant la méthode des rectangles ou bien les tables de multiplication.
- Pour 30, ils vont trouver 7 diviseurs : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 et 30.
- Pour 23, ils vont trouver 2 diviseurs uniquement : 1 et 23.
- Un nombre qui n'a que deux diviseurs (1 et lui-même) est appelé nombre premier.

OBJECTIFS

- Reconnaître un multiple d'un nombre.
- Introduire la notion de multiple du diviseur pour expliquer la divisibilité.

1 Notion de multiple et de diviseur.

Les élèves lisent la première consigne et observent le travail de Mboty. Ils comptent le nombre de cases dans la largeur et dans la longueur du rectangle tracé par cet élève. **Le maître demande alors les dimensions et les inscrit au tableau noir sous la forme 8×6 ou 6×8 .** Puis, il dit : *il existe d'autres dispositions possibles des 48 cases. Cherchez les différents rectangles qui comptent 48 cases. Notez leurs dimensions comme pour le précédent (6×8).*

• **Les élèves dessinent des rectangles sur le cahier de brouillon.** Ils représentent une case du tableau par un carreau. Si c'est possible, ce travail se fait en groupes de 2 à 4 élèves. Ils confrontent leurs résultats rapidement, les valident ou non, et poursuivent la recherche. Lors de la mise en commun, ils écrivent leurs résultats au tableau sous la forme 8×6 ; 2×24 ; 3×16 ; 4×12 ... Il est possible que le rectangle de 1×48 n'apparaisse pas. Le maître lance alors la recherche du rectangle manquant.

• Lorsque toutes les décompositions de 48 en produit de deux facteurs sont trouvées, l'enseignant **introduit la notion de multiple et de diviseur d'un nombre** : **48 est un multiple de 6 et de 8 car il est dans la table de multiplication du 6 et du 8. Je peux écrire $48 = 6 \times 8$. Je peux aussi écrire $48 : 6 = 8$ ou $48 : 8 = 6$. Que dit-on alors pour 6 et 8 ? (6 et 8 sont des diviseurs de 48.) De quels nombres 48 est-il un multiple ? (48 est un multiple de 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 et 48.) Quels sont les diviseurs de 48 ? (Les diviseurs sont : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 et 48.)**

2 Application.

Un élève lit à haute voix la situation 2. Le maître demande à la classe de dire et reformuler les consignes. Puis, **collectivement, le maître propose la résolution du problème** : *comment savoir quels récipients ce commerçant doit choisir ? (Il faut trouver de quels nombres 12 est le multiple.) Comment formuler cette démarche autrement ? Il faut chercher les diviseurs de 12. En vous aidant de la table de multiplication, trouvez ces diviseurs. (Pour trouver 12, on peut faire 1×12 ; 2×6 ; 3×4 . Il y a 6 diviseurs de 12 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 et 12.) Quels bidons doit-il utiliser pour transvaser les 12 L d'huile ? (Des bidons de 1 ou 2 litres uniquement.) Il n'a que des bidons de 5 L. Comment peut-il faire ? (Il utilisera 2 bidons de 5 L car $2 \times 5 = 10$; il restera 2 L d'huile. Il pourra utiliser un troisième bidon pour mettre les 2 L d'huile mais ce bidon ne sera pas plein.) 12 est-il un multiple de 5 ? (Non.)*

• À la fin, le maître demande à un ou plusieurs élèves de **rappeler les définitions des mots multiple et diviseur**. La lecture de l'encadré permet de clore cette séance.

Je m'entraîne

1	Est multiple de 2	2	3	4	5	10
	33		X			
	50	X			X	X
	24	X	X	X		
	42	X	X			

2 • Les multiples de 2 sont : 12 ; 20 ; 24 ; 36 ; 38 ; 100.

• Les multiples de 3 sont : 9, 12, 24, 36, 45.

- Les multiples de 2 et de 3 sont : 12 ; 24 ; 36 ;

52

[illegible]

$$12 = 1 \times 12$$

$$12 = 2 \times 6$$

$$12 = 3 \times 4$$

- Le nombre 12 est un multiple de : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 et 12.

$$4 \times 100 = 1 \times 100; 100 = 2 \times 5; 100 = 4 \times 25; 100 = 5 \times 20; 100 = 10 \times 10$$

Les diviseurs de 100 sont : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20 ; 25 ; 50 et 100.

5 $6 \times 6 < 38 < 6 \times 7$: 6 boîtes seront remplies.

• $6 \times 6 = 36$; $38 - 36 = 2$: il restera 2 œufs.

- 6 n'est pas un diviseur de 38.

: **6** $60 : 10 = 6$: elle pourra compléter 6 assiettes.

• $60 : 5 = 12$: elle pourra compléter 12 assiettes.

• $60 : 6 = 10$: elle pourra compléter 10 assiettes.

• Les nombres 5 ; 6 ; 10 et 12 sont des diviseurs de 60.

7 Le nombre 35 est un multiple de 1 ; 5 ; 7 et 35.

: L'instituteur choisira le **basket** (5 joueurs) ou le **handball** (7 joueurs).

: **8** Papa a 45 ans : $20 < 45 < 50$ et $9 \times 5 = 45$.

∴ Maintenant, je sais...

• Les diviseurs de 30 sont : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30.

• Pour que toutes les boîtes soient identiques et pleines, il faut choisir celles qui peuvent contenir 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ou 10 savons.

Calcul mental :

• Nombre de dizaines : 63; 70; 171; 430; 1 341; 2 000.

• Nombre de centaines : 54; 864; 97; 130; 243; 1264.

Les multiples du mètre

Livre élève pages 42-43

OBJECTIFS

- Connaître les multiples du mètre.
- Effectuer une conversion d'unités de mesure de longueur.
- Résoudre des problèmes relatifs aux mesures des longueurs.

▷ **VOCABULAIRE** Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre.

▷ **MATÉRIEL** Mètre-ruban, décamètre (chaîne d'arpenteur ou corde de 10 mètres).

▷ **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Dans la cour de récréation, les élèves ont à leur disposition des mètres-ruban et des décamètres (ou chaînes d'arpenteur) et les utilisent afin de découvrir les liens qui existent entre les unités dans une situation analogue à celle du livre.

▷ **Notion de kilomètre, hectomètre, décamètre.**

• Livre fermé, le maître refait le dessin au tableau noir et présente la situation : Misa a-t-elle raison ? (On ne peut pas le savoir immédiatement. Les mesures sont exprimées dans des unités différentes.) Que faut-il faire alors ? (Il faut convertir les mesures dans une même unité.) Laquelle ? (Le mètre.) Comment pouvez-vous faire ? (Avec le mètre, on va pouvoir savoir à quoi correspond le décamètre.) Deux ou trois élèves manipulent. A l'aide du mètre, ils découvrent que 1 dam = 10 m. Ils en déduisent qu'Héry a mesuré $100\text{ m} = 10 \times 1\text{ dam} = 10 \times 10\text{ m}$. Vous savez que 1 dam = 10 m et que la source est à une distance de 100 m. Que pensez-vous de la phrase de Misa ? (Elle a dit parcourir 1 hectomètre ou 100 m. 1 hm = 10 dam = 100 m, elle a donc raison.)

• Les élèves ouvrent leur livre. Ils lisent silencieusement cette première partie et le maître leur demande d'observer le tableau des unités de mesure dans l'encadré. Il demande : quel nom donne-t-on à une distance de 10 m ? (Un décamètre.) Il fait de même pour l'hectomètre et le kilomètre. Puis, il revient sur la situation proposée : combien de fois Misa doit-elle faire ce trajet pour parcourir 1 kilomètre ? (Elle doit le faire 10 fois car $10 \times 1\text{ hm} = 10\text{ hm} = 1\text{ km}$.)

▷ **Application.**

• Les élèves lisent silencieusement la situation et répondent individuellement aux questions. Le maître circule dans la classe pour aider les élèves en difficulté. A la mise en commun, il envoie un élève remplir le tableau des unités de longueur.

Il énonce alors quelques règles élémentaires pour le remplissage du tableau :

- on écrit un seul chiffre par colonne ;
- on peut mettre des zéros pour compléter les colonnes vides ;
- pour lire un nombre, il faut que l'unité du nombre lu soit dans la colonne de l'unité de mesure. Par exemple, la réponse attendue est : 6 km 500 m = 65 hm = 650 dam = 6 500 m.

• Le maître termine avec la dernière question : s'il parcourt deux fois ce trajet, quelle distance aura-t-il parcourue ? (Il aura parcouru $6\,500 \times 2 = 13\,000$ mètres.) Quelle est cette distance, exprimée en km ? (Elle est de 13 kilomètres.)

km	hm	dam	M
6	5		
6	5	0	
6	5	0	0

INFO

• Les unités de longueur correspondant à l'échelle à des parties du corps : le coude, le pied... Cela présentait deux inconvénients : les subdivisions n'étaient pas décimales (1 toise = 6 pieds ; 1 pied = 12 pouces ; 1 pouce = 12 lignes ; 1 ligne = 12 points) et l'unité avait différentes valeurs d'un endroit à un autre.
• En 1791, un système décimal et universel fut établi. Le mètre était la 40 000 000^e partie du méridien terrestre.
• Une nouvelle définition du mètre fut adoptée en 1983 : la distance parcourue par la lumière en $1/299\,792\,458$ s.

1. Respectivement : km ; mm (ou cm) ; m (ou cm) ; km ; m (ou km)

2. $3\text{ km } 50\text{ m} = 3050\text{ m}$; $25\text{ km } 800\text{ m} = 25\,800\text{ m}$; $15\text{ dam } 2\text{ m} = 152\text{ m}$;

$3\text{ km } 7\text{ hm} = 3\,700\text{ m}$; $1\text{ hm } 1\text{ dam} = 110\text{ m}$; $120\text{ hm} = 12\,000\text{ m}$.

3. $1\,255\text{ m} = 1\text{ km } 2\text{ hm } 5\text{ dam } 5\text{ m}$; $6\,850\text{ m} = 6\text{ km } 8\text{ hm } 5\text{ dam}$

$8\,080\text{ m} = 8\text{ km } 8\text{ dam}$; $500\text{ m} = 5\text{ hm}$

4. Respectivement : km ; km ; km ; m.

5. Il faut convertir toutes les mesures en mètres :

• $207\text{ dam} = 2\,070\text{ m}$; $2\text{ km} = 2\,000\text{ m}$; $100\,000\text{ cm} = 1\,000\text{ m}$; $14\text{ hm} = 1\,400\text{ m}$.

• Dans l'ordre croissant : $458\text{ m} < 1\,000\text{ m} < 1\,150\text{ m} < 1\,400\text{ m} < 2\,000\text{ m} < 2\,070\text{ m}$ (ou $458\text{ m} < 100\,000\text{ cm} < 1\,150\text{ m} < 14\text{ hm} < 2\text{ km} < 207\text{ dam}$)

6. $128\text{ km } 550\text{ m} - 78\text{ km } 9\text{ hm} = 128\,550\text{ m} - 78\,900\text{ m} = 49\,650\text{ m} = 49\text{ km } 650\text{ m}$

Le garde a parcouru **49 km 650 m**.

7. On prend le meilleur essai de chaque concurrent : Sambo (66 m 45 cm), Miary (64 m 21 cm), Mosa (68 m 95 cm), Miantso (63 m 55 cm).

• Le classement est le suivant : 1^{er} Mosa, 2^e Sambo, 3^e Miary et 4^e Miantso.

8. $4\text{ km } 500\text{ m} = 4\,500\text{ m}$; $4\,500 \times 3 = 13\,500$: il faut **13 500 m de fil, soit 13 km 500 m**.

• 2 rouleaux = 1 000 m (1 km). Pour 13 km, il faut $13 \times 2 = 26$ rouleaux. Donc pour **13 500 m, il faut 27 rouleaux**.

9. $2\,620 + 1\,950 + 3\,120 + 2\,875 = 10\,565$: l'entreprise a goudronné **10 565 m en 4 jours, soit 10 km 565 m**.

• $15\text{ km} = 15\,000\text{ m}$; $15\,000 - 10\,565 = 4\,435$: il faut qu'elle goudronne encore **4 435 m en deux jours**.

Maintenant, je sais...

• $250\text{ m} < 250\text{ dam}$

• $350\text{ mm} < 3\text{ m } 50\text{ cm}$

• $25\text{ km} = 250\text{ hm}$

• $2\text{ km } 5\text{ m} < 2\,500\text{ m}$

J'ai appris :

• Les polygones : a, b, d, e, f, h.

• Les quadrilatères : a, e, f, h.

Situations additives, soustractives ou multiplicatives (2)

Lire élève pages 44-45

OBJECTIF

Savoir analyser un problème, rechercher les informations utiles et organiser les calculs

► **OBSERVATION PRÉLIMINAIRE** Les problèmes présentés dans cette leçon demandent généralement deux ou trois opérations pour répondre à une seule question. Il faut donc décider, non seulement des opérations à effectuer mais aussi de l'ordre dans lequel on va les faire.

► DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Quelles opérations doit-on effectuer ?

- Le maître propose d'abord aux élèves de lire les consignes. Il leur demande s'ils ont bien compris. S'il le juge utile, il précise aux élèves qu'ils doivent :

- lire le problème très sérieusement ;

- choisir l'étiquette correspondant au problème : qu'y a-t-il sur ces étiquettes ? (Les opérations à faire pour résoudre le problème.) Que faut-il faire pour pouvoir choisir une étiquette ? (Il faut étudier le problème.)

- Le maître demande aux élèves de choisir l'étiquette correspondant au problème

a. Il leur laisse le temps nécessaire puis demande : qui a choisi l'étiquette 1 : une addition puis une multiplication ? Qui a choisi l'étiquette 2 : une multiplication puis une soustraction ? C'est cette réponse qui est la bonne. Si des élèves en ont choisi une autre, le maître leur demande de justifier leur choix, leurs camarades critiquent, argumentent... L'un de ceux qui ont choisi la bonne réponse vient expliquer son choix avec l'aide des camarades et du maître si nécessaire : on fait une multiplication pour trouver le nombre de verres dans les 15 cartons. On fait une soustraction pour enlever les verres cassés. Un croquis peut être utile si des élèves semblent avoir des difficultés à comprendre.

- Le maître demande aux élèves de faire de même avec le problème b. La démarche la plus simple est d'effectuer : une addition pour calculer le nombre de perles dans un collier, une multiplication pour calculer le nombre de perles dans les 15 colliers. Si un élève propose la démarche suivante en trois opérations : une multiplication pour calculer le nombre de perles vertes/une multiplication pour calculer le nombre de perles noires/une addition pour calculer le nombre total de perles, le maître demande aux autres élèves de donner leur avis. La démarche est valable, elle permet de trouver la bonne réponse, mais elle demande une opération de plus.

- Le problème c est ensuite travaillé individuellement puis collectivement. Il nécessite deux multiplications successives.

Comment présenter les calculs.

- Les opérations ont été choisies, le maître demande aux élèves d'effectuer les calculs et de rédiger une réponse correcte à chaque question posée. Il précise qu'il n'y a qu'une question par problème, ils peuvent donc donner une seule phrase de réponse et écrire leurs calculs sur une seule ligne.

- Les élèves effectuent ce travail pour le problème a puis le maître demande à quelques élèves de venir écrire au tableau ce qu'ils ont noté. Les erreurs de calcul sont immédiatement corrigées. La présentation en deux étapes est acceptée.

Les 15 cartons contiennent 180 verres : $15 \times 12 = 180$.

Elle pourra vendre 166 verres : $180 - 14 = 166$.

- Le maître demande si d'autres élèves ont écrit leurs calculs sur une seule ligne.
- Si certains ont écrit $12 \times 15 = 180 - 14 = 166$, il explique que c'est une grave erreur d'écrire : $12 \times 15 = 180 - 14$. **Les nombres et les opérations reliés par « = » doivent être absolument égaux.**
 - Si un élève a écrit : $12 \times 15 - 14 = 166$, le maître fait remarquer que cette écriture est dangereuse car **on ne sait pas par quelle opération on doit commencer**. Si quelqu'un effectue $15 - 14$ avant de faire la multiplication, le résultat sera très différent. Il faut donc écrire cela en indiquant quelle opération doit être effectuée en premier. Cette écriture est : $(12 \times 15) - 14 = 166$. Elle indique que les calculs entre parenthèses doivent toujours être effectués en premier.
 - Le maître demande aux élèves de faire le même travail avec le problème **b** en utilisant les parenthèses, s'ils en ont compris le principe. Les présentations de ces calculs peuvent être : $(32 + 15) \times 15 = 705$ ou $(32 \times 15) + (15 \times 15) = 705$.
 - Pour le problème **c**, comme l'ordre des opérations n'a pas d'importance sur le résultat, on peut écrire : $15 \times 24 \times 9 = 3240$ ou $(15 \times 24) \times 9 = 3240$. Cette utilisation des parenthèses permet une économie d'écriture mais tous les élèves ne peuvent y parvenir rapidement. Il ne s'agit pas de l'imposer à tous mais de l'autoriser à ceux qui sont capables de l'utiliser efficacement.

Je m'entraîne

- 1 Il lui reste à planter **89 piquets** : $284 - (13 \times 15) = 89$
 - 2 Il a vendu **367 litres de lait** : $(24 \times 8) + 175 = 367$
 - 3 Il leur manque **3410 Fmg** : $35\,000 - (9\,850 + 13\,400 + 8\,340) = 3410$
 - 4 Sa recette est de **124200 Fmg** : $23 \times 12 \times 450 = 124\,200$
 - 5 Dans une journée, il y a **1440 min** : $27 \times 60 = 1\,440$.
 - 6 La masse totale du chargement est de **1533 kg** : $(74 \times 12) + 645 = 1\,533$
 - 7 Nombre de carreaux : **a)** $19 \times 9 - (4 \times 8) = 171 - 32 = 139$; **b)** $7 \times 14 = 98$
 - 8 La recette pour les 4 jours est de **414000 Fmg** : $(125 + 208 + 142 + 77) \times 750 = 414\,000$.
 - 9 Il a dépensé : **23700 Fmg** : $(6 \times 2350) + (12 \times 800) = 23\,700$
 - Il lui reste **1300 Fmg** : $25\,000 - 23\,000 = 1\,300$
- Maintenant, je sais...
- Dans une année bissextile, il y a **366 jours** : $(52 \times 7) + 2 = 366$

Calcul mental :

37; 64; 27; 75; 58; 89.
23; 38; 54; 15; 36; 43.

Les quadrilatères

Livre élève pages 46-47

VOCABULAIRE Quadrilatère, trapèze, parallélogramme, rectangle, losange, carré, côtés opposés, diagonales, axe de symétrie.

MATÉRIEL Bandes de papier sans bords parallèles, bandes de papier à bords parallèles en deux largeurs différentes.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

OBJECTIFS

- Reconnaître les figures planes courantes : trapèze, parallélogramme, rectangle, losange et carré.
- Utiliser leurs propriétés pour les classer et les construire.

1 Trapèzes

Deux élèves viennent **fabriquer le trapèze devant la classe** à l'aide d'une bande de papier à bords parallèles et d'une autre bande de papier à bords non parallèles. Les bandes sont croisées, ce qui permet de tracer, puis de découper une figure nommée ABCD. Le maître demande : *combien y a-t-il de côtés dans cette figure ?* (Cette figure a 4 côtés. Elle fait partie des quadrilatères.) *Combien de côtés parallèles cette figure possède-t-elle ?* (Elle a 2 côtés parallèles : [AB] et [CD].) *Quel est son nom ?* (C'est un trapèze.) *En effet, c'est un trapèze quelconque. Il existe deux autres trapèzes : un trapèze rectangle (avec deux angles droits) et un trapèze isocèle (les deux côtés non parallèles sont égaux).*

INFO +



Toutes ces figures sont des quadrilatères (4 côtés). Tous ceux qui ont 2 côtés parallèles sont des trapèzes, même les rectangles, les losanges

2 Parallélogrammes et rectangles

Des élèves fabriquent une autre figure. Cette fois-ci, ils ont besoin de deux bandes à bords parallèles mais de largeurs différentes. Le maître fait quelques rappels sur le parallélisme. Les élèves placent les bandes comme indiqué sur le croquis 2. Cette figure a des côtés opposés parallèles et de même longueur : **c'est un parallélogramme.**

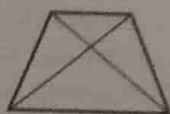
Deux autres élèves vont réutiliser les bandes à bords parallèles et de largeurs différentes. Ils les croisent perpendiculairement (à l'aide d'une équerre), tracent et découpent. Cette figure a des côtés opposés parallèles et de même longueur. En plus, elle a des angles droits, **c'est un rectangle.**

3 Losanges et carrés

Deux élèves fabriquent la première figure. Cette fois-ci, ils ont besoin de deux bandes à bords parallèles et de même largeur. Ils procèdent de la même manière que précédemment. Cette figure a les côtés opposés parallèles, les côtés sont tous de la même longueur, **c'est un losange.**

Une dernière figure est fabriquée à l'aide des bandes à bords parallèles et de même largeur. Cette fois, ils placent les bandes perpendiculairement. Cette figure a toutes les propriétés des autres figures : les côtés opposés parallèles, les 4 côtés de même longueur, 4 angles droits. **C'est un carré.**

Le maître trace au tableau toutes les figures et note leur nom. Les élèves les recopient sur leur cahier. Ils s'aident du quadrillage pour les tracer avec le plus grand soin. Ils tracent les diagonales (segment qui joint deux sommets non consécutifs) sur toutes les figures.



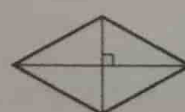
trapèze



parallélogramme



rectangle



losange



carré

Pour noter toutes les propriétés des figures, les élèves peuvent compléter le tableau de l'exercice n°5 de la page 47. Seul le trapèze n'y entre pas : c'est le moins remarquable des quadrilatères particuliers.

	Bandes de largeurs différentes	Bandes de même largeur
Bandes non perpendiculaires	Les côtés opposés sont de même mesure. Les diagonales se coupent en leur milieu. PARALLÉLOGRAMME (B)	Les 4 côtés sont de même mesure. Les diagonales se coupent en leur milieu. Les diagonales sont perpendiculaires. LOSANGE (A)
Bandes perpendiculaires	Les côtés opposés sont de même mesure. Les diagonales se coupent en leur milieu. Les diagonales sont égales. RECTANGLE (E)	Les 4 côtés sont de même mesure. Les diagonales se coupent en leur milieu. Les diagonales sont perpendiculaires. Les diagonales sont égales. CARRÉ (C)

Je m'entraîne

1 A = trapèze (isocèle); C = trapèze rectangle; E = rectangle; B = parallélogramme; D = losange; F = quadrilatère quelconque; G = carré.

2 Les diagonales du parallélogramme se coupent en leur milieu mais ne sont pas de même longueur.

3 Les diagonales d'un rectangle sont de même longueur et elles se coupent en leur milieu.

• Le rectangle a deux axes de symétrie (pointillés).

Les diagonales d'un carré sont de même longueur, elles se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires.

• Le carré a quatre axes de symétrie (pointillés).

4

	Carré	Rectangle
Les côtés opposés sont parallèles et égaux.	oui	oui
Les 4 côtés sont de même mesure.	oui	non
Nombre d'axes de symétrie.	4	2
Les diagonales sont égales et se coupent en leur milieu.	oui	oui
Les diagonales se coupent à angle droit.	oui	non

5 Voir Je cherche et je découvre.

Maintenant, je sais...

Respectivement **Faux / Vrai / Faux**.

J'ai appris :

• Multiples de 2 : 26 ; 30 ; 84 ; 90 ; 300 ; 258 ; 160

• Multiples de 5 : 15 ; 30 ; 45 ; 90 ; 300 ; 160

• Les nombres multiples de 2 et multiples de 5 sont des multiples de 10 : 30 ; 90 ; 300 ; 160.

Exercices pour l'évaluation (2)

Livre élève page 48

OBJECTIFS :

Evaluer les connaissances au sujet des notions étudiées au cours de la deuxième période :

- Lire, écrire, ordonner les nombres jusqu'à 999 999 999;
- Effectuer une multiplication par un nombre de 1 ou 2 chiffres;
- Reconnaître les multiples de 2 et de 5;
- Identifier des polygones et connaître leurs propriétés;
- Utiliser et convertir les multiples du mètre;
- Résoudre des problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs.

Remarque : les conseils qui ont été donnés pour le déroulement de ces épreuves sont toujours valables. Tous les élèves doivent comprendre ce qui leur est demandé avec ou sans l'aide du maître.

ARITHMÉTIQUE

Lire, écrire, ordonner les nombres

- 1 32 000 000; 800 500; 2 025 000; 7 009 300.
- 2 trois millions deux cent mille; dix-neuf millions quinze mille; deux millions trois cent huit mille.
- 3 320 000 000; 14 512 300; 63 642 560.
- 4 $879\,000 < 2\,860\,000 < 3\,090\,000 < 3\,420\,000$.
- 5 2344530, 4210050, 121 649 000, 9990 000, 2120 000.
- 6 $856 \times 7 = 5992$
 $2347 \times 6 = 14082$
 $5608 \times 8 = 44864$
 $14082 \times 9 = 126738$
- 7 $856 \times 27 = 23112$
 $457 \times 34 = 15538$
 $2876 \times 57 = 163932$
 $4516 \times 38 = 171608$
- 8 Les multiples de 2 sont : 6, 10, 28, 36, 74, 96, 300, 730.

GÉOMÉTRIE

Les figures planes

- 9 Les figures **e** et **f** n'ont aucun angle.
 - La figure **b** a 4 côtés de même longueur.
 - La figure **c** a 4 côtés de longueurs différentes.
 - La figure **a** a deux angles droits.
 - La figure **d** en a 4, on peut considérer qu'elle en a au moins 2.
- 10 La figure **a** est un carré.
 - La figure **b** est un trapèze.
 - La figure **c** est un parallélogramme.
 - La figure **d** est un losange.

MESURE

Les multiples du mètre

- 11 $400\text{ m} = 4\text{ hm}$; $3\text{ km} = 300\text{ dam}$; $12000\text{ m} = 12\text{ km}$;
 $13\text{ hm} = 1300\text{ m}$;
 $2\text{ km } 50\text{ m} = 2050\text{ m}$; $15\text{ dam} = 150\text{ m}$
- 12 Elle avait parcouru **950 m** :
 $1\text{ km} = 1000\text{ m}$, $1000 - 50 = 950$.

PROBLÈMES

Situations additives, soustractives

- 13 Roger a 168 coquillages :
 $14 \times 12 = 168$
- 14 Maintenant, Onja a **32 zébus** :
 $45 - 13 = 32$
 - Son frère a **51 zébus** : $38 + 13 = 51$
- 15 Maintenant, il a **143 savons** :
 $(15 \times 18) - 127 = 143$.
- 16 En tout elle a **738 boutons** :
 $(6 \times 75) + (8 \times 36) = 738$.

Soutien après l'évaluation (2)

Livre élève page 49

Remarque : le maître organise sa classe comme cela lui a été conseillé en fonction des résultats de l'évaluation :

- travail collectif pour les notions qui présentent encore des difficultés pour la majorité des élèves;
- activités différenciées pour les notions qui mettent en difficulté un groupe d'enfants seulement. Ceux qui ont réussi les évaluations font le niveau 2, en autonomie, les autres travaillent avec le maître les exercices du niveau 1, plus les exercices des leçons correspondant à ces notions.

ARITHMÉTIQUE

Niveau 1

Les nombres entiers jusqu'à 999 999 999

- Si le maître craint que les difficultés ne viennent de la lecture, il dicte ces nombres : 607 000, 42 000 000, 120 000 000, 12 042 000.
- $3\ 946\ 000 < 4\ 500\ 000 < 5\ 200\ 000 < 11\ 000\ 000$.

Les multiplications

- $234 \times 5 = 1\ 170$; $978 \times 6 = 5\ 868$
 $3\ 468 \times 4 = 13\ 872$; $9\ 076 \times 3 = 27\ 228$
- $96 \times 38 = 3\ 648$; $738 \times 46 = 33\ 948$
 $2\ 736 \times 29 = 79\ 344$.

Niveau 2

Les nombres entiers jusqu'à 999 999 999

- 12 030 000 ; 7 009 000 ; 412 000 000
- $156\ 910\ 000 > 155\ 000\ 000 > 13\ 640\ 000 > 99645000$

Les multiplications

- $798 \times 7 = 5\ 586$
 $2\ 345 \times 89 = 208\ 705$
 $13\ 408 \times 36 = 482\ 688$
 $40\ 628 \times 45 = 1\ 828\ 260$

GÉOMÉTRIE

Niveau 1

Figures planes, quadrilatères

5

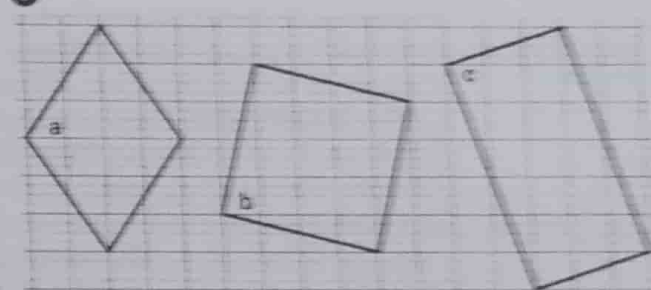
	a	b
Ses côtés opposés sont parallèles.	X	X
Ses diagonales se coupent à angle droit.		X
Ses diagonales ont la même longueur.	X	
Ses angles sont droits.	X	

- La figure a est un rectangle.
- La figure b est un losange.

Niveau 2

- Correction individuelle.

5



MESURE

Niveau 1

- $23\text{ km} = 23\ 000\text{ m}$; $18\text{ hm} = 1\ 800\text{ m}$
 $8\text{ dam} = 80\text{ m}$; $2\text{ km } 75\text{ m} = 2\ 075\text{ m}$
 $5\text{ hm } 8\text{ m} = 508\text{ m}$.

- Prix de revient des poulets :

$$8\ 500 \times 15 = 127\ 500.$$

$$\text{Il lui reste : } 150\ 000 - (15 \times 8\ 500) = 22\ 500\text{ Fmg.}$$

Niveau 2

- L'entreprise a déjà posé 9 250 m :

$$3\ 250 + 1\ 800 + 4\ 200 = 9\ 250.$$

- Il lui reste à poser 2 750 m ou 2,750 km :

$$12\ 000 - 9\ 250 = 2\ 750.$$

- Masse du chargement : 2 080 kg :

$$(14 \times 95) + (6 \times 125) = 2\ 080.$$

La division : situation de partage

Livre élève pages 50-51

OBJECTIFS

- Reconnaître une situation de division
- Utiliser différentes stratégies de calcul pour calculer le quotient et le reste.

► **MATÉRIEL** Boîtes d'œufs et des cailloux.

► **VOCABULAIRE** Division, partage, distribution, dividende, diviseur, quotient, reste, équitable.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

Différentes stratégies de calcul.

Livre fermé, le maître écrit la situation 1 au tableau : La maman de Misa range les 34 œufs qu'elle a ramassés dans des boîtes de 6. Combien de boîtes peut-elle remplir ? Il demande aux élèves, groupés par 2 ou 3, de chercher la solution et de noter les étapes de cette recherche. Si un groupe semble sans solution après quelques minutes, le maître lui propose de dessiner la situation. Il circule dans les rangs et choisit les groupes qui expliqueront leur démarche devant la classe. Les différentes solutions sont comparées, critiquées. Plusieurs procédures seront sans doute présentées : additions ou soustractions successives ; essais de produits ; dessins ; division. Pour vérifier, le maître propose de mettre 34 cailloux dans des boîtes de 6 œufs. Deux élèves remplissent les boîtes : ils en remplissent 5 et il reste 4 cailloux. Le maître formule la réponse en écrivant cette égalité : $34 = (6 \times 5) + 4$. Il précise alors le vocabulaire : **dividende, diviseur, quotient et reste**.

L'écriture de l'égalité : $\text{Dividende} = (\text{diviseur} \times \text{quotient}) + \text{reste}$ peut poser certains problèmes. Afin de les éviter, il faut bien préciser la place du diviseur et du quotient. En effet, l'égalité peut être juste mais ne pas représenter une situation de division. Par exemple, $49 = (4 \times 11) + 5$ est une égalité vraie qui peut être utilisée de deux façons :

- $\text{Dividende} = (\text{diviseur} \times \text{quotient}) + \text{reste}$. Ce n'est pas une situation de division car le reste est plus grand que le diviseur.

- $\text{Dividende} = (\text{quotient} \times \text{diviseur}) + \text{reste}$. C'est une situation de division. On peut distinguer différentes situations de division :

- Situation de partage. Je connais la valeur d'une part, je cherche le nombre de parts.

Exemple : J'ai 54 œufs. Combien vais-je remplir de boîtes de 6 ?

- Situation de distribution : je connais le nombre de parts, je cherche la valeur d'une part.

Exemple : Je distribue 54 bonbons à mes 5 copains. Combien en auront-ils chacun ?

► Choix de la stratégie la plus rapide.

- Le maître propose la situation 2 : le lendemain, maman a 85 œufs. Combien remplit-elle de boîtes de 6 œufs ? Chaque élève utilise une stratégie de calcul différente de celle choisie au cours de la première situation. Ils formulent leur réponse sous la forme : **Dividende = (diviseur $\times$ quotient) + reste**. Le maître note les démarches d'élèves plus pertinentes au tableau noir. Une manipulation de boîtes d'œufs et de cailloux fera apparaître la solution du problème : $85 = (6 \times 14) + 1$. Certaines réponses ne correspondront pas à une situation de division. Par exemple, $85 = (6 \times 13) + 7$. L'égalité est exacte, mais avec les 7 œufs restants, on peut encore remplir une boîte de 6. Le maître utilisera ces erreurs pour faire découvrir et énoncer la règle : **Le reste est toujours plus petit que le diviseur.**

Parmi toutes les stratégies mises en place pour résoudre ce problème, quelle est la plus rapide ? (L'utilisation des produits par tâtonnement et l'encadrement du dividende $6 \times 14 < 85 < 6 \times 15$.)

Partage équitable.

Le maître demande aux élèves d'ouvrir le livre à la page 50. Un élève lit la situation 3. Le maître pose des questions : que veut dire *partager équitablement* ? (Cela veut dire que chacun a la même part ou que chacun a une part égale à celle des autres. On fait une division.) Oui. Vous venez de faire des divisions en utilisant différentes stratégies de calcul. Mais il y a des situations où on ne peut pas tout partager, il y a alors un reste. Parfois, cela tombe juste et le reste est nul. Ceci arrive quand le dividende est un multiple du diviseur. C'est le cas dans la situation présente. Quel est le quotient de cette division ? C'est 9 car dans 27, il y va 3×9 .

Je m'entraîne

1 Situation a) : division $96 = (4 \times 24) + 0$

• Situation b) : situation multiplicative.

• Situation c) : division $30 = (7 \times 4) + 2$

2 $170 = (30 \times 5) + 20$

• Il faudra **6 camions** (5 camions chargés de 30 sacs + 1 camion pour porter le reste, soit 20 sacs).

3 $1\ 250 = (5 \times 250) + 0$: le prix d'un beignet est de **250 Fmg**.

4 $(42 \times 3) + 4 = 130$: le pot contenait **130 crayons**.

5 $325 = (5 \times 65) + 0$: elle a 65 pièces de **5 Fmg**.

6 $215 = (6 \times 35) + 5$: chacun des pêcheurs aura **35 crevettes**. Il restera 5 crevettes.

7 $120 = (60 \times 2) + 0$: il y a **2 heures** dans 120 min.

• $180 = (60 \times 3) + 0$: il y a **3 heures** dans 180 min.

• $130 = (60 \times 2) + 10$: il y a **2 heures et 10 minutes** dans 130 min.

8 $600 = (25 \times 24) + 0$: elle a **24 pièces** de 25 Fmg.

9 $96 \times 8 = 768$; $768 - 12 = 756$

• Elle a reçu **768 verres**, mais 12 sont cassés. Elle pourra vendre **756 verres**.

• $756 = (4 \times 189) + 0$: elle fera **189 lots**.

10 $143 = (9 \times 15) + 8$

Il lui faudra **16 pages** en tout : 15 pages pleines + 1 page avec 8 photos.

Maintenant, je sais...

• $76 = (24 \times 3) + 4$: chaque élève reçoit **3 images**.

• Il en reste **4** au maître.

Calcul mental :

18 ; 18 ; 24 ; 27 ; 32.

24 ; 30 ; 32 ; 35 ; 36.

40 ; 36 ; 42 ; 48 ; 49.

La mesure du temps (1)

Livres élèves pages 52-53

► **MATÉRIEL.** Calendrier de l'année, cachets de la poste.
Livres du maître pages 52 et 53.

► **DÉROULEMENT**
Je cherche et je découvre

OBJECTIFS

- Savoir utiliser le calendrier.
- Connaître les jours de la semaine et les mois de l'année.
- Savoir calculer une durée.

Les élèves observent les calendriers de l'année qu'ils ont apportés en classe.

- Dans vos calendriers qui ont des présentations différentes, que trouve-t-on pour tous? (Les jours, les dates, les mois.)
- Tous les mois ont-ils le même nombre de jours? (30 jours ou 31 jours sauf le mois de février qui a 28 ou 29 jours.)
- Comment s'appelle l'année où le mois de février a 29 jours? (Une année bissextile.)
- À quelle fréquence y a-t-il une année bissextile? (Tous les quatre ans.)
- Qui connaît une manière de retenir le nombre de jours de chaque mois? (Sur le poing fermé.)

Le maître fait repérer la date du jour. Il demande aux élèves d'entourer celle de leur anniversaire. Les élèves regardent un tampon de la Poste sur des enveloppes oblitérées. Ils expliquent les différents renseignements qui y figurent.

Le maître reproduit un modèle au tableau : où se trouve l'heure à laquelle la lettre a été tamponnée? Comment a-t-on inscrit la date? (En chiffres). Par exemple, que veut dire la date 22/06/2002? (22 pour le jour, 6 pour le 6^e mois (juin) et l'année 2002. C'est le 22 juin 2002.) Écrivez votre date de naissance en chiffre.

► Un élève lit la première question : **combien de semestres y a-t-il dans une année?** Le maître demande : que veut dire le mot semestre? Cherchez-le dans le dictionnaire. (Cela veut dire 6 mois.) Combien de semestre dans l'année? Répondez à la question du livre. (Il y a deux semestres qui vont de janvier à juin pour le premier, de juillet à décembre pour le deuxième.) Qu'est-ce qu'un trimestre? Que veut dire le préfixe tri- dans ce mot? (Tri- veut dire trois (exemple : triangle : 3 angles), il y a trois mois par trimestre. Et quatre trimestre dans l'année.) Dans le calendrier 2010 du livre quels sont les mois qui composent chaque trimestre? (Premier trimestre : Janvier, février, mars; deuxième trimestre : avril, mai, juin; troisième trimestre : juillet, août, septembre; quatrième trimestre : octobre, novembre, décembre.)

• Le maître demande à un élève de lire la question suivante : **combien y a-t-il de jours dans une année normale? Dans une année bissextile?** (365 jours pour une année normale. 366 jours (29 jours en février) pour une année bissextile.) Si l'enseignant a eu le temps de poser les questions du début de cette page, les élèves répondent individuellement à cette question. Sinon, l'enseignant donne les explications (une année bissextile arrive tous les quatre ans). Les prochaines années bissextiles seront 2004, 2008 et 2012.

► Les élèves cherchent individuellement la réponse à la question : que signifie la date de Noël : 25/12/2010?, si les activités plus ont pu être faites en classe. Sinon, le maître explique. Quel jour de la semaine sera le 1^{er} janvier 2011? Quelle est la date du dernier jour de l'année 2010? (Le vendredi 31 décembre.) Quelle sera la date du lendemain? (Après le vendredi vient le samedi. Après le 31 vient le 1^{er}. Donc la date sera le samedi 1^{er} janvier 2011.)

Je m'entraîne

- 1 Il joue 4 fois en janvier, 5 fois en mars.
- 2 26 juin 2004, 18/02/1998, 31/10/2008
- 3 15/06/2003 - 05/06/2003 < 17/11/2003 < 3/03/2000
- 4 Il est parti le 5 août (premier bateau).
- 5 Le deuxième bateau est parti le 25 juin (21 jours avant).
- 6 Les œufs vont éclore le 15 février.
- 7 Il y a 62 semaines.
- 8 Yeo est née le 24 mars 1988: $2010 - 21 = 1989$.
- 9 Bie a parlé le vendredi.
- 10 Bie a raconté cette information le samedi.
- 11 23 février 2004, 8 novembre 1999, 2 décembre 2002.
- 12 5/07/03, 15/10/97.

13 $1988 - 1927 = 61$. Le grand-père de Saloly a vécu 62 ans.

14 $1997 - 1941 = 56$. Celui de Lolome a vécu 56 ans.

15 Chaque saison dure environ 6 mois.

La saison chaude et humide dure : 182 jours

La saison fraîche et sèche dure : 182 jours

365 jours

Le calcul avec les élèves peut présenter des erreurs. Les enfants comptent 2 fois le même jour (21 juin, 21 mars...).

La réponse à 1 ou 2 jours près sera considérée comme exacte.

Rappeler qu'une année, c'est 365 jours ou 366 jours les années bissextiles.

Maintenant, je sais...

1 La date de l'anniversaire de ma sœur est le 7 avril.

J'ai appris :

- 1 La classe a 9 m de long.
- 2 J'habite à 300 m de l'école.
- 3 D'Antananarivo à Anstrebé il y a 145 km.
- 4 Un terrain de foot a environ 100 m de long.
- 5 Pour le mesurer, j'utilise un double décimètre.

La division (2)

Livre élève pages 54-55

OBJECTIFS

- Reconnaître une situation de division.
- Calculer le quotient et le reste des divisions.
- Vérifier les divisions en utilisant la preuve par 9.

► VOCABULAIRE Division, dividende, diviseur, quotient, reste.

► DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître propose quelques situations de division :

- Hier, à la cantine, il y avait 6 tables de 10 enfants et une table de 5...
 $65 = (10 \times 6) + 5$
- Un commerçant a 15 cartons de 6 bouteilles et 3 bouteilles...
 $93 = (6 \times 15) + 3$
- Les vacances sont dans 4 semaines et 3 jours...
 $31 = (7 \times 4) + 3$

► et ► Situations de division.

• Le maître peut commencer la leçon avec une situation analogue à celle du livre. Avec sa classe, il va dans la cour et demande aux élèves de former des équipes de 5 pour jouer au basket. Le maître compte le nombre de groupes. Deux cas peuvent se produire : le nombre d'élèves de la classe est un multiple de 5, alors le reste est nul si on pose la division ; le nombre d'élèves n'est pas un multiple de 5, alors des élèves resteront sans équipes. Le maître profite de ces situations pour expliquer à nouveau les termes de **division**, **diviseur**, **reste**.

• Le maître change la situation. Il veut des équipes de 6 pour jouer au volley-ball. Les élèves se regroupent par équipes de 6. Ensuite, le maître interroge certains d'entre eux : quel est le diviseur ? Quel est le quotient ? Y a-t-il un reste ? Est-ce une situation de division ?... Le maître renouvelle la situation autant de fois qu'il le souhaite et tant que les notions ne sont pas bien acquises. Il peut faire des équipes de 7 joueurs (handball), de 9 joueurs (base-ball)...

• Les élèves entrent en classe et ouvrent le livre. Un élève lit la situation 1. Le maître insiste sur la **stratégie de résolution** : on essaie différents produits pour encadrer le dividende. Il écrit ensuite l'égalité $44 = (5 \times 8) + 4$ au tableau. Les élèves nomment chaque terme de cette égalité. Le maître leur fait remarquer que le reste est plus petit que le diviseur.

• Les élèves travaillent individuellement sur la situation 2. Lors de la mise en commun, le maître s'assure que les élèves ont compris et savent utiliser la résolution d'une situation de division par **encadrement du dividende entre deux multiples consécutifs du diviseur**.

Les réponses attendues sont :

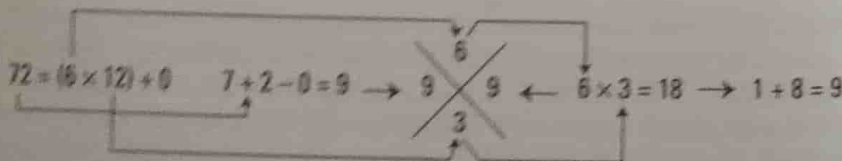
$44 = (6 \times 7) + 2$: il peut former 7 équipes de volley-ball, 2 élèves n'en font pas partie /
 $44 = (11 \times 4) + 0$: il peut former 4 équipes de football, tous les élèves participent.

► Preuve par 9.

Les élèves cherchent la solution de la première partie en réinvestissant les notions abordées précédemment. La réponse attendue est $72 = (6 \times 12) + 0$.

Ensuite, ils observent l'explication de la preuve par 9 dans l'encadré afin de la réaliser pour la situation 3. Cette preuve a déjà été vue pour la multiplication. La seule difficulté est de savoir quelles sommes de chiffres effectuer et où les placer dans la croix. Elle n'est pas infallible.

La réponse attendue est :



Je m'entraîne

1 $75 = (7 \times 10) + 5$

$49 = (8 \times 6) + 1$

$36 = (5 \times 7) + 1$

$93 = (8 \times 11) + 5$

$150 = (5 \times 30) + 0$

$114 = (6 \times 19) + 0$

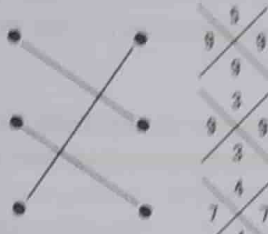
2 $86 = (7 \times 10) + 16$: ce n'est **pas une situation de division** car le reste est plus grand que le diviseur. Il faudrait écrire $86 = (7 \times 12) + 2$

• $136 = (15 \times 8) + 16$: ce n'est **pas une situation de division** car le reste est plus grand que le diviseur. Il faudrait écrire $136 = (15 \times 9) + 1$

3 $64 = (3 \times 21) + 1$

$91 = (4 \times 22) + 3$

$47 = (5 \times 9) + 2$



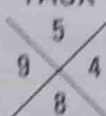
4 $81 = (3 \times 27) + 0$

VRAI



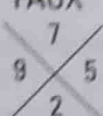
$135 = (5 \times 17) + 0$

FAUX



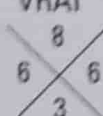
$83 = (7 \times 11) + 2$

FAUX



$98 = (8 \times 12) + 2$

VRAI



5 $132 = (12 \times 11) + 0$: il leur faut **11 caisses**.

• $200 = (12 \times 16) + 8$: il leur faut **17 caisses** (16 caisses pleines + 1 caisse avec 8 poissons).

6 $165 = (8 \times 20) + 5$: il remplira **20 caisses**. Il restera **5 kg** de mangues.

7 $720 = (15 \times 48) + 0$



8 $92 = (15 \times 5) + 17$: cette égalité ne traduit **pas une situation de division** car le reste est plus grand que le diviseur.

• En fait, $92 = (15 \times 6) + 2$: il remplira **6 cartons** et il restera **2 bouteilles**.

9 $390 = (50 \times 7) + 40$: il faut **8 bus** pour transporter **390 personnes** (7 bus de 50 personnes + 1 bus de 40 personnes).

Maintenant, je sais...

• $82 = (10 \times 7) + 12$: ce n'est **pas une situation de division**, le reste est plus grand que le diviseur.

• $144 = (12 \times 12)$

• $75 = (9 \times 8) + 3$

• $184 = (12 \times 14) + 16$: ce n'est **pas une situation de division**.

Calcul mental :

55; 78; 99; 105; 172;

515; 620; 790; 1040; 1050;

4412; 10640.

Les échanges : prix d'achat, frais, prix de revient (1)

Livre élève pages 56-57

OBJECTIF

Savoir identifier le prix d'achat, les frais, le prix de revient. Le prix de vente et le bénéfice peuvent être abordés, mais ils feront l'objet d'une leçon prochaine.

VOCABULAIRE Tout le vocabulaire « commercial » pourra être abordé. En priorité celui qui est cité dans l'objectif mais aussi : frais de transport, emballage, commande, livraison, commerçant, marchand, poissonnier, transporteur, tarif, taxe... Ce travail sur le vocabulaire est essentiel dans cette leçon qui ne comporte pas de véritables difficultés mathématiques.

MATÉRIEL Des billets et des pièces (sur papier ou carton), des marchandises représentées par des objets divers, quelques tarifs, publicités, factures portant les frais et les prix.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

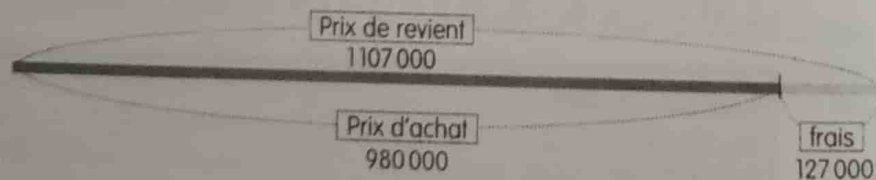
ACTIVITÉ +

Le maître peut organiser une enquête où les élèves, par groupes de quatre, vont interroger des commerçants du marché ou du quartier sur les marchandises : d'où viennent-elles ? Quels sont vos frais, vos dépenses ? Quels sont les prix de vente ?... Il est plus délicat de demander le prix d'achat, les commerçants n'aimant pas dévoiler leurs bénéfices.

Un entretien portant sur les expériences vécues par les enfants permet à l'enseignant de se rendre compte de leurs connaissances et de leur vocabulaire. Ce travail d'**acquisition du vocabulaire** est essentiel et il est inutile d'apprendre par cœur des formules du type : $\text{Prix de revient} + \text{Frais} = \text{Prix d'achat}$, si l'on n'a pas compris ce que ces mots recouvrent. Si le maître a des documents : tarifs, factures, il les montre aux élèves (ou les reproduit au tableau), les commente : *une facture est écrite par un commerçant qui y indique ce qu'il vend, quel est le prix à payer ; le nom du client qui doit payer.* À la fin de cette séance, tous les élèves doivent avoir compris que le commerce consiste à faire parvenir à l'utilisateur un produit fabriqué par un agriculteur, un industriel ou un artisan.

• Les élèves lisent la consigne et observent la facture. Le maître demande : *que constatez-vous ?* (Le prix du poste est effacé.) Peut-on le retrouver ? (Oui.) Répondez aux questions posées.

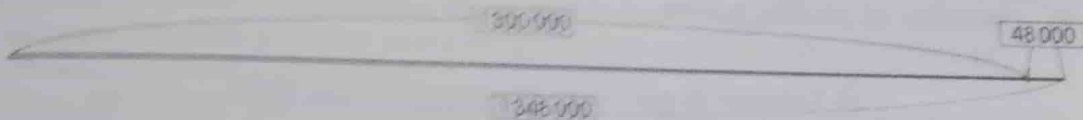
Les élèves, seuls ou en petits groupes, cherchent les trois réponses demandées. La première demande une simple lecture, la deuxième une simple addition et la troisième une soustraction. Pour la mise en commun **le maître reproduit la facture au tableau**. Les élèves proposent leurs réponses et se justifient : *monsieur Rakotosafsy doit payer 1 107 000 Fmg, c'est écrit sur la facture. Les frais sont de $42 000 + 85 000 = 127 000$ Fmg. Le prix d'achat est de $1 107 000 - 127 000 = 980 000$ Fmg.* Ce prix d'achat est la somme que reçoit le vendeur. **Le maître représente cette situation par un graphique linéaire.**



Les élèves lisent le deuxième problème, si nécessaire, le maître commente. Dans le premier problème, il fallait retrouver le prix d'achat ; dans celui-ci, c'est le prix de revient qui est demandé. Le maître en profite pour s'assurer que cette expression est bien comprise par les élèves. *Le montant des frais est de $14 500 + 900 + 9 800 + 13 600 = 38 800$ Fmg. Le prix de revient du vélo est de $430 000 + 38 800 = 468 800$ Fmg. Si le vélo avait été en bon état, sans aucune réparation nécessaire, quel serait le prix de revient ? Quand il n'y a pas de frais, le prix de revient est égal au prix d'achat.*

Je m'entraîne

1. Prix d'achat des 80 cuvettes : $22\,000 \times 80 = 1\,760\,000$ Fmg.
 • Prix de revient : 1 760 000 Fmg.
 • Prix de revient d'une cuvette : 22 000 Fmg.
2. Prix d'achat des 400 kg : $400 \times 3\,250 = 1\,300\,000$ Fmg.
 • Prix du transport : 48 000 Fmg : $1\,348\,000 - 1\,300\,000 = 48\,000$.
 • Prix de revient d'un kg : 3 270 Fmg : $1\,348\,000 : 400 = 3\,370$.



3. Miboty n'a pas de frais.

- Le prix de revient est le prix d'achat : 25 000 Fmg.

4. Prix de revient du tracteur : 457 798 000 Fmg.

$$458\,000\,000 + 946\,000 + 852\,000 = 457\,798\,000.$$

5. Kolo va payer 114 000 Fmg : $(2 \times 48\,000) + 18\,000 = 114\,000$.

Le prix de revient d'une cassette est 57 000 Fmg.

• Mosa va payer 162 000 Fmg : $(3 \times 48\,000) + 18\,000 = 162\,000$.

Le prix de revient d'une cassette est 54 000 Fmg.

• Ensemble, ils auraient payé 240 000 Fmg : $5 \times 48\,000 = 240\,000$.

Ils auraient économisé 36 000 Fmg : $(114\,000 + 162\,000) - 240\,000 = 36\,000$.

ou $18\,000 \times 2 = 36\,000$. Ils auraient économisé les frais de transport qu'ils ont payés.

6. S'il va à la ville, il paiera 26 200 Fmg : $21\,000 + 5\,200 = 26\,200$.

• Il a subi une perte de 26 200 - 24 500 = 1 700 Fmg.

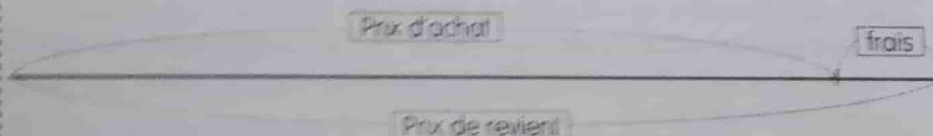
• S'il a acheté 5 paires, il dépensera : $(5 \times 21\,000) + 5\,200 = 110\,200$ Fmg.

• Une paire lui revient à 22 040 Fmg : $110\,200 : 5 = 22\,040$.

• Il économise 2 460 Fmg par paire : $24\,500 - 22\,040 = 2\,460$.

et $2\,460 \times 5 = 12\,300$ Fmg pour les 5 paires.

Maintenant, je sais...



• Prix de revient = Prix d'achat + Frais.

• Prix d'achat = Prix de revient - Frais.

Calcul mental :

78 ; 96 ; 105 ; 206 ; 1 040 ; 718 ; 1 013 ;

2 010 ; 6 436 ; 8 620 ; 11 400 ; 16 500.

Le rectangle et le carré : le périmètre

Livre élève pages 58-59

OBJECTIFS

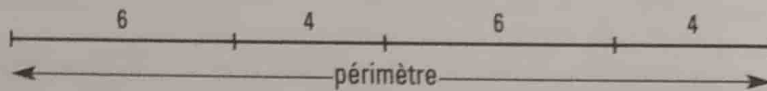
- Savoir calculer le périmètre du rectangle et du carré.
- Savoir utiliser les formules $(L + l) \times 2 = c \times 4$.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

D Calculer le périmètre du rectangle et du carré.

Le maître demande aux élèves de réfléchir à la situation donnée : comment calculer les périmètres du rectangle et du carré ? Sur le tableau, il dessine un rectangle qui a les proportions de celui du livre : 60 cm par 40 cm environ. Qui peut m'expliquer le premier calcul de Rindra : $6 + 4 + 6 + 4$? Un volontaire vient suivre sur la figure tracée par le maître pour le calcul du périmètre : la longueur 6 plus la largeur 4 plus la longueur 6 plus la largeur 4. Quel schéma pourrait-on dessiner, si l'on déroulait ce périmètre comme un fil ?

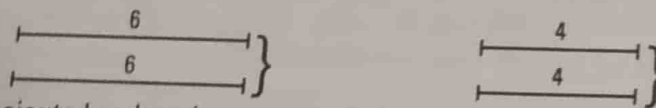


$$6 + 4 + 6 + 4 = 20 \text{ cm.}$$

Deuxième méthode : on peut aller plus vite en écrivant deux fois $6 + 4$: $(6 + 4) \times 2 = 20$. $6 + 4$: longueur + la largeur. C'est le demi-périmètre.

Demi-périmètre = Longueur + largeur.

Qui peut expliquer le troisième calcul ? Fais un schéma.



Rindra ajoute les deux longueurs puis les deux largeurs : $(6 \times 2) + (2 \times 4) = 12 + 8 = 20$. Le calcul est correct.

Que pensez-vous du dernier calcul ? (Elle s'est trompée. Le périmètre n'est pas formé de quatre longueurs. Elle a confondu avec le calcul de l'aire du rectangle.)

Périmètre du carré.

Les élèves utilisent les schémas comme précédemment. La correction est collective. Trois solutions sont correctes : $5 + 5 + 5 + 5 = 20$; $5 \times 4 = 20$ et $4 \times 5 = 20$. La première est moins rapide que la deuxième, surtout si le côté du carré devient important (75 cm par exemple).

On demande aux élèves de retenir : **Périmètre du carré = côté $\times$ 4.**

Une des solutions données par Rindra est fausse. Qui veut expliquer l'erreur de Rindra ? (4×4 , le côté du carré mesure 5 cm et non 4 cm. Elle a utilisé la formule de l'aire du carré : côté $\times$ côté.)

2 Calcul d'une dimension quand on connaît le périmètre.

Les élèves lisent la deuxième situation. Ils cherchent, toujours par la même méthode, à expliquer les calculs. Cette recherche est collective car elle peut être délicate à comprendre. Que signifie le calcul $48 - 10$? Remplacez les nombres par leur signification. (48 = le périmètre ; 10 = la longueur.) Regardons sur le rectangle tracé au tableau. Si on enlève 10 (le maître efface une longueur) que reste-t-il ? (Il reste deux largeurs et une longueur, et non une seule largeur. Le calcul est faux. Le deuxième calcul $10 \times \dots = 48$ est faux. Le nombre qui manque est 4,8 cm. La longueur serait de 4,8 cm.) On vérifie avec la formule que nous venons de voir :

$P = (L + l) \times 2 = (10 + 4,8) \times 2 = 29,6$ et non 48 cm, comme le dit l'énoncé du problème.

• Troisième solution : il y a deux calculs. Que cherche-t-on dans le premier calcul ? ($48 : 2$ c'est le demi-périmètre. $48 : 2 = 24$. 24 moins la largeur 10 cm, il reste donc la longueur $24 - 10 = 14$.) Qui veut expliquer le quatrième calcul ? (Au périmètre 48, il enlève deux fois la largeur (l'enfant efface les deux largeurs sur le rectangle). Il reste les deux largeurs et non une seule. Le calcul est faux.)

• Dernier calcul : même méthode, l'élève efface à mesure les segments sur le rectangle dessiné au tableau. Au périmètre 48, on enlève deux largeurs. Il reste les deux largeurs. On divise par deux pour n'en garder qu'une seule. $48 - (2 \times 10) = 28$; $28 : 2 = 14$. Le calcul est correct.

• Les élèves calculent enfin la mesure du côté du carré. Ce calcul est simple et les élèves le réalisent individuellement. $P : 4 =$ côté du carré. $48 : 4 = 12$ ou $48 : 4 = 12$.

Je m'entraîne

1 $(45 + 25) \times 2 = 140$ mm ; $25 \times 4 = 100$ mm

2 $(32 + 56) \times 2 = 166$ cm ; $28 \times 4 = 104$ cm

Périmètre	Côté
96 m	24 m
140 mm ou 14 cm	3 cm 5 mm
72 mm	18 mm
100 cm	25 cm

Rectangle	A	B	C	D
1 ^{er} côté	34 cm	52 m	227 m	224 m
2 ^e côté	46 cm	36 m	145 m	X m
$\frac{1}{2}$ périmètre	79 cm	107 m	432 m	X
Périmètre	158 cm	214 m	864 m	56 m

Le rectangle D ne peut être construit : le côté est plus grand que le périmètre.

3 $80 \quad 80$



$(80 + 80 + 80 + 80) \times 2 =$
560 cm ou 5,6 m.

$60 \quad 60 \quad 60 \quad 60$



$(80 + (60 \times 4)) \times 2 =$
640 cm ou 6,4 m.

$80 \quad 80 \quad 80 \quad 80$



$(80 + (4 \times 80)) \times 2 =$
760 cm ou 7,6 m.

6 $80 + 25 + (80 - 20) + 20 + 20 + (25 + 20) = 250$ m.

• $(80 + 45) \times 2 = 250$ m. Les deux rectangles ont le même périmètre.

7 Côté du carré. $36 : 4 = 9$ cm ; $\frac{1}{2}$ périmètre : $36 : 2 = 18$; 2^e côté $18 - 11 = 7$ cm.

8 $(100 + 83) \times 2 = 366$ m.

• $366 - 4 = 362$ m de grillage.

Maintenant, je sais...

• Rectangle

	R1	R2
1 ^{er} côté	25 cm	31 cm
2 ^e côté	16 cm	49 cm
$\frac{1}{2}$ périmètre	41 cm	80 cm
Périmètre	82 cm	160 cm

• Carré

	Périmètre	Côté
C1	60 cm	15 cm
C2	20 mm	5 mm
C3	48 m	12 m
C4	12 m	48 m

Calcul mental :

97 ; 45 ; 80 ; 71 ; 91 ; 56 ;
91 ; 84 ; 89 ; 60 ; 61 ; 55.

La division : un chiffre au diviseur

Livre élève pages 60-61

OBJECTIFS

- Utiliser la technique usuelle de la division avec un chiffre au diviseur.
- Effectuer des exercices sur la division avec ou sans reste.

► **MATÉRIEL** De nombreux faux billets de banque de 1 000, 100, 10 et 1 dollars.

► **OBSERVATION PRÉLIMINAIRE** La leçon est construite autour d'un matériel à usage collectif. Le maître ou quelques élèves désignés manipulent devant les autres. Si c'est possible, il est préférable que tous les élèves manipulent dans une dynamique de groupe.

► **VOCABULAIRE** Division, dividende, diviseur, quotient, reste.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

1 Apprentissage de la technique.

	Nombre de billets				Nombre de parts			
	de 1000	de 100	de 10	de 1				
Somme totale à partager	7	4	4	8	5			
J'ai distribué 5 billets de 1000	-5				1	4	8	5
Il reste 24 billets de 100		2	4					
J'ai distribué 20 billets de 100		-2	0					
Il reste 42 billets de 10			4	2				
J'ai distribué 40 billets de 10			-4	0				
Il reste 28 billets de 1				2				
J'ai distribué 25 billets de 1				-2				
				3				

Il reste 3 billets de 1 non distribués

1 billet de 1000...
4 billets de 100...
8 billets de 10...
5 billets de 1...

ACTIVITÉ

Cas particulier : le zéro intercalé. Le maître propose l'opération suivante $618 : 3$. Certains enfants trouveront 26 au quotient. Le maître leur demande alors s'ils ont cherché le nombre de chiffres du quotient ou s'ils ont vérifié en calculant 3×26 ! L'importance du zéro doit être soulignée : chaque fois que l'on abaisse un chiffre du dividende, il faut noter un chiffre au quotient. Quelques exercices de consolidation : 826 divisé par 4 ; 6413 divisé par 4 ; 8125 divisé par 3 .

Le maître prépare la division au tableau. **Un groupe de 5 élèves joue la scène.** Le maître leur distribue 7 billets de 1 000, 4 billets de 100, 2 billets de 10 et 8 billets de 1 dollar. Le partage commence par les billets de 1 000. Ils en ont chacun un; le maître marque le chiffre 1 au diviseur. Il dit : *un billet de 1 000 chacun, cela fait $1 \times 5 = 5$. Et $7 - 5 = 2$, il donc 2 billets de 1 000 dollars. Comment allez-vous partager ces 2 billets en 5 ? Il faut un banquier pour changer les billets de 1 000 en billets de 100 !* Un élève tient la banque, l'échange a lieu : $2 \times 1 000 = 2 000$ dollars, cela fait 20 billets de 100 dollars. Les 5 récupèrent les 20 billets qu'ils ajoutent aux 4 billets qu'ils avaient. Cela fait 24 billets de 100 dollars à se partager entre 5 personnes. Le partage donne ce résultat : **4 billets de 100 pour chacun.** Le maître marque 4 au quotient et dit : *quatre billets de 100 à chacun, cela fait $4 \times 5 = 20$. Et $24 - 20 = 4$, il reste 4 billets de 100 dollars. Comment allez-vous partager ces 4 billets en 5 ?* (Il faut échanger les 4 billets de 100 contre 40 billets de 10. Puis les ajouter aux 2 billets que nous avons et continuer le partage avec 42 billets.) On termine ainsi la division. Chacun repart avec 1 485 dollars (quotient de la division) et il reste 3 dollars.

• Le maître rappelle que l'on peut noter le résultat $7428 = (5 \times 1485) + 3$. Il montre que l'on peut effectuer la division sans poser les soustractions, en les calculant mentalement. Les deux divisions sont écrites au tableau, on peut les comparer. On peut répéter cette situation avec $10324 : 5$ ou $12317 : 5$ pour les cas particuliers.

2 Application.

Les élèves posent et effectuent deux divisions individuellement, en posant les soustractions si nécessaire. Le maître demande de réfléchir au résultat avant de

calculer : il faut estimer l'ordre de grandeur du résultat. Les réponses attendues sont : $5 \times 100 < 1425 < 5 \times 1000$. Le quotient aura 3 chiffres. $1425 = (5 \times 285) + 0$; $8 \times 100 < 3254 < 8 \times 1000$. Le quotient aura 3 chiffres. $3254 = (8 \times 406) + 6$.

$$\begin{array}{r} 1425 \overline{) 5} \\ 42 \overline{) 285} \\ 25 \overline{) 0} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3254 \overline{) 8} \\ 05 \overline{) 406} \\ 54 \overline{) 6} \\ 6 \end{array}$$

Je m'entraîne

1 $365 = (7 \times 52) + 1$; $594 = (6 \times 99) + 0$; $841 = (5 \times 168) + 1$

$$\begin{array}{r} 365 \overline{) 7} \\ 15 \overline{) 52} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 594 \overline{) 6} \\ 54 \overline{) 99} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 841 \overline{) 5} \\ 34 \overline{) 168} \\ 41 \overline{) 1} \\ 1 \end{array}$$

2 $3259 \overline{) 5}$

$$\begin{array}{r} 25 \overline{) 651} \\ 09 \overline{) 4} \\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7506 \overline{) 8} \\ 30 \overline{) 938} \\ 66 \overline{) 2} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 42000 \overline{) 8} \\ 20 \overline{) 5250} \\ 40 \overline{) 00} \\ 00 \overline{) 0} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 631 \overline{) 7} \\ 01 \overline{) 90} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1225 \overline{) 4} \\ 02 \overline{) 306} \\ 25 \overline{) 1} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 315000 \overline{) 5} \\ 15 \overline{) 62000} \\ 00 \overline{) 00} \\ 00 \overline{) 00} \\ 00 \overline{) 0} \\ 0 \end{array}$$

3 $54 \overline{) 6}$

$$\begin{array}{r} 0 \overline{) 9} \\ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 125 \overline{) 3} \\ 05 \overline{) 41} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 240 \overline{) 4} \\ 00 \overline{) 60} \\ 0 \end{array}$$

4

Dividende	60	40	600	1000	50	50	87
Diviseur	4	2	9	50	5	7	9
Quotient	15	20	66	20	10	7	9
Reste	0	0	6	0	0	1	6

- 5 $520000 : 8 = 65000$ reste 0 ou $520000 = (8 \times 65000)$: **65000 Fmg.**
 6 $260000 : 4 = 65000$ reste 0 ou $260000 = (4 \times 65000)$: chacun aura **65000 Fmg.**
 7 $9 \times 81 = 729$: il a planté **729 plants de pomme de terre.**
 • $864 : 8 = 108$ reste 0 ou $864 = (8 \times 108)$: il y a **108 plants de maïs.**
 8 $5700 : 6 = 950$ reste 0 ou $5700 = (6 \times 950)$: il gagne **950 Fmg** en une heure.
 • $950 \times 42 = 39900$: en 42 heures, il gagne **39900 Fmg.**

- 9 Horizontalement Verticalement
 a) $1448 : 4$ d) $1855 : 5$
 b) $2277 : 3$ e) $3948 : 6$
 c) $1464 : 8$ f) $2637 : 9$

	d	e	f
a	3	6	2
b	7	5	9
c	1	8	3

- 10 $397 : 6 = 66$ reste 1 ou $397 = (6 \times 66) + 1$: elle a rempli **66 boîtes de 6 œufs**. Elle en a utilisé 67 car il en faut une pour mettre l'œuf qui reste.
 11 $645 : 5 = 129$ reste 0 ou $645 = (5 \times 129)$: il a rempli **129 bidons.**

Maintenant, je sais...

- $980 : 8 = 122$ reste 4 ou $980 = (8 \times 122) + 4$: chacun aura **122 kg**. Il restera 4 kg à se partager. $4 \text{ kg} = 4000 \text{ g}$; $4000 : 8 = 500$ reste 0 ou $4000 = (8 \times 500)$
 • Chacun des frères aura donc **122 kg 500 g** de riz.

J'ai appris :

- a) parallélogramme; b) rectangle; c) losange; d) trapèze; e) carré.

La mesure du temps (2) : additions, soustractions

Livre élève pages 62-63

OBJECTIF

Lire, transformer, additionner
et retrancher des nombres
sexagésimaux.

► **MATÉRIEL** Pour l'enseignant un cadran en carton avec aiguilles mobiles.

► **DÉROULEMENT**
Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ

La lecture de l'heure a été vue en 9°. Le maître demande aux élèves de préciser le rôle de la grande puis de la petite aiguille (heure, minutes).

• En 1 heure, combien de tours la grande aiguille fait-elle ? En 1 jour, combien de tours la petite aiguille fait-elle ?

• Combien d'heures représente une journée ? Combien de minutes y a-t-il dans 1 heure ? Combien de secondes dans 1 min ?

• Après ces rappels, avec un cadran collectif, le maître fait lire l'heure à quelques volontaires, puis à tous avec le procédé La Martinière (le maître montre le cadran, les élèves écrivent l'heure sur

Lecture de l'heure.

Les élèves lisent le premier point et répondent individuellement. *Le matin, quelle heure est-il ? (11 h 40 min). Le soir ? (23 h 40 min). Comment expliquer cette lecture ?* (Il s'est écoulé jusqu'à midi : 12 heures, de midi à l'heure indiquée par la pendule il s'est écoulé 11 h et 40 min.) Cette heure peut se lire minuit moins vingt. Pourquoi ? (Il manque 20 minutes à la grande aiguille pour atteindre 24 heures ou minuit.)

• **Conversions** : combien de minutes dans une heure ? (60 min). Répondez à la question : combien de minutes Ranto va-t-il attendre l'avion ? (1 h = 60 min 1 h 15 min = 60 + 15 = 75 min.)

• **L'addition des durées**. Les élèves lisent la seconde situation. *Comment additionner des durées ?* Observez l'addition posée au tableau (l'enseignant a recopié au tableau l'addition du livre). *Qui peut expliquer pourquoi ne donne-t-on pas comme résultat de l'addition 9 h 70 min ?* (70 minutes c'est 1 h et 10 min. Donc 9 h + 1 h 10 = 10 h 10 min.)

Le maître demande de mettre en application cette méthode d'addition en calculant individuellement la question suivante : *À quelle heure arrive Ranto ?* (14 h 45 + 2 h 40 = ? Il arrive à 17 h 25 min)

$$\begin{array}{r} 14\text{ h }45 \\ + 2\text{ h }40 \\ \hline 16\text{ h }85\text{ min} \\ + 1\text{ h } - 60\text{ min} \\ \hline 17\text{ h }25\text{ min} \end{array}$$

• **La soustraction des durées**. Les élèves lisent le dernier point. *Comment faire une soustraction entre des durées ?* Observez la soustraction. *Pourquoi remplace-t-on 14 h 10 min par 13 h 70 min ?* (Pour effectuer une soustraction, il faut que le nombre du dessus soit supérieur à celui qu'on retranche. Si c'est le contraire comme ici, il faut prendre une retenue.) *Pourquoi la retenue vaut-elle 60, et non 10 ?* (Si l'on prend une retenue, on prend 1 heure et 1 heure devient 60 minutes.) Il y avait déjà 10 minutes dans la colonne des minutes ce qui explique que :

$$\begin{array}{r} \text{---} 1\text{ h} \text{---} \\ 14\text{ h }10\text{ min} \rightarrow 13\text{ h }70\text{ min} \end{array}$$

La soustraction est alors possible. Pour appliquer et vérifier que cette méthode est comprise, les élèves calculent individuellement le dernier point du problème. La correction collective permet de clarifier ou d'expliquer des points encore mal compris : $17\text{ h }30 - 14\text{ h }45 = 16\text{ h }90 - 14\text{ h }45 = 2\text{ h }45\text{ min}$.

Je m'entraîne

L'ardoise à un signal du maître. Ils montrent leurs ardoises au second signal. Le maître repère les erreurs et apporte les compléments d'information. Il rappelle les heures du matin puis celles du soir.
1 heure du matin



13 h le soir (12 h du matin + 1 h = 13 h)
L'aiguille est à la même place.



- 1 Matin : $1\text{ h } \frac{1}{4}$ ou 15 10 h 5 min 9 h 20 6 h 50 ou 7 h moins 10 min.
- Soir : $13\text{ h } \frac{1}{4}$ ou 15 22 h 5 min 21 h 20 18 h 50 ou 19 h moins 10 min.
- 2 $2\text{ h } \frac{1}{4} \rightarrow 2\text{ h } 15$ $8\text{ h } \frac{1}{2} \rightarrow 8\text{ h } 30$ $9\text{ h } - \frac{1}{4} \rightarrow 8\text{ h } 45\text{ min}$
- $1\text{ h} - 20 \rightarrow 12\text{ h } 40$ minuit moins dix $\rightarrow 23\text{ h } 50\text{ min}$ midi et quart $\rightarrow 12\text{ h } 15\text{ min}$
- 3 158 min 248 min
- 48 h = 248 min 5 h 12 min
- 1 min 36 s 12 min 26 s
- 1 h 2 min 10 s 192 s
- 4 9 h 05 min 6 h 20 min 6 j 10 h.
- 5 $12\text{ h } 15 - 7\text{ h } 37 = 3\text{ h } 38$
- $23\text{ h } 22 - 4\text{ h } 56 = 18\text{ h } 26$
- $18\text{ h } 43 - 9\text{ h } 38 = 9\text{ h } 05$
- 6 $7\text{ h } 40 + 2\text{ h } 35 = 10\text{ h } 15$
- $14\text{ h } 15 - 11\text{ h } 50 = 2\text{ h } 25$. La durée du trajet est de 2 h 25 min.
- 7 De 21 h 30 à 24 h $\rightarrow 2\text{ h } 30$.
- de 24 h à 5 h 45 $\rightarrow 5\text{ h } 45$
- $2\text{ h } 30 + 5\text{ h } 45 \rightarrow 8\text{ h } 15\text{ min}$.
- 8 Le voyage dure $3\text{ h } 10 + 20 = 3\text{ h } 30$.
- $7\text{ h } 50 + 3\text{ h } 30 = 11\text{ h } 20\text{ min}$ à Tuléar.
- 9 Durée du match : $(45 + 15) + 47 = (2 \times 15) = 137\text{ min}$ ou 2 h 17 min.
- Le match s'est arrêté à $14\text{ h } 45 + 2\text{ h } 17 = 17\text{ h } 02\text{ min}$.
- Maintenant, je sais...
- $8\text{ h } 15 - 7\text{ h } 40 = 35\text{ min}$.
- $15\text{ h } 25; 20\text{ h } 40; \text{minuit dix}$.

Calcul mental :

- 75; 80; 234; 561; 1 240 dizaines.
- 9; 13; 60; 82; 123 centaines.

La division (2)

Livre élève pages 64-65

OBJECTIFS

- Rappeler les termes relatifs à la division : dividende, diviseur, quotient, reste.
- Savoir trouver le nombre de chiffres du quotient d'une division à 2 ou 3 chiffres, savoir calculer la division et effectuer la preuve.

► **MATÉRIEL** Tableau des tables de multiplication (affichage mural, par exemple).

► OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

L'étude de la division a été abordée en 9^e. La maîtrise de cette **notion complexe** s'étale sur plusieurs années. En 8^e, les élèves ont revu la notion de multiple et la division par un nombre d'un chiffre. Ils abordent maintenant la division par un nombre de 2 ou 3 chiffres : recherche du nombre de chiffres du quotient, technique opératoire, preuve de la division. Les cas particuliers de division (dividende se terminant par des zéros, quotient se terminant avec un zéro ou avec des zéros intercalés) ainsi que la division avec des nombres décimaux seront étudiés plus tard. **Le maître mettra** les tables de multiplication (table de Pythagore) à la disposition des élèves qui ne les connaissent pas correctement (affichage mural, par exemple).

► VOCABULAIRE

Le **dividende** : c'est le nombre que l'on veut diviser. Le **diviseur** : c'est le nombre qui divise. Le **quotient** : c'est le résultat. Le **reste** : c'est ce qui reste dans une division. Toujours inférieur au diviseur, il est parfois égal à 0.

► DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO

S'assurer dès le départ que les élèves comprennent le sens de la division (partage) à partir d'exemples simples.

1. Maman partage 72 bonbons entre ses 6 enfants.
(Chacun a $72 : 6 = 12$ bonbons)

2. Papa a 1 350 Fmg à distribuer également à Kataka, Soa et Berna.
(Chacun reçoit $1350 : 3 = 450$ Fmg), etc.

► **Le maître présente la situation.** Il s'assure qu'il n'y a pas de difficultés de compréhension : *Combien l'usine a-t-elle de crayons ? Combien de crayons contient une boîte ? Pourquoi faut-il faire une division ?* Les élèves justifient le choix de l'opération : **on partage les crayons en boîtes de 12, c'est-à-dire en parts égales.**

• Il rappelle que, lorsqu'on divise 687 par 12, on cherche combien de fois on peut mettre 12 dans 687. L'encadrement $12 \times 10 < 687 < 12 \times 100$ montre que le quotient est supérieur à 10 mais inférieur à 100. Il aura donc deux chiffres.

• **Le maître reproduit l'opération au tableau.** Il y a deux chiffres au diviseur, j'en prends deux au dividende. En 68, combien de fois 12 ? On ne connaît pas la table de 12. On peut dire en 6 combien de fois 1 ? 6 fois.

• Le maître demande à un volontaire de calculer 12×6 au tableau : $12 \times 6 = 72$, 72, c'est trop. On prend donc 5 fois. **Le maître fait calculer 12×5 au tableau.**

• Il montre qu'on peut calculer 12×5 directement. On abaisse ensuite le 7.

• **Le maître continue l'opération.** Il demande à un élève de finir l'opération au tableau.

• Lors de cette leçon, la division est proposée avec la soustraction posée dans l'opération. Les élèves suppriment cette étape lorsqu'ils sont à l'aise avec la technique opératoire. **Le maître demande à un élève de montrer le dividende, le diviseur, le quotient et le reste.**

• **Le maître demande comment vérifier le calcul.** Un élève, au tableau, fait la multiplication 12×57 . Le maître veille à ce que l'élève n'oublie pas d'ajouter le reste : $(12 \times 57) + 3 = 687$.

► Les élèves effectuent le calcul individuellement. La correction est collective.

• Nombre de chiffres du quotient : $15 \times 10 < 732 < 15 \times 100$. Le quotient aura donc 2 chiffres car il est supérieur à 10 mais inférieur à 100.

• $732 : 15 = 48$ boîtes, il reste 12 stylos : $(48 \times 15) + 12 = 732$.

• **Le maître propose des divisions par un nombre à 2 chiffres** à calculer individuellement. Il regroupe les élèves qui ont des difficultés et les aide. La correction est l'occasion d'un travail collectif. Ex. : $829 : 34 (= 24, \text{il reste } 16)$; $374 : 26 (= 14, \text{il reste } 10)$; $8420 : 46 (= 183, \text{il reste } 2)$, etc.

Le maître utilise la même procédure pour la division par un nombre de 2 chiffres. Il fait remarquer que le diviseur comprend 2 chiffres.

Le maître s'assure que les élèves comprennent qu'il faut faire une division. Le travail est fait individuellement et corrigé avec toute la classe, étape par étape.

• Nombre de chiffres du quotient: $25 \times 100 < 11875 < 25 \times 1000$. Le quotient est supérieur à 100 et inférieur à 1000. Il aura donc **trois chiffres**.

• $11875 : 25 = 475$ Fmg (il reste 0) : $475 \times 25 = 11875$

• Opérations supplémentaires: $5678 : 264 (= 21, \text{il reste } 134)$, $8359 : 132 (= 63, \text{il reste } 43)$, $14087 : 315 (= 44, \text{il reste } 227)$, etc.

Le maître fait regarder la division. Il fait rappeler les définitions des mots dividende, diviseur, quotient, reste. Il rappelle que le reste est toujours inférieur au diviseur.

Je m'entraîne

$\begin{array}{r} 874 \overline{) 21} \\ - 84 \\ \hline 34 \\ - 21 \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 352 \overline{) 46} \\ - 322 \\ \hline 30 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8526 \overline{) 43} \\ - 43 \\ \hline 422 \\ - 387 \\ \hline 356 \\ - 344 \\ \hline 12 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2860 \overline{) 234} \\ - 234 \\ \hline 520 \\ - 468 \\ \hline 52 \end{array}$
--	--	---	---

2 $759 : 24 \rightarrow 759 = (24 \times 31) + 15$; $704 : 43 \rightarrow 704 = (43 \times 16) + 16$;

$5244 : 65 \rightarrow 5244 = (65 \times 80) + 44$; $5728 : 218 \rightarrow 5728 = (218 \times 26) + 60$;

$1343 : 256 \rightarrow (256 \times 5) + 63$; $67326 : 327 \rightarrow (327 \times 205) + 291$

3 On peut asseoir $864 : 12 = 72$ personnes dans chaque wagon.

4 On pourra remplir $458 : 25 = 18$ caisses. Il restera 8 avocats.

5 Nivo a payé les assiettes $44500 - 2500 = 42000$ Fmg.

Une assiette coûte $42000 : 12 = 3500$ Fmg

6 Il faudra faire $7700 : 350 = 22$ tours.

7 Les élèves doivent interpréter le résultat de la division. $255 : 14 = 18$, il reste

3 caisses. Le quotient est 18. Il faut donc faire 18 voyages avec 14 caisses. Il faut aussi faire un 19^e voyage avec les 3 caisses restantes.

Maintenant, je sais...

• Le maître peut proposer de placer le nom des différents termes de la division (dividende, diviseur, quotient, reste) autour de l'opération avec des flèches.

• $43226 : 327 = 132$, il reste 62 : $(327 \times 132) + 62 = 43226$.

J'ai appris :

Le maître demande de retrouver les formules à partir d'exemples tracés au tableau.

a) périmètre du carré : $14 \times 4 = 56$ m; b) périmètre du rectangle : $(3 + 8) \times 2 = 22$ m;

c) côté du carré : $16 : 4 = 4$ cm; d) longueur du rectangle : $20 - (4 \times 2) = 12$; $12 : 2 = 6$ cm.

Les échanges : prix de vente, bénéfice, perte (2)

Livre élève pages 66-67

OBJECTIF
Savoir calculer un prix de vente, un bénéfice, une perte.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Révision : cette leçon fait suite à celle de la page 56 sur le **prix de revient**. Il est essentiel que cette notion ait été bien intégrée pour que la leçon d'aujourd'hui puisse la compléter. Le maître commence donc par un **rappel des notions étudiées**. Il écrit au tableau en lisant à haute voix ce petit problème : *un agriculteur commande 5 kg de semence à 10 000 Fmg le kg. Il paie 8 000 Fmg de transport. Quels sont le prix d'achat ? les frais ? le prix de revient ?*

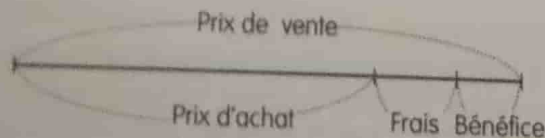
Les élèves calculent mentalement et écrivent les trois réponses sur l'ardoise :

Prix d'achat = 50 000 Fmg ; Frais = 8 000 Fmg ; Prix de revient = 58 000 Fmg.

Si certains n'ont pas su répondre, quelques explications et exemples seront donnés.

D Premier problème.

- Le maître demande aux élèves de lire le problème et de répondre aux quatre questions. Ils travaillent seuls ou par groupes de deux. Quand les réponses ont été trouvées par la majorité des élèves, la mise en commun des résultats se fait au tableau. Quelques enfants viennent noter leurs résultats à tour de rôle, expliquer et justifier leurs calculs.
- Il faut **40 sacs** pour mettre les 80 kg. $80 : 2 = 40$.
- Ces 40 sacs coûtent **16 000 Fmg**. $40 \times 400 = 16 000$.
- Le prix de revient est de **307 000 Fmg**. $280 000 + 6 000 + 5 000 + 16 000 = 307 000$.
- Le prix de vente du sucre est de **320 000 Fmg**. $8 000 \times 40 = 320 000$.
- Le bénéfice est de **13 000 Fmg**. $320 000 - 307 000 = 13 000$.
- Le maître trace ce schéma au tableau et demande à quelques enfants de venir le compléter avec les nombres correspondants.



Il insiste sur le sens du mot **bénéfice**. *Un commerçant peut-il vivre sans faire de bénéfice ? (Non, c'est son seul revenu.)*

D Second problème.

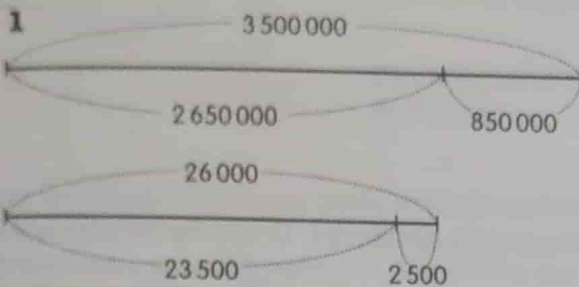
Le même travail est repris avec le deuxième problème. La première question est traitée collectivement au tableau :

- Le prix d'achat est de $8 500 \times 60 = 510 000$ Fmg.
- Les frais sont de $15 000 + 12 000 = 27 000$ Fmg.
- Le prix de revient est de **537 000 Fmg**. $510 000 + 27 000 = 537 000$
- Le prix de vente est de $(42 \times 10 000) + 12 000 = 432 000$ Fmg.

Le maître demande : *que constatez-vous ?* (Le prix de vente est inférieur au prix de revient.) *Que se passe-t-il pour le commerçant ?* (Il a dépensé plus que ce qu'il a encaissé. Il a subi une perte.) Pour vérifier la compréhension de ces mots et leur calcul, il propose ce tableau, les élèves donnent les nombres manquants :

Prix de revient	900	5000	?	5000	2000
Prix de vente	1200	?	1500	4200	?
Bénéfice ou perte ?	?	B. 1000	B. 300	?	P. 500

Je m'entraîne



2 Dépense totale : **656 500 Fmg.**

$$(12 \times 23\,000) + (25 \times 14\,500) + 18\,000 = 656\,500.$$

• La recette est de **738 000 Fmg** : $(27\,000 \times 12) + (23 \times 18\,000) = 738\,000.$

• Le bénéfice est de **81 500 Fmg** : $738\,000 - 656\,500 = 81\,500.$

3 Prix de revient : **49 000 Fmg.** $(3 \times 12\,000) + (2 \times 4\,000) + 5\,000 = 49\,000.$

• Prix de vente des brochettes : **72 000 Fmg** : $60 \times 1\,200 = 72\,000.$

• Bénéfice : **23 000 Fmg** : $72\,000 - 49\,000 = 23\,000.$

4 Prix d'achat des œufs : **19 800 Fmg** : $3 \times 12 \times 550 = 19\,800.$

• Prix de vente : **14 700 Fmg** $(36 - 15) \times 700 = 14\,700.$

• Hary a subi une perte de **5 100 Fmg** : $19\,800 - 14\,700 = 5\,100.$

5 Prix de vente du tissu : **213 000 Fmg** : $(35 \times 4\,800) + (15 \times 3\,000) = 213\,000.$

• Il avait payé le tissu **165 000 Fmg** : $213\,000 - 48\,000 = 165\,000.$

6 Prix d'achat de l'huile : **450 000 Fmg** : $75 \times 6\,000 = 450\,000.$

• Prix des bouteilles vides : **35 500 Fmg** : $71 \times 500 = 35\,500.$

• Prix de revient : **485 500 Fmg.**

• Prix de vente : $71 \times 7\,200 = 511\,200$ **Fmg.**

• Bénéfice : $511\,200 - 485\,500 = 25\,700$ **Fmg.**

Maintenant, je sais...

• Hery avait payé son vélo **260 000 Fmg** : $320\,000 - 60\,000 = 260\,000.$

Calcul mental :

• 55 ; 12 ; 9 ; 34 ; 48 ; 65 ; 74.

• 150 ; 11 ; 380 ; 250 ; 420 ; 760.

Les triangles, le périmètre

Livre élève pages 68-69

OBJECTIFS

- Connaître les propriétés des différents triangles.
- Construire un triangle.
- Calculer le périmètre du triangle.

MATÉRIEL Feuille de papier, compas, règle graduée, équerre.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO +

Les trois hauteurs se coupent en un même point H appelé orthocentre du triangle.
Les trois médianes se coupent en un même point G. Ce point est le centre de gravité du triangle.

ACTIVITÉ +

• Vous venez d'apprendre à tracer tous les triangles. Savez-vous tracer le triangle ABC suivant ?
 $AB = 8 \text{ cm}$,
 $BC = 3 \text{ cm}$,
 $CA = 4 \text{ cm}$.
Les élèves essaient de faire la construction et remarquent :
• On ne peut le tracer car les deux axes de cercle ne se coupent pas.
• Que faut-il pour qu'ils se coupent ?
Observez dans les triangles où la construction est possible la longueur de AB et BC + CA.

1 Plisages.

• Observez le premier pliage du livre. Avec une feuille de papier rectangulaire, effectuez ce pliage et les tracés demandés. Quelle figure obtenez-vous ? (Elle a trois côtés [AB], [BS], [CA]. C'est un triangle.) Ce triangle a une particularité. Laquelle ? (Il a un angle droit.) Comment peut-on le vérifier ? (Avec l'équerre). **Ce triangle a un angle droit : c'est un triangle rectangle.**

• Prenez une feuille de papier rectangulaire. Pliez-la suivant la médiane. Tracez et découpez comme vous le montre le croquis (2). Quelle est la particularité de ce triangle ? Pliez-le selon son axe de symétrie (la médiane). Quelles remarques pouvez-vous faire ? (Les côtés [AB] et [AC] se superposent : ils ont la même longueur. Les deux angles ABC et BC se superposent : ils sont égaux.) **Un triangle qui a deux côtés de la même longueur est un triangle isocèle.**

• Réalisez le troisième pliage. Avec votre règle graduée ou avec le compas comparez les longueurs des côtés [AB], [BC], [CA]. Que constatez-vous ? (Ils ont la même longueur.) Pouvez-vous également le vérifier par pliage après avoir découpé ce triangle ? Combien d'axes de symétrie compte ce triangle ? (3) (Ce triangle qui a trois côtés de la même longueur, trois axes de symétrie et trois angles égaux est un triangle équilatéral ou régulier.)

2 Construction.

Observez la construction du triangle qui est proposée dans le livre. Vous allez la réaliser en suivant chacune des étapes. **Le maître au tableau fait la construction en même temps que les élèves.**

- Tracez d'abord un segment [AB] de 7 cm. Ce segment [AB] est la base du triangle.

- Piquez votre compas au point B et tracez un arc de cercle de 5 cm de rayon.

- Piquez ensuite votre compas au point A et tracez un arc de cercle de 4 cm de rayon qui coupe le 1er arc au point C.

- Tracez les côtés [AC] et [BC]. Quel est le périmètre de ce triangle ? Comment le calculer ? **Le périmètre est la somme des trois côtés : $7 + 5 + 6 = 18 \text{ cm}$.**

• Sur ce triangle ABC tracez à l'aide de l'équerre la perpendiculaire à la base AB qui passe par C (2). Comment s'appelle ce segment ? **C'est une hauteur du triangle.** Combien de hauteurs a un triangle ? (3).

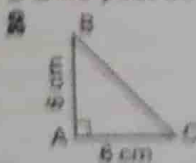
- Tracez les deux autres hauteurs. Que remarquez-vous ? (Elles se coupent en un même point.)

• Le maître fait lire à haute voix par un élève l'encadré **Je retiens**. Il apporte certaines précisions. Un triangle rectangle peut être isocèle s'il a deux côtés égaux. La construction d'un triangle est-elle toujours possible ?

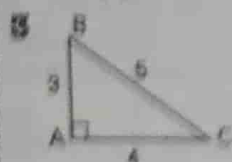
Je m'entraîne

• La longueur de AB est plus petite que la somme des deux autres côtés.
 • Et dans le cas que je viens de vous proposer ?
 • AB est plus grand que les deux autres côtés réunis.
 • Quelle règle pouvez-vous en tirer ?
 • Pour que la construction d'un triangle soit possible, il faut que la mesure du plus grand côté soit inférieure à la somme des deux autres côtés.

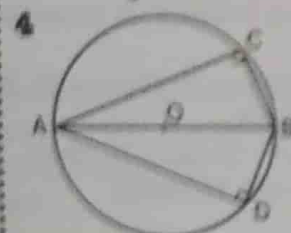
1 B ne peut être tracé : $7 > 2 + 4$.



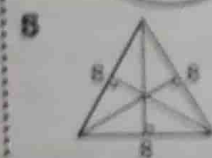
ABC est un triangle rectangle isocèle. Il a un angle droit en A et deux côtés de même longueur de 5 cm chacun.



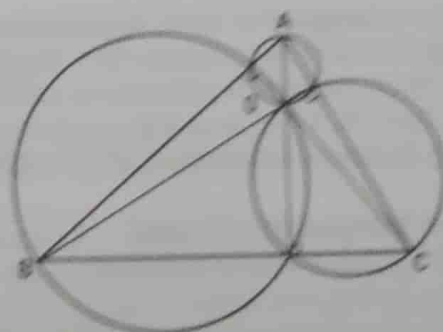
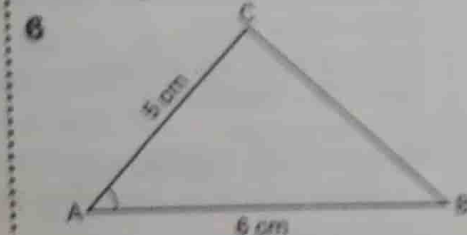
On vérifie avec l'équerre que ce triangle a un angle droit en A.



Un triangle inscrit dans $\frac{1}{2}$ cercle est un triangle rectangle.



Les médianes et les hauteurs sont confondues dans le triangle équilatéral. Elles se coupent en un même point.

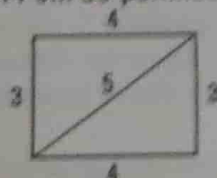


7 Les 3 cercles se coupent à l'intersection des hauteurs.

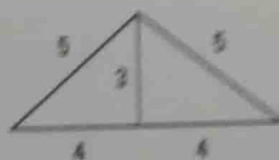
8 $AB = 34$ cm ; $AC = 27$ cm ; $BC = 46$ cm.
 $107 - (27 + 34) = 46$: le 3^e côté mesure 46 cm.

9 Corrections individuelles. Les figures possibles sont :

a) un rectangle :
14 cm de périmètre



b) un triangle isocèle
18 cm de périmètre



c) un triangle isocèle
18 cm de périmètre



10 $19 - (2 \times 6) = 7$. Le troisième côté mesure 7 cm.

Maintenant, je sais...

• Faux. • Faux.

J'ai appris :

• Le navire arrive au Cap le 4 mai.

Exercices pour l'évaluation (3)

Livre élève page 70

OBJECTIFS :

Évaluer les connaissances concernant les notions étudiées au cours de la période :

- Les opérations : la division, technique opératoire avec 1 et 2 chiffres au diviseur;
- Les nombres sexagésimaux;
- Le carré et le rectangle; les triangles;
- Les échanges.

ARITHMÉTIQUE

La division

- 1 2620 : 45 = 280, il reste 20;
• 45938 : 72 = 638, il reste 21.
• 5405 : 23 = 233, il reste 21.
- Il faut 40 cartons : $(480 : 12 = 40)$.
- On pourra remplir 87 sacs de 50 kg.
• $(4380 : 50 = 87, \text{ il reste } 30.)$
Il restera 30 kg de riz en vrac.

GÉOMÉTRIE

Le rectangle et le carré, le périmètre

- Périmètre du rectangle : $(21 + 13) \times 2 = 68 \text{ cm}$.
• 68 cm est aussi le périmètre du carré
• Donc $68 : 4 = 17$, le côté du carré mesure 17 cm.
- Périmètre de la table : $0,82 \times 4 = 3,28 \text{ m}$.

Les triangles, le périmètre

- C'est un triangle équilatéral :
ses 3 côtés sont égaux.
• Le périmètre du triangle est 13,5 cm : $(4,5 \times 3) = 13,5$.

MESURE

La mesure du temps

- 3600 s = 60 min; 1 h 23 min = 83 min;
74 min = 4440 s; 2 h 10 min = 7800 s.
- 4 h 22 min; 6 h 10 min; 8 h 20 min; 21 min 43 s;
53 min 17 s = 52 min 77 s.
- Dans une journée, il y a 24 heures.
• $78 : 24 = 3$, il reste 6 : la traversée durera 3 jours 6 heures.
- a) $9 \text{ h } 50 \text{ min} - 7 \text{ h } 15 \text{ min} = 2 \text{ h } 35 \text{ min}$ le trajet a duré 2 h 35 min.
b) $2 \text{ h } 35 \text{ min} - 50 \text{ min} = 1 \text{ h } 45 \text{ min}$.
Ralivao a roulé 1 h 45 min.

PROBLÈMES

- Le prix de vente est de 5050 Fmg.
 $(4200 + 850 = 5050)$.
- Prix d'achat des poulets :
 $7800 \times 20 = 156000 \text{ Fmg}$.
• Prix de revient :
 $156000 + 52500 = 208500 \text{ Fmg}$.
• Nombre de poulets vendus : $20 - 5 = 15$.
• Prix de vente :
 $15 \times 13500 = 202500 \text{ Fmg}$.
Le prix de vente est inférieur au prix de revient.
La fermière fait donc une perte.
 $208500 - 202500 = 6000 \text{ Fmg}$
• La fermière subit une perte de 6000 Fmg.

Soutien après l'évaluation (3)

Une mise page 71

Résumé : l'enseignant peut différencier le travail au sein de la classe. Des notions qui, globalement, doivent permettre l'élève de faire l'objet d'un travail en classe entière. Des groupes peuvent aussi être constitués. Dans les deux cas, le travail peut prendre différentes orientations : les différentes étapes du travail vers un savoir faire sont retravaillées. Pour cela, le maître propose aux élèves de faire un travail sur les pages détaillées du livre. Ils s'entraînent à nouveau grâce aux exercices du niveau 1 ou du niveau 2 selon les cas, ou aux exercices complémentaires fabriqués par le maître.

ARITHMÉTIQUE

La division

Niveau 1

1) $75 : 6 = 12$, il reste 3; $95 : 6 = 15$, il reste 5;

2) $87 : 6 = 14$, il reste 3; $457 : 6 = 76$, il reste 1.

3) $15 873 : 25 = 634$, il reste 23.

4) $98 154 : 25 = 3 926$.

5) $17 578 : 25 = 703$, il reste 3.

6) Le maître pourra distribuer 96 cahiers par classe : $96 : 4 = 24$.

Niveau 2

1) $954 : 4 = 238$; $527 : 7 = 75$, il reste 2.

2) $5 551 : 25 = 222$, il reste 1; $9 545 : 83 = 115$;

$15 524 : 775 = 19$, il reste 494.

3) Questions possibles : combien Ben aura-t-elle de boîtes d'aide? Combien lui faudra-t-il de boîtes?

$78 : 6 = 13$. Elle aura 13 boîtes de 6 œufs.

GÉOMÉTRIE

Le rectangle, le carré, le triangle

Niveau 1

1) Périmètre du champ : $45 \times 4 = 180$ m.

2) Périmètre du rectangle : $(19 + 6) \times 2 = 50$ m.

3) A : triangle isocèle (2 côtés égaux);

4) B : triangle rectangle (un angle droit);

5) C : triangle équilatéral (3 côtés égaux).

Niveau 2

1) La largeur du rectangle est de 20 m.

La moitié du périmètre est de 50 m.

$50 - 20 = 30$.

2) Corrections individuelles.

MESURE

La mesure du temps

Niveau 1

1) a) $1 \text{ j} = 24 \text{ h}$; $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$; $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$;

$3 600 \text{ s} = 1 \text{ h}$

b) $25 \text{ h} = 1 \text{ j} 1 \text{ h}$; $96 \text{ h} = 4 \text{ j}$; $85 \text{ min} = 1 \text{ h} 25 \text{ min}$;

$960 \text{ s} = 16 \text{ min}$; $219 \text{ min} = 3 \text{ h} 39 \text{ min}$; $1 440 \text{ s} = 24 \text{ min}$.

Niveau 2

1) a) $24 \text{ min } 35 \text{ s} + 36 \text{ min } 09 \text{ s} = 60 \text{ min } 44 \text{ s}$

ou $1 \text{ h } 00 \text{ min } 44 \text{ s}$; $16 \text{ h } 54 \text{ min} + 2 \text{ h } 26 \text{ min}$

$= 19 \text{ h } 20 \text{ min}$.

b) $15 \text{ h } 24 \text{ min } 50 \text{ s} - 12 \text{ h } 48 \text{ min } 25 \text{ s} = 2 \text{ h } 36 \text{ min}$

25 s ; $7 \text{ h } 23 \text{ min } 45 \text{ s} - 2 \text{ h } 13 \text{ min } 50 \text{ s} = 5 \text{ h } 9 \text{ min } 55 \text{ s}$.

PROBLÈMES

Niveau 1

1) Prix de vente = Prix de revient + Bénéfice.

Niveau 2

1) Prix du tissu : $2 \times 15 800 = 31 600$ Fmg;

2) Prix de la doublure : $2 \times 6 400 = 12 800$ Fmg;

3) Prix de revient : $31 600 + 12 800 + 1 000 + 12 500$

$= 57 900$ Fmg;

4) Prix de vente : $57 900 + 9 500 = 67 400$.

5) La couturière devra vendre sa robe 67 400 Fmg.

Les aires : les unités, l'aire d'un rectangle

Livre élève pages 72-73

OBJECTIFS

- Construire le tableau des unités d'aire
- Convertir des unités d'aire.
- Calculer l'aire du rectangle et du carré.

VOCABULAIRE Aire, surface, superficie, m^2 et multiples et sous-multiples.

MATÉRIEL Feuille blanche, papier millimétré, carré en carton d'un mètre de côté.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Utilisation du tableau des unités : le maître indique que pour chaque unité, il faut placer deux chiffres. Il donne des mesures d'aire à placer dans le tableau :
 35 hm^2 ; 324 km^2 ;
 60 dam^2 ;
 9408 dm^2 ;
 354059 cm^2 .
 Après la correction, le maître demande de convertir ces mesures en m^2 , ce qui donne respectivement :
 $350\,000 \text{ m}^2$;
 $324\,000\,000 \text{ m}^2$;
 $6\,000 \text{ m}^2$;
 $94 \text{ m}^2 \text{ } 8 \text{ dm}^2$;
 $35 \text{ m}^2 \text{ } 40 \text{ dm}^2 \text{ } 59 \text{ cm}^2$.

1 Construction d'un dm^2 .

Livre fermé, le maître partage la classe en plusieurs groupes. Si ce n'est pas possible, quelques élèves font la construction du dm^2 devant la classe. La construction doit être précise et rigoureuse. L'équerre et la règle sont indispensables. Une fois tracé, le carré est découpé pour que l'on voie bien le dm^2 . Le maître écrit au tableau : $1 \text{ dm} \times 1 \text{ dm} = 1 \text{ dm}^2$. Il introduit clairement le nom, **décimètre carré**, et la notation, dm^2 . Sur cette figure, on trace un quadrillage régulier : chaque trait est espacé de 1 cm. Chacun des petits carrés obtenus a une aire d'1 centimètre carré ou cm^2 . Un petit carré est colorié. Le maître écrit au tableau : $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2$. Puis il demande : *combien y a-t-il de cm^2 dans 1 dm^2 ?* (Il y a 100 cm^2 dans 1 dm^2 .)

2 Le mm^2 .

Le maître poursuit les questions sur la situation 1 : *sur les côtés d'1 cm^2 , on place un point tous les mm. On les relie pour obtenir un quadrillage fin. Comment s'appelle un carré minuscule ?* (C'est un millimètre carré). Le maître écrit au tableau : $1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm} = 1 \text{ mm}^2$. Puis, il poursuit : *combien y a-t-il de mm^2 dans 1 cm^2 ? de mm^2 dans un dm^2 ?* (Il y a 100 mm^2 dans 1 cm^2 . Il y a $100 \times 100 = 10\,000 \text{ mm}^2$ dans un dm^2 .)

3 Mesurer l'aire.

Livre ouvert, un élève lit les situations 1 et 2. La classe répond aux questions. Le maître a préparé à l'avance dans du carton un carré d'un mètre de côté ou l'a dessiné au tableau, si ce dernier est similaire à celui proposée dans la situation 3. Son aire est de 1 m^2 . Il faut le reporter 4 fois pour couvrir la totalité du tableau, donc son aire totale est de 4 m^2 . L'observation du carré de 1 m^2 fait apparaître un quadrillage où chaque petit carré a une aire de 1 dm^2 . Le maître montre alors que le dm^2 en papier construit dans la situation 1 recouvre un petit carré du m^2 en carton (ou dessiné au tableau). *Combien y a-t-il de dm^2 dans 1 m^2 ?* (Il y a 100 dm^2 dans 1 m^2 .) Ils en déduisent l'aire du tableau mesurée en dm^2 : $4 \times 100 \text{ dm}^2 = 400 \text{ dm}^2$. *Quel lien unit les unités d'aire ?* (Les unités de mesure d'aire sont de 100 en 100 fois plus grandes ou plus petites.) Le maître demande aux élèves de travailler individuellement sur la question c) de cette situation. Les réponses attendues sont :

- $1 \text{ dam}^2 = 100 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ dm}^2$
- $1 \text{ hm}^2 = 10\,000 \text{ m}^2 = 100 \text{ dam}^2$
- $1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$

Le maître demande de tracer le tableau des unités de mesure d'aire.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
...	...	...	...	...	...	...

D Aire du rectangle et du carré.

Les élèves observent le rectangle de 38 mm de long sur 20 mm de large. Ils remarquent que pour trouver l'aire de ce rectangle, il faut compter tous les petits carrés de 1 mm² ou multiplier la longueur par la largeur. Combien trouvez-vous ? ($38 \times 20 = 760 \text{ mm}^2$)
Le maître écrit au tableau la formule générale : $A = L \times l$. Les élèves déduisent de cette formule générale, celle pour calculer l'aire du carré : $A = c \times c$. Ensuite, ils calculent l'aire d'un carré de 26 mm de côté, ils trouvent : $A = 26 \times 26 = 676 \text{ mm}^2$.

Je m'entraîne

1 $12 \text{ m}^2 = 1200 \text{ dm}^2 = 120\,000 \text{ cm}^2$

• $2500 \text{ mm}^2 = 25 \text{ cm}^2$

• $2 \text{ m}^2 5 \text{ dm}^2 = 205 \text{ dm}^2$

• $2000 \text{ m}^2 = 20 \text{ dam}^2$

• $50\,000 \text{ m}^2 = 5 \text{ hm}^2$

$4000 \text{ dm}^2 = 40 \text{ m}^2$

$28 \text{ dm}^2 = 2\,600 \text{ cm}^2$

$4 \text{ hm}^2 = 400 \text{ dam}^2 = 40\,000 \text{ m}^2$

$32 \text{ km}^2 = 3\,200 \text{ hm}^2$

$4 \text{ dam}^2 8 \text{ m}^2 = 408 \text{ m}^2$

2 $85 \times 48 = 4\,080$: l'aire de la cour est de **4080 m²**.

3 Respectivement : km²; m²; m²; cm².

4

	Carré 1	Carré 2	Carré 3	Carré 4
Côté	11 m	25 m	130 m	10 m
Aire	121 m ²	625 m ²	16900 m ²	100 m ²

5

	Rectangle 1	Rectangle 2	Rectangle 3
1 ^{er} côté	82 m	145 m	8 m
2 ^e côté	26 m	78 m	9 m
Aire	2 132 m ²	11 310 m ²	72 m ²

6 $300 : 12 = 25$: la longueur de la feuille est de **25 cm**.

• $(25 + 12) \times 2 = 74$: le périmètre de la feuille est de **74 cm**.

7 $25 \times 10 = 250$: l'aire de la piscine est de **250 m²**.

• $48 \times 26 = 1\,248$: l'aire totale est de **1248 m²**.

• $1\,248 - 250 = 998$: l'aire carrelée est de **998 m²**.

8 $82 \times 50 = 4\,100$: l'aire du jardin est de **4100 m²**.

• $4\,100 \text{ m}^2 = 41 \text{ dam}^2$;

• $41 \times 900\,000 = 36\,900\,000$: le prix est de **36 900 000 Fmg**.

9 $93 \times 215 = 19\,995$: l'aire de la porte est de **19995 cm²**.

• $(30 \times 30) \times 4 = 900 \times 4 = 3\,600$: l'aire vitrée mesure **3600 cm²**.

• $19\,995 - 3\,600 = 16\,395$: l'aire en bois est de **16395 cm²**.

Maintenant, je sais...

• $8 \times 3 = 24$: l'aire de ce rectangle est 24 m² soit **2400 dm²**.

Calcul mental ► Retrancher 9, 19, 29

53; 67; 115; 347; 26; 62; 77; 111; 29; 44; 71; 63.

La mesure du temps (3) : multiplication, division

Livre élève pages 74-75

OBJECTIFS

- Multiplier et diviser les heures, minutes et secondes.
- Résoudre des problèmes simples faisant intervenir les nombres complexes.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE La difficulté de la multiplication et de la division des nombres complexes vient des retenues. Les règles de la numération décimale ne sont plus valables ici. Les groupements ne se font plus par 10 mais par 60 pour les secondes et les minutes.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître propose d'effectuer mentalement les opérations suivantes :
 $20 \text{ min} \times 4$;
 $50 \text{ min} : 5$;
 $40 \text{ min} \times 9$;
 $6 \text{ h} : 3$;
 $4 \text{ h } 40 : 4$...
 Ils donnent la réponse en minutes, puis en heures et minutes quand c'est possible. Le maître donne ensuite quelques conversions à faire mentalement :
 $150 \text{ min} = 2 \text{ h } 30 \text{ min}$;
 $180 \text{ min} = 3 \text{ h}$;
 $90 \text{ min} = 1 \text{ h } 30 \text{ min}$;
 $65 \text{ min} = 1 \text{ h } 5 \text{ min}$.

INFO +

La multiplication en base 60 utilise un système de retenue sexagésimal. On fait :
 $5 \times 0 = 0$, j'écris 0.
 $5 \times 4 = 20$, j'écris 0 et je retiens 2.

D Multiplication et division des nombres complexes.

Livre fermé, le maître propose une situation analogue à celle du livre : Jao joue 2 h 30 min au ballon par semaine. Combien de temps joue-t-il par mois (4 semaines environ) ? Pour répondre, les élèves se groupent par 2 ou 3 (ou plus si c'est possible). Le maître peut s'attendre à plusieurs réponses lors de la mise en commun :

$$\begin{array}{r} 2 \text{ h } 30 \text{ min} \\ \times 4 \\ \hline 8 \text{ h } 120 \text{ min} \\ + 2 \text{ h } - 120 \text{ min} \\ \hline 10 \text{ h } 0 \text{ min} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \text{ h } 30 \text{ min} \\ \times 2 \\ \hline 4 \text{ h } 60 \text{ min} \\ + 1 \text{ h } - 60 \text{ min} \\ \hline 5 \text{ h } 0 \text{ min} \end{array}$$

$2 \times 5 \text{ h} = 10 \text{ h}$

$$\begin{array}{r} 2 \text{ h } 30 \text{ min} \\ + 2 \text{ h } 30 \text{ min} \\ + 2 \text{ h } 30 \text{ min} \\ + 2 \text{ h } 30 \text{ min} \\ \hline 8 \text{ h } 120 \text{ min} \\ + 2 \text{ h } - 120 \text{ min} \\ \hline 10 \text{ h } 0 \text{ min} \end{array}$$

- Toutes les réponses annonçant que Jao joue 10 h par mois sont validées, le maître privilégie les démarches utilisant la multiplication. Le calcul en ligne est comparé à la multiplication posée : les élèves remarquent qu'il y a peu de différences puisqu'il faut séparer les calculs des minutes et des heures. Les élèves critiquent le résultat de 9 h 20 min. Cette opération a été posée comme une multiplication en numération décimale (en base 10). Or, ici c'est la numération sexagésimale (en base 60) avec un système de retenues beaucoup plus complexe (voir Info +).
- Le maître reprend la situation de départ : Sachant que Jao joue 2 h 30 min au ballon par semaine, mais ne joue ni le samedi, ni le dimanche, combien de temps joue-t-il chaque jour ? Les élèves cherchent. Il peut y avoir plusieurs réponses :

$$\begin{array}{r} 2 \text{ h } 30 \text{ min} \\ 2 \rightarrow 120 \\ \hline 150 \\ 00 \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 5 \\ 0 \text{ h } 30 \text{ min} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \text{ h} = 120 \text{ min} \\ 120 \text{ min} : 5 = 24 \text{ min} \quad 30 \text{ min} : 5 = 6 \text{ min} \\ \swarrow \quad \searrow \\ 24 \text{ min} + 6 \text{ min} = 30 \text{ min} \end{array}$$

$2 \text{ h } 30 \text{ min} = 150 \text{ min} \text{ et } 150 : 5 = 30 \text{ min}$

On valide les propositions qui indiquent que Jao joue 30 minutes. Le maître privilégie la division posée. Les élèves rappellent les étapes de la division des heures et minutes : on commence par les heures ; on convertit le reste en minutes et on l'additionne aux autres existantes ; on termine la division ; on écrit le quotient sous la forme h, min, s. Le maître propose de poser et d'effectuer $45 \text{ min } 20 \text{ s}$ multiplié par 8 et $37 \text{ min } 18 \text{ s}$ divisé par 3. Les élèves découvrent que la démarche est la même que pour les heures et les minutes. Les réponses attendues sont : $45 \text{ min } 20 \text{ s} \times 8 = 6 \text{ h } 2 \text{ min } 40 \text{ s}$; $37 \text{ min } 18 \text{ s} : 3 = 12 \text{ min } 26 \text{ s}$. Les élèves lisent la situation 1. Un élève commente les calculs de Fitia et un autre, ceux d'Ony.

$(20 - 18 = 2$
 et 18 dizaines
 $= 3 \times 6$
 dizaines soit
 $3 \times 60 \text{ min}$
 $5 \times 1 = 5$ et 5
 $+ 3 = 8$
 $1 \text{ h } 40 \text{ min}$
 $\times 5$
 $8 \text{ h } 20 \text{ min}$

2 Application.

Un élève lit la situation 2. Le maître s'assure de la bonne compréhension de la classe. En travail individuel, les élèves calculent. Les réponses attendues sont :

$$\begin{array}{r}
 3 \text{ h } 38 \text{ min} \\
 \times \quad 2 \\
 \hline
 6 \text{ h } 76 \text{ min} \\
 + 1 \text{ h } - 60 \text{ min} \\
 \hline
 7 \text{ h } 16 \text{ min}
 \end{array}$$

Fitia mettra 7 h 16 min.

$$\begin{array}{r}
 3 \text{ h } 38 \text{ min} \quad 2 \\
 1 \rightarrow 60 \quad | \quad 1 \text{ h } 49 \text{ min} \\
 \hline
 98 \\
 18 \\
 0
 \end{array}$$

On y mettra 1 h 49 min.

Je m'entraîne

1

$$\begin{array}{r}
 1 \text{ h } 20 \text{ min} \\
 \times \quad 3 \\
 \hline
 3 \text{ h } 60 \text{ min} \\
 + 1 \text{ h } - 60 \text{ min} \\
 \hline
 4 \text{ h } 0 \text{ min}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1 \text{ h } 25 \text{ min} \\
 \times \quad 4 \\
 \hline
 4 \text{ h } 100 \text{ min} \\
 + 1 \text{ h } - 60 \text{ min} \\
 \hline
 5 \text{ h } 40 \text{ min}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 3 \text{ h } 15 \text{ min} \\
 \times \quad 4 \\
 \hline
 12 \text{ h } 60 \text{ min} \\
 + 1 \text{ h } - 60 \text{ min} \\
 \hline
 13 \text{ h } 0 \text{ min}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2 \text{ h } 30 \text{ min} \\
 \times \quad 7 \\
 \hline
 14 \text{ h } 210 \text{ min} \\
 + 3 \text{ h } - 180 \text{ min} \\
 \hline
 17 \text{ h } 30 \text{ min}
 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r}
 2 \text{ h } 48 \text{ min} \quad 2 \\
 0 \quad 08 \quad | \quad 1 \text{ h } 24 \text{ min} \\
 0 \quad \quad \quad \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2 \text{ h } 30 \text{ min} \quad 5 \\
 2 \rightarrow 120 \quad | \quad 0 \text{ h } 30 \text{ min} \\
 150 \quad \quad \quad \hline
 00 \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1 \text{ h } 50 \text{ min } 0 \text{ s} \quad 4 \\
 1 \rightarrow 60 \quad | \quad 0 \text{ h } 27 \text{ min } 30 \text{ s} \\
 110 \quad \quad \quad \hline
 30 \\
 2 \rightarrow 120 \\
 120 \quad \quad \quad \hline
 00 \\
 0
 \end{array}$$

- 3 $55 \text{ min} : 4 = 13 \text{ min } 45 \text{ s}$; $3 \text{ h } 19 \text{ min} : 4 = 49 \text{ min } 45 \text{ s}$; $2 \text{ h } 45 \text{ min } 38 \text{ s} \times 3 = 8 \text{ h } 16 \text{ min } 54 \text{ s}$
 4 $16 \text{ h } 35 \text{ min} - 15 \text{ h } 45 \text{ min} = 0 \text{ h } 50 \text{ min}$: le voyage dure **50 minutes**.
 • $50 \text{ min} \times 2 = 1 \text{ h } 40 \text{ min}$: un aller-retour dure **1 h 40 min**.
 5 $1 \text{ min } 25 \text{ s} \times 20 = 28 \text{ min } 20 \text{ s}$: son entraînement durera **28 min 20 s**.
 6 $1050 : 15 = 70$: le cœur bat **70 fois** en une minute.
 7 $8 \times 800 = 6400$; $6400 \text{ s} = 1 \text{ h } 46 \text{ min } 40 \text{ s}$.
 • La photocopieuse mettra **1 h 46 min 40 s** pour imprimer 800 feuilles.
 8 $35 \text{ min} \times 2 = 70 \text{ min}$ soit **1 h 10 min** : l'aller-retour en bus dure **1 h 10 min**.
 • $1 \text{ h } 10 \text{ min} \times 5 = 5 \text{ h } 50 \text{ min}$: il passe **5 h 50 min** dans le bus chaque semaine.
 9 $1 \text{ h } 21 \text{ min } 30 \text{ s} \times 5 = 6 \text{ h } 47 \text{ min } 30 \text{ s}$: le satellite mettra **6 h 47 min 30 s**.

Maintenant, je sais...

- On peut chercher la durée du feuilleton pour 6 jours.
 $1 \text{ h } 15 \text{ min} \times 6 = 7 \text{ h } 30 \text{ min}$

J'ai appris:

- Rectangle : demi-périmètre = $318 : 2 = 159$; Longueur = $159 - 64 = 95 \text{ cm}$.
 • Carré : $150 : 4 = 37$ reste 2; $2 \text{ cm} = 20 \text{ mm}$ et $20 : 4 = 5 \text{ mm}$; Côté = **37 cm 5 mm**

Proportionnalité (1) tableaux

Livre élève pages 76-77

OBJECTIFS

- Savoir reconnaître une situation de proportionnalité
- Savoir résoudre une situation de proportionnalité par des calculs simples.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Longtemps, les problèmes de proportionnalité ont été ramenés à la règle de trois. On pensait simplifier le problème en donnant une technique mécanique qui permettait de résoudre les problèmes. Cette solution a montré ses limites : raisonnements incompréhensibles, calculs complexes pour résoudre des situations simples... L'approche proposée ici fait plus appel à la réflexion. Il ne s'agit pas d'appliquer une formule, mais de comprendre une situation et de la résoudre par les calculs les plus appropriés, c'est à dire les plus simples et la règle de trois est l'un d'entre eux.

VOCABULAIRE Les mots **proportion**, **proportionnel** sont souvent employés dans le langage courant : la fatigue est proportionnelle à l'effort. La proportion de la surface occupée par la forêt dans notre pays est de 25 %... Cela signifie que si l'un des facteurs augmente, l'autre aussi. Dans le langage mathématique, le sens est plus rigoureux. On dit que deux grandeurs sont proportionnelles si, quand on multiplie ou divise l'une par 2, 3, 4, l'autre est multipliée ou divisée par le même nombre. Le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur du côté, son aire ne l'est pas. Si on double la longueur du côté, le périmètre double, l'aire est 4 fois plus grande.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

- Livre fermé, le maître présente au tableau quelques situations simples que les élèves essaient de résoudre mentalement. *4 beignets coûtent 1000 Fmg. Combien coûtent 8 beignets ?* Il écrit au tableau : **4 beignets → 1000 Fmg ; 8 beignets = ?** Il demande à ceux qui ont noté une réponse de montrer leur ardoise. Ceux qui ont répondu 2000 Fmg expliquent comment ils ont procédé. La démarche recommandée est la plus simple : *4 beignets coûtent 1000 Fmg ; 8 beignets, c'est 2 fois 4 beignets, cela coûte donc 2 fois mille francs.* Si des enfants ont calculé le prix d'un beignet : $1000/4 = 250$, puis le prix de 8 beignets : $8 \times 250 = 2000$, le maître remarque que cette démarche donne une réponse exacte mais qu'elle est beaucoup plus longue. Le maître pose ensuite quelques petits problèmes semblables : *12 œufs coûtent 6000 Fmg. Combien coûtent 6 œufs ? 3 œufs ? Combien coûtent 4 œufs ?*
- Pour cette dernière question il est nécessaire de se souvenir que 12, c'est 3 fois 4. *Le prix de 4 œufs, c'est le prix de 12 œufs divisé par 3 → $6000/3 = 2000$ Fmg.* *5 bananes coûtent 400 Fmg. Combien coûtent 15 bananes ? → $(3 \times 400 = 1200$ Fmg).* *100 m de ficelle coûtent 120 Fmg. Combien coûtent 10 m ?...*

D Les élèves lisent silencieusement la situation et le dialogue. Le maître fait relire le dialogue par deux enfants. Pour que tous comprennent, il écrit au tableau le prix affiché : **6 avocats pour 4200 Fmg** et demande à l'un : *quel est le prix de 3 avocats ?* *C'est la moitié de 4200 F, c'est 2100 Fmg.* Le maître trace le tableau de proportionnalité et en explique le fonctionnement. *Si l'on divise ou multiplie l'un des nombres de la ligne du haut par un nombre, celui du bas est divisé ou multiplié par le même nombre et réciproquement.* Les élèves qui pensent avoir compris complètent une case et expliquent leur calcul. *Le prix de 9 avocats, c'est 3 fois le prix de 3 avocats ou bien le prix de 6 avocats plus le prix de 3 avocats.*

Avocats	3	6	9	12	24	12	
Prix (en Fmg)	2100	4200	...	...			42000

Situations multiplicatives ou de partage

Livre élève pages 78-79

OBJECTIF
Apprendre à reconnaître une situation multiplicative ou de partage.

DÉROULEMENT Je cherche et je découvre

Quelle opération ? Le maître demande aux élèves de prendre leur ardoise et de noter l'opération qu'il faut effectuer pour répondre à la question posée à la fin de chaque problème. Le maître dit un problème, il écrit les nombres au tableau. Les élèves écrivent l'opération et la montrent. Le maître demande à quelques élèves de justifier leur choix. Si nécessaire, il complète l'explication par un croquis.

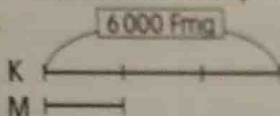
• Dans une classe de 27 élèves, chaque élève apporte 150 Fmg pour acheter un ballon. Quelle est la somme recueillie ? (150×27 ou 27×150).

• On veut mettre 120 kg de riz dans des sacs de 5 kg. Combien de sacs peut-on remplir ? ($120 : 5$).

• Dans un troupeau, on compte 38 moutons et 14 chèvres. Combien de bêtes y a-t-il dans ce troupeau ? ($38 + 14$).

• Kolo a 6 000 Fmg. Il a trois fois plus d'argent que Mamy. Combien possède Mamy ? ($6000 : 3$).

Plusieurs élèves répondront 6000×3 à cause du trois fois plus. Il faut alors reprendre le problème et faire observer que c'est Kolo qui a trois fois plus. Donc Mamy a trois fois moins.



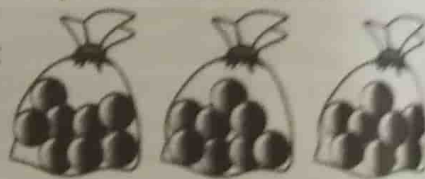
• Combien de minutes y a-t-il dans 12 h ? (12×60). Je peux porter 3 sacs sur ma brouette.

Combien de voyages dois-je faire pour porter 48 sacs ? ($48 : 3$).

Combien de minutes y a-t-il dans 720 s ? ($720 : 60$). En cas d'erreur, il faut bien marquer la différence avec la question heures $\rightarrow$ minutes : heures $\times 60 \rightarrow$ minutes, secondes : 60 $\rightarrow$ minutes. Je peux porter 3 sacs sur ma brouette, je fais 15 voyages. Combien de sacs ai-je portés ? (15×3).

• Le maître fait observer à l'aide de dessins que multiplications et divisions correspondent à des situations semblables.

Il dessine 3 sacs de 8 billes et fait observer que :



- Si on connaît le nombre de parts (3) et la valeur d'une part (8), pour trouver le nombre total, on fait une **multiplication** : $8 \times 3 = 24$.

- Si on connaît le nombre total (24) et le nombre de parts (3), pour trouver la valeur d'une part, on fait une **division** : $24 : 3 = 8$.

- Si on connaît le nombre total (24) et la valeur d'une part (8), pour trouver le nombre de parts, on fait une **division** : $24 : 8 = 3$.

D Cette activité reprend le travail qui a été fait ci-dessus, elle permet au maître de faire travailler particulièrement les élèves qui ont eu des difficultés.

a) multiplication : 16×8 , il repique 128 plants ; b) addition $36 + 18$, il a 54 salades ;

c) division $60 : 5$, son sac sera vide dans 12 jours ; d) division $36 : 4$, longueur du côté : 9 cm.

- Deux opérations sont nécessaires pour répondre à chaque question. La correction collective est faite après chaque problème.
- e) Il peut remplir **31 bidons**. $(75 \times 5) : 12 = 31$. f) Il doit payer **128 000 Fmg**. $(12 000 : 300) = 128 000$. g) Il peut remplir **144 sacs**. $(4250 + 3850 + 2700) : 75 = 144$.

Je m'entraîne

- 1 Il peut faire **25 rouleaux** : $640 : 25 = 25$ (r. 15 m).
- Le prix de vente sera de **90 000 Fmg** : $3600 \times 25 = 90 000$.
- 2 Il consomme **1050 L** en une semaine : $150 \times 7 = 1050$.
- 3 Pour terminer le livre, il lui faut **11 jours** : $132 : 12 = 11$.
- 4 Il devra faire **5 voyages** : $18 000 : 4000 = 4$ (r. 2000).
- Le cinquième voyage sera de **2000 kg**.
- 5 On peut faire **35 kg de beurre** : $560 : 16 = 35$.
- 6 La troisième fille aura **61 mangues** : $140 - (52 + 27) = 61$.
- 7 Prix du poste radio : **123 500 Fmg** : $(5 \times 25 000) - (3 \times 500) = 123 500$.
- 8 Elle vend **148 œufs** : $(13 \times 12) - 8 = 148$.
- Le prix de vente est de **96 200 Fmg** : $148 \times 650 = 96 200$.
- 9 Le premier transporte **1736 kg** : $248 \times 7 = 1736$.
- Le second transporte : $212 + 248 + 286 + 196 + 178 + 367 = 1833$.
- 10 Dans un mois de 31 jours il y a **744 heures** : $24 \times 31 = 744$.
- Dans une année, il y a **8760 heures** : $24 \times 365 = 8760$.
- 11 Masse d'une brique : **22 kg** : $3190 : 145 = 22$.
- L'autre camion transporte **255 briques**. $5610 : 22 = 255$.
- 12 Il peut acheter **8 cassettes** : ce n'est pas la peine de faire d'opération. Une dinde vaut une cassette, 8 dindes valent 8 cassettes.

J'ai appris :

2 h 25, 7 h 45, 9 h 55, 14 h 25, 19 h 45, 21 h 55

Aire d'un triangle, d'un parallélogramme et d'un losange

Livre élève pages 80-81

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

OBJECTIFS

- Calculer l'aire des figures planes : triangle, parallélogramme, losange.
- Résoudre des problèmes simples relatifs aux calculs d'aires.

ACTIVITÉ +

• Les élèves tracent un rectangle de 8 cm de long sur 5 cm de large et le découpent. Ils tracent une diagonale de ce rectangle et découpent suivant la diagonale. Ils obtiennent deux triangles rectangles identiques : ils se superposent après retournement. De cette constatation, les élèves déduisent que l'aire du triangle rectangle est la moitié de l'aire du rectangle.

• Les élèves tracent maintenant un triangle quelconque et le découpent. Ils tracent une hauteur de ce triangle et découpent suivant la diagonale. Ils obtiennent deux triangles rectangles.

Aire d'un triangle.

• Livre ouvert, les élèves observent la situation 1. Le maître leur demande de calculer l'aire d'un rectangle ABCD : l'aire du rectangle est de 42. Comment l'avez-vous calculée ? Quelle est l'unité ? (Pour calculer l'aire d'un rectangle, on multiplie la longueur par la largeur. L'unité est un petit carreau, donc l'aire est de 42 carreaux.) Quelle est l'aire du triangle ACD ? (L'aire du triangle ACD est de 21 carreaux.) Comment l'avez-vous calculée ? (L'aire du triangle ACD est la moitié de l'aire du rectangle ABCD.)

Les élèves continuent la recherche et répondent aux questions b) et c) individuellement. Ceux qui terminent rapidement comparent leurs résultats avec les voisins ou aident les élèves en difficulté. Les réponses attendues sont :

b) Aire d'un rectangle EFGH = 42 carreaux. Les triangles EKH et HKJ sont égaux, les triangles KFG et KGJ sont aussi égaux. Le triangle HKG est formé des triangles HKJ et KGJ ; son aire est la moitié du rectangle EFGH, donc 21 carreaux.

c) La base HG mesure 7 carreaux ; la hauteur KJ est égale à la largeur EH, soit 6 carreaux. La formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle est :

$$\text{Aire d'un triangle} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$$

Aire d'un parallélogramme.

Cette situation est facile à mettre en œuvre. Les élèves travaillent seuls à la réalisation du parallélogramme sur une feuille quadrillée. Ils suivent les explications et les croquis. Après découpage et recollement, le parallélogramme est transformé en rectangle. L'aire du parallélogramme est équivalente à celle du rectangle, soit $7 \times 5 = 35$ carreaux. Ils en déduisent la formule de l'aire du parallélogramme :

$$\text{Aire d'un parallélogramme} = \text{base} \times \text{hauteur}.$$

Aire d'un losange.

• Pour cette situation, les élèves observent et comparent le losange ABCD et le rectangle EFGH. Ils en déduisent que l'aire du losange est plus petite que celle du rectangle. Le maître demande aux élèves de tracer cette figure. Ils colorient le losange inscrit dans le rectangle. Ils remarquent que les diagonales du losange partagent le rectangle EFGH en 4 petits rectangles. La moitié de l'aire de ces petits rectangles est coloriée : elle appartient aussi au losange. Les élèves en déduisent alors que l'aire du losange est égale à la moitié de celle du rectangle.

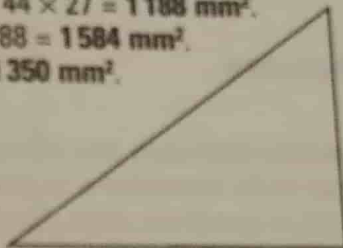
• Ils comparent ensuite les côtés du rectangle et les diagonales du losange. Ils découvrent que la diagonale AC du losange est égale au côté EH du rectangle ; ils découvrent aussi que la diagonale BD du losange est égale au côté EF du rectangle. Le maître demande après toutes ces observations d'écrire la formule de l'aire

$$\text{du losange : Aire d'un losange} = \frac{\text{grande Diagonale} \times \text{petite diagonale}}{2} = \frac{D \times d}{2}$$

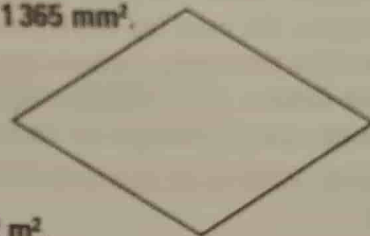
Je m'entraîne

Les élèves en déduisent que l'aire du triangle quelconque qu'ils ont tracé correspond à la moitié de l'aire d'un rectangle.

- 1 Aire du triangle CBA = $(32 \times 75) : 2 = 1200 \text{ cm}^2$.
- Aire du triangle ABD = $(75 \times 28) : 2 = 1050 \text{ cm}^2$.
- 2 $AC = 2 \times BH = 2 \times 45 = 90 \text{ cm}$: la diagonale AC mesure 90 cm. (Rappel : les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu).
- Aire du losange = $(90 \times 52) : 2 = 2340 \text{ cm}^2$.
- Aire du parallélogramme = $64 \times 45 = 2880 \text{ cm}^2$.
- 3 $AJ = 18 \text{ mm}$; $BC = 44 \text{ mm}$; $BH = 27 \text{ mm}$.
- Aire du triangle ACB = $(44 \times 18) : 2 = 396 \text{ mm}^2$.
- Aire du parallélogramme BCDE = $44 \times 27 = 1188 \text{ mm}^2$.
- Aire totale de la figure = $396 + 1188 = 1584 \text{ mm}^2$.
- 4 Aire du triangle = $(60 \times 45) : 2 = 1350 \text{ mm}^2$.
- Soit 13 cm^2 et 50 mm^2 .



- 5 Aire du losange = $(65 \times 42) : 2 = 1365 \text{ mm}^2$.



- 6 Aire du champ = $96 \times 42 = 4032 \text{ m}^2$.
- Aire de la route = Aire du parallélogramme = $8 \times 42 = 336 \text{ m}^2$.
- $4032 - 336 = 3696 \text{ m}^2$: l'aire cultivable est de 3696 m^2 .
- 7 Aire du triangle = $(60 \times 40) : 2 = 1200 \text{ cm}^2$.
- ou bien : Aire du triangle = $(48 \times 50) : 2 = 1200 \text{ cm}^2$.
- Périmètre = $53 + 48 + 60 = 161 \text{ cm}$.

Maintenant, je sais...

- Aire du triangle rectangle = $(18 \times 27) : 2 = 243 \text{ m}^2$.
- Aire du losange = $(24 \times 14) : 2 = 168 \text{ cm}^2$.
- Aire du parallélogramme = $24 \times 26 = 624 \text{ m}^2$.

Calcul mental :

64; 320; 45; 12; 150; 850
74; 530; 42; 120; 600; 80

ACTIVITÉ +

Pour consolider l'apprentissage, le maître propose un exercice d'utilisation des formules avec les unités d'aire. Calculez :

- l'aire d'un triangle dont la base mesure 4 cm et la hauteur 8 cm (réponse : 16 cm^2);
- l'aire d'un parallélogramme dont la base mesure 45 mm et la hauteur 24 mm (réponse : 1080 mm^2);
- l'aire d'un losange dont les diagonales mesurent 3 dm et 6 dm (réponse : 9 dm^2).

Les fractions inférieures à l'unité

voir page pages 91-92

LES SECTEURS

• Mesurer de nombreux angles
les fractions
• Exprimer la mesure d'un angle
ou d'une surface par une fraction

► **Matériel** : feuilles de papier carré. La dimension n'a pas d'importance. Il faut juste que toutes les feuilles aient la même. Une douzaine ou trois feuilles seront distribuées par élève ou par groupe de 3. Le maître peut avoir des feuilles plus grandes pour constituer le travail collectivement.

► DÉVELOPPEMENT

Je cherche et je découvre

► Le maître demande aux élèves de lire les premières lignes, d'observer les schémas et de répondre à la question. Si nécessaire, il relit les premières lignes et reformule la question. *Mia, Noé et Nora ont obtenu 4 parties égales en pliant leur feuille ?* (Oui dans les 3 exemples donnés, les 4 parties obtenues sont identiques. On peut les superposer.)

► Le maître demande à plusieurs enfants de plier leur feuille comme Mia, d'autres comme Noé, d'autres comme Nora. Chaque élève colore l'une des 4 parties obtenues : carré, triangle ou rectangle. Le maître leur dit, tout en pointant au tableau : vous avez colorié un quart de votre feuille, cela s'écrit $\frac{1}{4}$. Il le fait lire à quelques élèves.

► Le maître demande à quelques élèves de colorier deux quarts de leur feuille et à d'autres, de colorier trois quarts. Il affiche au tableau trois feuilles coloriées en écrivant à côté : $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$. Il demande : qui a colorié la moitié de sa feuille ? (Celui qui a colorié $\frac{2}{4}$.) On peut dire qu'il a colorié un demi. (On l'écrit $\frac{1}{2}$.) On peut écrire $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

► Les élèves lisent la 3^e partie. Le maître leur laisse un moment pour découvrir les schémas et répondre aux questions, puis il demande : quel schéma correspond à $\frac{3}{8}$? Pourquoi ? (C'est celui d'Hery. On a fait 8 parts et on en a coloriées 3.) Toutes les fractions sont ensuite examinées. Puis, le maître demande : dans quel schéma a-t-on colorié la moitié du carré ? (Dans celui de Voia, dans celui de Noré.) On peut dire $\frac{4}{8} = \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

Pour consolider ces premières approches, le maître dessine quelques cercles au tableau, partagés en 2, 3, 4, 5, 6 secteurs égaux.



Il demande à quelques élèves de colorier $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$.

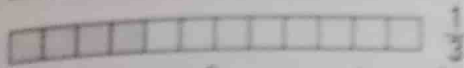
Je m'entraîne

1 Lecture : $\frac{1}{2}$ h, Français : $\frac{1}{2}$ h, Récréation : $\frac{1}{4}$ h, Calcul mental : $\frac{1}{4}$ h.
Mathématiques $\frac{3}{4}$ h, Sciences $\frac{1}{2}$ h.

• $1 \text{ h} = \frac{4}{4} \text{ h}$ $2 \text{ h} = \frac{8}{4} \text{ h}$ $3 \text{ h} = \frac{12}{4} \text{ h}$

2 a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{4}$; c) $\frac{1}{6}$; d) $\frac{1}{3}$

3 $\frac{1}{10}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{6}$ ou $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{4}$ ou $\frac{1}{2}$.



5 Reproduis ces figures sur ton cahier. Colorie la fraction indiquée.

$\frac{3}{4}$

$\frac{5}{6}$

$\frac{2}{5}$

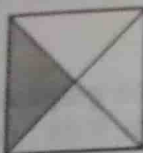
$\frac{3}{10}$



6 le segment a mesure $\frac{2}{5}$.

• le segment b mesure $\frac{6}{5}$.

Maintenant, je sais...



J'ai appris :

- Le premier rectangle est équilatéral.
- Le deuxième est rectangle.
- Le troisième est isocèle.

Proportionnalité (2) : graphiques

Livre élève pages 84-85

OBJECTIF

Savoir reconnaître et utiliser un graphique dans une situation de proportionnalité.

► **OBSERVATION PRÉLIMINAIRE** Toute situation de proportionnalité peut être représentée par un graphique. Toutefois, celui-ci ne présente un intérêt que si l'on souhaite une représentation visuelle de la situation et la réponse à plusieurs questions.

► **MATÉRIEL** Papier quadrillé (feuille de cahier écolier). Graphiques divers : températures, évolution de production... Dans la plupart des cas, ces graphiques ne représentent pas des situations de proportionnalité mais servent de carte exemple.

► DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

1. **Le maître s'adresse aux élèves :** *ce dessin que vous voyez à droite s'appelle un graphique. En avez-vous déjà vu ? Où ? Observez-le et dites ce que vous voyez.* Il laisse les élèves s'exprimer librement et relève les observations les plus importantes : *en dessous du graphique, des distances sont exprimées en km. À gauche, les nombres expriment des minutes. Le maître demande : à quelle durée correspond un carreau sur la ligne du bas ? (À 100 km.) Sur la droite de gauche ? (15 min.) À quelle durée correspond la graduation entre 30 et 60 ? (45 min.) Celle qui est entre 60 et 90 ? (75 minutes.) Et la droite rouge, que représente-t-elle ? (C'est le trajet de l'avion.) Comment peut-on voir que l'avion parcourt 200 km en 15 minutes ? Combien parcourt-il en 30 minutes ? (400 km.) En 60 minutes ? (800 km.) C'est sa vitesse à l'heure. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 1 200 km ? (90 minutes ou 1 h 30.) 1 000 km ? (75 minutes ou 1 h 15.) On peut lire le graphique dans les deux sens en partant des minutes ou des km.*

2. **Le maître demande ensuite aux élèves de reproduire ce graphique** sans y tracer la droite rouge mais en plaçant exactement minutes et km. Il dit : *nous allons tracer le trajet d'un avion moins rapide qui parcourt 400 km en 1 heure. Comment faire ?* (Il faut tracer la verticale à partir de la graduation 400 km et la ligne horizontale à partir de la graduation 60 minutes. Le point de croisement donne un point de passage de l'avion. On trace ensuite d'autres points.) 30 minutes → 200 km ; 120 min → 800 km ; 0 km → 0 min. *Que remarquons-nous ?* (Les points sont alignés : on les relie, on a tracé un graphique.)

3. **Ce graphique n'est pas une situation de proportionnalité** car le véhicule ne roule pas régulièrement. La première heure il parcourt 60 km, les 15 minutes suivantes 0 km ; il est donc à l'arrêt.

Je m'entraîne

- 1 50 tours → 250 m.
- 30 tours → 150 m.
- 300 m → 60 tours.
- 50 m → 10 tours.
- 200 m → 40 tours.
- 2 15 kg de pain → 18 kg de pâte.
- 20 kg de pain → 24 kg de pâte.
- 12 kg de pâte → 10 kg de pain.
- 3 En 1 heure, le véhicule a parcourt 20 km, le véhicule b 40 km.
- Le vélo est le véhicule a. Le vélo parcourt 10 km en 30 min, 50 km en 2 h 30.
- Pour parcourir 60 km il met 3 h, pour 30 km, 1 h 30.
- La moto parcourt 10 km en 15 min, 60 km en 1 h 30.
- Pour parcourir 80 km elle met 2 h, pour 30 km 45 min.

Durée	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h
Moto	10 km	20 km	40 km	80 km	120 km
Vélo	5 km	10 km	20 km	40 km	60 km

Maintenant, je sais...

- La moto parcourt 50 km en 1 h 15 et 80 km en 2 h.

Calcul mental :

Corrections individuelles.

Les fractions : utilisation de la droite numérique

Livre élève pages 86-87

OBJECTIF
Comprendre et utiliser
des fractions

► MATÉRIEL Bandes graduées.

► DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

► Livre ouvert, le maître reproduit au tableau les deux premières bandes. Quelle est l'unité? Combien compte-t-elle de carreaux? Quelle fraction représente la partie coloriée de cette première bande? ($\frac{2}{6}$). Comment s'écrit la partie coloriée de la deuxième bande? ($\frac{4}{6}$). C'est bien 4 carreaux. Quelle fraction est coloriée dans la troisième bande? ($\frac{6}{6}$). À quoi cela correspond-il? (À l'unité : $\frac{6}{6} = 1$.) Quelle fraction représente la partie coloriée de la dernière bande? ($\frac{9}{6}$). Cette fraction est-elle grande ou plus petite que 1? (Plus grande puisque $1 = \frac{6}{6}$, $\frac{6}{6} < \frac{9}{6}$.) L'enseignant fait lire l'encadré par un élève. La classe commente et pose des questions. Lorsque les règles de l'encadré sont comprises, l'enseignant demande aux élèves de faire l'exercice d'application proposé par le livre.

► Range les fractions $\frac{4}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{7}{6}$.

La correction se fait à l'aide de la droite graduée : $\frac{2}{6} < \frac{4}{6} < \frac{7}{6}$. Quelle règle peut-on en tirer? Que peut-on dire des dénominateurs de ces fractions? (Ce sont les mêmes.) Pour répondre à la question précédente (la règle) l'enseignant fait lire à haute voix par un élève la solution qu'il propose. La règle est ensuite améliorée par la classe et doit être enfin écrite au tableau : **Pour ordonner des fractions qui ont un dénominateur commun, on les ordonne d'après leur numérateur.**

Exemple : $\frac{3}{7}, \frac{5}{7}, \frac{2}{7}, \frac{9}{7} \rightarrow \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{5}{7}, \frac{9}{7}$.

► Les élèves répondent individuellement. Cet exercice reprend des notions déjà abordées dans la leçon de la page 82. La correction collective permet d'éclaircir certains points que des élèves n'auraient pas bien compris.

► L'enseignant dessine au tableau la droite graduée. Les enfants la reproduisent sur leur cahier ou leur ardoise. Observez le codage. À quelle fraction correspond chaque graduation? ($\frac{1}{4}$). Complétez les pointillés par une fraction. Quelles fractions avez-vous écrites? $\frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}, \frac{8}{4}, \frac{9}{4}, \frac{5}{2}, \frac{10}{4}, \frac{11}{4}, \frac{12}{4}$. L'enseignant écrit le calcul suivant : $\frac{5}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4}$.

Un élève volontaire vient expliquer le calcul aidé par les autres élèves de la classe. Écrivez de la même façon : $\frac{7}{4}$. Un autre volontaire vient écrire la décomposition : $\frac{7}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4}$. Lorsque les élèves ont compris la décomposition des fractions, l'enseignant demande de décomposer de la même façon : $\frac{8}{4}, \frac{9}{4}, \frac{10}{4}$.

Certaines fractions sont égales à des nombres entiers, lesquelles ? Souvenez-vous de la leçon multiples et diviseurs (leçon de la page 40.) Lorsque le dénominateur est un diviseur du numérateur (ou le numérateur est multiple du dénominateur), la fraction est un nombre entier : $\frac{8}{4} = 8 : 4 = 2$; $\frac{12}{4} = 12 : 4 = 3$, etc.

Je m'entraîne

1	< 1	= 1	> 1
	$\frac{4}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{2}{3}$	$\frac{10}{10}, \frac{5}{5}$	$\frac{5}{4}, \frac{9}{3}, \frac{3}{2}, \frac{7}{6}, \frac{7}{5}$



3 $\frac{7}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4}$ $\frac{3}{2} = \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2}$

4 $2; 2 + \frac{1}{2}; 2; 2 + \frac{1}{2}; 3; 3 + \frac{4}{5}$

5 a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{4}$; c) 1; d) $\frac{1}{2}$

6 $\frac{3}{4} < \frac{5}{4}; \frac{6}{7} < \frac{8}{7}; \frac{1}{2} < \frac{3}{2}; \frac{15}{10} > \frac{8}{10}$
 $\frac{8}{10}$
 • $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}; \frac{1}{3} > \frac{1}{6}; \frac{1}{5} > \frac{1}{10}; \frac{1}{7} < \frac{1}{6}$

7 • Dans la première série, toutes les fractions sont égales à $\frac{1}{3}$.

• Dans la deuxième série, toutes les fractions sont égales à $\frac{3}{4}$.

8 $\frac{1}{5} < \frac{2}{5} < \frac{5}{5} < \frac{6}{5} < \frac{9}{5}$

• $\frac{3}{10} < \frac{3}{5} < \frac{3}{4} < \frac{3}{3} < \frac{3}{2}$

Maintenant, je sais...

• $\frac{1}{12} < \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$: Aina avec $\frac{1}{3}$ prend la plus grosse part; Fitia avec $\frac{1}{12}$ a la plus petite.

J'ai appris :

- Une année comporte 12 mois ou 365 jours.
- Un mois compte 30 jours ou 4 semaines.
- 1 heure = 60 min = 3600 s.
- $\frac{1}{4}$ d'heure = 15 min.

Placement d'argent : épargne, intérêt, capital (1)

Livre élève pages 88-89

OBJECTIFS

- Reconnaître la notion de l'épargne ou du placement.
- Calculer l'intérêt et le capital d'un placement.

► **VOCABULAIRE** Argent, banque, capital, déposer, économie, emprunt, épargne, intérêt, livrer, payer au comptant ou à crédit, placement, prêt, retirer, taux.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

INFO +

La banque, à quoi ça sert ?

Les gens y déposent leur argent, parce que c'est plus sûr que chez soi. Et comme la banque conserve l'argent un certain temps, elle verse des intérêts, c'est-à-dire de l'argent en plus.

Épargner, c'est mettre de l'argent de côté, pour se retrouver quelques temps après avec une somme plus importante.

La banque prête aussi de l'argent pour réaliser un projet

(acheter une maison, une voiture...)

et les gens le rendent peu à peu avec des intérêts, c'est-à-dire de l'argent en plus.

► Avant de prendre le livre, le maître demande aux élèves s'ils sont allés dans une banque. Si aucun d'entre eux ne sait à quoi sert une banque, il donne quelques informations simples en s'appuyant sur des exemples locaux. (Info +). Il demande ensuite de lire la situation proposée et s'assure que les élèves ont compris le sens des mots nouveaux : capital, taux, intérêt, placement. Certains enfants acceptent difficilement le fait que l'on doive verser un intérêt à quelqu'un qui prête de l'argent. Le maître peut faire un parallèle entre un placement et une location. Si vous avez une maison libre vous pouvez la louer à quelqu'un, il vous paiera une location. Si vous avez une somme d'argent disponible, vous pouvez la placer, et on vous paiera des intérêts. Si vous avez besoin d'argent, on peut vous en prêter (vous faites un emprunt) mais vous paierez des intérêts.

► Le maître demande aux élèves d'observer le schéma qu'il reproduit au tableau pour le commenter collectivement. Il résume la situation : madame Ravaja dépose 600 Fmg à la banque. Elle touchera 5 Fmg pour 100 Fmg déposés. Que doit-on calculer d'abord ? Combien de fois y a-t-il 100 Fmg dans 600 Fmg ? (6 fois.) Combien va-t-elle toucher alors ? (6 fois 5 Fmg.) Si elle avait déposé 800 Fmg, combien toucherait-elle ? (8 fois 5 Fmg.) Et si elle déposait 1000 Fmg ? 1200 Fmg ? Quelle formule permet de calculer l'intérêt annuel quand on connaît le capital et le taux ? Les élèves cherchent seuls ou par deux à trouver la formule, en s'appuyant sur les calculs précédents. Le maître demande à ceux qui pensent avoir trouvé de venir écrire au tableau ce qu'ils ont écrit. La réponse obtenue collectivement doit être celle-ci :

$$\text{Intérêt annuel} = \frac{\text{Capital} \times \text{taux}}{100}$$

► Le maître demande aux élèves de faire l'exercice proposé dans le livre. Ils travaillent individuellement. Le maître peut ainsi se rendre compte des difficultés qu'ils éprouvent. Si nécessaire, il reprend collectivement ou avec le groupe d'élèves en difficulté l'exercice 1 du Je m'entraîne.

Je m'entraîne

Pour familiariser les élèves avec le calcul d'intérêt, le maître propose quelques exercices à résoudre mentalement :

- quel est l'intérêt produit par 200 Fmg à un taux de 3 % ;
- 200 Fmg à un taux de 3 % : 400 Fmg
- 400 Fmg à un taux de 3 % : 800 Fmg
- 800 Fmg à un taux de 3 % : 1 600 Fmg
- 1 600 Fmg à un taux de 3 % : 3 200 Fmg
- 3 200 Fmg à un taux de 3 % : 6 400 Fmg
- 6 400 Fmg à un taux de 3 % : 12 800 Fmg
- 12 800 Fmg à un taux de 3 % : 25 600 Fmg
- 25 600 Fmg à un taux de 3 % : 51 200 Fmg
- 51 200 Fmg à un taux de 3 % : 102 400 Fmg
- 102 400 Fmg à un taux de 3 % : 204 800 Fmg
- 204 800 Fmg à un taux de 3 % : 409 600 Fmg
- 409 600 Fmg à un taux de 3 % : 819 200 Fmg
- 819 200 Fmg à un taux de 3 % : 1 638 400 Fmg
- 1 638 400 Fmg à un taux de 3 % : 3 276 800 Fmg
- 3 276 800 Fmg à un taux de 3 % : 6 553 600 Fmg
- 6 553 600 Fmg à un taux de 3 % : 13 107 200 Fmg
- 13 107 200 Fmg à un taux de 3 % : 26 214 400 Fmg
- 26 214 400 Fmg à un taux de 3 % : 52 428 800 Fmg
- 52 428 800 Fmg à un taux de 3 % : 104 857 600 Fmg
- 104 857 600 Fmg à un taux de 3 % : 209 715 200 Fmg
- 209 715 200 Fmg à un taux de 3 % : 419 430 400 Fmg
- 419 430 400 Fmg à un taux de 3 % : 838 860 800 Fmg
- 838 860 800 Fmg à un taux de 3 % : 1 677 721 600 Fmg
- 1 677 721 600 Fmg à un taux de 3 % : 3 355 443 200 Fmg
- 3 355 443 200 Fmg à un taux de 3 % : 6 710 886 400 Fmg
- 6 710 886 400 Fmg à un taux de 3 % : 13 421 772 800 Fmg
- 13 421 772 800 Fmg à un taux de 3 % : 26 843 545 600 Fmg
- 26 843 545 600 Fmg à un taux de 3 % : 53 687 091 200 Fmg
- 53 687 091 200 Fmg à un taux de 3 % : 107 374 182 400 Fmg
- 107 374 182 400 Fmg à un taux de 3 % : 214 748 364 800 Fmg
- 214 748 364 800 Fmg à un taux de 3 % : 429 496 729 600 Fmg
- 429 496 729 600 Fmg à un taux de 3 % : 858 993 459 200 Fmg
- 858 993 459 200 Fmg à un taux de 3 % : 1 717 986 918 400 Fmg
- 1 717 986 918 400 Fmg à un taux de 3 % : 3 435 973 836 800 Fmg
- 3 435 973 836 800 Fmg à un taux de 3 % : 6 871 947 673 600 Fmg
- 6 871 947 673 600 Fmg à un taux de 3 % : 13 743 895 347 200 Fmg
- 13 743 895 347 200 Fmg à un taux de 3 % : 27 487 790 694 400 Fmg
- 27 487 790 694 400 Fmg à un taux de 3 % : 54 975 581 388 800 Fmg
- 54 975 581 388 800 Fmg à un taux de 3 % : 109 951 162 777 600 Fmg
- 109 951 162 777 600 Fmg à un taux de 3 % : 219 902 325 555 200 Fmg
- 219 902 325 555 200 Fmg à un taux de 3 % : 439 804 651 110 400 Fmg
- 439 804 651 110 400 Fmg à un taux de 3 % : 879 609 302 220 800 Fmg
- 879 609 302 220 800 Fmg à un taux de 3 % : 1 759 218 604 441 600 Fmg
- 1 759 218 604 441 600 Fmg à un taux de 3 % : 3 518 437 208 883 200 Fmg
- 3 518 437 208 883 200 Fmg à un taux de 3 % : 7 036 874 417 766 400 Fmg
- 7 036 874 417 766 400 Fmg à un taux de 3 % : 14 073 748 835 532 800 Fmg
- 14 073 748 835 532 800 Fmg à un taux de 3 % : 28 147 497 671 065 600 Fmg
- 28 147 497 671 065 600 Fmg à un taux de 3 % : 56 294 995 342 131 200 Fmg
- 56 294 995 342 131 200 Fmg à un taux de 3 % : 112 589 990 684 262 400 Fmg
- 112 589 990 684 262 400 Fmg à un taux de 3 % : 225 179 981 368 524 800 Fmg
- 225 179 981 368 524 800 Fmg à un taux de 3 % : 450 359 962 737 049 600 Fmg
- 450 359 962 737 049 600 Fmg à un taux de 3 % : 900 719 925 474 099 200 Fmg
- 900 719 925 474 099 200 Fmg à un taux de 3 % : 1 801 439 850 948 198 400 Fmg
- 1 801 439 850 948 198 400 Fmg à un taux de 3 % : 3 602 879 701 896 396 800 Fmg
- 3 602 879 701 896 396 800 Fmg à un taux de 3 % : 7 205 759 403 792 793 600 Fmg
- 7 205 759 403 792 793 600 Fmg à un taux de 3 % : 14 411 518 807 585 587 200 Fmg
- 14 411 518 807 585 587 200 Fmg à un taux de 3 % : 28 823 037 615 171 174 400 Fmg
- 28 823 037 615 171 174 400 Fmg à un taux de 3 % : 57 646 075 230 342 348 800 Fmg
- 57 646 075 230 342 348 800 Fmg à un taux de 3 % : 115 292 150 460 684 697 600 Fmg
- 115 292 150 460 684 697 600 Fmg à un taux de 3 % : 230 584 300 921 369 395 200 Fmg
- 230 584 300 921 369 395 200 Fmg à un taux de 3 % : 461 168 601 842 738 790 400 Fmg
- 461 168 601 842 738 790 400 Fmg à un taux de 3 % : 922 337 203 685 477 580 800 Fmg
- 922 337 203 685 477 580 800 Fmg à un taux de 3 % : 1 844 674 407 370 955 161 600 Fmg
- 1 844 674 407 370 955 161 600 Fmg à un taux de 3 % : 3 689 348 814 741 910 323 200 Fmg
- 3 689 348 814 741 910 323 200 Fmg à un taux de 3 % : 7 378 697 629 483 820 646 400 Fmg
- 7 378 697 629 483 820 646 400 Fmg à un taux de 3 % : 14 757 395 258 967 641 292 800 Fmg
- 14 757 395 258 967 641 292 800 Fmg à un taux de 3 % : 29 514 790 517 935 282 585 600 Fmg
- 29 514 790 517 935 282 585 600 Fmg à un taux de 3 % : 59 029 581 035 870 565 171 200 Fmg
- 59 029 581 035 870 565 171 200 Fmg à un taux de 3 % : 118 059 162 071 741 130 342 400 Fmg
- 118 059 162 071 741 130 342 400 Fmg à un taux de 3 % : 236 118 324 143 482 260 684 800 Fmg
- 236 118 324 143 482 260 684 800 Fmg à un taux de 3 % : 472 236 648 286 964 521 369 600 Fmg
- 472 236 648 286 964 521 369 600 Fmg à un taux de 3 % : 944 473 296 573 929 042 739 200 Fmg
- 944 473 296 573 929 042 739 200 Fmg à un taux de 3 % : 1 888 946 593 147 858 085 478 400 Fmg
- 1 888 946 593 147 858 085 478 400 Fmg à un taux de 3 % : 3 777 893 186 295 716 170 956 800 Fmg
- 3 777 893 186 295 716 170 956 800 Fmg à un taux de 3 % : 7 555 786 372 591 432 341 913 600 Fmg
- 7 555 786 372 591 432 341 913 600 Fmg à un taux de 3 % : 15 111 572 745 182 864 683 827 200 Fmg
- 15 111 572 745 182 864 683 827 200 Fmg à un taux de 3 % : 30 223 145 490 365 729 367 654 400 Fmg
- 30 223 145 490 365 729 367 654 400 Fmg à un taux de 3 % : 60 446 290 980 731 458 735 308 800 Fmg
- 60 446 290 980 731 458 735 308 800 Fmg à un taux de 3 % : 120 892 581 961 462 917 470 617 600 Fmg
- 120 892 581 961 462 917 470 617 600 Fmg à un taux de 3 % : 241 785 163 922 925 834 941 235 200 Fmg
- 241 785 163 922 925 834 941 235 200 Fmg à un taux de 3 % : 483 570 327 845 851 669 882 470 400 Fmg
- 483 570 327 845 851 669 882 470 400 Fmg à un taux de 3 % : 967 140 655 691 703 339 764 940 800 Fmg
- 967 140 655 691 703 339 764 940 800 Fmg à un taux de 3 % : 1 934 281 311 383 406 679 529 881 600 Fmg
- 1 934 281 311 383 406 679 529 881 600 Fmg à un taux de 3 % : 3 868 562 622 766 813 359 059 763 200 Fmg
- 3 868 562 622 766 813 359 059 763 200 Fmg à un taux de 3 % : 7 737 125 245 533 626 718 119 526 400 Fmg
- 7 737 125 245 533 626 718 119 526 400 Fmg à un taux de 3 % : 15 474 250 491 067 253 436 239 052 800 Fmg
- 15 474 250 491 067 253 436 239 052 800 Fmg à un taux de 3 % : 30 948 500 982 134 506 872 478 105 600 Fmg
- 30 948 500 982 134 506 872 478 105 600 Fmg à un taux de 3 % : 61 897 001 964 269 013 744 956 211 200 Fmg
- 61 897 001 964 269 013 744 956 211 200 Fmg à un taux de 3 % : 123 794 003 928 538 027 489 912 422 400 Fmg
- 123 794 003 928 538 027 489 912 422 400 Fmg à un taux de 3 % : 247 588 007 857 076 054 979 824 844 800 Fmg
- 247 588 007 857 076 054 979 824 844 800 Fmg à un taux de 3 % : 495 176 015 714 152 109 959 649 689 600 Fmg
- 495 176 015 714 152 109 959 649 689 600 Fmg à un taux de 3 % : 990 352 031 428 304 219 919 299 379 200 Fmg
- 990 352 031 428 304 219 919 299 379 200 Fmg à un taux de 3 % : 1 980 704 062 856 608 439 838 598 758 400 Fmg
- 1 980 704 062 856 608 439 838 598 758 400 Fmg à un taux de 3 % : 3 961 408 125 713 216 879 677 197 516 800 Fmg
- 3 961 408 125 713 216 879 677 197 516 800 Fmg à un taux de 3 % : 7 922 816 251 426 433 759 354 395 033 600 Fmg
- 7 922 816 251 426 433 759 354 395 033 600 Fmg à un taux de 3 % : 15 845 632 502 852 867 518 708 790 067 200 Fmg
- 15 845 632 502 852 867 518 708 790 067 200 Fmg à un taux de 3 % : 31 691 265 005 705 735 037 417 580 134 400 Fmg
- 31 691 265 005 705 735 037 417 580 134 400 Fmg à un taux de 3 % : 63 382 530 011 411 470 074 835 160 268 800 Fmg
- 63 382 530 011 411 470 074 835 160 268 800 Fmg à un taux de 3 % : 126 765 060 022 822 940 149 670 320 537 600 Fmg
- 126 765 060 022 822 940 149 670 320 537 600 Fmg à un taux de 3 % : 253 530 120 045 645 880 299 340 640 075 200 Fmg
- 253 530 120 045 645 880 299 340 640 075 200 Fmg à un taux de 3 % : 507 060 240 091 291 760 598 681 280 150 400 Fmg
- 507 060 240 091 291 760 598 681 280 150 400 Fmg à un taux de 3 % : 1 014 120 480 182 583 521 197 362 560 300 800 Fmg
- 1 014 120 480 182 583 521 197 362 560 300 800 Fmg à un taux de 3 % : 2 028 240 960 365 167 042 394 725 120 601 600 Fmg
- 2 028 240 960 365 167 042 394 725 120 601 600 Fmg à un taux de 3 % : 4 056 481 920 730 334 084 789 450 241 203 200 Fmg
- 4 056 481 920 730 334 084 789 450 241 203 200 Fmg à un taux de 3 % : 8 112 963 841 460 668 169 578 900 482 406 400 Fmg
- 8 112 963 841 460 668 169 578 900 482 406 400 Fmg à un taux de 3 % : 16 225 927 682 921 336 339 157 800 964 812 800 Fmg
- 16 225 927 682 921 336 339 157 800 964 812 800 Fmg à un taux de 3 % : 32 451 855 365 842 672 678 315 601 929 625 600 Fmg
- 32 451 855 365 842 672 678 315 601 929 625 600 Fmg à un taux de 3 % : 64 903 710 731 685 345 356 631 203 859 251 200 Fmg
- 64 903 710 731 685 345 356 631 203 859 251 200 Fmg à un taux de 3 % : 129 807 421 463 370 690 713 262 407 718 502 400 Fmg
- 129 807 421 463 370 690 713 262 407 718 502 400 Fmg à un taux de 3 % : 259 614 842 926 741 381 426 524 815 437 004 800 Fmg
- 259 614 842 926 741 381 426 524 815 437 004 800 Fmg à un taux de 3 % : 519 229 685 853 482 762 853 049 630 874 009 600 Fmg
- 519 229 685 853 482 762 853 049 630 874 009 600 Fmg à un taux de 3 % : 1 038 459 371 706 965 525 706 099 261 748 019 200 Fmg
- 1 038 459 371 706 965 525 706 099 261 748 019 200 Fmg à un taux de 3 % : 2 076 918 743 413 931 051 412 198 523 496 038 400 Fmg
- 2 076 918 743 413 931 051 412 198 523 496 038 400 Fmg à un taux de 3 % : 4 153 837 486 827 862 102 824 397 046 992 076 800 Fmg
- 4 153 837 486 827 862 102 824 397 046 992 076 800 Fmg à un taux de 3 % : 8 307 674 973 655 724 205 648 794 093 984 153 600 Fmg
- 8 307 674 973 655 724 205 648 794 093 984 153 600 Fmg à un taux de 3 % : 16 615 349 947 311 448 411 297 588 187 968 307 200 Fmg
- 16 615 349 947 311 448 411 297 588 187 968 307 200 Fmg à un taux de 3 % : 33 230 699 894 622 896 822 595 176 375 936 614 400 Fmg
- 33 230 699 894 622 896 822 595 176 375 936 614 400 Fmg à un taux de 3 % : 66 461 399 789 245 793 645 190 352 751 873 228 800 Fmg
- 66 461 399 789 245 793 645 190 352 751 873 228 800 Fmg à un taux de 3 % : 132 922 799 578 491 587 290 380 705 503 746 457 600 Fmg
- 132 922 799 578 491 587 290 380 705 503 746 457 600 Fmg à un taux de 3 % : 265 845 599 156 983 174 580 761 411 007 493 915 200 Fmg
- 265 845 599 156 983 174 580 761 411 007 493 915 200 Fmg à un taux de 3 % : 531 691 198 313 966 349 161 522 822 014 987 830 400 Fmg
- 531 691 198 313 966 349 161 522 822 014 987 830 400 Fmg à un taux de 3 % : 1 063 382 396 627 932 698 323 045 644 029 975 660 800 Fmg
- 1 063 382 396 627 932 698 323 045 644 029 975 660 800 Fmg à un taux de 3 % : 2 126 764 793 255 865 396 646 091 288 059 951 321 600 Fmg
- 2 126 764 793 255 865 396 646 091 288 059 951 321 600 Fmg à un taux de 3 % : 4 253 529 586 511 730 793 292 182 576 119 902 643 200 Fmg
- 4 253 529 586 511 730 793 292 182 576 119 902 643 200 Fmg à un taux de 3 % : 8 507 059 173 023 461 586 584 365 152 239 805 286 400 Fmg
- 8 507 059 173 023 461 586 584 365 152 239 805 286 400 Fmg à un taux de 3 % : 17 014 118 346 046 923 173 169 730 304 479 610 572 800 Fmg
- 17 014 118 346 046 923 173 169 730 304 479 610 572 800 Fmg à un taux de 3 % : 34 028 236 692 093 846 346 338 460 608 959 221 145 600 Fmg
- 34 028 236 692 093 846 346 338 460 608 959 221 145 600 Fmg à un taux de 3 % : 68 056 473 384 187 692 692 676 921 217 918 442 291 200 Fmg
- 68 056 473 384 187 692 692 676 921 217 918 442 291 200 Fmg à un taux de 3 % : 136 112 946 768 375 385 385 353 842 435 836 884 582 400 Fmg
- 136 112 946 768 375 385 385 353 842 435 836 884 582 400 Fmg à un taux de 3 % : 272 225 893 536 750 770 770 707 684 871 673 769 164 800 Fmg
- 272 225 893 536 750 770 770 707 684 871 673 769 164 800 Fmg à un taux de 3 % : 544 451 787 073 501 541 541 415 369 743 347 538 329 600 Fmg
- 544 451 787 073 501 541 541 415 369 743 347 538 329 600 Fmg à un taux de 3 % : 1 088 903 574 147 003 083 083 830 739 486 695 076 659 200 Fmg
- 1 088 903 574 147 003 083 083 830 739 486 695 076 659 200 Fmg à un taux de 3 % : 2 177 807 148 294 006 166 167 661 478 973 391 153 318 400 Fmg
- 2 177 807 148 294 006 166 167 661 478 973 391 153 318 400 Fmg à un taux de 3 % : 4 355 614 296 588 012 332 334 322 957 946 782 306 636 800 Fmg
- 4 355 614 296 588 012 332 334 322 957 946 782 306 636 800 Fmg à un taux de 3 % : 8 711 228 593 176 024 664 668 645 915 893 564 613 273 600 Fmg
- 8 711 228 593 176 024 664 668 645 915 893 564 613 273 600 Fmg à un taux de 3 % : 17 422 457 186 352 049 329 333 291 831 787 129 226 547 200 Fmg
- 17 422 457 186 352 049 329 333 291 831 787 129 226 547 200 Fmg à un taux de 3 % : 34 844 914 372 704 098 658 666 583 663 574 258 453 094 400 Fmg
- 34 844 914 372 704 098 658 666 583 663 574 258 453 094 400 Fmg à un taux de 3 % : 69 689 828 745 408 197 317 333 167 327 148 516 906 188 800 Fmg
- 69 689 828 745 408 197 317 333 167 327 148 516 906 188 800 Fmg à un taux de 3 % : 139 379 657 490 816 394 634 666 334 654 297 033 817 377 600 Fmg
- 139 379 657 490 816 394 634 666 334 654 297 033 817 377 600 Fmg à un taux de 3 % : 278 759 314 981 632 789 269 333 669 308 594 067 634 755 200 Fmg
- 278 759 314 981 632 789 269 333 669 308 594 067 634 755 200 Fmg à un taux de 3 % : 557 518 629 963 265 578 538 667 338 617 188 135 269 510 400 Fmg
- 557 518 629 963 265 578 538 667 338 617 188 135 269 510 400 Fmg à un taux de 3 % : 1 115 037 259 926 531 157 077 334 677 234 376 270 539 020 800 Fmg
- 1 115 037 259 926 531 157 077 334 677 234 376 270 539 020 800 Fmg à un taux de 3 % : 2 230 074 519 853 062 314 154 669 354 468 752 541 078 041 600 Fmg
- 2 230 074 519 853 062 314 154 669 354 468 752 541 078 041 600 Fmg à un taux de 3 % : 4 460 149 039 706 124 628 309 338 708 937 505 082 156 083 200 Fmg
- 4 460 149 039 706 124 628 309 338 708 937 505 082 156 083 200 Fmg à un taux de 3 % : 8 920 298 079 412 249 256 618 677 417 875 010 164 312 166 400 Fmg
- 8 920 298 079 412 249 256 618 677 417 875 010 164 312 166 400 Fmg à un taux de 3 % : 17 840 596 158 824 498 513 237 354 835 750 020 328 624 332 800 Fmg
- 17 840 596 158 824 498 513

Les mesures de capacité (1)

Livre élève pages 90-91

OBJECTIFS

- Connaître les sous-multiples et les multiples du litre.
- Convertir ces différentes unités de capacité.

► **MATÉRIEL** Récipients de tailles diverses avec de préférence la capacité inscrite sur l'étiquette.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

► L'enseignant aura pris soin de prendre ou de demander à ses élèves différents récipients sur lesquels figurent l'indication de la capacité (précision aux élèves que seuls les récipients ne contenant pas de produits dangereux doivent être manipulés en classe). Dans un premier temps, le travail consiste à observer et à lire les indications concernant les capacités sur les étiquettes. Si la classe est nombreuse, l'enseignant aura intérêt à disposer les différents récipients sur une table, visible de tous. **Il demande à des volontaires de venir lire les inscriptions et de montrer les récipients à leurs camarades.** Les manipulations avec l'eau sont conduites, si possible, dans un endroit adapté. Si la manipulation risque de poser des problèmes, l'enseignant la réalise d'après les remarques des élèves : *que veulent dire les inscriptions 50 cL, 5 mL, 25 cL, 1 L ? (Centilitre, millilitre, litre.) Qu'indiquent-elles ? (Elles indiquent le contenu des récipients.) Si je transvase le contenu de 50 cL dans la bouteille de 1 L, combien de bouteilles de 50 cL faut-il ? (2 bouteilles : $50 \text{ cL} + 50 \text{ cL} = 100 \text{ cL} = 1 \text{ L}$). Je fais la manipulation avec une bouteille de 25 cL. Comment peut-on exprimer la capacité de cette bouteille ? ($1/4 \text{ L}$). Combien de bouteilles de 25 cL faut-il pour remplir 1 L ? (4). Combien faut-il d'ampoules de 5 mL pour remplir une bouteille de 25 cL ? Pour répondre, reproduisez le tableau de conversion de l'encadré.*

• L'enseignant reproduit à son tour le tableau. $25 \text{ cL} = \dots \text{ mL}$? $25 \text{ cL} = 250 \text{ mL}$, $250 \text{ mL} : 5 = 50$. Il faudra 50 ampoules de 5 mL pour remplir le flacon de 25 cL. Sur le tableau les élèves inscrivent les conversions : $1 \text{ L} = 10 \text{ dL} = 100 \text{ cL} = 1000 \text{ mL}$. L'enseignant fait remarquer que, comme pour les longueurs ou les masses, les unités de capacité sont de 10 en 10 fois plus grandes ou plus petites.

2 Les multiples du litre (L).

Ce travail sera plus individuel. Les élèves travaillent sur le tableau de conversion. L'analogie avec la mesure des longueurs et la mesure des masses doit les aider pour les conversions. Ils répondent seuls aux questions. La correction est collective. *Pour quels liquides utilise-t-on ces grands récipients ? (Essence, eau, gazoil, etc.)*
 $1 \text{ hL} = 10 \text{ daL} = 100 \text{ L}$, $1 \text{ daL} = 10 \text{ L}$.

Je m'entraîne

1 $12 \text{ hL} = 120 \text{ daL} = 1200 \text{ L}$

$300 \text{ cL} = 3000 \text{ mL} = 3 \text{ L}$

$2 \text{ daL} = 20 \text{ L} = 2000 \text{ cL}$

$\frac{1}{10} \text{ L} = 1 \text{ dL} = 10 \text{ cL}$

$800 \text{ L} = 8 \text{ hL} = 80 \text{ daL}$

2 $2 \text{ hL} = 200 \text{ L}$

$200 : 5 = 40$. Il faut 40 bidons de 5 L.

3 $\frac{1}{2} \text{ dL} = 5 \text{ cL} < 8 \text{ cL} < 5 \text{ dL} = \frac{1}{2} \text{ L} < 1 \text{ L} < 2 \text{ L}$

4 Un verre : cL, une ampoule : mL, une bouteille : L, cL (unités les plus courantes), une cuillère : mL.

5 $\frac{1}{4} \text{ L} = 25 \text{ cL}$ $\frac{1}{2} \text{ L} = 5 \text{ dL}$ $\frac{3}{4} \text{ L} = 0,75 \text{ L}$ $\frac{1}{2} \text{ L} = 500 \text{ mL}$

6 $5 \text{ L} + 1 \text{ L} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{ L} + \frac{1}{2} \text{ L} = 7 \text{ L} \frac{1}{2}$

7 $20 \text{ L} = 2000 \text{ cL}$. $2000 : 5 = 40$. Il peut remplir 40 flacons.

8 $80 + 70 + 84 + 85 = 319 \text{ mL}$

9 $50 \times 8 = 400$, $400 \text{ L} = 4 \text{ hL}$. Il reste 1 hL dans la citerne.

10 Premier récipient : 3800 Fmg/L.

• Deuxième récipient : $5500 : 1,5 = 3666,6$. Il coûte 3666,6 Fmg/L.

• Troisième récipient : il vaut $35000 : 10 = 3500 \text{ Fmg}$.

• Le plus cher est vendu au litre. Le moins cher est vendu par bidons de 10 L.

Maintenant, je sais...

$\frac{1}{10} \text{ L} \rightarrow 1 \text{ dL}$; $\frac{1}{100} \text{ L} = 1 \text{ cL}$; $\frac{1}{1000} \text{ L} = 1 \text{ mL}$

$42 \text{ hL} = 420 \text{ daL} = 4200 \text{ L}$

J'ai appris :

• Aire du rectangle : $12 \times 18 = 216 \text{ cm}^2$.

• $216 \text{ cm}^2 < 1 \text{ m}^2$ (10000 cm^2).

Exercices pour l'évaluation (4)

Livre élève page 92

OBJECTIFS :

Évaluer les connaissances de élèves pour les notions suivantes :

- lire, écrire, ordonner des fractions;
- calculer des grandeurs proportionnelles;
- connaître et convertir les unités d'aire;
- calculer l'aire du carré, du rectangle, du triangle, du parallélogramme et du losange;
- résoudre des situations multiplicatives et de partage;
- résoudre des problèmes sur les placements d'argent : calcul de l'intérêt.

ARITHMÉTIQUE

Les fractions, la proportionnalité

① $\frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{3}{2}, \frac{8}{10}, \frac{7}{6}$

② $\frac{2}{8}$ ou $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{4}{6}$ ou $\frac{2}{3}, \frac{1}{10}$

③

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

④ A : $\frac{1}{5}$; B : $\frac{4}{5}$; C : $\frac{5}{5}$; D : $\frac{8}{5}$;

E : $\frac{11}{5}$

⑤ $\frac{3}{4} < \frac{5}{4}; \frac{1}{2} > \frac{1}{5}; 1 > \frac{4}{5}; \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$\frac{8}{3} > 2; 1 = \frac{10}{10}$

⑥ 4 œufs coûtent : $7200 : 3 = 2400$ Fmg.

• 6 œufs coûtent : $7200 : 2 = 3600$ Fmg.

• 18 œufs coûtent : $7200 + 3600 = 10800$ Fmg.

⑦ Il parcourt en $\frac{1}{2}$ h, 3 km, en 1 h $\frac{1}{2}$, 8 km

• Pour parcourir 15 km, il lui faut 2 h $\frac{1}{2}$

• Pour parcourir 6 km, il lui faut 1 h $\frac{1}{2}$

⑧ 5 cuillères coûtent 5750 Fmg.

$(3450 \times 5) : 3 = 5750$.

MESURE

Les aires, les capacités

⑨ $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10000 \text{ cm}^2$

• $1500 \text{ mm}^2 = 15 \text{ cm}^2$

• $2 \text{ hm}^2 = 20000 \text{ m}^2$

• $2000 \text{ m}^2 = 20 \text{ dam}^2$

⑩ Aire du rectangle : 2944 m^2 .

$64 \times 46 = 2944$.

⑪ Aire du triangle : 1050 cm^2 .

$(35 \times 60) : 2 = 1050$.

Aire du parallélogramme : 1792 m^2 . $32 \times 56 = 1792$

⑫ Complète.

$12 \text{ cL} = 120 \text{ mL}$

$2000 \text{ mL} = 2 \text{ L}$

$17 \text{ hL} = 1700 \text{ L}$

$800 \text{ L} = 80 \text{ daL}$

⑬ Je peux remplir 25 cuillères.

$50 : 2 = 25$.

PROBLÈMES

⑭ Il a reçu 175 kg d'arachides.

• Il peut remplir $175 \times 2 = 350$ sacs.

• $1 \text{ kg} = 2 \times 500 \text{ g}$.

⑮ Elle recevra 14000 Fmg d'intérêt.

$(350000 \times 4) : 100 = 14000$.

Soutien après l'évaluation (4)

Livre élève page 93

Remarque : Pour l'organisation de la classe, le maître se reporte au livre du maître page 26. Pour les notions qui présentent encore des difficultés à l'ensemble de la classe, il organise une séance de remédiation en s'appuyant sur les exercices prévus à cette page et aux leçons correspondantes. Quand un groupe seulement n'a pu réussir les exercices d'évaluation le maître travaille avec ce groupe les autres font les exercices correspondant de niveau 2. La correction sera collective.

ARITHMÉTIQUE

Les fractions, la proportionnalité

Niveau 1

1 a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{1}{4}$; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{3}{8}$; e) $\frac{5}{6}$

2 A: $\frac{1}{4}$; B: $\frac{3}{4}$; C: $\frac{6}{4}$; D: $\frac{8}{4}$; E: $\frac{9}{4}$

3 $\frac{1}{2} < \frac{3}{2}$; $\frac{1}{5} < \frac{1}{4}$; $\frac{3}{3} = 1$; $2 > \frac{15}{10}$

4 2 crayons coûtent 1 600 Fmg :
 $3200 : 2 = 1\ 600$.

• 8 crayons coûtent 6 400 Fmg :
 $3200 \times 2 = 6\ 400$.

• 20 crayons coûtent 16 000 Fmg :
 $3200 \times 5 = 16\ 000$.

Niveau 2

1 a) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; b) $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

c) $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$; d) $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

2 A: $\frac{2}{10}$; B: $\frac{4}{10}$; C: $\frac{10}{10}$;

D: $\frac{15}{10}$; E: $\frac{20}{10}$; F: $\frac{22}{10}$.

3 $\frac{3}{4} < \frac{7}{4}$; $\frac{1}{2} > \frac{1}{10}$

$\frac{5}{10} < 1$; $\frac{1}{2} < 2$

4 6 assiettes coûtent 30 000 Fmg :
 $60\ 000 : 2 = 30\ 000$.

18 assiettes coûtent 90 000 Fmg :
 $30\ 000 \times 3 = 90\ 000$.

30 assiettes coûtent 150 000 Fmg :
 $30\ 000 \times 5 = 150\ 000$.

5 assiettes coûtent 25 000 Fmg :
 $(60\ 000 \times 5) : 12 = 25\ 000$.

MESURE

Les aires, les capacités

Niveau 1

1 $1\ \text{dam}^2 = 100\ \text{m}^2$

$2\ \text{dm}^2 = 200\ \text{cm}^2$

$5\ 000\ \text{mm}^2 = 50\ \text{cm}^2$

$20\ 000\ \text{m}^2 = 2\ \text{hm}^2$.

2 Aire du carré : $45 \times 45 = 2\ 025\ \text{m}^2$.

3 Aire du triangle a) : $648\ \text{cm}^2$;

$\frac{(27 \times 48)}{2} = 648$.

• Aire du parallélogramme : $320\ \text{cm}^2$;
 $16 \times 24 = 384$.

4 On a retiré du camion 490 L :
 $(12 \times 20) + (50 \times 5) = 490$.

• Il reste dans le camion $4\ 200 - 490 = 3\ 710\ \text{L}$.

Niveau 2

1 $12\ \text{hm}^2 = 120\ 000\ \text{m}^2$

• $40\ 000\ \text{cm}^2 = 4\ \text{m}^2$.

• $1\ \text{dam}^2\ 5\ \text{m}^2 = 105\ \text{m}^2$

• $8\ \text{m}^2\ 50\ \text{cm}^2 = 80\ 050\ \text{cm}^2$.

2 Aire du triangle $\frac{(34 \times 48)}{2} = 816\ \text{cm}^2$.

• Aire du trapèze $\frac{[(56 + 64) \times 28]}{2} = 1\ 680\ \text{cm}^2$.

3 $16 \times 50 = 800\ \text{cL} = 8\ \text{L}$

• $3\ \text{hL} = 300\ \text{L}$

• $2\ \text{daL} = 20\ \text{L}$

• $300\ \text{L} + (3 \times 20) + \frac{(14 \times 5) + 8\ \text{L}}{100} = 438\ \text{L}$.

PROBLÈME

Niveau 1

1 Intérêt annuel : $\frac{(6\ 000 \times 4)}{100} = 240\ \text{Fmg}$.

2 L'intérêt est de $83\ 200 - 80\ 000 = 3\ 200\ \text{Fmg}$.

• Le taux est de $4\% \frac{(80\ 000 \times 4)}{100} = 3\ 200\ \text{Fmg}$.

Les fractions : addition, soustraction

Livre élève pages 94-95

OBJECTIF

Réduire au même dénominateur pour ajouter et soustraire des fractions.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

D Ajouter ou soustraire des fractions ayant le même dénominateur. Le maître reproduit au tableau la droite graduée. Chaque élève reproduit sur son cahier ou son ardoise cette droite graduée. Combien de temps dure la première période que vous avez coloriée en rouge ? ($\frac{3}{4}$ h). Combien de temps dure la mi-temps ?

($\frac{1}{4}$ h). La deuxième période ? ($\frac{3}{4}$ h). Pour calculer la durée totale du match, que

faut-il ajouter ? ($\frac{3}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = ?$) Combien de quart d'heure cela fait-il, si tu les

comptes sur la droite graduée ? ($\frac{7}{4}$ h). Quelle conclusion peut-on en tirer ?

Pour ajouter des fractions qui ont le même dénominateur, on ajoute les numérateurs entre eux et on conserve le dénominateur.

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{(3+1+3)}{4} = \frac{7}{4}$$

• Le maître pose quelques additions de fractions : $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$, etc.

2 Il demande aux élèves de faire individuellement l'exercice n°2.

Comment faire la soustraction $\frac{10}{10} - \frac{3}{10}$? Reportez vous sur la bande. Vous avez

colorié les $\frac{3}{10}$. Combien en reste-t-il à colorier ? ($\frac{7}{10}$). Quelle règle en déduit-on ?

Pour soustraire deux fractions de même dénominateur, on soustrait les numérateurs entre eux en conservant leur dénominateur.

$$\frac{10}{10} - \frac{3}{10} = \frac{(10-3)}{10} = \frac{7}{10}$$

3 Réduire des fractions au même dénominateur pour effectuer des additions et des soustractions. Les élèves lisent le problème suivant : quelle fraction de rizière

a-t-il labourée ? Quelle est la difficulté pour faire l'opération $\frac{1}{5} + \frac{3}{10}$? (Ces fractions n'ont pas le même dénominateur.) Que faut-il faire ? (Les réduire au même dénominateur.

$\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$.) On peut donc maintenant ajouter $\frac{2}{10} + \frac{3}{10} = \frac{5}{10}$. Que lui reste-t-il à

labourer ? ($\frac{10}{10} - \frac{5}{10} = \frac{5}{10}$.) Pour ajouter ou soustraire des fractions, il faut d'abord les réduire au même dénominateur.

Je m'entraîne

$$1 \quad \frac{7}{10}, \frac{5}{10}, \frac{6}{5}, \frac{7}{7}, \frac{2}{3}$$

$$2 \quad \frac{8}{3} = \frac{6}{3} + \frac{2}{3} = 2 + \frac{2}{3}$$

$$\frac{7}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4}$$

$$\frac{19}{5} = \frac{15}{5} + \frac{4}{5} = 3 + \frac{4}{5}$$

$$3 \quad \frac{1}{5} + \frac{3}{10} = \frac{2}{10} + \frac{3}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{4}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

$$4 \quad \frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

$$\frac{6}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$1 - \frac{3}{10} = \frac{10}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

$$5 \quad \frac{4}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8} \text{ donc } 7 \text{ compartiments sur } 8.$$

$$6 \quad \frac{2}{10} + \frac{2}{10} + \frac{2}{10} = \frac{6}{10}; \quad \frac{10}{10} - \frac{6}{10} = \frac{4}{10} \text{ ou } \frac{2}{5} \text{ de pommes de terre.}$$

$$7 \quad \frac{23}{100} + \frac{12}{100} + \frac{7}{100} + \frac{3}{100} + \frac{2}{100} = \frac{47}{100}$$

• Ces pays produisent $\frac{47}{100}$ de la production.

• $\frac{100}{100} - \frac{47}{100} = \frac{53}{100}$ pour le reste du monde.

Maintenant, je sais...

• $\frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10}$ ou $\frac{2}{5}$ de mon argent a été dépensé.

Il me reste $\frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ de mon argent.

$$\frac{3}{2} = \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2}$$

$$\frac{11}{5} = \frac{10}{5} + \frac{1}{5} = 2 + \frac{1}{5}$$

$$\frac{4}{5} - \frac{3}{10} = \frac{8}{10} - \frac{3}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{7}{8}$$

J'ai appris:

- 53; 76; 113; 289;
- 607; 56; 61; 37;
- 205; 66; 99; 12.

Les mesures de masses (1)

Livre élève pages 96-97

► **MATÉRIEL** Masses marquées, balance Roberval.

► **DÉROULEMENT**
Je cherche et je découvre

OBJECTIFS
• Comprendre les unités de mesure des masses.
• Savoir convertir.

INFO +

Avant de commencer la leçon, l'enseignant montre aux élèves les masses marquées qu'il possède : boîtes de poids, etc. S'il possède une balance Roberval, il peut organiser des exercices pratiques de pesée. Un volontaire vient peser avec les masses de la classe un objet de son choix. Lorsque l'objet a une masse qui ne tombe pas juste, on procède à un encadrement.
• Ta trousse est plus lourde que 400 g mais moins lourde que 500 g. Tu peux écrire : 400 g < masse de la trousse < 500 g.

► Le maître demande aux élèves de lire le premier problème. Combien pèse le panier plein ? Peut-on répondre en faisant tout de suite une addition ? Pourquoi ? (Les masses sont exprimées avec des unités différentes. Il faut d'abord les convertir.) Des choix sont possibles, lesquels ? On peut tout convertir en gramme. Le maître propose de reproduire le tableau de conversion sur les ardoises et d'effectuer l'opération dans le tableau.

kg	hg	dag	g	
1	0	0	0	1 kg de riz
	7	0	0	700 g de bananes
2	5	0	0	2 kg 500 g de poulet
	5	5	0	550 g de litchis
	4	0	0	400 g de panier vide
5	1	5	0	panier plein pèse 5150 g ou 5 kg 150 g

La correction se fait collectivement pour dépister les erreurs.

► **Les unités plus petites que le gramme.**
Les élèves cherchent à résoudre individuellement ce nouveau problème. Le maître fait reformuler la question par des élèves pour être certain qu'ils ont bien compris la question. Combien de cachets peut-on prendre pour ne pas dépasser 1 g par jour ?
 $1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$; $4 \times 250 = 1000 \text{ mg}$: il ne faut pas dépasser 4 cachets par jour.

► Dans cette dernière partie, le maître évalue l'utilisation des unités de masse dans le quotidien de l'enfant. Sait-il faire le choix judicieux de l'unité ? Ces exercices que l'enfant va faire en commun avec ses camarades doivent être complétés par d'autres exemples tirés de son environnement proche : sa trousse : 500 cg, 500 g, ou 500 kg ? Un seau d'eau : 10 hg, 10 kg, 10 g ? un fruit ?, etc. Les enfants pourront proposer eux-mêmes, en venant les écrire au tableau, des exercices de ce type.

Je m'entraîne

- 1 $3 \text{ kg} = 3000 \text{ g}$ $20 \text{ kg} = 200 \text{ hg}$ $15 \text{ kg } 50 \text{ g} = 15050$
- $50 \text{ g} = 50000 \text{ mg}$ $55 \text{ g} = 550 \text{ dg}$ $900 \text{ cg} + 12 \text{ g} = 21 \text{ g}$
- $3000 \text{ g} = 3 \text{ kg}$ $200 \text{ cg} = 2 \text{ g}$ $1 \text{ kg} + 8 \text{ g} = 108 \text{ g}$
- 2 $72 \text{ hg } 45 \text{ g} = 7245 \text{ g}$ $8 \text{ hg } 5 \text{ g} - 500 \text{ g} = 305 \text{ g}$
- $25 \text{ kg} + 5 \text{ hg} = 25500 \text{ g}$ $1 \text{ kg} - 1 \text{ hg} = 900 \text{ g}$
- 3 Masse d'un comprimé : $280 + 120 + 100 + 1000 = 1500 \text{ mg}$ ou **1 g et 5 dg**.
- Masse de tous les comprimés : $(1500 \times 15) \times 2 = 45000 \text{ mg}$ ou **45 g**.
- 4 $80000 \text{ mg} < 12 \text{ hg} < 7500 \text{ g} < 8 \text{ kg} < 80 \text{ kg}$.
- 5 Masse des produits placés dans la caisse : $(4 \times 120) + 1050 + (5 \times 125) = 2155 \text{ g}$ ou **2 kg 155 g**.
- Masse de la caisse pleine : $2300 + 2155 = 4455 \text{ g}$ ou **4 kg 455 g**.
- 6 Le chat pèse : $40800 - 36500 = 4300 \text{ g}$ ou **4 kg 300 g**.
- 7 Tombo : **26 kg 350 g**.
- Mboty : $48500 - 26300 = 22200 \text{ g}$ ou **22 kg 200 g**.

Maintenant, je sais...

- Une lettre : **g**;
- Un cartable : **kg**;
- Une mouche : **mg**;
- Un mouton : **kg**;
- Un crayon : **g**;
- Un timbre : **mg**.

J'ai appris :

- A : $\frac{1}{6}$; B : $\frac{3}{6}$ ou $\frac{1}{2}$; C : $\frac{5}{6}$; D : $\frac{6}{6}$; E : $\frac{8}{6}$.

Les fractions : multiplication et division par un nombre entier

Livre élève pages 98-99

OBJECTIFS

- Prendre la fraction d'un nombre.
- Multiplier et diviser une fraction par un nombre entier.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

1 Multiplier une fraction par un nombre.

Les élèves lisent le problème proposé. Un volontaire reformule la question à haute voix : *que donnera Rado à son oncle ? Que lui restera-t-il ? Observez le calcul de Rado.*

Que remarquez-vous ? ($900 \times \frac{2}{5} = 900 \times 2 \rightarrow 1800 : 5 = 360$ ou $900 : 5 = 180 \times 2 = 360$.)

La première remarque est que les deux calculs donnent le même résultat : 360.

Si l'oncle de Rado lui avait proposé de prendre $\frac{1}{5}$ de la récolte, quelle opération aurait fait Rado ? ($900 : 5 = 180$.) *Comme il possède $\frac{2}{5}$ au lieu de $\frac{1}{5}$, combien prend-il ?*

($2 \times 180 = 360$.) Quelle règle peut-on déduire pour multiplier une fraction par un nombre ? **Pour multiplier une fraction par un nombre, on multiplie le numérateur de la fraction par ce nombre et on divise par le dénominateur. Est-ce la seule méthode ? Regardez le deuxième calcul de Rado. Pour multiplier une fraction par un nombre on peut aussi diviser ce nombre par le dénominateur et multiplier le résultat par le numérateur. Quel est le reste de la récolte ?** (Si Rado donne les $\frac{2}{5}$ à son oncle

il lui reste $\frac{3}{5}$.) *Faites le calcul de deux façons différentes :* $900 \times \frac{3}{5} = 900 \times 3$

$\rightarrow 2700 : 5 = 540$; ou $= 900 : 5 \rightarrow 180 \times 3 = 540$.

2 Division d'une fraction par un nombre entier.

Un élève lit à haute voix le deuxième exercice. *Quelle fraction de la récolte aura chaque fils ?* ($\frac{3}{5} : 3 = \frac{1}{5}$) *Comment avez-vous fait ? Quelle règle pouvez-vous en*

déduire ? **Pour diviser une fraction par un nombre, on divise le numérateur de la fraction par ce nombre en conservant le dénominateur. Si Rado avait dû partager**

$\frac{4}{5}$ de la récolte, *quelle opération auriez-vous posée ?* ($\frac{4}{5} : 3 = ?$) *Peut-on utiliser la règle précédente ? Pourquoi ?* (Le numérateur n'est pas divisible par 3.) *Observez*

le deuxième calcul de Rado. ($\frac{3}{5} : 3 = \frac{3}{(5 \times 3)} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$. Il donne le même résultat

que $\frac{(3 : 3)}{5} = \frac{1}{5}$.) *Utilisez cette deuxième méthode pour calculer :* $\frac{4}{5} : 3 = \frac{4}{(5 \times 3)}$

$= \frac{4}{15}$. *Chaque fils aura $\frac{4}{15}$ de la récolte. Vérifiez-le :* $\frac{4}{15} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$.

Quelle deuxième règle peut-on énoncer pour diviser une fraction par un nombre entier ? **Pour diviser une fraction par un nombre entier on multiplie le dénominateur de cette fraction par le nombre en conservant le numérateur.**

• Les élèves calculent les exercices individuellement : $\frac{8}{3} : 2 = \frac{(8 : 2)}{3} = \frac{4}{3}$;

$\frac{9}{5} : 3 = \frac{(9 : 3)}{5} = \frac{3}{5}$; $\frac{7}{4} : 5 = \frac{7}{20}$; $\frac{5}{2} : 4 = \frac{5}{8}$. Après avoir lu et commenté

l'encadré, les élèves passent au travail individuel.

Je m'entraîne

1 a) 4; 8; 15; 12; b) 8, 9, 6.

2 $\frac{2}{7}, \frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \frac{4}{7}, \frac{4}{9}, \frac{2}{11}$.

3 $\frac{1}{4} h = \frac{60}{4} = 15 \text{ min}; \frac{1}{10} h = 6 \text{ min}; \frac{1}{3} h = 20 \text{ min}.$

4 544, 812, 168, 150, 280.

5 6 Fmg; 80 g; 8 L; 160 m.

6 $(600 \times 2) : 5 = 240$: la citerne contient **240 L**.

7 Il vend $150 \times \frac{3}{5} = 90 \text{ kg de riz}.$

Il rapporte $150 - 90 = 60 \text{ kg de riz}.$

8 $48 \times \frac{3}{4} = 36 \text{ L}.$

9 Largeur du terrain : $192 \times \frac{2}{3} = 128 \text{ m}.$

Aire du champ : $192 \times 128 = 24576 \text{ m}^2.$

10 $\frac{2}{3} : 4 = \frac{2}{12}$ chaque héritier aura $\frac{2}{12}$ de l'héritage.

• $6000000 \times \frac{2}{12} = 1000000 \text{ Fmg}$ est la part de chaque héritier.

Maintenant, je sais...

• Il garde $\frac{3}{10}$ de **8000 kg** pour la consommation familiale.

• Il vend les $\frac{6}{10}$ qui reste à **1400 Fmg le kg**.

• Sa recette est de $(8000 \times \frac{6}{10}) \times 1400 = 7840000 \text{ Fmg}.$

Calcul mental:

• $\frac{5}{4}; \frac{3}{6}; 1; \frac{2}{3}; \frac{3}{5}$

• $\frac{5}{4}; 3; \frac{9}{10}; \frac{3}{4}; \frac{7}{4}$

Placement d'argent

Livre élève pages 100-101

OBJECTIFS

- Calculer l'intérêt, le capital, le taux et la durée d'un placement.
- Résoudre des problèmes simples relatifs à l'épargne.

► **VOCABULAIRE** Capital, durée de placement, intérêt escompté (souhaité), taux.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Pour familiariser les élèves avec les formules, le maître propose par le procédé La Martinière, de calculer :

- le capital avec un taux de 5 % et un intérêt annuel de 2 500 Fmg;
- le taux avec un capital de 100 000 Fmg et un intérêt de 4 000 Fmg;
- l'intérêt annuel avec un capital de 75 000 Fmg et un taux de 10 %;
- l'intérêt pour une durée de 3 mois avec un intérêt annuel de 6 000 Fmg;
- la durée d'un placement pour qu'il rapporte 2 000 Fmg, si l'intérêt annuel est de 9 600 Fmg.

Livre fermé, le maître commence par un rappel des notions abordées dans la leçon précédente sur le placement d'argent. Le maître partage le tableau noir en deux parties par un trait vertical et interroge la classe : *quelle est la formule de calcul de l'intérêt annuel?* **Intérêt annuel = (capital x taux) : 100.** Il écrit cette formule dans la partie gauche du tableau.

• Livre ouvert, un élève lit, dans l'encadré, la formule de calcul du capital puis du taux. Le maître demande : *que remarquez-vous?* (Il y a les mêmes termes dans ces deux formules et dans celle écrite au tableau. On retrouve : le capital, l'intérêt annuel, le taux (et 100).) Le maître précise qu'en connaissant deux de ces termes, on peut calculer le troisième. **Il écrit les formules du capital et du taux dans la partie gauche du tableau.**

• Un élève lit la formule de calcul de l'intérêt pour une durée donnée et celle du calcul de la durée du placement. *Que remarquez-vous?* (On retrouve les mêmes termes dans ces deux formules (quand on calcule en jours) : intérêt escompté, intérêt annuel, durée en jours (et 360 jours).) Le maître précise qu'en connaissant deux de ces termes, on peut calculer le troisième. **Il écrit alors les formules de l'intérêt escompté et de la durée dans la partie droite du tableau.**

• Un autre élève lit la remarque dans le bas de l'encadré : *dans le calcul de l'intérêt, on compte l'année commerciale, soit 360 jours ou 12 mois de 30 jours.* Les élèves sont maintenant prêts à résoudre les situations. Ils travaillent par groupe de deux ou trois afin de pouvoir confronter leurs résultats.

1 Intérêt annuel, intérêt pour une durée donnée.

Ce problème distingue l'intérêt annuel, qui correspond à ce que rapporte un placement au bout d'un an, de l'intérêt pour une durée de temps quelconque. Les réponses attendues sont :

- l'intérêt annuel est de $(200\,000 \times 6) : 100 = 12\,000$ Fmg;
- l'intérêt pour 4 mois est de $(12\,000 \times 4) : 12 = 4\,000$ Fmg;
- l'intérêt pour 1 an et 4 mois sera de $12\,000 + 4\,000 = 16\,000$ Fmg;
- le capital total retiré sera de $200\,000 + 16\,000 = 216\,000$ Fmg.

2 Intérêt annuel, durée de placement.

Ce problème permet de calculer le temps qu'il faut laisser l'argent à la banque pour avoir la somme désirée. Les réponses attendues sont :

- l'intérêt annuel est de $(300\,000 \times 5) : 100 = 15\,000$ Fmg.
- il faudra $(360 \times 10\,000) : 15\,000 = 240$ jours (8 mois) pour un intérêt de 10 000 Fmg.

Capital.

- Les besoins étant définis (il faut 10 000 Fmg par mois), on peut calculer la somme à placer à la banque. Les réponses attendues sont :
- l'intérêt annuel doit être de $10\,000 \times 12 = 120\,000$ Fmg;
 - il doit déposer un capital de $(120\,000 \times 100) : 6 = 2\,000\,000$ Fmg.

Je m'entraîne

- 1 L'intérêt annuel est $(300\,000 \times 5) : 100 = 15\,000$ Fmg.
 - L'intérêt pour 8 mois est $(15\,000 \times 8) : 12 = 10\,000$ Fmg.
- 2 L'intérêt annuel est $(500\,000 \times 3) : 100 = 15\,000$ Fmg.
 - La durée du placement sera de $(360 \times 90\,000) : 15\,000 = 2\,160$ jours soit 6 ans.
- 3 L'intérêt annuel est $(650\,000 \times 4) : 100 = 26\,000$ Fmg.
 - L'intérêt pour 36 mois sera $(26\,000 \times 36) : 12 = 78\,000$ Fmg.
 - Le montant au bout de 36 mois est $650\,000 + 78\,000 = 728\,000$ Fmg.
- 4 L'intérêt annuel est $(1\,200\,000 \times 3) : 100 = 36\,000$ Fmg.
 - L'intérêt pour 90 jours est $(36\,000 \times 90) : 360 = 9\,000$ Fmg.
 - Il devra payer $1\,200\,000 + 9\,000 = 1\,209\,000$ Fmg.
- 5 L'intérêt annuel est $(2\,800\,000 \times 5) : 100 = 140\,000$ Fmg.
 - L'intérêt escompté est $3\,080\,000 - 2\,800\,000 = 280\,000$ Fmg.
 - Durée du placement $(360 \times 280\,000) : 140\,000 = 720$ jours soit 2 ans.
- 6 $1\,900\,000 : 2 = 950\,000$; l'intérêt annuel est $(950\,000 \times 5) : 100 = 47\,500$ Fmg.
 - Le 2^e versement sera de $(47\,500 \times 180) : 360 = 23\,750$ Fmg.
- 7 L'intérêt annuel est $(60\,000 \times 4) : 100 = 2\,400$ Fmg.
 - $61\,600 - 60\,000 = 1\,600$ Fmg.
 - Durée du placement $(360 \times 1\,600) : 2\,400 = 240$ jours.
- 8 L'intérêt annuel est $(40\,000\,000 \times 5) : 100 = 2\,000\,000$ Fmg.
 - Le loyer sera de $200\,000 \times 12 = 2\,400\,000$ Fmg. Il rapportera plus.

Maintenant, je sais...

- Correction individuelle

J'ai appris:

- Couper la figure en deux rectangles. Mesurer la largeur et la longueur de chacun.
- Additionner les aires.

Le cube

Livre élève pages 102-103

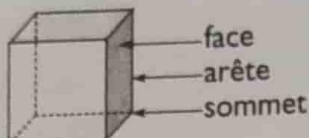
OBJECTIFS

- Être capable d'identifier et de confectionner un cube.
- Savoir calculer l'aire d'une face, l'aire latérale et l'aire totale.

MATÉRIEL Dés à jouer, cahier, feuilles de papier ou carton fin, double-décimètre, équerre, ciseaux, colle.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Le maître vérifie que les élèves savent calculer l'aire d'un carré. Ce calcul est nécessaire pour trouver l'aire d'une face du cube.

VOCABULAIRE

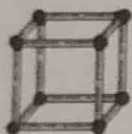


DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître peut faire construire le squelette d'un cube avec des allumettes et des boules d'argile.



Cette construction permet de visualiser :
- les 12 arêtes (= nombre d'allumettes),
- les 8 sommets (= nombre de boules d'argile).

1 Le maître fait découvrir la définition d'une face, d'une arête, d'un sommet et d'un cube, si possible en faisant manipuler des cubes (dés à jouer, boîtes cubiques, cubes confectionnés par lui-même...). La manipulation permet de visualiser l'objet réel sans avoir à faire des efforts d'imagination. Si le maître a plusieurs cubes, il les fait observer par groupes. S'il n'en a qu'un, il invite un ou plusieurs élèves à faire la démonstration devant la classe. Il utilise aussi le cube reproduit dans le livre.

Le maître demande d'observer un cube. Les élèves le décrivent. Le maître fait constater qu'il s'agit d'un volume, différent d'une figure plane. Il poursuit : *Comptons les faces, les arêtes et les sommets du cube. Il écrit les mots face, arête et sommet au tableau et montre à quoi ils correspondent en s'aidant des phrases du livre. Le comptage n'est pas toujours facile : les élèves ont tendance à compter deux fois le même sommet ou la même arête, ou bien ils ne sont pas sûrs d'avoir tout compté. Le maître propose de repasser en couleur ce qui a été compté. Le cube a 6 faces égales qui sont des carrés, 12 arêtes et 8 sommets. Une face est délimitée par 4 arêtes et 4 sommets.*

Les élèves constatent qu'un sommet appartient à trois faces et une arête à deux faces. **Le maître demande** *Qu'est-ce qui limite une face ? (4 arêtes et 4 sommets.)* Les élèves reconnaissent le cube parmi les objets : **c'est le dé. Le maître peut demander de trouver des objets** qui ont la même forme à l'école, à la maison...

2 Le maître a préparé le patron d'un cube. Il présente à sa classe le cube constitué à partir de ce patron. Il demande à un volontaire de le développer. Les élèves observent le patron du cube.

a) - b) Ils reproduisent, découpent puis plient un patron identique sur une feuille de cahier ou sur du carton fin. Le cube peut ensuite être fixé avec du ruban adhésif.

Le maître fait poser le cube sur l'une des faces puis sur l'autre. Il fait remarquer que n'importe quelle face du cube peut en être la base.

c) Le calcul de l'aire d'une face ne doit pas poser de problème si les révisions ont été effectuées au début de la leçon. La recherche de l'aire latérale et de l'aire totale se fait individuellement. Lors de la correction, **le maître fait conclure** :

- **aire latérale** = aire d'une face $\times 4$

- **aire totale** = aire d'une face $\times 6$

La rubrique encadrée est à retenir. Les élèves s'y réfèrent pour retrouver l'essentiel de la leçon.

INFO +

Le patron d'un cube est un assemblage de carrés d'un seul morceau qui peut recouvrir ce cube.

Je m'entraîne

1. Le patron du cube est le ① (le ② a sept faces, le ③ en a 5).
2. Les élèves reproduisent ce patron et constatent, après pliage, qu'il s'agit du patron d'un cube. Le maître demande d'assembler le cube avec du ruban adhésif.
3. Aire de la base du cube: $15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2$. Aire latérale = $225 \times 4 = 900 \text{ cm}^2$.
Aire totale = $225 \times 6 = 1350 \text{ cm}^2$
4. Aire latérale: $121 \times 4 = 484 \text{ cm}^2$. Aire totale: $121 \times 6 = 726 \text{ cm}^2$
5. Aire d'une face: $486 : 6 = 81 \text{ cm}^2$
6. Il faut une longueur de ruban de $(30 \times 8) + 40 = 240 + 40 = 280 \text{ cm}$ ou $2,80 \text{ m}$. Les élèves doivent visualiser correctement le trajet du ruban pour réussir l'exercice et comprendre qu'il parcourt une fois chaque face et deux fois les bases.
7. Vola doit recouvrir tout l'intérieur du coffret à bijoux cubique.
Elle a besoin d'une surface de tissu égale à 6 fois la surface de la base de la boîte, soit $6 \times (12 \times 12) = 6 \times 144 = 864 \text{ cm}^2$ de velours.

Maintenant, je sais...

- Les élèves rappellent les caractéristiques du cube.
- Aire d'une face: $14 \times 14 = 196 \text{ cm}^2$. Aire totale du cube = $(196 \times 4) + (196 \times 2)$
= $784 \text{ cm}^2 + 392 \text{ cm}^2 = 1176 \text{ cm}^2$ ou $(14 \times 14) \times 6 = 1176 \text{ cm}^2$

Calcul mental:

3; 6; 9; 6,5; 3; 8
15; 75; 200; 150; 24; 3,5.

Les fractions décimales

Livre élève pages 104-105

OBJECTIF

Lire, écrire, décomposer des fractions décimales.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

1 Fractions décimales : les dixièmes ($\frac{1}{10}$).

Le maître dessine au tableau une droite graduée de 10 en 10 (10 graduations par unités). Les élèves reproduisent cette droite sur leur cahier ou leur ardoise. Le maître fait cette remarque préliminaire : *aujourd'hui, nous allons utiliser des fractions particulières, leur dénominateur sera égal à 10 ou à 100. Ces fractions sont appelées des fractions décimales car leurs dénominateurs sont des multiples de 10. À quelles*

fractions correspondent les lettres A, B, C, D, E, F? (A : $\frac{3}{10}$, B : $\frac{9}{10}$, C : $\frac{1}{10}$, D : $\frac{18}{10}$, F : $\frac{21}{10}$.) À quelles fractions correspondent les unités 1 et 2? (1 : $\frac{10}{10}$, 2 : $\frac{20}{10}$.) À combien

correspondent 4 unités? 5 unités? ($\frac{40}{10}$, $\frac{50}{10}$.)

• Le point rouge correspond à la fraction $\frac{12}{10}$ ou $1 + \frac{2}{10}$. Pouvez-vous expliquer cette

nouvelle écriture? ($\frac{12}{10} = \frac{10}{10} + \frac{2}{10}$; $\frac{10}{10} = 1$ donc $\frac{12}{10} = 1 + \frac{2}{10}$.)

Comment peut-on, de cette manière, écrire la place du point D? du point F?

Les élèves répondent individuellement. Des volontaires viennent expliquer leur calcul au tableau : le point D : $\frac{18}{10} = \frac{10}{10} + \frac{8}{10} = 1 + \frac{8}{10}$; le point F : $\frac{21}{10} = \frac{20}{10} + \frac{1}{10} = 2 + \frac{1}{10}$.

Lorsque les élèves ont compris ces décompositions, ils calculent individuellement les exercices proposés.

$$\frac{35}{10} = \frac{30}{10} + \frac{5}{10} = 3 + \frac{5}{10}; 1 + \frac{8}{10} = \frac{10}{10} + \frac{8}{10} = \frac{18}{10};$$

$$2 + \frac{5}{10} = \frac{20}{10} + \frac{5}{10} = \frac{25}{10}; 3 + \frac{4}{10} = \frac{30}{10} + \frac{4}{10} = \frac{34}{10}; 4 = \frac{40}{10}$$

2 Fractions décimales : les centièmes.

Les élèves observent la droite graduée du deuxième exercice. À quelle fraction correspond maintenant chaque petite graduation? Combien en comptez-vous entre 0 et 1? (Il y a 100 petites graduations.) Si on les désigne par une fraction d'unité,

à combien chaque graduation correspond-elle? ($\frac{1}{100}$). Comment se lit cette

fraction? (Un centième : $\frac{1}{100}$.) Dans une unité, il y a $\frac{10}{10}$ ou $\frac{100}{100} = 1$. À quelles

graduations correspondent les points A, B, C, D, E, F? (A : $\frac{45}{100}$, B : $\frac{60}{100}$, C : $\frac{3}{100}$,

D : $\frac{79}{100}$, E : $\frac{113}{100}$, F : $\frac{30}{100}$.)

• L'enseignant écrit le calcul suivant au tableau.

$$\frac{45}{100} = \frac{40}{100} + \frac{5}{100} = \frac{4}{10} + \frac{5}{100}.$$

Qui peut expliquer ce calcul? Pourquoi $\frac{40}{100}$ devient-il $\frac{4}{10}$? (On simplifie la fraction par 10.

La fraction $\frac{4}{10}$ correspond à la fraction $\frac{40}{100}$ sur la droite graduée, elles sont égales.)

Pour vérifier que les élèves ont compris ces décompositions, l'enseignant leur fait faire individuellement les calculs du **Je cherche et je découvre**. Les corrections sont faites collectivement.

$$\frac{60}{100} = \frac{60}{10} = 6; \frac{8}{10} = \frac{80}{100}; 1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100};$$

$$\frac{87}{100} = \frac{8}{10} + \frac{7}{100}; \frac{124}{100} = \frac{100}{100} + \frac{20}{100} + \frac{4}{100} = 1 + \frac{2}{10} + \frac{4}{100}.$$

Le maître fait lire l'encadré et s'arrête sur la dernière partie. *Certaines fractions simples peuvent s'écrire sous forme de fractions décimales, d'autres non. Pourquoi?* (Pour qu'une fraction soit décimale, il faut que son dénominateur soit un multiple de 10.

Exemple : $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$; $\frac{1}{5}$ est une fraction décimale car son dénominateur multiplié

par 2 devient 10. $\frac{1}{3} = \frac{?}{10}$; $\frac{1}{3}$ n'est pas une fraction décimale car aucun nombre multiplié par 3 ne donnera un dénominateur égal à 10, 100)... *Servez vous de ces remarques pour transformer ces fractions en fractions décimales quand c'est*

possible. $\frac{1}{4}, \frac{2}{5}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}$. La correction collective permet de consolider ces

notions. $\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$; $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$; $\frac{3}{2} = \frac{15}{10}$; $\frac{2}{3}$ non, $\frac{1}{6}$ non.

e m'entraîne

1 $\frac{2}{10}, \frac{3}{100}, \frac{220}{1000}, \frac{12}{10}, \frac{39}{100}$.

2 $\frac{4}{10} = \frac{40}{100}$; $\frac{5}{10} > \frac{5}{100}$; $\frac{10}{10} = 1$; $\frac{15}{10} > 1$; $\frac{100}{100} = \frac{10}{10}$; $\frac{25}{10} > 2$.

3 $\frac{24}{10} = 2 + \frac{4}{10}$; $\frac{205}{100} = 2 + \frac{5}{100}$; $\frac{125}{10} = 12 + \frac{5}{10}$; $\frac{42}{100} = \frac{4}{10} + \frac{2}{100}$.

4 $\frac{1}{100} \text{ m} = 1 \text{ cm}$; $\frac{1}{10} \text{ m} = 10 \text{ cm}$; $\frac{1}{10} \text{ cm} = 1 \text{ mm}$; $\frac{120}{10} \text{ cm} = 12 \text{ cm}$.

5 $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$; $2 - \frac{15}{10} = \frac{5}{10}$; $1 - \frac{42}{100} = \frac{58}{100}$; $2 - \frac{115}{100} = \frac{85}{100}$.

6 $\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$; $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = \frac{50}{100}$; $\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = \frac{20}{100}$; $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{60}{100}$;

$\frac{3}{4} = \frac{75}{100}$; $\frac{3}{2} = \frac{15}{10}$; $\frac{6}{5} = \frac{12}{10}$.

7

< 1	= 1	> 1
$\frac{4}{10}, \frac{40}{100}, \frac{35}{100}$	$\frac{10}{10}, \frac{100}{100}$	$\frac{30}{10}, \frac{142}{100}, \frac{82}{10}, \frac{98}{10}$

8 $\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$; $\frac{20}{100} = \frac{2}{10}$; $\frac{5}{10} = \frac{50}{100}$.

9 $2 + \frac{4}{10} = \frac{24}{10}$; $3 + \frac{15}{100} = \frac{315}{100}$; $1 + \frac{2}{10} + \frac{3}{100} = \frac{123}{100}$

$2 + \frac{5}{100} = \frac{205}{100}$; $12 + \frac{4}{10} = \frac{124}{100}$; $25 + \frac{5}{100} = \frac{2505}{100}$

Maintenant, je sais...

$\frac{518}{100} = 5 + \frac{1}{10} + \frac{8}{100}$; $\frac{76}{10} = 7 + \frac{6}{10}$; $\frac{96}{100} = \frac{9}{10} + \frac{6}{100}$

$\frac{502}{100} = 5 + \frac{2}{100}$; $\frac{142}{10} = 10 + 4 + \frac{2}{10}$.

J'ai appris:

• 7 h 22 min; 17 min 20 sec

• 33 min; 1 h 49 min 30 sec

Les mesures de masse (2)

Livre élève pages 106-107

OBJECTIFS

- Savoir utiliser les différentes unités de mesure de masse.
- Savoir convertir ces unités, les comparer, les utiliser dans des opérations.

► **MATÉRIEL** Masses marquées (facultatif).

► **OBSERVATION PRÉLIMINAIRE** Les élèves ont effectué des pesées au cours de la leçon *Les mesures de masse (1)*, pages 96-97 du livre élève. Ils se sont déjà familiarisés avec les unités du système métrique, principalement le g et le kg. **En révision, le maître peut demander d'effectuer des pesées.** Il rappellera ainsi l'importance de l'usage d'une unité de mesure. Les élèves vont étudier ici l'ensemble des unités courantes et effectuer les conversions. **Le maître signalera** que certaines sont plus utilisées : t, kg, g, mg.

► VOCABULAIRE

• t : la tonne ; q : le quintal ; kg : le kilogramme ; hg : l'hectogramme ; dag : le décagramme ; g : le gramme ; dg : le décigramme ; cg : le centigramme ; mg : le milligramme.

• **Masse et poids.** La **masse** d'un objet est la quantité de matière qu'il représente. Elle ne varie pas. Le **poids** d'un objet est une force due à la pesanteur, c'est ce que pèse la masse. *Sur la lune, le poids d'un homme diminue, sa masse, bien évidemment, ne varie pas.* Dans le langage courant, les mots masse et poids sont généralement confondus. La distinction est difficile pour des enfants de 8°. Le maître se contente d'expliquer que le mot *masse* « correspond » au mot *poids* utilisé dans la vie de tous les jours.

► DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

► **Le maître présente la situation** puis vérifie la compréhension : *Que devons-nous chercher ?*

Le maître présente le tableau des différentes unités de mesure de masse et donne les correspondances. Il montre des masses marquées s'il en a : *l'unité de mesure est le gramme. Pour mesurer avec précision de faibles masses, on a partagé le gramme en dix parties égales. On a obtenu les décigrammes (dg). On a ensuite partagé de la même façon le décigramme. On a obtenu 100 parties égales dans le gramme : les centigrammes.* Il ajoute qu'on a procédé de même pour obtenir le milligramme (mg).

Il explique ensuite qu'en prenant 10 grammes, on a obtenu le décagramme ; en prenant 10 décagrammes, on a obtenu l'hectogramme (hg) et avec 10 hectogrammes, on a obtenu le kilogramme (kg). Le quintal (q) et la tonne (t) permettent de mesurer les masses importantes. **Le maître construit le tableau de conversion au tableau** au fur et à mesure de ses explications. Il montre que chaque unité vaut dix fois celle qui la précède.

Il fait faire le rapprochement avec les unités de mesure de longueur étudiées précédemment (multiples et sous-multiples du mètre) : **kilomètre - kilogramme ; hectomètre - hectogramme ; décamètre - décagramme**, etc.

Le maître montre comment inscrire les nombres dans le tableau. Il précise qu'il faut exprimer les mesures dans la même unité pour les comparer ou faire des calculs avec. Il fait venir des élèves au tableau pour placer les différents nombres. Il fait trouver qu'on passe d'une unité à l'autre en ajoutant ou en supprimant des zéros. Pour passer de 250 g à 0,250 kg, il faut ajouter une virgule. Le maître fait conclure que la virgule marque l'unité de mesure.

Résultat : 1 t 200 kg = 1 200 kg ; 0,34 t = 340 kg. Le chargement pèse :

1 200 + 340 + 250 = 1 790 kg ou 1,790 t.

J E U

Vrai ou faux ?

Le maître cite des objets et propose des masses pour chacun, vraisemblables ou non. Les élèves qui veulent répondre vrai lèvent le doigt. Correction collective.

Les nombres décimaux : tableaux

Livre élève pages 108-109

OBJECTIF

Les nombres décimaux :
Connaître la signification de
chacun des chiffres, passer
de la fraction au nombre
décimal et inversement.

DÉROULEMENT

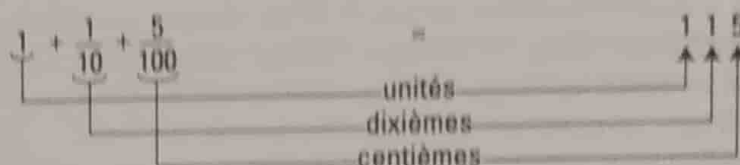
Je cherche et je découvre

De nouveaux nombres : les décimaux.

Les élèves lisent le premier paragraphe. Dans la leçon 104, tu as appris que la fraction

décimale $\frac{115}{100}$ peut s'écrire : $\frac{115}{100} = 1 + \frac{1}{10} + \frac{5}{100}$.

Le maître dessine sur le tableau le calcul suivant :



• Avec ce schéma, l'enseignant permet aux élèves d'établir la relation entre la fraction décimale et une nouvelle écriture : celle des nombres décimaux.

• $1 + \frac{1}{10} + \frac{5}{100} = 1,15$.

Cette nouvelle écriture **1,15** est une façon plus rapide d'écrire des nombres égaux aux fractions décimales étudiées dans la leçon précédente. On procède à la lecture collective du paragraphe suivant. La lecture est commentée par l'enseignant.

• Le nombre **1,15** se lit : **une unité, quinze centièmes ou un virgule quinze.**

1 est la partie entière, 15 est la partie décimale. Quel est le signe qui sépare la partie entière de la partie décimale ? (la virgule). Le maître dessine le tableau suivant qu'il demande de reproduire sur le cahier ou l'ardoise.

Fractions	Dizaines	Unités	$\frac{1}{10}$ Dixièmes	$\frac{1}{100}$ Centièmes	Nombres décimaux
$\frac{115}{100}$		1,	1	5	1,15
$\frac{435}{100}$		4,	3	5	4,35

• Dans les étiquettes dessinées, trouve les écritures en nombres décimaux. Aide-toi de ce tableau. Lorsque les écritures décimales sont trouvées, des élèves volontaires viennent écrire leur décomposition au tableau. Les propositions sont critiquées puis validées si elles sont exactes. Plusieurs écritures sont acceptées

pour les décompositions : $\frac{435}{100} = 4 + \frac{35}{100}$ ou $4 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$

L'enseignant propose ensuite quelques fractions de ce type : $\frac{53}{100} = \frac{5}{10} + \frac{3}{100} \rightarrow ??$
L'unité est nulle, on écrit 0,53.

② **Écriture fractionnaire → écriture décimale. Écriture décimale → écriture fractionnaire.**

Un élève lit à haute voix l'exercice n° 2. La droite graduée en $\frac{1}{10}$ est tracée au tableau par l'enseignant. Des élèves volontaires viennent y inscrire la fraction

décimale et au-dessous, le nombre décimal correspondant. La correspondance de ces deux écritures devient évidente, car elles indiquent toutes les deux la même graduation sur la droite. Le tableau précédent qui permet d'aider à la transformation : fraction décimale $\rightarrow$ nombre décimal est utilisé cette fois-ci de droite à gauche pour passer de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire.

Fractions	Dizaines	Unités	$\frac{1}{10}$ Dixièmes	$\frac{1}{100}$ Centièmes	Nombres décimaux
$\frac{8}{10}$		,			0,8
$\frac{28}{10}$		,			2,8

• Lorsque les élèves ont compris ces transformations (écriture décimale $\rightarrow$ écriture fractionnaire), l'enseignant leur demande de terminer la suite de l'exercice 2 : *Avant de commencer, observez la deuxième droite graduée. À quelle fraction décimale chaque graduation correspond-elle ? ($1/100$).* La correction collective permet de consolider les écritures et de rectifier les erreurs :

$$1,10 = \frac{110}{100} = \frac{11}{10} ; 1,35 = \frac{135}{100} ; 2,3 = \frac{23}{10} ; \frac{102}{100} = 1,02 ; \frac{245}{100} = 2,45$$

Si certains élèves ont des difficultés, l'enseignant reprend avec eux les décompositions dans le tableau (encadré).

Je m'entraîne

1 18,36 ; 0,725 ; 14,09 ; 128,1 ; 0,015

2

	Centaines 100	Dizaines 10	Unités 1	Dixièmes $\frac{1}{10}$	Centièmes $\frac{1}{100}$
2,25			2,	2	5
42,05		4	2,	0	5
315,7	3	1	5,	7	
0,32			0,	3	2

• 2,25 : deux unités vingt-cinq centièmes.

• 42,05 : quarante deux unités cinq centièmes.

• 315,7 : trois cent quinze unités sept dixièmes.

• 0,32 : zéro unité trente-deux centièmes.

3 $\frac{32}{10} = 3,2$; $\frac{32}{100} = 0,32$; $\frac{45}{100} = 0,45$; $\frac{45}{10} = 4,5$.

• $1,5 = \frac{15}{10}$; $0,15 = \frac{15}{100}$; $2,7 = \frac{27}{10}$; $0,27 = \frac{27}{100}$.

4 $\frac{38}{10} = 3,8$; $\frac{139}{100} = 1,39$; $\frac{56}{10} = 5,6$

5 Trajet aller-retour Terre-Lune : 2,26.

6 $9,05 = \frac{905}{100}$; $0,1 = \frac{1}{10}$; $4,5 = \frac{45}{10}$; $18,5 = \frac{185}{10}$; $78,1 = \frac{781}{10}$; $1,25 = \frac{125}{100}$

7 $\frac{452}{100} = 4,52$; $\frac{34}{100} = 0,34$; $\frac{45}{10} = 4,5$; $\frac{215}{10} = 21,5$; $\frac{8}{10} = 0,8$; $\frac{5}{100} = 0,05$.

Maintenant, je sais...

• Douze unités quinze centièmes : 12,15

• Trois unités quatre dixième : 3,4

• Vingt deux centièmes : 0,22

• Trois dixièmes : 0,3

• Six unités neuf centièmes : 6,09.

J'ai appris:

Les droites c et d sont parallèles entre elles parce qu'elles sont perpendiculaires à la même droite.

Le budget familial (1)

Livre élève pages 110-111

► **VOCABULAIRE** Gain, recette, salaire, économie, dépense, mensuel, annuel.

► **DÉROULEMENT**
Je cherche et je découvre

OBJECTIFS

- Calculer le gain, la dépense et l'économie.
- Résoudre des problèmes simples relatifs au budget familial.

Livre ouvert, le maître pose quelques questions aux élèves en rapport avec les illustrations. Il en profite pour définir quelques mots difficiles énumérés dans la rubrique vocabulaire. C'est la seule difficulté de la leçon. Pour chaque situation, les élèves lisent, puis calculent individuellement. La correction est collective.

► Salaire, gain mensuels.

Le gain comprend le salaire mais aussi toutes les autres recettes : vente particulière, pension... Le salaire mensuel est de $170 \times 700 = 119\,000$ Fmg.
Le gain mensuel est de $119\,000 + 70\,000 + 20\,000 = 209\,000$ Fmg.

► Dépense mensuelle.

On parle surtout des dépenses car elles regroupent tous les achats de la vie courante. La dépense mensuelle est de $105\,500 + 62\,800 + 21\,775 + 13\,650 = 203\,725$ Fmg.

► Économie.

L'observation du schéma montre que le gain est plus important que la dépense.

On parle alors d'économie. Elle se calcule à l'aide d'une soustraction

Économie = Gain - Dépense. L'économie est de $209\,000 - 203\,725 = 5\,275$ Fmg.

Je m'entraîne

- 1 Dépense = $46\,000 + 98\,000 + 16\,000 = 160\,000$ Fmg.
- 2 Dépense = $37\,000 + 68\,000 + 32\,000 = 137\,000$ Fmg.
- Économie = $180\,000 - 137\,000 = 43\,000$ Fmg.
- 3 Dépense = $168\,500 - 94\,800 = 73\,700$ Fmg.
- 4 Économie = $40\,000 - (14\,000 + 25\,000) = 1\,000$ Fmg.
- 5 Une économie est possible dans les situations a) et c).
- 6 Économie = $195\,000 - (72\,000 + 40\,000 + 23\,000) = 60\,000$ Fmg.
- Il doit économiser pendant $180\,000 : 60\,000 = 3$ mois.
- 7 Gain annuel = $1\,800\,000 + 600\,000 = 2\,400\,000$ Fmg.
- Salaire mensuel = $2\,400\,000 : 12 = 200\,000$ Fmg.
- 8 Dépense annuelle = $[190\,000 + (190\,000 - 30\,000) + 95\,000] \times 12 - 275\,000 = 5\,065\,000$ Fmg.
- 9 Salaire mensuel = $9\,100 \times 24 = 218\,400$ Fmg.
- Dépense mensuelle = $72\,000 + 92\,000 = 164\,000$ Fmg.
- Dépense supplémentaire = $218\,400 - (164\,000 + 30\,000) = 24\,400$ Fmg.
- 10 Correction individuelle.

Maintenant, je sais...

- La bonne formule est $\text{ÉCONOMIE} = \text{GAIN} - \text{DÉPENSE}$

GAIN	
DÉPENSE	ÉCONOMIE

Calcul mental :

- 4,25; 12,5; 0,42; 23,14; 0,09
- 124,05; 0,8; 6,50; 10,02; 0,12.

Le parallélépipède rectangle

Livre élève pages 112-113

OBJECTIFS

- Identifier le parallélépipède rectangle.
- Calculer l'aire de la base, l'aire latérale, l'aire totale.

► **VOCABULAIRE** Parallélépipède rectangle ou pavé droit, base, face, arête, sommet, aire latérale, patron.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

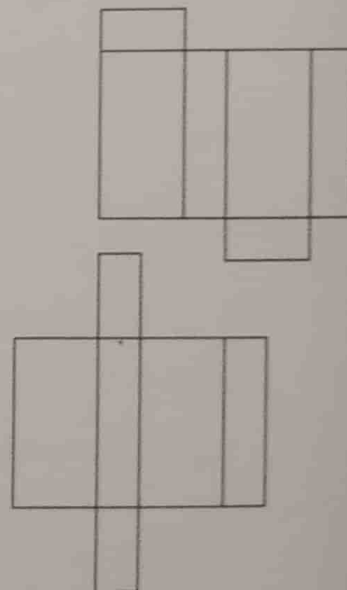
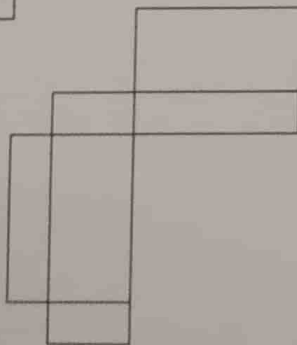
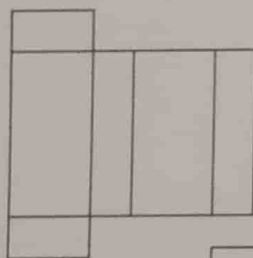
La veille de la leçon, le maître demande aux élèves d'apporter une boîte en carton en forme de parallélépipède rectangle. Il prévoit d'en apporter plusieurs, de tailles différentes.

1 **Faces, sommets, arêtes.**

- Livre fermé, le maître demande d'observer ce parallélépipède rectangle que l'on appelle aussi le pavé droit. *Quels objets de la vie courante ont la forme d'un pavé droit ?* (Une boîte de chaussures ou d'allumettes, une porte, un livre, un meuble, la classe...) *Combien le pavé droit a-t-il de faces ? de sommets ? d'arêtes ?* (Il a 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes.) *À combien de faces une arête est-elle commune ?* (À deux faces.) *A l'aide d'une équerre, que pouvez-vous dire des angles ?* (Il n'y a que des angles droits.) *Quelle est la forme des faces ?* (Toutes les faces sont des rectangles. La face sur laquelle est posé le pavé droit s'appelle la **base**.)
- Le maître demande à un élève de venir montrer les faces, les arêtes et les sommets de la boîte qu'il tient. On renouvelle la démonstration avec d'autres pavés droits. *Notre classe est un pavé* (pour la majorité des classes). *Où sont les faces ?* (Les 4 murs, le plancher, le plafond.) *Quelle est la base ?* (Le plancher.)

2 **Patron du parallélépipède rectangle.**

- Les élèves découpent leur boîte en suivant les arêtes pour obtenir un patron du pavé droit. Ils le comparent à celui de la figure 1. S'il est différent, ils le dessinent sur leur cahier. Puis ils en cherchent d'autres. Cette activité ne doit pas poser de problème, les élèves ont déjà travaillé sur le patron du cube. Voici quelques exemples :



- Le patron étant étalé, le maître demande aux élèves de repérer les arêtes et les points communs quand le pavé est reconstruit, les faces opposées.

INFO +

Parallélépipède

- Le terme de **parallélépipède rectangle** désignait au départ la surface d'un solide ayant six faces rectangulaires.
- Il est souvent employé maintenant pour désigner ce solide.
- Le terme de **pavé droit**, récent dans les mathématiques scolaires, est souvent employé pour désigner le parallélépipède rectangle.

3 Aire.

Les élèves observent la figure. À l'aide des carreaux, ils calculent l'aire des côtés (aire latérale), l'aire des bases et l'aire totale. Toutes les faces peuvent être la base, cela dépend sur quelle face repose le pavé. Il existe plusieurs moyens de calculer l'aire latérale : **Aire latérale = (Aire d'une face latérale $\times$ 2) + (Aire d'une autre face latérale $\times$ 2)**; **Aire latérale = Périmètre de la base $\times$ hauteur**.
Les résultats (en carreaux) sont : **Périmètre de base = $(4 + 3) \times 2 = 14$** ; **Aire latérale = $14 \times 6 = 84$** ; **Aire des bases = $(3 \times 4) \times 2 = 24$** ; **Aire totale = $84 + 24 = 108$ carreaux**.

Je m'entraîne

- 1 C'est un parallélépipède rectangle ou pavé droit.
 - 2 Les 4 arêtes de même longueur sont **AD = EH = FG = BC**.
 - Les 4 autres arêtes de même longueur sont **AB = EF = HG = DC**.
 - Les 4 dernières arêtes de même longueur sont **AE = BF = DH = CG**.
 - Les arêtes perpendiculaires à la face ABCD sont **AE, BF, DH et CG**.
 - 3 Le patron B ne permet pas de construire un pavé. Les arêtes de certaines faces contiguës ne sont pas de la même longueur.
 - 4 Voir Situation 2 de **Je cherche et je découvre**.
 - 5 $(25 \times 2) + (15 \times 2) + (10 \times 2) + 40 = 140$ cm.
 - 6 Aire de la grande planche (base) = $90 \times 50 = 4500$ cm².
 - Aire des petites planches latérales = $(40 \times 50) \times 2 = 4000$ cm².
 - Aire des grandes planches latérales = $(90 \times 40) \times 2 = 7200$ cm².
 - Aire totale = $4500 + 4000 + 7200 = 15700$ cm².
- Maintenant, je sais...
- Correction individuelle

J'ai appris :

- Prix de 6 stylos = $2 \times 3600 = 7200$ Fmg.
- Prix de 5 stylos = $(5 \times 3600) : 3 = 6000$ Fmg.

Exercices pour l'évaluation (5)

Livre élève page 114

OBJECTIFS :

Évaluer les connaissances des élèves concernant les notions suivantes :

- Additions, soustractions, multiplications, divisions de fractions.
- Les fractions décimales.
- Lecture, écriture des nombres décimaux.
- Les mesures de masse.
- Placement d'argent ; intérêt.
- Le cube, le parallélépipède.
- Le budget familial.

ARITHMÉTIQUE

Les fractions, les nombres décimaux

$$① \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{3}{10} + \frac{2}{10} + \frac{4}{10} = \frac{9}{10}$$

$$\frac{8}{10} - \frac{3}{10} = \frac{5}{10}$$

$$\frac{6}{5} - \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$$

$$② \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{3}{5} - \frac{3}{10} = \frac{6}{10} - \frac{3}{10} = \frac{3}{10}$$

$$③ \frac{3}{4} \times 15 = \frac{(3 \times 15)}{4} = \frac{45}{4}$$

$$\frac{7}{10} \times 40 = \frac{(40 \times 7)}{10} = 28$$

$$\frac{1}{10} \times 80 = 80 : 10 = 8$$

$$\frac{8}{3} : 4 = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{2} : 3 = \frac{1}{6}$$

$$④ \text{ Terres plantées en manioc } 15000 : 3 = 5000 \text{ m}^2.$$

$$\bullet \text{ Terres plantées en maïs } 15000 : 4 = 3750 \text{ m}^2.$$

$$\bullet \text{ Aire des terres déjà plantées } 8750 \text{ m}^2.$$

$$5000 + 3750 = 8750 \text{ m}^2.$$

$$\bullet \text{ Il en reste } 15000 - 8750 = 6250 \text{ m}^2.$$

$$⑤ \frac{24}{10} = 2 + \frac{2}{5}; \frac{205}{100} = 2 + \frac{5}{100}$$

$$\frac{125}{10} = 10 + 2 + \frac{5}{10}; \frac{15}{100} = \frac{1}{10} + \frac{5}{100}$$

$$⑥ \frac{128}{100} = 1,28; \frac{74}{10} = 7,4$$

$$\frac{8}{10} = 0,8; \frac{35}{100} = 0,35.$$

$$⑦ 2,15 = \frac{215}{100}; 3,6 = \frac{36}{10}$$

$$0,8 = \frac{8}{10}; 13,5 = \frac{135}{10}; 0,05 = \frac{5}{100}$$

MESURE

Les mesures de masse

$$⑧ 4 \text{ kg} = 4000 \text{ g}; 7000 \text{ g} = 70 \text{ hg}$$

$$2 \text{ g} = 200 \text{ cg}; 3 \text{ kg } 50 \text{ g} = 3050 \text{ g}$$

$$2000 \text{ mg} = 2 \text{ g}; 13 \text{ t} = 13000 \text{ kg}$$

$$8 \text{ q} = 800 \text{ kg}; 2400 \text{ kg} = 24 \text{ q} = 2,4 \text{ t}.$$

$$⑨ \text{ Masse du carton plein } 5150 \text{ g ou } 5 \text{ kg } 150 \text{ g};$$

$$850 + 3000 + 1250 + 50 = 5150.$$

$$⑩ \text{ Masse du camion chargé : } 7050 \text{ kg}.$$

$$4000 + 2000 + 400 + 650 = 7050.$$

GÉOMÉTRIE

Le cube, le parallélépipède

$$⑪ \text{ Les figures a et d sont des cubes.}$$

Les figures c et f sont des parallélépipèdes.

$$⑫ \text{ Périmètre de base } (24 + 35) \times 2 = 118 \text{ cm.}$$

$$\bullet \text{ Aire latérale } 118 \times 18 = 2124.$$

$$\bullet \text{ Aire des bases } (24 \times 35) \times 2 = 1680.$$

$$\bullet \text{ Aire du papier } 2124 + 1680 = 3804 \text{ cm}^2.$$

PROBLÈMES

Le budget familial : capital, intérêt

$$⑬ \text{ Intérêt annuel : } 14400 \text{ Fmg.}$$

$$(240000 \times 6) / 100 = 14400.$$

$$\bullet \text{ Intérêt en 18 mois } 21600 \text{ Fmg.}$$

$$\frac{(14400 \times 18)}{12} = 21600.$$

$$⑭ \text{ Elle a économisé } 43500 \text{ Fmg.}$$

$$215000 - (84500 + 48000 + 39000) = 43500.$$

Les nombres décimaux : ordre, comparaison

Livre élève pages 116-117

DEROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ

L'enseignant demande d'écrire un nombre décimal. Deux enfants comparent au tableau leurs nombres.

Exemple : 1,49

... 2,3

• Comment reconnaître le plus grand des deux ?
Sur la droite graduée, 1,49 se trouve avant 2,3 donc : $1,49 < 2,3$

• Quelle règle peut-on adopter ?

• Pour comparer deux nombres décimaux, on compare d'abord les parties entières.
 $1,49 < 2,3$ car $1 < 2$.
D'autres volontaires, par deux, comparent les nombres écrits sur leur ardoise.

• Comment comparer deux nombres qui ont la même partie entière ?
Exemple : 1,39 et 1,097.

On compare les parties décimales.

• Comment comparer 39 centièmes et 97 millièmes ?

1 Étude des nombres décimaux sur une droite graduée.

L'enseignant fait lire par un élève le premier point. À quelle longueur ce segment correspond-il entre 3 et 4 ? (À une unité : 1.) Coloriez une partie de cette droite qui correspond à une graduation. Par quelle fraction cette longueur est-elle désignée ?

(le $\frac{1}{10}$). Combien de $\frac{1}{10}$ comptez-vous dans une unité ? ($10 \cdot \frac{1}{10} = 1$.)

• Un deuxième élève lit le deuxième point. À quelle fraction de l'unité la longueur du segment comprise entre 3,6 et 3,7 correspond-elle ? (à $\frac{1}{10}$). Combien de $\frac{1}{100}$

comptez-vous dans $\frac{1}{10}$? ($10 \cdot \frac{1}{10} = \frac{10}{10}$). Combien de $\frac{1}{100}$ comptez-vous dans une unité ? (100 car $1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100}$.) Combien de millièmes contient $\frac{1}{100}$? (10).

Combien de millièmes contient une unité ? ($1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1000}{1000}$.)

2 Comparer des nombres décimaux.

L'enseignant demande aux élèves de faire les exercices proposés dans le troisième point. Les exercices sont corrigés au tableau. La décomposition des nombres décimaux proposée dans le dernier exercice sera faite dans un premier temps à l'aide du tableau qui figure dans l'encadré. Exemple : $8,045 = 8 + 0,04 + 0,005$.

Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes
10	1,	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
	8,			
+	0,	+	+	+
+	0,	+	+	+
	8,			

3 Ordonner les nombres décimaux.

Chacun répond au dernier point du **Je cherche et je découvre**. Pendant la correction collective, le maître peut donner aux élèves quelques aides pour effectuer ce rangement : Aidez vous de la droite graduée. Barrez le nombre dans la liste dès qu'il est ordonné.

Le maître fait venir quatre ou cinq élèves avec leur ardoise où est écrit un nombre décimal.

• Placez-vous les uns à côté des autres de telle façon que les nombres décimaux soient rangés du plus petit au plus grand. Comment allez-vous faire ?

Avec l'aide de la classe, les enfants rappellent les règles de comparaison des nombres.

• On compare d'abord les parties entières, puis la partie décimale.

On exprime la partie décimale de la même manière. (en $\frac{1}{10}$, en $\frac{1}{100}$ ou en $\frac{1}{1000}$).

L'enseignant renouvelle deux ou trois fois cet exercice avec d'autres enfants (ordre croissant ou décroissant).

OBJECTIFS

- Savoir comparer des nombres décimaux : encadrement, valeur approchée.
- Ordonner les nombres décimaux (droite graduée).

• On transforme tout en millièmes :
 $1,39 = 1,390$;
 $1,097 = 1,097$;
 390 millièmes
 > 97 millièmes,
 donc $1,39 > 1,097$.

Réponses :

a) $3,6 < 3,65$; $5,2 < 5,28$; $3 > 2,9$; $8,9 < 9$; $3,6 = 3,60$; $2,03 < 2,2$.

Réponses possibles :

b) $8 < 8,5 < 9$; $12 < 12,2 < 12,4$; $8,2 < 8,25 < 8,3$; $0,4 < 0,7 < 1$.

c) $8,045 = 8 + 0,4 + 0,05$; $10,7 = 10 + 0,7$; $4,105 = 4 + 0,1 + 0,005$; $0,24 = 0 + 0,24$.

d) $3,099 < 3,50 < 3,655 < 3,67 < 3,681 < 3,7$.

Je m'entraîne

- 1 $6,3 > 5,9$ $5,8 > 5,1$ $12,19 > 9,45$
- 2 $0,85 < 1,2$ $8 > 7,12$ $6,45 = 6,450$
- 3 $1 > 0,82$ $3,04 < 3,40$
- 4 a) $9,0$; $5 - 9,7$
- 5 b) $3,059 - 3,507$
- 6 c) $5,006 - 5,6$
- 7 a) $3 < 3,6 < 4$; $12 < 12,36 < 13$; $7 < 7,5 < 8$; $0 < 0,13 < 1$
- 8 b) $50 < 50,1 < 51$; $124 < 124,2 < 125$; $43 < 43,09 < 44$; $1 < 1,305 < 2$
- 9 4 Correction individuelle.
- 10 a) $3,02 < 3,83 < 3,56 < 3,15 < 3,104$
- 11 b) $446,67 > 45 > 40,699 > 4,5$
- 12 6 $0,287 - 28,07 - 70,82 - 87,02$, etc.
- 13 7 $80,01$; 86 ; $60,099$; $65,7$; $39,999$; $59,45$
- 14 8 Exercice ouvert à corriger individuellement.
- 15 9 a) $100,28 > 10,28 > 10,028 > 1,028$
- 16 b) $1,35 > 1,3 > 1,105 > 1,035$
- 17 10 A = 1,2; B = 0,65; C = 0,4; D = 1,35; E = 1,80; F = 2,20; G = 1,65.
- 18 Maintenant, je sais...
- 19 • $3,55 > 3,5 > 3,15 > 3,05$

Calcul mental:

8; 12; 40; 150; 7,5; 800; 1500; 12,5

Les nombres décimaux : addition et soustraction

Livre élève pages 118-119

OBJECTIF

Maîtriser la technique opératoire de l'addition et de la soustraction des nombres décimaux.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

En activité préliminaire, le maître propose de faire l'addition $1318 + 45 + 358$.

Les élèves posent l'opération sur leur ardoise.

La correction est faite au tableau par un volontaire.

Si des erreurs de placement ont été relevées, l'enseignant en profite pour faire rappeler la règle :

• Lorsqu'on additionne plusieurs nombres, on prend soin d'aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc.

D Addition des décimaux.

• Observez l'addition du premier problème de **Je cherche et je découvre**. Comment a-t-on placé les nombres pour faire cette addition de nombres décimaux ? (Les unités sous les unités, les $\frac{1}{10}$ sous les $\frac{1}{10}$, les $\frac{1}{100}$ sous les centièmes, les $\frac{1}{1000}$ sous les millièmes.) Comment sont placées les virgules ? (Les virgules sont placées sous les autres virgules. Les zéros à la fin des nombres décimaux n'ont aucune utilité sauf dans les opérations, pour compléter les parties décimales, évitant ainsi beaucoup d'erreurs.)

• L'enseignant demande aux élèves de faire le problème. **Attention, avant de faire les additions, il faut exprimer les longueurs avec la même unité.** Les enfants font seuls les additions pour calculer la longueur des circuits 1, 2 et 3. La correction est collective.

• Réponses : – circuit 1 : $1,250 + 11,4 + 0,8 = 13,45$ km

– circuit 2 : $0,9 + 1,2 + 2,850 + 4,7 = 9,65$ km

• Le circuit le plus long est le 1.

Le circuit le plus court est le 3.

2 Soustraire des décimaux. Avant de commencer, la leçon le maître rappelle la technique opératoire de la soustraction : le nombre du dessus est toujours supérieur à celui du dessous ($224 - 97$). Quand le chiffre du dessous est inférieur à celui de dessous, on prend une retenue qu'il ne faut pas oublier de rendre.

Le maître demande à un enfant de lire la situation du livre : pour soustraire un nombre entier à un nombre décimal comment fait-on ? On place les unités sous les unités uniquement, car il n'y a pas de partie décimale.

L'erreur à ne pas commettre est d'enlever 5 à la partie décimale, pour cela il faut rajouter à 5 une partie décimale avec des zéros : 5,000. La correction de l'opération se fait collectivement au tableau. **Attention, la virgule est souvent oubliée.**

Pour vérifier le résultat, l'enseignant invite les élèves à utiliser la vérification par une addition. Les élèves lisent l'encadré et complètent individuellement les deux soustractions non effectuées.

• Réponses : il a parcouru $13,45 - 5 = 8,45$ km

$5 + 8,45 = 13,45$ km.

Je m'entraîne

- 1 162,45 65,79 95,46 10,105
 2 323,05 253,9 84,405
 3 a) 4,9 ; 5,2 ; 5,5 ; 5,8 ; 6,1 ; 6,4 ; 6,7 ; 7.
 b) 10 ; 10,5 ; 11 ; 11,5 ; 12 ; 12,5.
 c) 5,05 ; 5 ; 4,95 ; 4,90 ; 4,85 ; 4,80 ; 4,75 ; 4,70 ; 4,65 ; 4,60 ; 4,55 ; 4,50 ; 4,45 ; 4,40.
 4 19 75 124
 5 0,5 0,75
 0,3 0,25
 0,2 4,05

6

436,5	4,90	80,00
- 92,1	- 0,75	- 3,32
<u>344,4</u>	<u>4,15</u>	<u>76,68</u>

7 a) 1,5

0,15
 30,75
 3,075

b) 3,3

88,91
 11,15
 199,51

c) 4,5

0,1
 2,5
 0,001

- 8 $6,7 + 1,75 + 3 = 11,45$. **11,45 mètres** de tissu vendu.
 • $0,75 + 3,20 = 3,95$. **3,95 m** l'après midi.
 • $11,45 + 3,95 = 15,4$. Le total est **15,4 m**.
 9 $2,5 + 4 + 1,25 = 7,75$. **7,75 L** vendus.
 • $20 - 7,75 = 12,25$. Il lui reste **12,25 L**.
 10 $3 + 2,850 + 3,5 = 9,65$. Il a livré **9,65 kg**.
 • $12 - 9,65 = 2,35$. Il reste à verser **2,35 kg** dans le dernier sac.
 11 $24,75 + 6,35 = 31,10$. La longueur mesure **31,10 m**.
 • $(31,10 + 24,75) \times 2 = 111,7$. Le périmètre est de **111,7 m**.

Maintenant, je sais...

- $5 - (2,15 + 1,90) = 0,95$.
 • Il lui reste 0,95 m de ruban.

Calcul mental:

12; 1,5; 60; 27; 10; 315; 45; 37,5; 4,5; 225; 22,5; 750.

Le budget familial (2)

Livre élève pages 120-121

OBJECTIFS

- Calculer le gain, la dépense, l'économie, la dette.
- Résoudre des problèmes simples relatifs au budget familial.

► **VOCABULAIRE** Gain, recette, pension, salaire, revenu, économie, dépense, dette, budget équilibré, bénéfice, mensuel, annuel.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

• Livre fermé, le maître commence par un **rappel de la leçon précédente sur le budget familial** (page 110). Il en profite pour définir quelques mots difficiles énumérés dans la rubrique vocabulaire. C'est la seule difficulté de la leçon. Livre ouvert, les élèves lisent chaque situation, puis calculent individuellement. La correction est collective.

1 **Salaire, recette, pension, gain annuel.**

- Le gain annuel comprend toutes les rentrées d'argent de l'année : le salaire mais aussi toutes les autres recettes : vente exceptionnelle, pension...
- Le salaire annuel est de $232\,000 \times 12 = 2\,784\,000$ Fmg.
- Le montant annuel de la pension est de $96\,000 \times 4 = 384\,000$ Fmg.
- Le montant de la recette exceptionnelle est de $500 \times 2\,200 = 1\,100\,000$ Fmg.
- Le gain total est de $2\,784\,000 + 384\,000 + 1\,100\,000 = 4\,268\,000$ Fmg.

2 **Dépense exceptionnelle, dépense annuelle.**

- On parle surtout des dépenses car elles regroupent tous les achats de la vie courante et les achats exceptionnels : meuble, voiture...
- La dépense habituelle est de $860\,000 + 1\,150\,000 + 540\,000 = 2\,550\,000$ Fmg.
- La dépense exceptionnelle est de **2 000 000 Fmg** pour l'achat de la voiture.
- La dépense totale pour l'année est de **4 550 000 Fmg**.

3 **Dette.**

L'observation du schéma montre que la dépense est plus importante que le gain. On parle alors de dette. Elle se calcule à l'aide d'une soustraction :
Dette = Dépense - Gain. La dette est de $4\,550\,000 - 4\,268\,000 = 282\,000$ Fmg.

4 **Budget équilibré.**

- Le budget est équilibré lorsque le gain est égal à la dépense.
- La dette est de **282 000 Fmg**. Son budget n'est pas équilibré. Pour l'équilibrer, il doit utiliser les économies déposées à la banque, soit au minimum 282 000 Fmg.

Je m'entraîne

- 1 Dépense = $156\,000 + 189\,000 + 135\,000 = 480\,000$ Fmg.
- $480\,000 > 455\,000$, son budget n'est pas équilibré.
- 2 Situations où le budget n'est pas équilibré : a) et b).
- 3 Économie = $375\,200 - 288\,000 = 87\,200$ Fmg.
- $92\,000 > 87\,200$. L'achat déséquilibrera le budget de la famille car il lui manque 4800 Fmg.
- 4 Salaire annuel du mari = $(12\,500 - 800) \times 24 \times 12 = 3\,369\,600$ Fmg.
- Revenus annuels = $3\,369\,600 + 450\,000 = 3\,819\,600$ Fmg.
- Dépenses annuelles = $(320\,000 \times 12) + 640\,000 = 4\,480\,000$ Fmg.
- Ils ont obligés d'emprunter 660 400 Fmg.
- 5 Dépense mensuelle = $205\,000 + 6\,500 = 211\,500$ Fmg.
- 6 Revenus annuels = $(335\,000 \times 12) + 585\,500 = 4\,605\,500$ Fmg.
- Dépenses annuelles = $315\,000 \times 12 = 3\,780\,000$ Fmg.
- Économie = $4\,605\,500 - 3\,780\,000 = 825\,500$ Fmg.
- Dépenses exceptionnelles à prévoir = $395\,000 + 370\,000 = 765\,000$ Fmg.
- $765\,000 < 825\,500$, donc ils pourront faire réparer leur maison et acheter le vélo.
- 7 Bénéfice espéré = Recette - Dépense = $6\,650\,000 - 3\,280\,000 = 3\,370\,000$ Fmg.
- Revenu annuel = $3\,370\,000 + (140\,000 \times 12) = 5\,050\,000$ Fmg.
- Économie espérée = $5\,050\,000 - (1\,650\,000 + 530\,000 + 870\,000 + 235\,000) = 1\,765\,000$ Fmg.
- Manque à gagner = $6\,650\,000 - 4\,200\,000 = 2\,450\,000$ Fmg.
- Dette = $2\,450\,000 - 1\,765\,000 = 685\,000$ Fmg.
- Cette famille pensait économiser, en fait elle a 685 000 Fmg de dette.
- Maintenant, je sais...
- Corrections individuelles.

J'ai appris:

Respectivement : trapèze, losange, carré, rectangle.

Les nombres décimaux : multiplication

Livre élève pages 122-123

OBJECTIFS

- Multiplier un nombre décimal par un nombre entier.
- Multiplier un nombre décimal par un nombre décimal.

► VOCABULAIRE Nombre entier, nombre décimal.

► DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

• Si on étalait toutes les feuilles du livre de math les unes à côté des autres, quelle surface serait couverte ? Pour répondre à cette question, les élèves mesurent la largeur et la longueur d'une page du livre et multiplient ces mesures pour obtenir l'aire d'une feuille. Puis, ils multiplient cette aire par le nombre de feuilles (c'est le nombre de pages divisé par 2).

INFO +

Le maître demande à un élève d'effectuer au tableau l'opération $2,3 = 0,6$. Le résultat (1,38) lui permet de faire observer que si l'on multiplie un nombre par un nombre plus petit que 1, le résultat est plus petit que ce nombre.

1 Multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier.

- Un élève lit la situation. Le maître s'assure de la bonne compréhension et explique quelques mots de vocabulaire : montant et étagère d'une bibliothèque. Les élèves effectuent les deux opérations. Par groupes de deux ou trois (si c'est possible), ils répondent aux questions posées. Pendant ce temps, le maître aide les élèves en difficulté. Lors de la mise en commun, un élève vient écrire la solution au tableau. Le maître demande : *comment as-tu placé la virgule au résultat de la multiplication ?* (Le résultat de l'addition est 7,35. Le résultat de la multiplication doit être le même. Le menuisier achètera 7,35 m de bois.) *Doit-on aligner les chiffres dans la multiplication ?* (Non, ce n'est pas comme dans l'addition.) *Comment faire alors pour multiplier un nombre décimal par un nombre entier et placer correctement la virgule au produit ?* (On effectue la multiplication sans tenir compte de la virgule. Ensuite, on compte le nombre de chiffres après la virgule au multiplicande et on place la virgule au produit pour qu'il y ait le même nombre de chiffres après la virgule.)
- Les élèves appliquent cette démarche pour **calculer la deuxième multiplication**. Ils vérifient la position de la virgule en posant l'addition correspondante. La réponse attendue est : $1,65 \times 12 = 19,80$ ou 19,8. Il achètera **19,8 m de bois**.

2 Multiplication d'un nombre décimal par un nombre décimal.

- Les élèves observent la multiplication $2,45 \times 1,4$. Ils remarquent que la démarche précédente est adaptée à cette situation. Le maître pose quelques questions pour bien ancrer la technique opératoire : *pour effectuer cette opération, par quoi faut-il commencer ?* (Par la multiplication des nombres sans regarder les virgules.) *Comment savoir où placer correctement la virgule ?* (Il faut compter le nombre de chiffres après la virgule au multiplicande et au multiplicateur : dans 2,45 il y a 2 chiffres après la virgule ; dans 1,4 il y a 1 chiffre après la virgule. Cela fait 3 chiffres en tout après la virgule. On met donc la virgule au produit pour qu'il ait 3 chiffres après la virgule.)
- Le maître fait remarquer qu'il y a **deux panneaux identiques**. Les élèves calculent individuellement l'aire pour deux panneaux avant de calculer leur masse. Cette opération permet au maître de vérifier si les élèves ont compris la technique et l'utilisent correctement. Un élève fait l'opération au tableau. Si des élèves ont d'autres résultats, ils viennent les écrire. Une discussion avec la classe permet de valider les bonnes solutions. Les réponses attendues sont : $3,43 \times 2 = 6,86 \text{ m}^2$; $6,86 \times 3,2 = 21,952 \text{ kg}$.
- Un bon lecteur lit à voix haute l'encadré **Je retiens** au bas de la page.

Je m'entraîne

1 $4,75 \times 1,5 = 7,125$	$94,75 \times 1,4 = 13,265$	$2,9 \times 3,7 = 10,73$
• $87,5 \times 3,5 = 306,25$	$31,3 \times 2,56 = 80,128$	$6,01 \times 2,52 = 15,1452$
2 $\begin{array}{r} 8,19 \\ \times 4 \\ \hline 32,76 \end{array}$	$\begin{array}{r} 63,8 \\ \times 5 \\ \hline 319,0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 413,2 \\ \times 8 \\ \hline 3305,6 \end{array}$
$\begin{array}{r} 8,97 \\ \times 2,3 \\ \hline 2691 \\ 17940 \\ \hline 20,631 \end{array}$	$\begin{array}{r} 40,6 \\ \times 23,5 \\ \hline 2030 \\ 12180 \\ 81200 \\ \hline 954,10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 952 \\ \times 0,8 \\ \hline 7616 \\ 0000 \\ \hline 761,6 \end{array}$
		$\begin{array}{r} 1,25 \\ \times 3,2 \\ \hline 250 \\ 3750 \\ \hline 4,000 \end{array}$

- 4 Prix de la viande $11\,250 \times 8,5 = 95\,625,0$ soit **95 625 Fmg.**
- 5 Masse du chargement $(23,5 \times 15) + (16,75 \times 84) = 352,5 + 1\,407 = 1\,759,5$ kg.
- 6 Masse d'huile $2,5 \times 0,9 = 2,25$ kg.
- Masse du bidon plein d'huile $2,25 + 0,75 = 3$ kg.
- 7 Contenance du bidon $72 \times 1,25 = 90,00$ soit **90 litres.**
- 8 Elle doit payer $(8\,550 \times 3,5) + (9\,250 \times 2,2) = 29\,925,0 + 20\,350,0 = 50\,275$ Fmg.
- 9 Prix de revient $(1\,650 \times 2,5 \times 2) + (720 \times 1,25 \times 8) + (18\,650 \times 2,5) = 8\,250 + 7\,200 + 46\,625 = 62\,075$ Fmg.
- 10 Aire des bases $(0,64 \times 1,2) \times 2 = 1,536$ m².
- Aire latérale $= (0,64 + 1,2) \times 2 \times 0,85 = 3,128$ m².
- Aire totale $= 1,536 + 3,128 = 4,664$ m².
- Masse du coffre $4,664 \times 8,75 = 40,81000$ soit **40,81 kg.**
- Volume du coffre $1,536 \times 0,85 = 1,3056$ m³.
- 0,750 kg le dm³ correspond à **750 kg le m³.**
- Masse de farine dans le coffre $750 \times 1,3056 = 979,2$ kg.
- Masse du coffre plein $979,2 + 40,81 = 1\,020,01$ kg.
- 11 Un mètre pèse 2,4 kg, donc 0,75 m pèse $0,75 \times 2,4 = 1,8$ kg
- 3,85 m pèsent $3,85 \times 2,4 = 9,24$ kg

Maintenant, je sais...

- $6,45 \times 6,32 = 40,7640$ kg.
- $6,45 \times 0,82 = 5,2890$ kg.

J'ai appris:

- $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$; $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{11}{15}$; $\frac{3}{5} + \frac{2}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$;
- $2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$; $\frac{4}{5} - \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$; $\frac{9}{10} - \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$;
- $\frac{80}{100} - \frac{4}{20} = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$; $\frac{3}{10} + \frac{4}{400} = \frac{124}{400} = \frac{31}{100}$; $1 - \frac{4}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Le volume d'un cube et d'un parallélépipède rectangle

Livre élève pages 124-125

OBJECTIFS

- Connaître les unités légales de volumes
- Savoir convertir
- Calcul du volume du cube et du pavé

► **MATÉRIEL** Boîtes de cubes, jeux de construction, boîtes de forme cubique ou de pavé.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

1 Les unités de volume.

Avant de commencer la leçon, l'enseignant demande aux élèves de définir ce que représente pour eux le mot volume. Les uns donnent leurs définitions, les autres enfants approuvent ou désapprouvent en apportant les corrections qu'ils jugent pertinentes. **Le volume, c'est l'espace occupé par un solide. Cet espace se mesure en 3 dimensions. Ce volume est limité par une ou plusieurs surfaces.** Le maître fait lire le premier point. *Combien de petits cubes vont couvrir le fond ? (10 rangées de 10 cubes de 1 cm d'arête (100). Combien de petits cubes faudra-t-il pour faire la deuxième couche ? (100). Combien de couches doit-on mettre dans ce cube de 10 cm de haut ? (10). Quel sera donc le total de cubes de 1 cm d'arête contenus dans le cube de 1 dm (10 cm) d'arête ? ($100 \times 10 = 1000$).*

• On dit que le volume de 1 cube de 1 cm d'arête est 1 cm^3 (un centimètre cube). Comment nomme-t-on le volume d'un cube de 1 dm (10 cm) d'arête ? (Le dm^3 : le décimètre cube.) D'après ce que nous venons de montrer, à combien de cm^3 équivaut 1 dm^3 ? (1000). Observez le dessin du cm^3 et celui du mm^3 . Si nous reprenons la même démonstration que précédemment : combien de mm^3 y a-t-il dans 1 cm^3 ? Que peut-on écrire ? ($1 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mm}^3$). Si je remplis un cube de 1 m d'arête avec des cubes de 1 dm^3 , combien de cubes va contenir le cube de 1 m d'arête ? (1000). **Un cube de 1 mètre d'arête a un volume de 1 m^3** (un mètre cube). • **$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$** Que constatez-vous ? (Les unités de volume vont de 10 en 10, de 100 en 100 ou de 1000 en 1000 ?) Chaque unité de volume est 1000 fois plus grande ou plus petite que celle qui la suit ou qui la précède. Le maître fait lire l'encadré et propose des conversions (voir exemple 3).

2 Le volume d'un cube.

Si l'enseignant possède un jeu de construction avec des cubes, il fait fabriquer par un élève un grand cube. (par exemple 3 cubes d'arête). *Combien de cubes sont utiles pour fabriquer la première couche ? ($3 \times 3 = 9$). Combien de couches constituent ce cube ? (3). Combien de cubes faut-il en tout ? ($3 \times 3 \times 3 = 27$) Quelle formule peut-on en déduire, si l'on veut calculer le volume du cube ? (Volume du cube = côté $\times$ côté $\times$ côté.) Les dimensions utilisées pour mesurer la longueur des arêtes sont les unités légales de longueur. Pour calculer le volume d'un cube, quelles précautions doit-on prendre avant de faire les calculs ? (Il faut transformer les dimensions avec la même unité : $\text{cm} \times \text{cm} \times \text{cm} \rightarrow \text{cm}^3$; $\text{dm} \times \text{dm} \times \text{dm} \rightarrow \text{dm}^3$; $\text{m} \times \text{m} \times \text{m} \rightarrow \text{m}^3$; $\text{mm} \times \text{mm} \times \text{mm} \rightarrow \text{mm}^3$; $\text{m} \times \text{cm} \rightarrow ??$ incorrect.)*

3 Volume d'un parallélépipède rectangle.

Le même procédé est repris pour démontrer le calcul du volume du pavé. Le maître fait construire un pavé avec des cubes ou demande aux enfants d'observer le dessin du parallélépipède rectangle. *Combien de cubes forment la première couche ? Quel est le volume de chaque cube de 1 cm d'arête ? (1 cm^3); $4 \times 6 = 24 (\text{cm}^3)$; Combien de couches mettra-t-on ? (5 couches). Quel est le nombre de cm^3 contenus dans ce*

pavé de 6 cm de long, 4 cm de large et 5 cm de haut? ($4 \times 6 \times 5 = 120 \text{ cm}^3$) Quelle formule peut-on en déduire? (Volume du parallélépipède rectangle = Longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur) $120 = 6 \times 4 \times 5$; $(\text{cm}^3) = (\text{cm}) \times (\text{cm}) \times (\text{cm})$
Le maître fait lire la partie correspondante et propose des calculs de volumes.

	1	2	3
L	20 cm	12 m	2 m
L	12 cm	7 m	60 cm
H	5 cm	6 m	1 m
V	...	...	...

Il attire l'attention sur le volume 3 où des transformations sont nécessaires.

Je m'entraîne

- 1 Volume de la classe : m^3 ; une brique dm^3 ou cm^3 ; placard m^3 ; grain de sable mm^3 .
 - 2 $8 \times 8 \times 8 = 512 \text{ cm}^3$; $15 \times 15 \times 15 = 3375 \text{ mm}^3$.
 - 3 a) $0,01425 \text{ m}^3$ b) 8000 dm^3 c) 4500 cm^3
 $0,087 \text{ m}^3$ 30 dm^3 800 cm^3
 - 4 $4000 + 6 = 4006 \text{ dm}^3$ $9000 + 18 = 9018 \text{ dm}^3$
 - 5 $293 \text{ dm}^3 = 0,293 \text{ m}^3$; $14,25 - 0,293 = 13,957 \text{ m}^3$; $3800 \text{ dm}^3 = 3,8 \text{ m}^3$;
 $5,04 + 3,8 = 8,84 \text{ m}^3$; 901 dm^3 ; 200 cm^3 ; 999 cm^3 ; 400 dm^3 .
 - 6 $3,22 \times 3,22 \times 3,22 = 33,38 \text{ m}^3$.
 - 7 $40 \times 30 \times 55 = 66000 \text{ cm}^3$; $38 \times 38 \times 38 = 54872 \text{ cm}^3$.
 Le premier aquarium est plus grand de 11128 cm^3 .
 - 8 Le volume d'un savon : $10 \times 10 \times 10 = 1000 \text{ cm}^3$ ou 1 dm^3 .
 • Volume de la caisse : $40 \times 50 \times 70 = 140000 \text{ cm}^3$.
 • $140000 : 1000 = 140$ savons.
 - 9 Volume de béton : $7,5 \times 0,22 \times 2,6 = 4,29 \text{ m}^3$.
 - 10 $5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$; $10 \times 10 \times 10 = 1000 \text{ cm}^3$.
 $1000 : 125 = 8$ Raobina a raison.
- Maintenant, je sais...
- $4 \times 2 \times 1 = 8 \text{ m}^3$ ou 8000 dm^3 .
 - $8000 : 100 = 80$. 80 brouettes.

J'ai appris:

Le voyage dure 5 h 35.

Les mesures de capacité (2)

Livre élève pages 126-127

OBJECTIFS

- Les mesures de capacité.
- Les conversions.
- Les correspondances L - dm³.

► **MATÉRIEL** Une boîte de 1 dm³ en carton, une bouteille de 1 L, du sable.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

• Si l'enseignant en a les moyens (balance, récipient) il pourra proposer la démonstration aux élèves. Cette donnée, 1 L d'eau = 1 kg, est importante car on la retrouve dans de nombreux exercices et problèmes proposés.

• Attention, 1 L de n'importe quel liquide ne pèse pas 1 kg. L'huile par exemple, plus légère que l'eau (elle flotte sur l'eau) ne pèse pas 1 kg par litre.

L'expérience peut être faite en classe de la même manière que pour l'eau. (1 L d'huile pèse environ 900 g).

• Avant la leçon, le maître fait construire (pendant une séance de travail manuel, par exemple) un cube de 10 cm (1 dm) d'arête (voir leçon 102.). Il fait réaliser ce cube sur du carton assez solide pour contenir du sable. Il prépare une bouteille de 1 L remplie de sable. Combien cette bouteille contient-elle ? (Son volume est de 1 L de sable.) Quelle est la forme de ce volume en carton ? (C'est un cube). Nous avons construit ce cube de telle manière qu'il ait 1 dm d'arête. Quel est son volume ? (1 dm³ : un décimètre cube).

• L'enseignant demande à un enfant de verser délicatement la bouteille de sable dans le cube de 1 dm³ de volume. Que constatez-vous ? Que peut-on écrire ? (Le sable est exactement contenu par le cube.) **1 dm³ = 1 L.**

Dans la leçon 124, nous avons appris que : **1 m³ = 1000 dm³** Quelle égalité pouvez-vous écrire entre le m³ et le litre ?

1 dm³ = 1 L ; 1 m³ = 1000 dm³ = 1000 L.

Le maître écrit le tableau de conversions et propose les exercices suivants :

	m ³			dm ³			cm ³			mm ³	
					L						

1 dm³ = ... L ; 2,5 L = ... dm³ ; 1 m³ = ... dm³ ; 5,5 dm³ = ... L ; 20 L = ... cm³, etc.

• Les corrections collectives au tableau permettent de mettre en place ces connaissances tout en corrigeant les erreurs. L'enseignant fait lire l'encadré. Une indication nouvelle y est donnée : **1 L d'eau = 1 kg.**

• Les élèves calculent individuellement les deux derniers exercices. La correction est collective.

• Volume de l'aquarium : 20 x 30 x 50 = 30000 cm³ ou 30 dm³ ou 30 L.

• 1 L = 1000 cm³.

Dans 1000 cm³, il y a 4 bouteilles de 250 cm³. 1000 : 250 = 4

Il y a 50 tasses de 20 cL.

Je m'entraîne

- 1 $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$
- $15 \text{ dm}^3 = 15 \text{ L}$
- $8,9 \text{ dm}^3 = 8,9 \text{ L}$
- 3 a) 28 L b) 1000 cL c) 1000 mL
- 1 L 1500 cL 1000 mL
- 10 L $1,35 \text{ cL}$ 1 mL
- 5 10 hL 5 hL $0,0026 \text{ hL}$ $4,5 \text{ hL}$ $0,00015 \text{ hL}$
- 4 Capacité en L : $1,2 \times 1000 = 1200 \text{ L}$
- $60 \times 8 = 480$. On y verse **480 L**.
- $1200 - 480 = 720$. Il faut y verser **720 L**.
- 5 $1 : 20 = 0,05$. Le volume d'une goutte est de **0,05 mL**.
- En 1 h il tombe : $3600 : 5 = 720$ gouttes.
- En 24 h : $720 \times 24 = 17280$ gouttes en 1 jour.
- Le volume gaspillé est de : $17280 \times 0,05 = 864,864 \text{ mL}$ ou **0,864 L**.
- 6 $2716 - 2680 = 36 \text{ m}^3$.
- $36 \text{ m}^3 = 36000 \text{ L}$ pour 6 mois.
- Pour 1 mois, cette famille consomme : $36000 : 6 = 6000$; **6000 L** par mois.
- 7 $52,5 \text{ hL} = 5250 \text{ L}$; $12 \text{ m}^3 = 12000 \text{ L}$; $5250 + 2525 = 7775$. Il livre **7 775 L**.
- $12000 - 7775 = 4225$. Il reste **4225 L** dans la citerne.
- 8 $2,5 \text{ m}^3 = 2500 \text{ L} = 250000 \text{ cL}$.
- $250000 : 25 = 10000$. Il sort **10000 bouteilles** par jour.
- 9 $1,2 \times 0,8 \times 0,6 = 0,576 \text{ m}^3$ ou **576 L** ou **57600 cL**.
- $57600 : 75 = 768$ bouteilles.
- $\frac{3}{4}$ de litre = $0,75 \text{ L} = 75 \text{ cL}$.
- Maintenant, je sais...
- **250 mL** est l'intrus.
- $250 \text{ mL} = 2,5 \text{ dL}$ et non **2,5 L**.

Calcul mental:

- 26; 48; 76; 168
- 44; 92; 208; 880
- 3; 4,8; 1820; 1280

Le cercle et le disque : le périmètre

Livre élève pages 128-129

OBJECTIFS

- Connaître les propriétés du cercle.
- Connaître le vocabulaire : centre, rayon, diamètre, circonférence, cercle, disque.
- Calculer le périmètre.

► **MATÉRIEL** Compas, objets à base circulaire.

► **DÉROULEMENT**

Je cherche et je découvre

1 Le maître fait les constructions au tableau, les élèves les font sur leur cahier. Tracez un point O au milieu de votre page. Tracez un cercle en prenant ce point O comme centre. Comment s'appelle la dimension donnée par l'écartement du compas ? (C'est le rayon.) Tracez un cercle de centre B et de rayon 5 cm. Tracez un rayon en bleu. Découpez cette figure. Vous obtenez un disque de papier de 5 cm de rayon. Pliez ce disque en deux. Le pli passe par le centre. Marquez la partie du pli à l'intérieur du cercle en rouge. Comment s'appelle ce segment ? (C'est un axe de symétrie. C'est aussi un diamètre du cercle.) Combien de diamètres ou d'axes de symétrie compte le cercle ? (Une infinité.) Où se coupent tous ces diamètres ? (Ils se coupent au centre du cercle.) Comparez la longueur du rayon et du diamètre. Que pouvez-vous dire ? (La diamètre est égal à deux fois la longueur du rayon.)

2 Le périmètre du cercle ou circonférence.

- Les élèves, avec un fil fin, mesurent le tour de différents objets cylindriques (boîtes, etc.) L'enseignant écrit le tableau suivant :

Périmètre du cercle					
Diamètre					
Périmètre/diamètre					

Chaque enfant donne la dimension du diamètre de sa boîte et la longueur du périmètre trouvée avec le fil. (Attention, il faut demander aux élèves d'être le plus précis possible dans leurs mesures : cela expliquera les différences trouvées dans la mesure de π). Si la classe ou l'enseignant possède une calculatrice, les calculs (Périmètre/diamètre) se feront avec.

- Dans le cas contraire, l'enseignant les fera faire par de bons élèves ou les fera lui-même (le but de la leçon n'étant pas de faire des divisions mais de montrer que le quotient du périmètre par le diamètre est un nombre constant : π [π]). Que remarquez-vous quand, pour des cercles de diamètre différent, on fait le calcul P/D ? On trouve toujours un résultat voisin de 3, quel que soit le cercle. L'enseignant demande à un élève de lire l'encadré. Quelle est la valeur de π (π) ? $\pi = 3,14$. Quelle est la formule pour trouver le périmètre du cercle ?

$$\text{Périmètre} = \text{Diamètre} \times \pi.$$

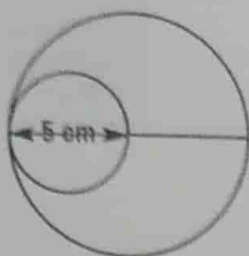
$$\text{Périmètre} = \text{Diamètre} \times 3,14.$$

3 Le maître, pour consolider ces acquis, indique le rayon de différents cercles et demande aux élèves de calculer le périmètre : 12 m, 17 cm, 5 π cm. Quelle erreur doit-on éviter lorsqu'on donne le rayon et non le diamètre ? Il ne faut pas oublier de multiplier par 2 la longueur du rayon pour obtenir celle du diamètre. Quelle formule utilisant le rayon peut-on trouver pour calculer le périmètre du cercle ? Périmètre du cercle = $2 \times \text{rayon} \times \pi$.

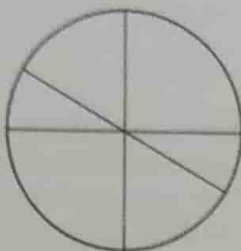
Les corrections se font collectivement, puis les élèves passent aux exercices individuels.

Je m'entraîne

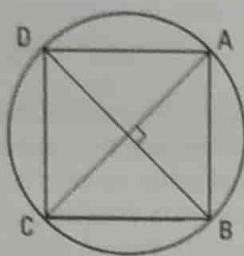
1



2 Il y a une infinité de diamètres qui sont autant d'axes de symétrie.



3



ABCD est un carré.

4

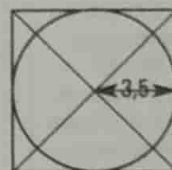
	C1	C2	C3	C4
Rayon	8,5 cm	12,5 m	0,4 m	50 cm
Diamètre	17 cm	25 m	0,8 m	100 cm
Périmètre	53,38 cm	78,5 m	2,512 m	314 cm

5 Périmètre du demi-cercle + diamètre = périmètre figure 1.

• $(80 \times 3,14) : 2 = 125,6$; $125,6 + 80 = 205,6$ cm.

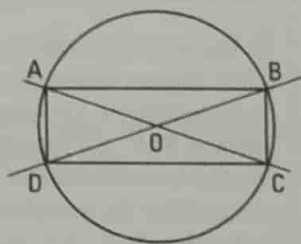
• Deuxième table : $\frac{1}{4}$ de cercle + 2 rayons. $100 \times 3,14 = 314$.

$78,5 + (2 \times 50) = 178,5$ cm ou 1,785 m ; $314 : 4 = 78,5$ ($\frac{1}{4}$ de cercle).



6 Le cercle doit avoir un rayon de la moitié de la longueur du côté du carré. Son centre se trouve à l'intersection des diagonales.

7 ABCD est un rectangle.



8 Exercice à corriger individuellement.

9 $3 \times 2 \times 3,14 = 18,84$: on achètera **18,84 m de grillage**.

10 Le périmètre de cette piste se décompose en périmètre du cercle de diamètre 40 m et 2 longueurs de 80 m. $(40 \times 3,14) + (2 \times 80) = 285,6$, soit 285,6 m de périmètre.

11 Le rayon du demi-cercle est égal à la moitié de la largeur du portail. Hauteur totale du portail : $2 + (3 : 2) = 3,5$, soit **3,5 m de haut**.

Maintenant, je sais...

$3,14 \times 72 = 226,08$: **226,08 cm ou 2,2608 m**.

Calcul mental:

24 ; 4 ; 20 ; 80 ; 26 ; 48 ; 48 ; 128 ; 8 ; 3 ; 28 ; 800.

Les nombres décimaux : division

Livre élève pages 130-131

OBJECTIFS

- Calculer le quotient décimal.
- Diviser un nombre entier ou un nombre décimal par un nombre décimal.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO +

Quand on fait une transformation de diviseur en multipliant par 10, 100 ou 1 000, on contourne la difficulté de la division avec un diviseur décimal, mais c'est artificiel. Donc le reste de la division n'est pas le vrai reste. Par exemple, on a l'opération $3 : 2,1$ qui est transformée en $30 : 21 = 1,4$ reste 6. Or, 6 n'est pas le vrai reste; il correspond à $\frac{6}{10}$ car le quotient est approché au dixième près. Mais il ne faut pas oublier de le diviser par 10 car pour effectuer la division $3 : 2,1$ on avait multiplié les nombres par 10 ($30 : 21$). On peut alors écrire $3 = (2,1 \times 1,4) + 6$ centièmes.

1 Quotient décimal d'une division avec dividende > diviseur.

- Livre fermé, le maître présente la situation 1. Il demande aux élèves : *quelle opération faut-il faire pour connaître la longueur de chaque nappe rouge ?* (Une division $15 : 4$.) *Estimez le résultat.* (Le quotient sera compris entre 3 et 4 car $4 \times 3 < 15 < 4 \times 4$.)
- Un élève effectue l'opération au tableau; il trouve un quotient égal à 3 et un reste égal à 3. Le maître explique que ce résultat n'est pas très exact car il reste 3 m de tissu à partager. On peut donc approcher le résultat au plus juste en continuant la division. Les élèves ouvrent leur livre et observent la division de la situation 1 page 130. *Comment poursuivre la division ?* (Il faut placer la virgule au quotient après le 3 et continuer la division comme si on divisait 15,00 par 4. Le reste est transformé en dixièmes en abaissant un zéro à sa droite : cela fait 30 dixièmes. En 30, il y va 4×7 , il reste 2. On abaisse encore un zéro, pour faire 20 centièmes. En 20, il y va 4×5 , il reste 0. On trouve un quotient égal à 3,75; le reste est nul. La longueur d'une nappe rouge est de 3,75 m exactement.)
- Les élèves calculent la longueur d'une nappe jaune sur leur ardoise. Le maître ne donne pas de consignes supplémentaires. Au bout d'un certain temps, il demande : *vous avez trouvé $15,3 : 6 = 2$ reste 3. Comment calculer un quotient décimal dans ce cas ?* (On place une virgule au quotient après 2 et on abaisse le 3 pour transformer le reste en 33 dixièmes.)
- Les élèves poursuivent leurs calculs et trouvent $15,3 = (6 \times 2,55) + 0$. Le reste étant nul, le maître précise que ce résultat est appelé quotient décimal exact.

2 Division d'un décimal ou d'un entier par un décimal.

- Les élèves lisent silencieusement cette situation et observent les calculs et les commentaires. Un élève vient expliquer la technique au tableau : il faut faire une division $38,5 : 3,2$ mais il est impossible de diviser avec un nombre décimal au diviseur. On doit transformer le diviseur en nombre entier en le multipliant par 10. Il ne faut pas oublier de transformer le dividende en le multipliant aussi par 10. On avait la division $38,5 : 3,2$; maintenant, on a $385 : 32$.
- Le maître pose alors la division $385 : 32$. Un élève vient l'effectuer au tableau. Quand il a fini, un autre élève vient vérifier le résultat en posant la multiplication $(32 \times 12) + 1 = \dots$. Les réponses attendues sont : $385 : 32 = 12$ reste 1 et $(32 \times 12) + 1 = 385$. Elle découpera 12 rubans verts, il restera un bout de $1/10$ m soit 1 dm.
- Pour le calcul du nombre de rubans bleus, les élèves travaillent seuls à la recherche de l'ordre de grandeur du quotient entier, ils effectuent la division et vérifient leurs calculs en posant la multiplication. Lors de la mise en commun, l'élève envoyé au tableau explique la technique opératoire. Les autres élèves de la classe valident ou précisent ses commentaires. Les réponses attendues sont :
 - l'ordre de grandeur $3,25 \times 10 < 52 < 3,25 \times 100$ donc le quotient a deux chiffres dans sa partie entière. $52 : 3,25 = 5200 : 325 = 16$ reste 0; $(3,25 \times 16) + 0 = 52$.

Je m'entraîne

$$\begin{array}{r} 1 \quad 6460 \mid 95 \\ 760 \mid 68 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6440 \mid 56 \\ 84 \mid 115 \\ 280 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14900 \mid 596 \\ 2980 \mid 25 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5960 \mid 04 \\ 19 \mid 1490 \\ 36 \\ 00 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3500 \mid 25 \\ 100 \mid 140 \\ 00 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7200 \mid 25 \\ 2200 \mid 288 \\ 200 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 395 \mid 79 \\ 0 \mid 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8750 \mid 625 \\ 250 \mid 14 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 946,4 \mid 46 \\ 264 \mid 20,57 \\ 340 \\ 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 258,7 \mid 25 \\ 087 \mid 10,348 \\ 120 \\ 200 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5567 \mid 425 \\ 1317 \mid 13,09 \\ 420 \\ 4200 \\ 375 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 95120 \mid 675 \\ 2762 \mid 140,91 \\ 620 \\ 6200 \\ 1250 \\ 575 \end{array}$$

3 $23,25 : 3,75 = 2\,325 : 375$

• $0,2325 : 3,75 = 23,25 : 375$

• $23,25 : 0,375 = 23\,250 : 375$

• $23,25 : 37,5 = 232,5 : 375$

• $2\,325 : 0,375 = 2\,325\,000 : 375$

4 Masse : $585 : 7,8 = 75\text{ g}$.

5 Prix : $10\,400 : 3,25 = 3\,200\text{ Fmg}$.

6 Nombre de sachets : $46,5 : 0,25 = 186$.

7 Nombre de bidons : $35 : 2,5 = 14$.

8 Prix : $675 : 7,5 = 90\text{ Fmg}$.

9 Nombre de verres : $2,5 : 0,2 = 12,5$ (12 verres pleins et 1 verre à moitié plein).

10 $3,64\text{ m} = 364\text{ cm}$. Nombre de bandes : $364 : 6,5 = 56$.

• Longueur totale : $56 \times 1,25 = 70\text{ m}$.

Maintenant, je sais...

• Nombre de morceaux $67,5 : 3,75 = 18$

J'ai appris:

• Volume = $25 \times 24 \times 62 = 37\,200\text{ cm}^3 = 37,2\text{ L}$.

Problèmes de synthèse

Livre élève pages 132-133

1 356 801 - 563 108 ...

108 653 - 80 253 ...

D'autres solutions peuvent être trouvées, l'enseignant les corrigera individuellement.

2 0,542 - 0,524 ...

• 2,542 - 2,504 ...

• 42,05 - 40,52 ...

Le maître corrige individuellement les autres propositions.

3 Nil; Amazone; Yang Tsé Kiang; Congo (Zaïre); Niger; Ob; Mississippi.

4 $85 + 128 + 208 = 421$:

• Les 3 premiers jours, il parcourt **421 km**.

• $167 + 94 + 110 = 371$:

Les 3 suivants, il parcourt **371 km**.

• $421 + 371 = 792$:

Il a parcouru **792 km** dans la semaine.

5 $380\,000 \times 390 = 148\,200\,000$

• Le soleil se trouve à **148 200 000 km** de la Terre.

6 $450\,000 : 75 = 6\,000$:

• Le litre vaut **6 000 Fmg.**

• $75 - 4 = 71$: Seuls **71 L** sont vendables

• $71 \times 7\,530 = 534\,630$:

Le prix de vente de 71 L est de **534 630 Fmg.**

• $534\,630 - 450\,000 = 84\,630$:

Le bénéfice réalisé est de **84 630 Fmg.**

7 $600 \text{ g} = 0,6 \text{ kg}$

• $850 \text{ g} = 0,85 \text{ kg}$

• $2 + (6 \times 0,6) + (4 \times 0,85) + 3 = 12$

La caisse pèse 12 kg ou **12 000 g**.

8 On peut choisir de transformer les données en kg ou t ou q.

Exemple : choix de l'unité, les kg.

• $24 \text{ q} = 2\,400 \text{ kg}$

• $3 \text{ t} = 3\,000 \text{ kg}$

• $4\,550 + 2\,400 + 3\,000 = 9\,950$

• La masse totale : **9 950 kg ou 99,5 q ou 9,950 t.**

9 $(120 \times 8) + (24 \times 50) + 3\,000 = 5\,160$

• La masse du changement est de **5 160 kg.**

• $9\,410 - 5\,160 = 4\,250$

Le camion vide pèse **4 250 kg.**

10 $(32 \times 64) + 3\,200 + 450 = 5\,668$

• Le car plein pèse **5 668 kg**. Il peut donc passer sur un pont qui supporte 6 t (6 000 kg).

11 $2 \text{ km} = 2\,000 \text{ m}$

$13 \text{ km} = 1\,300 \text{ m}$

$6 \text{ km} = 600 \text{ m}$

$3 \text{ km } 400 = 3\,400 \text{ m}$

$45 \text{ dm} = 450 \text{ m.}$

• Longueur du circuit : 8 600 m ou **8 km 600** :

$2\,000 + 1\,300 + 850 + 600 + 3\,400 + 450 = 8\,600$.

12 Le 4/4/98 il avait **2 ans**.

L'enseignant donnera la réponse en fonction de l'année où est donnée le problème.

• Il aura **20 ans** en $1996 + 20 = 2016$.

13 Le 8 février (1 semaine plus tard) sera un **mardi**.

• Le 10 février sera un **jeudi**.

• Le 30 janvier est un **dimanche**.

14 $7 \text{ h } 45 + 1 \text{ h } 45 = 9 \text{ h } 30$:

Il arrive à **9 h 30**.

• $60 \times 105/60 = 105$:

Elle parcourt **105 km**.

• $12 \text{ h} - 1 \text{ h } 45 = 10 \text{ h } 15 \text{ min}$:

Elle doit repartir à **10 h 15 min**.

15 Le mois de mai a **31 jours**.

• Du 28/5 à 8 h au 31/5 à 8 h, il s'écoule **3 jours**.

• Du 1er au 14 juin à 8 h, il s'écoule **14 jours**.

• Du 14/6 à 8 h au 14/6 à 12 h, il s'écoule **4 heures**.

• La durée totale de ce voyage : $3 + 14 = 17$ jours.

• Total : **17 jours et 4 heures**.

16 $30 - 8 = 22$

• **22 papayes** sont vendues.

• $15 \times 4\,200 = 63\,000$

Prix de vente des 15 papayes : **63 000 Fmg.**

• $22 - 15 = 7$

7 sont vendues à 2 800 Fmg.

• $63\,000 + (7 \times 2\,800) = 82\,600 \text{ Fmg}$

Ce prix de vente est de **82 600 Fmg.**

• $85\,000 - 82\,600 = 2\,400$

Il perd **2 400 Fmg.**

17 $216 : 18 = 12$

• On peut couper **12 morceaux**.

• $864\,000 : 12 = 72\,000$

• Chaque morceau vaut **72 000 Fmg**.

18 $8\text{h}30 - 6\text{h}45 = 1\text{h}45$

• Ignace marche pendant **1 h 45 minutes**.

• $8\text{h}30 + 2\text{h}45 = 11\text{h}15\text{min}$

Quand il repart, il est **11 h 15 min**.

• $90 \times 60 = 5\,400$

Il parcourt **5 400 m** à l'heure ou **5,4 km** à l'heure.

19 $435 \times 240 = 104\,400$

• L'aire du terrain est de **104 400 m²**.

• $104\,400 \times \frac{2}{5} = 41\,760$

41 760 m² sont destinés au manioc.

• $104\,400 \times \frac{1}{3} = 34\,800$

34 800 m² sont destinés au riz.

• $104\,400 - (41\,760 + 34\,800) = 28\,140$

28 140 m² sont plantés en patates douces.

20 $11\,430 \times 6 = 68\,580$

• Il gagne **68 580 Fmg** en 6 jours.

$8\,100 \times 7 = 56\,700$

• Il dépense **56 700 Fmg** par semaine.

$68\,580 - 56\,700 = 11\,880$

• Il économise **11 880 Fmg**.

$11\,430 \times 4 = 45\,720$

• Il gagne **45 720 Fmg** en 4 jours.

• Il gagne 45 720 Fmg alors qu'il dépense 56 700 Fmg ; **il ne fait pas d'économies**.

21 La voiture parcourt en 1 h : **60 km**.

La moto parcourt en 2 h : **80 km**.

• Elle fait **40 km** en 1 heure.

• L'automobile mettra **2 heures** pour 120 km.

La moto mettra **3 heures**.

• En 1 h, la moto parcourt **40 km**.

• En 1 h 30, elle parcourt **60 km**.

• En 2 h 30 : $(2 \times 40) + 20 = 100$:

Elle parcourt **100 km**.

22

• Oui

• Prix des 6 oranges : $6 \times 800 = 4\,800$ Fmg.

• Prix des 2 salades : $2 \times 1\,200 = 2\,400$ Fmg.

• Masse du poulet : **inconnue**.

• Elle a dépensé $50\,000 - 11\,000 = 39\,000$ Fmg.

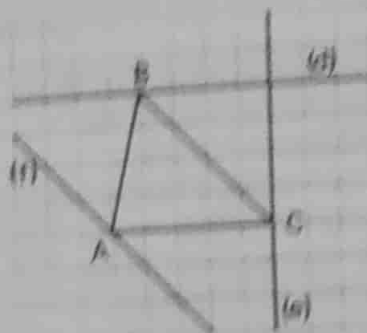
• Prix de l'huile :

$39\,000 - (4\,800 + 2\,400 + 12\,000) = 19\,800$ Fmg.

Problèmes de géométrie

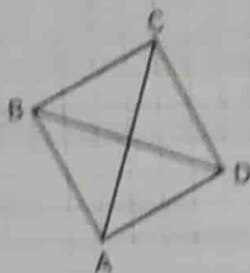
Livre élève pages 134-135

1

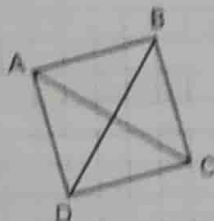


- 2 Les angles droits sont : $\hat{a}$, $\hat{h}$ et $\hat{f}$.
 • Les angles aigus sont : $\hat{d}$, $\hat{e}$ et $\hat{h}$.
 • Les angles obtus sont : $\hat{c}$ et $\hat{g}$.

3

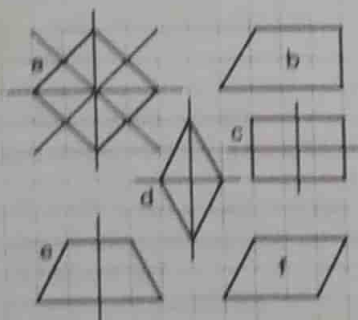


4



- Tu as besoin d'une équerre et d'une règle.

5



a) Les figures qui n'ont pas d'axe de symétrie sont : $\hat{b}$ et $\hat{f}$.

• La figure qui n'a qu'un seul axe de symétrie est : $\hat{e}$.

• Les figures qui ont deux axes de symétrie sont : $\hat{c}$ et $\hat{d}$.

• La figure qui a quatre axes de symétrie est : $\hat{a}$.

b) Un trapèze : $\hat{b}$.

• Un parallélogramme : $\hat{f}$.

• Un losange : $\hat{d}$ ou $\hat{e}$.

• Un rectangle : $\hat{c}$ ou $\hat{a}$.

(le carré est à la fois un rectangle et un losange)

6 Longueur = 49 mm

• Largeur = 26 mm

• Périmètre = $(L + l) \times 2 = (49 + 26) \times 2 = 150$ mm.

• Aire = $L \times l = 49 \times 26 = 1274$ mm².

7 Longueur d'un côté = $48 : 4 = 12$ cm.

• Aire = côté $\times$ côté = $12 \times 12 = 144$ cm²

• Si on double le côté du carré, son périmètre est doublé : $24 \times 4 = 96$ cm = 2×48 cm

• Son aire n'est pas doublée mais quadruplée : $24 \times 24 = 576$ cm² = 4×144 cm².

8 Les figures B et D ont la même aire (24).

• Les figures A, B et C ont le même périmètre (20).

• Des rectangles qui ont le même périmètre n'ont pas toujours la même aire.

9 La longueur du côté du triangle équilatéral est de $60 : 3 = 20$ cm.

• La longueur des deux côtés du triangle isocèle est de $(60 - 24) : 2 = 36 : 2 = 18$ cm.

10 Triangle A :

Périmètre = $40 + 25 + 32 = 97$ cm.

Aire = (base $\times$ hauteur) : 2 = $(32 \times 25) : 2 = 400$ cm².

• Triangle B :

Périmètre = $28 + 18 + 26 = 72$ cm.

Aire = (base $\times$ hauteur) : 2 = $(28 \times 15) : 2 = 210$ cm².

11 Correction individuelle.

Le centre des arcs de cercle sont tous sur l'un des angles du carré.

12 Le périmètre de la figure rouge correspond au périmètre de deux cercles de diamètre 10 cm.

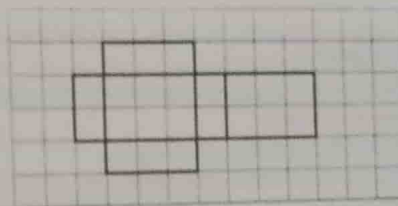
• Périmètre d'un cercle = $\pi \times D = 3,14 \times 10$
= **31,4 cm.**

• Périmètre de la figure = $31,4 \times 2 = \mathbf{62,8 \text{ cm.}}$

13 Volume d'un cube = arête $\times$ arête $\times$ arête
= $5 \times 5 \times 5 = \mathbf{125 \text{ cm}^3}.$

14 Les figures **a** et **c** sont des patrons de cubes.

15 Par exemple



Exercices pour l'évaluation (6)

Livre élève page 136

OBJECTIFS :

Évaluer les connaissances des élèves concernant les notions suivantes :

- Comparer des nombres décimaux ;
- Additionner, soustraire, multiplier des nombres décimaux ;
- Connaître les mesures de capacité ;
- Savoir calculer le volume du cube et du parallélépipède rectangle ;
- Connaître les propriétés du cercle et savoir calculer son périmètre ;
- Savoir calculer un budget familial.

ARITHMÉTIQUE

Ordonner, additionner, soustraire, multiplier, diviser des nombres décimaux

- ① $5,47 < 7 < 8,7 < 9,4 < 10,1$
- $3,15 < 3,4 < 3,42 < 3,5 < 4$
- ② $4,12 + 5,8 = 9,92$;
 $6,35 + 14 = 20,35$;
 $6,755 + 8,3 = 15,055$
- ③ $27,52$; $0,795$; $1,66$
- ④ $15,24$; $3,519$; $15,136$
- ⑤ $4,25$; $38,5$; $43,71$; $8,95$
- ⑥ $19,28$; $27,03$; $12,29$
- ⑦ Il utilise $32,5$ m :
 $14,75 + 9,40 + 8,35 = 32,5$
• Il lui restera $50 - 32,5 = 17,50$ m.
• Dépense pour chaque pièce :
 $14,75 \times 450 = 6637,5$ Fmg
 $9,45 \times 450 = 4252,5$ Fmg
 $8,35 \times 450 = 3757,5$ Fmg

MESURE

Capacités, volumes

- ⑧ 3000 dm^3 ; $2,5 \text{ dm}^3$; $0,750 \text{ m}^3$; 15 L ; 1500 L ;
 3000 cm^3 ; 0 ; 980 m^3
- ⑨ 770 L ; 905 cm^3 ; 75 dm^3 ; 5030 cm^3
- ⑩ Il peut remplir **150** arrosoirs :
 $1200 : 8 = 150$.

GÉOMÉTRIE

Cube, parallélépipède, cercle

⑪ Volume du réservoir :

$10,32 \text{ m}^3$ ou 10302 L

$$4 \times 2,15 \times 1,2 = 10,32.$$

⑫ Volume du cube ;

15625 cm^3 ou $15,625 \text{ dm}^3$:

$$25 \times 25 \times 25 = 15,625$$

⑬ AB est un **diamètre**.

• OC est un **rayon**.

• Le point O est le **centre**.

• AB mesure **35 mm**.

• Périmètre du cercle : $35 \times 3,14 = 109,9 \text{ mm}$.

PROBLÈME

Budget familial

- ⑭ Ils ont gagné **492 000 Fmg** ce mois-ci :
 $(11500 \times 24) + (12000 \times 18) = 492000$.
- Ils ont dépensé **360 000 Fmg** :
 $104000 + 192000 + 64000 = 360000$.
- Ils ont économisé **132 000 Fmg** :
 $492000 - 360000 = 132000$.
- Ils peuvent acheter l'armoire ou faire le voyage.

Soutien après l'évaluation (6)

Livre élève page 137

Remarque : Le maître reprend collectivement les notions qui présentent encore des difficultés à l'ensemble des élèves de la classe. Avec la classe, il reprend les leçons correspondant à ces difficultés. Il travaille ensuite avec les groupes de ceux qui ont échoué à d'autres exercices de l'évaluation. Ceux qui les ont réussis font les exercices du niveau 2.

ARITHMÉTIQUE

Ordonner, additionner, soustraire, multiplier, diviser des nombres décimaux

Niveau 1

- ① 9,04; 35,56; 64,5; 51,28
- ② 43,16; 2499,865; 2,22; 3,61
- ③ 5,7; 4,35; 7,8; 5,7;
0,5; 0,8; 4,6; 1,7
- ④ 12,60; 11,8; 72,48; 24,05
- ⑤ 4,6; 7,75; 3,5; 5,38
- ⑥ Longueur d'un côté : $13 : 4 = 3,25$ m.
Aire du carré : $3,25 \times 3,25 = 10,5625$ m².

Niveau 2

- ① 101,73; 637,36; 198,52; 56,13; 60,34
- ② 51,6; 459,91; 1,8696; 1093,5
- ③ 2,83; 4,68; 1,26; 6,41
- ④ Longueur de la chambre : 3,6 m.
• Largeur de la chambre :
 $12,6 : 3,6 = 3,5$.
• Périmètre : $(3,5 + 3,6) \times 2 = 14,2$ m.

MESURE

Capacités, volumes

Niveau 1

- ⑦ 800 L; $0,815 \text{ m}^3 = 815 \text{ dm}^3$; $0,680 \text{ dm}^3 = 0,680 \text{ L}$;
4,5 L.

Niveau 2

- ⑤ 680 L; $97,45 \text{ dm}^3$; 550 cm^3 ; 415 dm^3
⑥ Surface de la cour : 72 m^2 .
 $12 \times 6 = 72$.
• Volume du sable : $3,6 \text{ cm}^3$ ou 3600 dm^3 :
 $5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$ $72 \times 0,05 = 3,6$
• Nombre de brouettes : 72 :
 $3600 : 50 = 72$

GÉOMÉTRIE

Le parallélépipède, le cercle

Niveau 1

- ⑧ Volume du parallélépipède :
 $86\ 4000 \text{ cm}^3 = 86,4 \text{ dm}^3$;
 $60 \times 32 \times 45 = 86\ 400$
⑨ Périmètre du cercle : $75,36 \text{ cm}$.
• Diamètre $2 \times 12 = 24 \text{ cm}$.
• Périmètre = $24 \times 3,14 = 75,36$.

Niveau 2

- ⑦ Périmètre du demi-cercle :
 $(24 \times 3,14) : 2 = 37,68 \text{ cm}$.
• Périmètre de la figure : $109,68 \text{ cm}$:
 $(3 \times 24) + 37,68 = 109,68$.

Banque d'exercices et de problèmes

Livre élève pages 138-141

1 a) 4075 ou 4057

b) 5047 ou 5045

c) 7450 ou 7405

2 2450 oranges → **24 caisses**

• 7180 oranges → **71 caisses**

• 14055 oranges → **140 caisses**

3 Antsiranana – Antananarivo : **865 km**

• Mahajanga – Fianarantsoa : **1130 km**

• Toliara – Antsiranana : **1610 km**

4 Son fils est âgé de : $52 - 24 = \mathbf{28 \text{ ans.}}$

• Dans 12 ans, la différence d'âge sera la même.

5 Ma table a **1 m** de long, **75 cm** de large et **720 mm** de hauteur.

• Mon livre a **22 cm** de longueur et **9 mm** d'épaisseur.

6 Elle dépense $5000 - 1200 = \mathbf{3800 \text{ Fmg.}}$

• Prix de la mangue : $3800 - 3200 = \mathbf{600 \text{ Fmg.}}$

7 Il dépense $4200 + (2 \times 8400) = \mathbf{21000 \text{ Fmg.}}$

• Il lui reste $80000 - 21000 = \mathbf{59000 \text{ Fmg.}}$

8 Augmentation de la population.

• de 1900 à 1950 : $361\,100\,000 - 238\,400\,000 = \mathbf{122\,700\,000.}$

• de 1950 à 2000 : $990\,000\,000 - 361\,100\,000 = \mathbf{628\,900\,000.}$

• de 1900 à 2000 : deux démarches :
- $990\,000\,000 - 238\,400\,000 = \mathbf{751\,600\,000.}$
- $122\,700\,000 + 628\,900\,000 = \mathbf{751\,600\,000.}$

9 62420; 50760; 20012

• 403400; 783420; 280050

10 Masse du riz : $34 \times 75 = \mathbf{2550 \text{ kg.}}$

• Masse des lentilles : $48 \times 45 = \mathbf{2160 \text{ kg.}}$

• Masse des patates : $27 \times 60 = \mathbf{1620 \text{ kg.}}$

• Masse du chargement : **6 t 330 kg.**

• $2550 + 2160 + 1620 = \mathbf{6330 \text{ kg.}}$

11 $\frac{1}{2} \text{ L} = \mathbf{500 \text{ mL.}}$

• On peut remplir : $500 : 50 = \mathbf{10 \text{ flacons.}}$

12 Prix de revient : **31 000 Fmg.**

$8000 + 5000 + 12000 + 6000 = 31000$

• Prix de vente total

$(140 \times 500) + (90 \times 400) = \mathbf{106\,000.}$

• Bénéfice $106\,000 - 31\,000 = \mathbf{75\,000 \text{ Fmg.}}$

13 2 km 600 m = **2600 m**

2 hm = **200 m**

• Il faut **13 rouleaux.**

$2600 : 200 = 13$

• Il reste **750 m** à installer.

$2600 - 1850 = 750$

14 a) 6 h 15 – 18 h 15

b) 9 h 10 – 21 h 10

c) 1 h 35 – 13 h 35

d) 7 h 55 – 19 h 55

15 Dans la semaine, elle parcourt :

$1350 \times 2 \times 5 = \mathbf{13\,500 \text{ m}} \text{ ou } \mathbf{13 \text{ km } 500 \text{ m.}}$

• Durée des trajets :

$25 \text{ min} \times 10 = 250 \text{ min} = \mathbf{4 \text{ h } 10 \text{ min.}}$

16 Aire du carton : **1680 cm².**

$48 \times 35 = 1680$

• Aire du carré découpé **784 cm².**

$28 \times 28 = 784$

• Aire du cadre : **896 cm².**

$1680 - 784 = 896$

17



• Bleu : $\frac{20}{4} = \mathbf{5 \text{ carreaux;}}$

• Jaune $\frac{20}{5} = \mathbf{4 \text{ carreaux;}}$

• Vert = **4 carreaux;**

• Rouge $20 \times \frac{2}{10} = \mathbf{4 \text{ carreaux.}}$

• La fraction non coloriée est $\frac{3}{20}$

$\frac{1}{4} > \frac{1}{5} \quad \frac{1}{5} = \frac{2}{10} \quad \frac{2}{10} = \frac{4}{20}$

$$10 \frac{1}{2} = \frac{5}{10} = \frac{50}{100} = \frac{5}{10}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{20}{100}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$$

10	8,8	6,1	4	6,9
	1,2	0,5	7,1	7,7
	8,8	10,8	3,5	4,5

80 12 beignets coûtent 4000 Fmg.

$$1000 \times 4 = 4000$$

• Avec 5000 Fmg, on a 15 beignets.

81 En 20 minutes, il parcourt $30/3 = 10$ km.

• En 2h30, il parcourt 75 km.

• Pour parcourir 20 km, il lui faut 40 minutes.

• 10 km $\rightarrow$ 20 min.

• 20 km $\rightarrow$ 2×20 min.

82 Périmètre : $(132 \times 72) \times 2 = 408$

• Longueur de fil de fer : $408 \times 3 = 1224$ m.

• Nombre de piquets : $408 : 6 = 68$.

• Prix du fil de fer : $1224 \times 600 = 734400$ Fmg.

• Prix des piquets : $68 \times 2300 = 156400$ Fmg.

• Dépense : $734400 + 156400 = 890800$ Fmg.

83 Angles droits : a, e.

• Angles aigus : c.

• Angles obtus : b, d.

84 Parallèles à AB : CD, FE.

• Perpendiculaires à AB : AF, BC, DE.

85 Périmètre = $3,9 + 3,6 + 3,1 + 2,7 + 4,7 = 17,1$ cm.

• AE et CD sont parallèles.

86 $(7 \times 12) + (8 \times 7) = 140$

• $(7 \times 15) + (5 \times 7) = 140$

$(12 \times 15) - (5 \times 8) = 140$

87 a) équilatéral.

b) isocèle.

c) rectangle.

88 Aire du triangle : 150 cm^2 .

$$6 \times \frac{5}{2} = 15.$$

89 Périmètre du cercle : $18,84$ cm.

$$6 \times 3,14 = 18,84$$

$$18 \quad \frac{1}{2} = \frac{5}{10} = \frac{50}{100} = \frac{2}{4}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} \quad \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = \frac{20}{100}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$$

19

• 9,5	6,1	4	6,9
• 1,2	0,5	7,1	7,7
• 9,6	10,8	3,5	4,5

20 12 beignets coûtent **4 000 Fmg.**

$$1000 \times 4 = 4000$$

• Avec 5000 Fmg, on a **15 beignets.**

21 En 20 minutes, il parcourt $30/3 = 10$ km.

• En 2h30, il parcourt **75 km.**

• Pour parcourir 20 km, il lui faut **40 minutes.**

• 10 km $\rightarrow$ **20 min.**

• 20 km $\rightarrow$ **2 $\times$ 20 min.**

22 Périmètre : $(132 \times 72) \times 2 = 408$

• Longueur de fil de fer : $408 \times 3 = 1224$ m.

• Nombre de piquets : $408 : 6 = 68$.

• Prix du fil de fer : $1224 \times 600 = 734\,400$ Fmg.

• Prix des piquets : $68 \times 2300 = 156\,400$ Fmg.

• Dépense : $734\,400 + 156\,400 = 890\,800$ Fmg.

23 Angles droits : **a, e.**

• Angles aigus : **c.**

• Angles obtus : **b, d.**

24 Parallèles à AB : **CD, FE.**

• Perpendiculaires à AB : **AF, BC, DE.**

25 Périmètre = $3,9 + 3,6 + 3,1 + 2,7 + 4,7 = 17,1$ cm.

• AE et CD sont parallèles.

26 $(7 \times 12) + (8 \times 7) = 140$

• $(7 \times 15) + (5 \times 7) = 140$

$(12 \times 15) - (5 \times 8) = 140$

27 a) équilatéral.

b) isocèle.

c) rectangle.

28 Aire du triangle : **150 cm².**

$$6 \times \frac{5}{2} = 15.$$

29 Périmètre du cercle : **18,84 cm.**

$$6 \times 3,14 = 18,84$$

Lexique

ADDITION

(manampy ;
fanampiana ;
asamarika manampy)

Action d'ajouter un nombre à un autre ($2 + 2 = 4$; $2 + 4 = 6$)
Fomba fanampiana isa iray amin'ny hafa.

AIRE

(refim-belarana)

C'est la mesure d'une surface, on l'exprime en mètres carrés (m^2), en cm^2 ,...
Refin'ny velarana, amin'ny metatra tora-droa (m^2) na dm^2 na koa cm^2 .

ANGLE

(zoro)

Deux droites qui se coupent délimitent un angle.
Ny hitsy anankiroa mifanapaka no manome zoro.

ANGLE DROIT

(zoro mahitsy)

Angle de 90° .
Zoro mirefy 90° .

ANGLE AIGU

(zoro filo)

Angle dont la mesure est comprise entre 0° et 90° .
Zoro eo anclanelan'ny 0° sy 90° .

ANGLE OBTUS

(zoro dombo)

Angle dont la mesure est comprise entre 90° et 180° .
Zoro eo anclanelan'ny 0° sy 180° .

BÉNÉFICE

(tombombarotra)

Dans un échange commercial, c'est la différence entre le prix de vente et le prix de revient quand le prix de vente est supérieur.
Eo amin'ny varotra, ny elanelambidy eo amin'ny vidy ivarotana sy ny masonkarena.

CAPACITÉ

(fiatiana)

Mesure de la contenance d'un récipient.
Refin'ny fatran'ny goro iray

CAPITAL

(renivola)

Montant initial d'argent investi.
Vola apetraka na ampisaina.

COMPARER

(mampitaha)

Comparer des nombres, c'est dire s'ils sont égaux, plus grands ou plus petits.
Mampitaha isa, dia ny hoe mitovy, lehibe kokoa na kely noho.

CUBE

(goba)

Volume composé de 6 faces carrées, 12 arêtes et 8 sommets.
Habena hadiry voafaritry ny lafy efamira enina, rirana 12 ary tendro 8.

DÉCOMPOSER

(mandrasa)

Séparer en plusieurs éléments plus simples.
Sarahina amin'ny singany tsotra indrindra.

DEMI

(antsasany)

Un demi, c'est la moitié.
Antsasany dia iray zaraina roa.

DÉNOMINATEUR

(mpanondro)

Dans une fraction, c'est le terme situé sous la barre de fraction, qui indique en combien de parties l'unité a été divisée.
Eo amin'ny isa ampaha, ny isa ambonin'ny tsipika no maneho ny fizarazaran'ny anjara.

DETTE

(trosa)

Ce que l'on doit à quelqu'un.
Izay notrosaina ka mila averina.

DÉVELOPPEMENT (ou PATRON)

(famellarana, fivelarana)

Représentation plane de toutes les faces d'un solide, reliées par au moins une arête.
Fanehoana an'erana ireo tavan'ny zaka mivaingana, mifandray farafahakeliny ny rirana.

DIFFÉRENCE

(elanelana)

Résultat de la soustraction (le reste).
Valin'ny fifanalana (ny sisa)

DISTANCE

(elanelana)

Longueur qui sépare deux objets.
Halava mampisaraka ny elanelan-javatra roa.

DIVIDENDE
(zaraina)

Dans une division, c'est le nombre à diviser.
Ao amin'ny fizarana, dia ny isa ho zaraina.

DIVISEUR
(mpizara)

Dans une division, c'est le nombre par lequel on divise.
Ao amin'ny fizarana, dia ny isa izay mpizara.

DIVISION
(mizara ; ny fizarana ;
ny asamarika mizara)

Pour trouver le quotient de deux nombres, on fait une division.
Mba ahitana ny anjara dia atao ny fizarana.

DURÉE
(faharetany)

C'est le temps qui s'écoule entre deux moments précis. On la mesure en secondes, minutes, heures, puis en jours, semaines, mois, années...
Fotoana lany eo amin'ny elanelam-potoana roa. Refesina amin'ny segondra, minitra, ora andro, herinandro, taona.

FRAIS
(sarany)

C'est tout ce que l'on paie en plus du prix d'achat (transport, taxes, emballages...).

GRAPHIQUE

Kisary.

INTÉRÊT
(zanabola)

Prix à payer pour l'emprunt d'une somme d'argent.
Zanabola amin'ny renivola.

INTERVALLE
(heba)

Distance entre deux objets.
Elanelana misy eo amin'ny zavatra roa.

LARGEUR D'UN RECTANGLE
(sakany)

Dans un rectangle, nom donné à la mesure du plus petit côté.
Ao amin'ny mahitsizoro, ny lafy kely indrindra.

LONGUEUR D'UN RECTANGLE
(lavany)

La plus grande des deux dimensions d'un rectangle.
Izay lafy lehibe ao amin'ny mahitsizoro.

MASSE
(lanja)

C'est la quantité de matière contenue dans un corps. On la mesure en grammes, etc.
Fatra-javatra ao amin'ny zaka. Refesina amin'ny, g, dag, hg, kg...

MÉDIANE D'UN RECTANGLE
(savaivo)

Segment qui joint les milieux de deux côtés opposés.
Kantsana mampiray ny ivon'ny lafy roa mifanipaka.

MULTIPLE
(songatombo)

Nombre qui peut être obtenu par la multiplication d'un nombre entier par un autre nombre entier.
Par exemple : 21 est un multiple de 7 et de 3.
Vokatry ny isa tsimivaky amin'ny isa tsimivaky. Ohatra : 21 dia songatombon'ny 7 sy 3.

MULTIPLICATION
(mampitombo ;
ny fampitomboana ;
ny asamarika mampitombo)

Action de multiplier un nombre par un autre pour en obtenir le produit. ($2 \times 3 = 6$; $5 \times 4 = 20$)
Fampitomboana isa iray amin'ny isa iray hafa mba hahazoana vokatra.

NOMBRE DÉCIMAL
(isa tafolo)

Nombre composé d'une partie entière et d'une partie décimale.
Isa voaforon' ny isa tsimivaky sy isa amam-paingo na tafolo.

NOMBRE ENTIER
(isa tsimivaky)

Nombre sans virgule composé uniquement d'une partie entière.
Isa tsy misy faingo fa voaforon' isa tsimivaky.

NUMÉRATEUR
(mpanisa)

Dans une fraction, c'est le chiffre situé au-dessus de la barre.
Ny isa ambonin'ny tsipika mizara ny ampaha.

ORDONNER
(mandahatra)

Ranger du plus petit au plus grand (ordre croissant) ou du plus grand au plus petit (ordre décroissant).
Alahatra manonga, misonga na mijotso.

PARALLÈLE
(iraizotra)

Deux droites parallèles ne se rencontrent jamais.
Ny tsipika roa iraizotra dia tsy mba mifanapaka na oviana na oviana.

DIVIDENDE (zaraina)	Dans une division, c'est le nombre à diviser. Ao amin'ny fizarana, dia ny isa ho zaraina.
DIVISEUR (mpizara)	Dans une division, c'est le nombre par lequel on divise. Ao amin'ny fizarana, dia ny isa izay mpizara.
DIVISION (mizara ; ny fizarana ; ny asamarika mizara)	Pour trouver le quotient de deux nombres, on fait une division. Mba ahitana ny anjara dia atao ny fizarana.
DURÉE (faharetany)	C'est le temps qui s'écoule entre deux moments précis. On la mesure en secondes, minutes, heures, puis en jours, semaines, mois, années... Fotoana lany eo amin'ny elanelam-potoana roa. Refesina amin'ny segondra, minitra, ora andro, herinandro, taona.
FRAIS (sarany)	C'est tout ce que l'on paie en plus du prix d'achat (transport, taxes, emballages...). Izay aloa ankoatry ny vanga (saran-dalana, hetra, fonosana).
GRAPHIQUE	Kisary.
INTÉRÊT (zanabola)	Prix à payer pour l'emprunt d'une somme d'argent. Zanabola amin'ny renivola.
INTERVALLE (heba)	Distance entre deux objets. Elanelana misy eo amin'ny zavatra roa.
LARGEUR D'UN RECTANGLE (sakany)	Dans un rectangle, nom donné à la mesure du plus petit côté. Ao amin'ny mahitsizoro, ny lafy kely indrindra.
LONGUEUR D'UN RECTANGLE (lavany)	La plus grande des deux dimensions d'un rectangle. Izay lafy lehibe ao amin'ny mahitsizoro.
MASSE (lanja)	C'est la quantité de matière contenue dans un corps. On la mesure en grammes, etc. Fatra-javatra ao amin'ny zaka. Refesina amin'ny, g, dag, hg, kg...
MÉDIANE D'UN RECTANGLE (savaivo)	Segment qui joint les milieux de deux côtés opposés. Kantsana mampiray ny ivon'ny lafy roa mifanipaka.
MULTIPLE (songatombo)	Nombre qui peut être obtenu par la multiplication d'un nombre entier par un autre nombre entier. Par exemple : 21 est un multiple de 7 et de 3. Vokatry ny isa tsimivaky amin'ny isa tsimivaky. Ohatra : 21 dia songatombon'ny 7 sy 3.
MULTIPLICATION (mampitombo ; ny fampitomboana ; ny asamarika mampitombo)	Action de multiplier un nombre par un autre pour en obtenir le produit. ($2 \times 3 = 6$; $5 \times 4 = 20$) Fampitomboana isa iray amin'ny isa iray hafa mba hahazoana vokatry.
NOMBRE DÉCIMAL (isa tafolo)	Nombre composé d'une partie entière et d'une partie décimale. Isa voaforon' ny isa tsimivaky sy isa amam-paingo na tafolo.
NOMBRE ENTIER (isa tsimivaky)	Nombre sans virgule composé uniquement d'une partie entière. Isa tsy misy faingo fa voaforon' isa tsimivaky.
NUMÉRATEUR (mpanisa)	Dans une fraction, c'est le chiffre situé au-dessus de la barre. Ny isa ambonin'ny tsipika mizara ny ampaha.
ORDONNER (mandahatra)	Ranger du plus petit au plus grand (ordre croissant) ou du plus grand au plus petit (ordre décroissant). Alahatra manonga, misonga na mijotso.
PARALLÈLE (iraizotra)	Deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Ny tsipika roa irazotra dia tsy mba mifanapaka na oviana na oviana.

PÉRIMÈTRE
(manodidina)

Somme de la longueur des côtés d'une figure.
Fitambaran ny lavan' ny manodidina ny endrika iray.

PERPENDICULAIRE
(mifampijadona)

Deux droites perpendiculaires se croisent en formant un angle droit.
Tsipika mijidina roa mifanapaka dia mahaforona zoro mahitsy.

PERTE
(fatiantoka)

Dans un échange commercial, c'est la différence entre le prix de vente et le prix de revient quand le prix de revient est plus important que le prix de vente.
Eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra ny elanelana eo amin' ny vidy ivarotana sy ny masokarena rehefa ambony kokoa ny masokarena.

PLACEMENT

Petra-bola

PRIX D'ACHAT
(vidy ividianana ; vanga)

Somme que l'on donne au vendeur.
Vola omena ny mpivarotra.

PRIX DE REVIENT
(masonkarena)

Prix d'achat + frais.
Vidy ividianana + sarany.

PRIX DE VENTE
(vidy ivarotana)

C'est le prix final, la somme que le client donne au marchand.
Ny vangany farany izay omen'ny mpividy na mpanjifa ho an'ny mpivarotra.

QUADRILATÈRE
(efadafy)

Polygone qui a 4 côtés.
Marolafy misy lafy 4.

QUART
(ampahefany)

Si on partage l'unité en 4 on a un quart.
Raha zaraina 4 ny isa iray dia azahoana ny ampahefany.

QUOTIENT
(anjara)

Résultat d'une division. Quotient x diviseur = dividende.
Vokatry ny fizarana. Anjara x mpizara = zaraina.

RESTE
(sisà ; ambiny)

Dans une opération, élément restant d'une quantité après soustraction ou division.
Ny isa sisa tavela amin'ny fifanalana na fizarana.

SOMME
(fitambaranà)

Résultat de l'addition.
Vokatry ny fifanampiana.

SOUSTRACTION
(manala ; fangalana ;
asamarika manala)

Calcul d'une différence. Action de retrancher un nombre d'un autre ($9 - 4 = 5$)
Fikajiana ny elanelana. Fomba fanalana.

TAUX

Zanabola isan-jato.

TIERS
(ampahatelo)

Si on partage l'unité en 3 on a un tiers.
Raha zaraina 3 ny isa iray dia azahoana ny ampahatelo.

VOLUME
(hadiry)

C'est la quantité d'espace occupé par un solide. On la mesure en mètres cubes (m^3).
Ny habe na fatran'ny vaingana iray izay refesina amin'ny metatra toratelo m^3 .

CENTAINES anjalony	DIZAINES ampolony	UNITÉS ambiny
4	2	5

fraction

ampaha



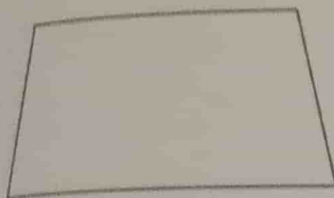
$\frac{3}{4}$
numérateur mpanisa
dénominateur mpanondro

division

fizarana

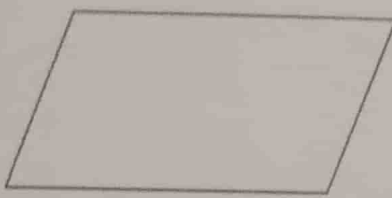
dividende zavaïna — 35
reste sisa — 3
diviseur mpizara — 4
quotient anjara — 8

$$35 = (4 \times 8) + 3$$



trapèze

2 côtés parallèles
inaizodafy



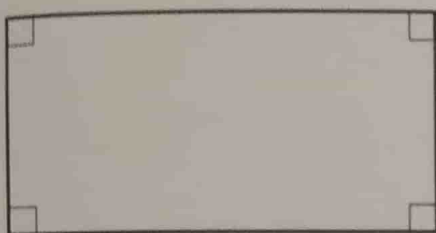
parallélogramme

côtés opposés de même longueur et parallèles
roazodafy



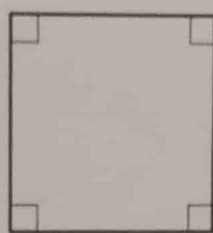
losange

4 côtés de même longueur
efadafy miralafy



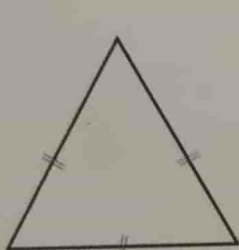
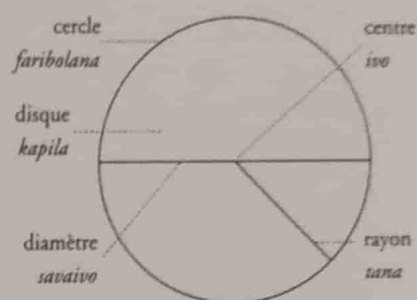
rectangle

4 angles droits
côtés opposés de même longueur et parallèles
mahitsizoro



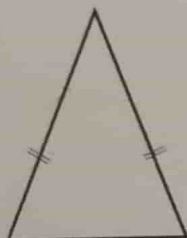
carré

4 côtés de même longueur
4 angles droits
efamira



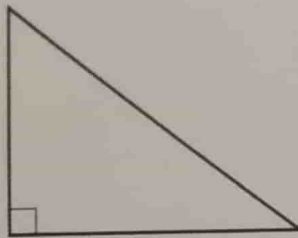
triangle équilatéral

3 côtés de même longueur
telozoro miralafy
na telomina



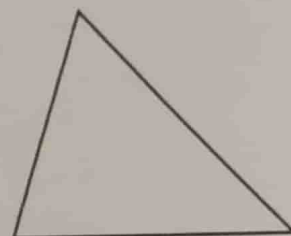
triangle isocèle

2 côtés de même longueur
telozoro miraranjo



triangle rectangle

1 angle droit
telozoro mahitsizoro



triangle quelconque

telozoro tsotra



cube

Les faces sont carrées.
goba

parallélépipède rectangle

Les faces sont des rectangles.
telozodrinana mahitsizoro

Couverture : Darwin Project

Mise en pages et schémas : Sophie de Vilmorin